Installieren Sie eine Fabric-Attached MetroCluster

ONTAP MetroCluster

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-metrocluster/install-fc/index.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Installieren Sie eine Fabric-Attached MetroCluster . . . 1
Überblick . . . 1
Bereiten Sie sich auf die MetroCluster Installation vor . . . 1
Auswahl des richtigen Installationsverfahrens für Ihre Konfiguration . . . 11
Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration verkabeln . . . 13
Hardware für die gemeinsame Nutzung einer Brocade 6510 FC-Fabric während der Umstellung konfigurieren . . . 216
Konfigurieren der MetroCluster-Software in ONTAP . . . 225
Überlegungen zur Verwendung von virtuellem IP- und Border-Gateway-Protokoll mit einer MetroCluster-Konfiguration . . . 284
Testen der MetroCluster-Konfiguration . . . 287
Überlegungen beim Entfernen von MetroCluster-Konfigurationen . . . 306
Planung und Installation einer MetroCluster Konfiguration mit Array-LUNs . . . 307
So verwenden Sie den Active IQ Unified Manager und ONTAP System Manager für weitere Konfiguration und Monitoring . . . 360
Überlegungen bei der Verwendung von ONTAP in einer MetroCluster-Konfiguration . . . 361
Wo Sie weitere Informationen finden . . . 373

Installieren Sie eine Fabric-Attached MetroCluster

Überblick

Um Ihre Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration zu installieren, müssen Sie eine Reihe von Verfahren in der richtigen Reihenfolge durchführen.

- "Bereiten Sie sich auf die Installation vor und verstehen Sie alle Anforderungen".
- "Wählen Sie das korrekte Installationsverfahren aus"* "Verkabeln Sie die Komponenten"
- "Konfigurieren der Software"
- "Testen Sie die Konfiguration"

Bereiten Sie sich auf die MetroCluster Installation vor

Unterschiede zwischen den ONTAP MetroCluster Konfigurationen

Die verschiedenen MetroCluster Konfigurationen weisen wesentliche Unterschiede in den erforderlichen Komponenten auf.

In allen Konfigurationen ist jeder der beiden MetroCluster-Standorte als ONTAP-Cluster konfiguriert. In einer MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes ist jeder Node als Single-Node-Cluster konfiguriert.

Merkmal	IP-Konfigurationen	Fabric-Attached-Konfigurationen		Stretch-Konfigurationen	
		Vier- oder acht-Knoten	* Zwei Knoten*	* Zwei-Knoten-Brücke-verbunden*	* Zwei-Knoten direkt verbunden*
Anzahl an Controllern	Vier oder acht*	Vier oder acht	Zwei	Zwei	Zwei
Storage Fabric mit FC-Switch	Nein	Ja.	Ja.	Nein	Nein
Verwendet eine IP Switch Storage Fabric	Ja.	Nein	Nein	Nein	Nein
Verwendung von FC-to-SAS-Bridges	Nein	Ja.	Ja.	Ja.	Nein
Nutzung von Direct-Attached SAS Storage	Ja (nur lokal in Verbindung)	Nein	Nein	Nein	Ja.

Unterstützt ADP	Ja (ab ONTAP 9.4)	Nein	Nein	Nein	Nein
Unterstützt lokale HA	Ja.	Ja.	Nein	Nein	Nein
Unterstützt ONTAP AUSO	Nein	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Unterstützt nicht gespiegelte Aggregate	Ja (ab ONTAP 9.8)	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Unterstützt Array-LUNs	Nein	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Unterstützt den ONTAP Mediator	Ja (ab ONTAP 9.7)	Nein	Nein	Nein	Nein
Unterstützung von MetroCluster Tiebreaker	Ja (nicht in Kombination mit ONTAP Mediator)	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Unterstützt for All SAN Array systems in MetroCluster configurations,Rein SAN-basierte Arrays	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.

- Wichtig*

Beachten Sie bei MetroCluster IP-Konfigurationen mit acht Nodes die folgenden Überlegungen:

- Konfigurationen mit acht Nodes werden ab ONTAP 9.9 unterstützt.
- Es werden nur NetApp validierte MetroCluster Switches (bei NetApp bestellt) unterstützt.
- Konfigurationen, die IP-geroutet (Layer 3)-Back-End-Verbindungen verwenden, werden nicht unterstützt.
- Konfigurationen mit gemeinsam genutzten privaten Layer 2-Netzwerken werden nicht unterstützt.
- Konfigurationen mit einem gemeinsamen Cisco 9336C-FX2 Switch werden nicht unterstützt.

Unterstützung für alle SAN-Array-Systeme in MetroCluster Konfigurationen

Einige der All-SAN-Arrays (ASAs) werden in MetroCluster-Konfigurationen unterstützt. In der MetroCluster-Dokumentation gelten die Informationen zu AFF-Modellen auf das entsprechende ASA-System. Beispielsweise gelten alle Kabel und weitere Informationen zum AFF A400 System auch für das ASA AFF A400 System.

Unterstützte Plattformkonfigurationen sind im aufgeführt "NetApp Hardware Universe".

Cluster-Peering

Jede MetroCluster Website ist als Peer-to-dessen Partner-Website konfiguriert. Sie sollten die Voraussetzungen und Richtlinien für die Konfiguration der Peering-Beziehungen kennen und bei der Entscheidung, ob für diese Beziehungen freigegebene oder dedizierte Ports verwendet werden sollen.

Jede MetroCluster Website ist als Peer-to-dessen Partner-Website konfiguriert. Sie müssen die Voraussetzungen und Richtlinien für die Konfiguration der Peering-Beziehungen kennen. Dies ist wichtig, wenn Sie entscheiden, ob Sie freigegebene oder dedizierte Ports für diese Beziehungen verwenden möchten.

"Express-Konfiguration für Cluster und SVM-Peering"

Voraussetzungen für Cluster-Peering

Bevor Sie Cluster-Peering einrichten, sollten Sie bestätigen, dass die Verbindungsanforderungen zwischen Port, IP-Adresse, Subnetz, Firewall und Cluster-Benennungsanforderungen erfüllt sind.

Konnektivitätsanforderungen erfüllen

Jede Intercluster LIF auf dem lokalen Cluster muss in der Lage sein, mit jeder Intercluster LIF auf dem Remote-Cluster zu kommunizieren.

Es ist zwar nicht erforderlich, aber in der Regel ist es einfacher, die IP-Adressen zu konfigurieren, die für Intercluster LIFs im selben Subnetz verwendet werden. Die IP-Adressen können sich im gleichen Subnetz wie Daten-LIFs oder in einem anderen Subnetz befinden. Das in jedem Cluster verwendete Subnetz muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Das Subnetz muss über genügend IP-Adressen verfügen, um einer Intercluster LIF pro Node zuzuweisen.

  Beispielsweise muss in einem Cluster mit vier Nodes das für die Kommunikation zwischen Clustern verwendete Subnetz vier verfügbare IP-Adressen haben.

Jeder Node muss über eine Intercluster-LIF mit einer IP-Adresse im Intercluster-Netzwerk verfügen.

Intercluster-LIFs können eine IPv4-Adresse oder eine IPv6-Adresse besitzen.

> ONTAP 9 ermöglicht Ihnen die Migration Ihrer Peering-Netzwerke von IPv4 zu IPv6, indem Sie optional zulassen, dass beide Protokolle gleichzeitig auf den Intercluster LIFs vorhanden sind. In früheren Versionen waren alle Cluster-Beziehungen für einen gesamten Cluster entweder IPv4 oder IPv6. Somit war eine Änderung der Protokolle ein potenziell störendes Ereignis.

Port-Anforderungen

Sie können dedizierte Ports für die Cluster-übergreifende Kommunikation verwenden oder vom Datennetzwerk verwendete Ports freigeben. Ports müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Alle Ports, die für die Kommunikation mit einem bestimmten Remote-Cluster verwendet werden, müssen sich im gleichen IPspace befinden.

  Sie können mehrere IPspaces verwenden, um mit mehreren Clustern zu Punkten. Paarweise ist

Vollmaschenverbindung nur innerhalb eines IPspaces erforderlich.

- Die für die Cluster-übergreifende Kommunikation verwendete Broadcast-Domäne muss mindestens zwei Ports pro Node enthalten, sodass eine Cluster-übergreifende Kommunikation von einem Port zu einem anderen Port ausfallen kann.

  Ports, die einer Broadcast-Domäne hinzugefügt werden, können physische Netzwerk-Ports, VLANs oder Interface Groups (iffrps) sein.

- Alle Ports müssen verkabelt sein.
- Alle Ports müssen sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.
- Die MTU-Einstellungen der Ports müssen konsistent sein.

Anforderungen an die Firewall

Firewalls und die Cluster-übergreifende Firewall-Richtlinie müssen folgende Protokolle zulassen:

- ICMP-Dienst
- TCP auf die IP-Adressen aller Cluster-LIFs über die Ports 10000, 11104 und 11105
- Bidirektionales HTTPS zwischen den Intercluster-LIFs

Die standardmäßige Cluster-Firewallrichtlinie ermöglicht den Zugriff über das HTTPS-Protokoll und über alle IP-Adressen (0.0.0.0/0). Sie können die Richtlinie bei Bedarf ändern oder ersetzen.

Überlegungen bei der Verwendung von dedizierten Ports

Wenn Sie feststellen, ob die Verwendung eines dedizierten Ports für die Intercluster-Replikation die richtige Intercluster-Netzwerklösung ist, sollten Sie Konfigurationen und Anforderungen wie LAN-Typ, verfügbare WAN-Bandbreite, Replikationsintervall, Änderungsrate und Anzahl der Ports berücksichtigen.

Berücksichtigen Sie die folgenden Aspekte Ihres Netzwerks, um zu ermitteln, ob die Verwendung eines dedizierten Ports die beste Intercluster-Netzwerklösung ist:

- Wenn die verfügbare WAN-Bandbreite der der LAN-Ports ähnelt und das Replizierungsintervall so ist, dass eine Replizierung auftritt, während die normale Client-Aktivität besteht, sollten Sie Ethernet-Ports für die Cluster-übergreifende Replizierung zuweisen, um Konflikte zwischen der Replizierung und den Datenprotokollen zu vermeiden.
- Wenn die durch die Datenprotokolle (CIFS, NFS und iSCSI) generierte Netzwerkauslastung eine über 50%ige Netzwerkauslastung bedeutet, dann dedizierte Ports für die Replizierung, die bei einem Node-Failover die Performance nicht beeinträchtigen.
- Wenn physische 10-GbE- oder schnellere Ports für Daten und Replikation verwendet werden, können Sie VLAN-Ports für die Replikation erstellen und die logischen Ports für die Cluster-übergreifende Replikation zuweisen.

  Die Bandbreite des Ports wird von allen VLANs und dem Basis-Port gemeinsam genutzt.

- Berücksichtigen Sie die Datenänderungsrate und das Replizierungsintervall und ob die Datenmenge, die in jedem Intervall repliziert werden muss, genug Bandbreite erfordert. Dies kann zu Konflikten mit Datenprotokollen führen, wenn Daten-Ports gemeinsam genutzt werden.

Überlegungen bei der Freigabe von Datenports

Wenn Sie feststellen, ob die gemeinsame Nutzung eines Datenports für die Intercluster-Replikation die richtige Intercluster-Netzwerklösung ist, sollten Sie Konfigurationen und Anforderungen wie LAN-Typ, verfügbare WAN-Bandbreite, Replikationsintervall, Änderungsrate und Anzahl der Ports berücksichtigen.

Berücksichtigen Sie die folgenden Aspekte Ihres Netzwerks, um zu ermitteln, ob die gemeinsame Nutzung von Datenports die beste Intercluster-Konnektivitätslösung ist:

- In einem High-Speed-Netzwerk, wie etwa einem 40-Gigabit-Ethernet-Netzwerk (40-GbE), steht möglicherweise ausreichend lokale LAN-Bandbreite zur Verfügung, um eine Replizierung auf denselben 40-GbE-Ports durchzuführen, die für den Datenzugriff verwendet werden.

  In vielen Fällen ist die verfügbare WAN-Bandbreite weit kleiner als die 10 GbE-LAN-Bandbreite.

- Unter Umständen müssen alle Nodes im Cluster Daten replizieren und die verfügbare WAN-Bandbreite gemeinsam nutzen, sodass die gemeinsame Nutzung von Daten-Ports akzeptabel ist.
- Durch die gemeinsame Nutzung von Ports für Daten und Replizierung werden keine zusätzlichen Ports mehr benötigt, die für die Bereitstellung dedizierter Ports für die Replikation benötigt werden.
- Die MTU-Größe (Maximum Transmission Unit) des Replikationsnetzwerks entspricht der Größe des Netzwerks.
- Berücksichtigen Sie die Datenänderungsrate und das Replizierungsintervall und ob die Datenmenge, die in jedem Intervall repliziert werden muss, genug Bandbreite erfordert. Dies kann zu Konflikten mit Datenprotokollen führen, wenn Daten-Ports gemeinsam genutzt werden.
- Wenn Daten-Ports für die Cluster-übergreifende Replizierung gemeinsam genutzt werden, können die Intercluster LIFs zu jedem anderen Cluster-fähigen Port desselben Nodes migriert werden, um den spezifischen Datenport zu steuern, der zur Replizierung verwendet wird.

Überlegungen für MetroCluster Konfigurationen mit nativen Festplatten-Shelfs oder Array-LUNs

Die MetroCluster Konfiguration unterstützt Installationen mit nativen (NetApp) Festplatten-Shelfs, nur mit Array LUNs oder mit einer Kombination aus beiden.

AFF-Systeme unterstützen keine Array-LUNs.

"Verkabelung einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration"

"Planung und Installation einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs"

"Installationsanforderungen für FlexArray Virtualisierung und Referenz"

Überlegungen beim Wechsel von 7-Mode zu ONTAP

Sie müssen die neue MetroCluster Konfiguration vollständig konfigurieren und in Betrieb nehmen, bevor Sie die Umstiegstools verwenden, um Daten von einer 7-Mode MetroCluster Konfiguration in eine ONTAP Konfiguration zu verschieben. Wenn die 7-Mode Konfiguration Brocade 6510-Switches verwendet, kann die neue Konfiguration die vorhandenen Fabrics gemeinsam nutzen, um die Hardwareanforderungen zu reduzieren.

Wenn Sie Brocade 6510 Switches haben und die Switch-Fabrics zwischen dem 7-Mode Fabric MetroCluster

und dem MetroCluster, das in ONTAP ausgeführt wird, gemeinsam nutzen Sie das spezifische Verfahren zur Konfiguration der MetroCluster Komponenten.

"Konfiguration der MetroCluster Hardware für die gemeinsame Nutzung einer 7-Mode Brocade 6510 FC Fabric während der Transition"

Überlegungen für ISLs

Sie müssen ermitteln, wie viele ISLs in der MetroCluster Konfiguration für jedes FC Switch Fabric benötigt werden. Ab ONTAP 9.2 können Sie in einigen Fällen nicht mehr FC Switches und ISLs für jede MetroCluster Konfiguration einteilen, sondern dieselben vier Switches teilen.

Überlegungen zur ISL-Freigabe (ONTAP 9.2)

Ab ONTAP 9.2 ist ISL-Freigabe in den folgenden Fällen möglich:

- Ein MetroCluster-Konfigurationen mit zwei und einem Node und vier Nodes
- Zwei separate MetroCluster Konfigurationen mit vier Nodes
- Zwei separate MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes
- Zwei DR-Gruppen innerhalb einer MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes

Die Anzahl der erforderlichen ISLs zwischen den Shared Switches hängt von der Bandbreite der mit den Shared Switches verbundenen Plattformmodelle ab.

Berücksichtigen Sie die folgenden Aspekte Ihrer Konfiguration, wenn Sie bestimmen, wie viele ISLs Sie benötigen.

- Geräte anderer Anbieter sollten nicht mit einem der FC-Switches verbunden werden, die die Back-End-MetroCluster-Konnektivität bieten.
- ISL-Freigabe wird bei allen Switches unterstützt, mit Ausnahme der Switches Cisco 9250i und Cisco 9148.
- Alle Nodes müssen ONTAP 9.2 oder höher ausführen.
- Die FC-Switch-Verkabelung für ISL-Freigabe entspricht der für die MetroCluster-Verkabelung mit acht Nodes.
- Die RCF-Dateien für ISL-Freigabe entsprechen denen für die MetroCluster-Verkabelung mit acht Nodes.
- Sie sollten überprüfen, ob alle Hardware- und Softwareversionen unterstützt werden.

  "NetApp Hardware Universe"

- Die Geschwindigkeit und die Anzahl der ISLs müssen Größe aufweisen, um die Client-Auslastung auf beiden MetroCluster Systemen zu unterstützen.
- Die Back-End-ISLs und die Back-End-Komponenten müssen ausschließlich der MetroCluster Konfiguration zugewiesen sein.
- Die ISL muss eine der unterstützten Geschwindigkeiten nutzen: 4 Gbit/s, 8 Gbit/s, 16 Gbit/s oder 32 Gbit/s.
- Die ISLs in einem Fabric sollten alle dieselbe Geschwindigkeit und Länge aufweisen.
- Die ISLs in einem Fabric sollten alle dieselbe Topologie haben. Sie sollten beispielsweise alle direkte Links sein, oder wenn Ihr System WDM verwendet, sollten sie alle WDM verwenden.

Plattformspezifische ISL-Überlegungen

Die Anzahl der empfohlenen ISLs ist plattformspezifisch. Die folgende Tabelle zeigt die ISL-Anforderungen für jedes Fabric nach Plattformmodell. Dabei wird davon ausgegangen, dass jede ISL eine Kapazität von 16 Gbit/s hat.

Modell der Plattform	Empfohlene Anzahl von ISLs pro DR-Gruppe mit vier Nodes (pro Switch Fabric)
AFF A900 UND FAS9500	Acht
AFF A700	Sechs
FAS9000	Sechs
8080	Vier
Alle anderen	Zwei

Wenn das Switch-Fabric acht Nodes unterstützt (eines Teils einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes oder zwei Konfigurationen mit vier Nodes, die ISLs teilen), wird die empfohlene Gesamtzahl an ISLs für das Fabric die Summe der erforderlichen ISLs für jede DR-Gruppe mit vier Nodes angegeben. Beispiel:

- Enthält die DR-Gruppe 1 vier AFF A700 Systeme, sind sechs ISLs erforderlich.
- Wenn DR-Gruppe 2 vier FAS8200 Systeme enthält, sind zwei ISLs erforderlich.
- Die Gesamtzahl der empfohlenen ISLs für das Switch Fabric beträgt acht.

Überlegungen bei der Verwendung von TDM/WDM-Geräten mit Fabric-Attached MetroCluster-Konfigurationen

Das Hardware Universe-Tool enthält einige Hinweise zu den Anforderungen, die Time Division Multiplexing (TDM) oder Wavelength Division Multiplexing (WDM)-Geräte erfüllen müssen, um mit einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration zu arbeiten. Diese Hinweise enthalten auch Informationen zu verschiedenen Konfigurationen, die Ihnen helfen, zu bestimmen, wann in-Order-Lieferung (IOD) von Rahmen oder außerhalb der Bestellung Lieferung (OOD) von Frames.

Ein Beispiel für solche Anforderungen ist, dass die TDM/WDM-Geräte die Funktion Link Aggregation (Trunking) mit Routing-Richtlinien unterstützen müssen. Die Reihenfolge der Lieferung (IOD oder OOD) von Frames wird innerhalb eines Switch beibehalten und wird durch die in Kraft gehaltene Routing-Policy bestimmt.

"NetApp Hardware Universe"

Die folgende Tabelle enthält die Routing-Richtlinien für Konfigurationen, die Brocade Switches und Cisco Switches enthalten:

Schalter	Konfigurieren von MetroCluster-Konfigurationen für IOD	Konfiguration von MetroCluster-Konfigurationen für OOD

Brocade	• AptPolicy muss auf 1 gesetzt sein • DLS muss auf aus gesetzt werden • Die IOD muss auf ein gesetzt werden	• AptPolicy muss auf 3 festgelegt sein • DLS muss auf ein gesetzt werden • IOD muss auf aus gesetzt werden
Cisco	Richtlinien für das FCVI-designierte VSAN: • Load Balancing Policy: Srcid und dstid • Die IOD muss auf ein gesetzt werden Richtlinien für das vom Storage festgelegte VSAN: • Load Balancing Policy: Srcid, dstid und oxid • In VSAN darf die Option zur Auftragsgarantie nicht festgelegt werden	Keine Angabe

Wann IOD verwendet werden soll

Es ist am besten, IOD zu verwenden, wenn es von den Links unterstützt wird. Die folgenden Konfigurationen unterstützen IOD:

- Ein einzelnes ISL
- Die ISL und der Link (und die Link-Geräte, z. B. TDM/WDM, falls verwendet) unterstützen die Konfiguration für IOD.
- Ein einziger Trunk, die ISLs und die Links (und die Link-Geräte, wie TDM/WDM, falls verwendet) unterstützen die Konfiguration von IOD.

Wann OOD verwendet werden soll

- Sie können OOD für alle Konfigurationen verwenden, die keine IOD unterstützen.
- Sie können OOD für Konfigurationen verwenden, die die Trunking-Funktion nicht unterstützen.

Verwendung von Verschlüsselungsgeräten

Wenn Sie dedizierte Verschlüsselungsgeräte auf der ISL oder Verschlüsselung auf WDM-Geräten in der MetroCluster-Konfiguration verwenden, müssen Sie folgende Anforderungen erfüllen:

- Die externen Verschlüsselungsgeräte oder WDM-Geräte wurden vom Anbieter mit dem entsprechenden FC-Switch selbst zertifiziert.

  Die Selbstzertifizierung sollte den Betriebsmodus (wie Trunking und Verschlüsselung) abdecken.

- Die zusätzliche Latenz aufgrund der Verschlüsselung sollte nicht mehr als 10 Mikrosekunden enthalten.

Anforderungen für die Verwendung eines Brocade DCX 8510-8 Switches

- Die in MetroCluster-Konfigurationen verwendeten DCX 8510-8-Switches müssen von NetApp erworben werden.
- Für Skalierbarkeit sollte ein Port-Chunk zwischen MetroCluster Konfigurationen belassen werden, wenn nur zwei MetroCluster in 4x48-Port-Modulen verkabelt werden. Dadurch können Sie die Portnutzung in MetroCluster-Konfigurationen erweitern, ohne neu zu konfigurieren.
- Jeder Brocade DCX 8510-8-Switch in der MetroCluster-Konfiguration muss für die ISL-Ports und Storage-Verbindungen korrekt konfiguriert sein. Informationen zur Verwendung von Ports finden Sie im folgenden Abschnitt: "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher".
- ISLs können nicht gemeinsam genutzt werden und jede MetroCluster benötigt zwei ISLs für jedes Fabric.
- Der für Back-End-MetroCluster-Konnektivität verwendete DCX 8510-8-Switch sollte nicht für andere Verbindungen verwendet werden.

  Geräte, die nicht von MetroCluster sind, sollten nicht mit diesen Switches verbunden werden, und der Verkehr außerhalb von MetroCluster sollte nicht durch DCX 8510-8 Switches fließen.

- Eine Karte kann entweder an ONTAP MetroCluster * oder* ONTAP 7-Mode MetroCluster angeschlossen werden.

> RCF-Dateien sind für diesen Switch nicht verfügbar.

Die folgenden Anforderungen gelten für die Verwendung von zwei Brocade DCX 8510-8-Switches:

- An jedem Standort muss ein DCX 8510-8-Switch vorhanden sein.
- Sie müssen mindestens zwei Blades mit 48 Ports verwenden, die 16 GB SFPs an jedem Switch enthalten.

Die folgenden Anforderungen gelten für die Verwendung von vier DCX 8510-8-Switches an jedem Standort in einer MetroCluster-Konfiguration:

- An jedem Standort müssen zwei DCX 8510-8-Schalter vorhanden sein.
- Sie müssen mindestens ein Blade mit 48 Ports für jeden DCX 8510-8-Switch verwenden.
- Jedes Blade ist über virtuelle Fabrics als virtueller Switch konfiguriert.

Die folgenden NetApp Produkte werden von Brocade DCX 8510-8 Switches nicht unterstützt:

- Config Advisor
- Fabric Health Monitor
- MyAutoSupport (Systemrisiken können falsch positive Ergebnisse zeigen)
- Active IQ Unified Manager (ehemals OnCommand Unified Manager)

> Stellen Sie sicher, dass alle für diese Konfiguration erforderlichen Komponenten im enthalten sind "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool". In den Notizen im Interoperabilitäts-Matrix-Tool finden Sie Informationen zu unterstützten Konfigurationen.

Überlegungen bei der Verwendung von nicht gespiegelten Aggregaten

Überlegungen bei der Verwendung von nicht gespiegelten Aggregaten

Wenn Ihre Konfiguration nicht gespiegelte Aggregate umfasst, müssen potenzielle Zugriffsprobleme erkennen, die einem Switchover folgen.

Überlegungen für nicht gespiegelte Aggregate bei Wartungsarbeiten, die einen Stromausfall erfordern

Wenn Sie aus Wartungsgründen eine Umschaltung durchführen möchten, die ein standortweites Herunterfahren erfordert, sollten Sie zuerst alle nicht gespiegelten Aggregate des Disaster-Standorts manuell offline schalten.

Wenn Sie keine nicht gespiegelten Aggregate offline schalten, so können Nodes am verbleibenden Standort aufgrund einer „Panik mit mehreren Festplatten“ möglicherweise ausfallen. Wenn die Umschaltung über nicht gespiegelte Aggregate offline erfolgt oder fehlt, ist die Verbindung zum Storage am DR-Standort verloren. Dies ist das Ergebnis eines Power Shutdowns oder eines Verlusts von ISLs.

Überlegungen für nicht gespiegelte Aggregate und hierarchische Namespaces

Wenn Sie hierarchische Namespaces verwenden, sollten Sie den Verbindungspfad so konfigurieren, dass alle Volumes in diesem Pfad sich entweder nur auf gespiegelten Aggregaten oder nur auf nicht gespiegelten Aggregaten befinden. Wenn Sie eine Kombination aus nicht gespiegelten und gespiegelten Aggregaten im Verbindungspfad konfigurieren, ist möglicherweise nach der Umschaltung der Zugriff auf nicht gespiegelte Aggregate verhindert.

Überlegungen für nicht gespiegelte Aggregate und CRS-Metadaten-Volume und Root-Volumes der Daten-SVM

Der Configuration Replication Service (CRS) Metadaten-Volume und Daten-SVM-Root-Volumes müssen sich in einem gespiegelten Aggregat befinden. Sie können diese Volumes nicht in ein nicht gespiegeltes Aggregat verschieben. Wenn sie sich auf einem nicht gespiegelten Aggregat befinden, sind über Switchover und Switchback-Vorgänge verhandelte Vorgänge gegen ein Veto eingelegt. Der Befehl MetroCluster Check gibt eine Warnung aus, wenn dies der Fall ist.

Überlegungen für nicht gespiegelte Aggregate und SVMs

SVMs sollten nur auf gespiegelten Aggregaten oder nur auf nicht gespiegelten Aggregaten konfiguriert werden. Beim Konfigurieren einer Kombination aus nicht gespiegelten und gespiegelten Aggregaten kann ein Switchover von mehr als 120 Sekunden durchgeführt werden. So kann ein Datenausfall auftreten, wenn die nicht gespiegelten Aggregate nicht online geschaltet werden.

Überlegungen für nicht gespiegelte Aggregate und SAN

In älteren Versionen als ONTAP 9.9 sollte sich eine LUN nicht auf einem nicht gespiegelten Aggregat befinden. Das Konfigurieren einer LUN auf einem nicht gespiegelten Aggregat kann zu einem Switchover von mehr als 120 Sekunden bei einem Ausfall der Daten führen.

Firewall-Nutzung an MetroCluster Standorten

Überlegungen zur Firewall-Nutzung an MetroCluster Standorten

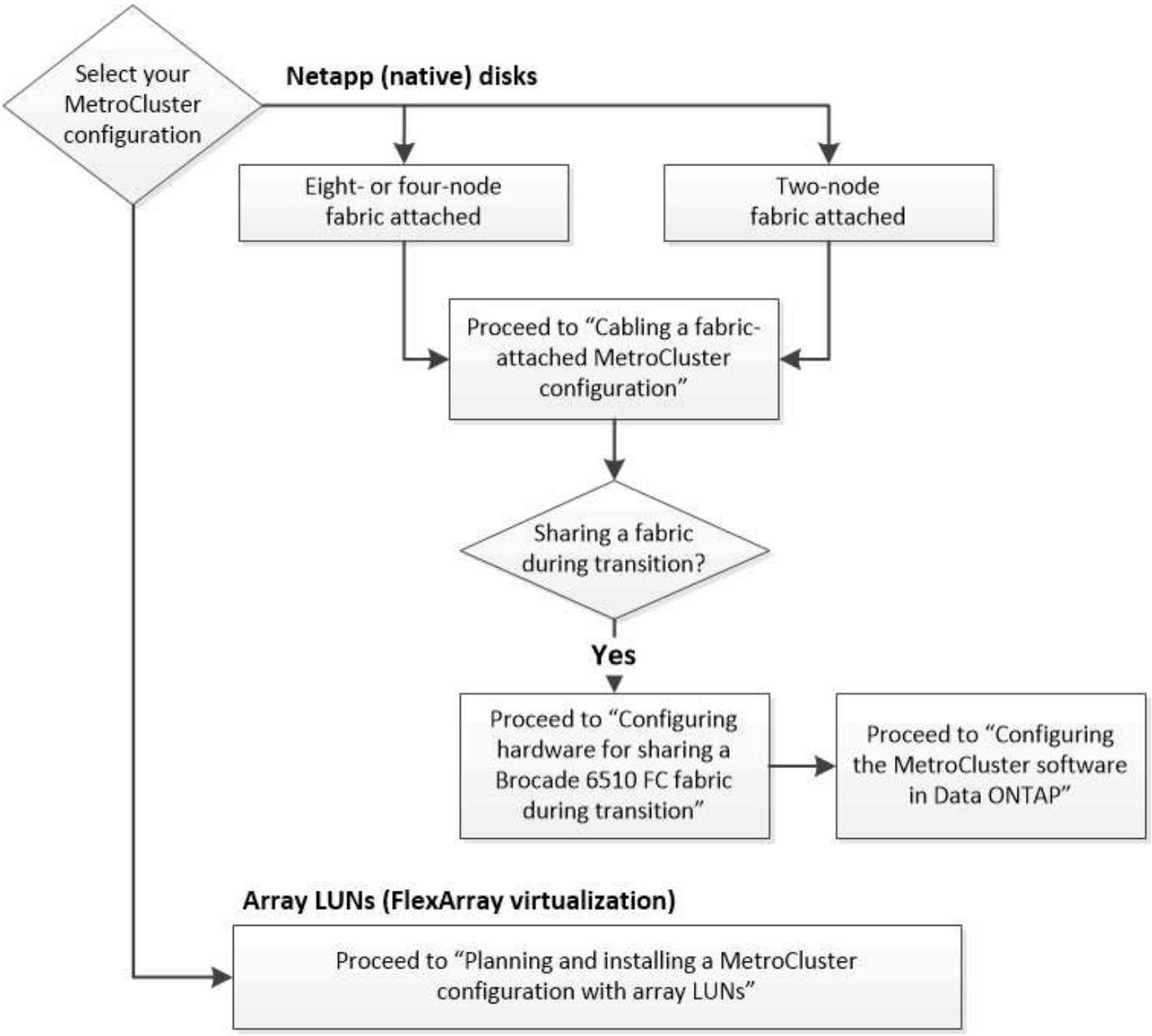
Wenn Sie eine Firewall an einem MetroCluster-Standort verwenden, müssen Sie den Zugriff auf die erforderlichen Ports sicherstellen.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von TCP/UDP-Ports in einer externen Firewall, die zwischen zwei MetroCluster-Standorten positioniert ist.

Verkehrstyp	Port/Services
Cluster-Peering	11104 / TCP 11105 / TCP
ONTAP System Manager	443 / TCP
MetroCluster IP Intercluster LIFs	65200 / TCP 10006 / TCP und UDP
Hardwareunterstützung	4444 / TCP

Auswahl des richtigen Installationsverfahrens für Ihre Konfiguration

Sie müssen das korrekte Installationsverfahren anhand der jeweiligen Einstellung auswählen, ob Sie FlexArray LUNs, die Anzahl der Nodes in der MetroCluster Konfiguration und ob Sie eine vorhandene FC Switch Fabric nutzen, die von einem 7-Mode Fabric MetroCluster verwendet wird.

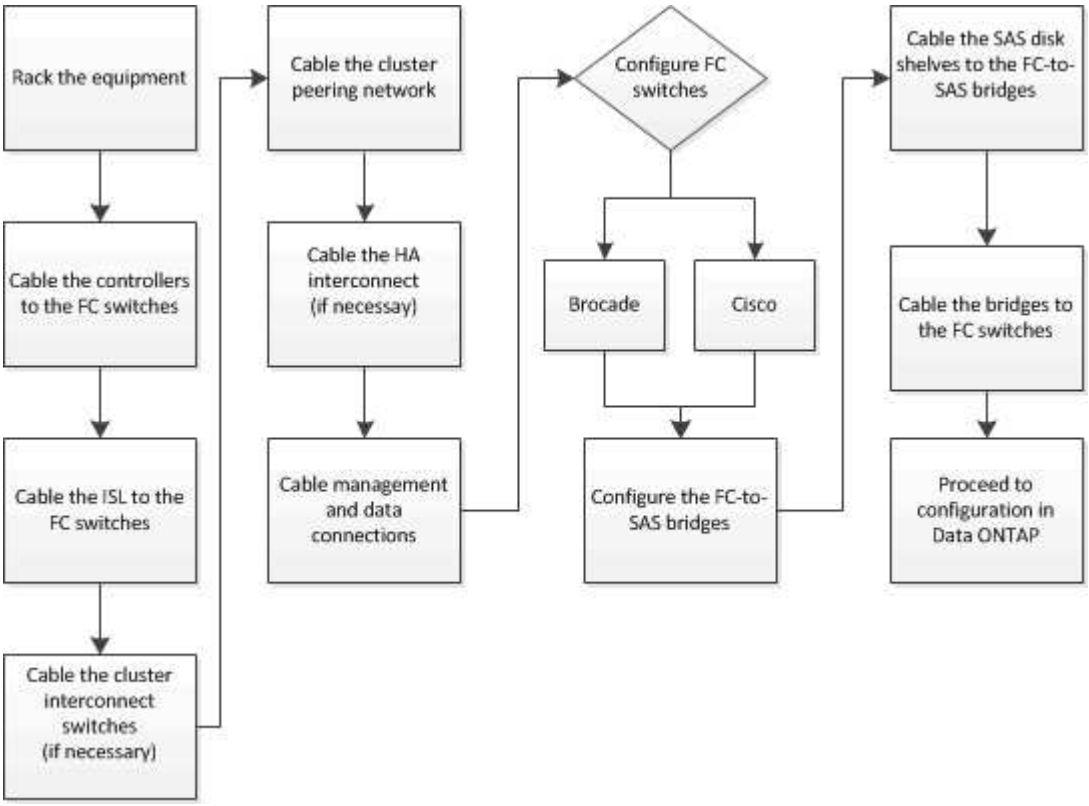


Für diesen Installationstyp…	Verwenden Sie diese Verfahren…
Fabric-Attached-Konfiguration mit NetApp (nativen) Festplatten	1. "Verkabelung einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration" 2. "Konfigurieren der MetroCluster-Software in ONTAP"
Fabric-Attached-Konfiguration bei Freigabe mit einem vorhandenen FC Switch Fabric Dies wird nur als temporäre Konfiguration mit einer 7-Mode Fabric MetroCluster Konfiguration unter Verwendung von Brocade 6510 Switches unterstützt.	1. "Verkabelung einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration" 2. "Konfiguration der MetroCluster Hardware für die gemeinsame Nutzung einer 7-Mode Brocade 6510 FC Fabric während der Transition" 3. "Konfigurieren der MetroCluster-Software in ONTAP"

Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration verkabeln

Verkabelung einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration

Die MetroCluster Komponenten müssen an beiden geografischen Standorten physisch installiert, verkabelt und konfiguriert sein. Die Schritte unterscheiden sich für ein System mit nativen Festplatten-Shelfs im Gegensatz zu einem System mit Array-LUNs.



Teile einer Fabric-MetroCluster-Konfiguration

Teile einer Fabric-MetroCluster-Konfiguration

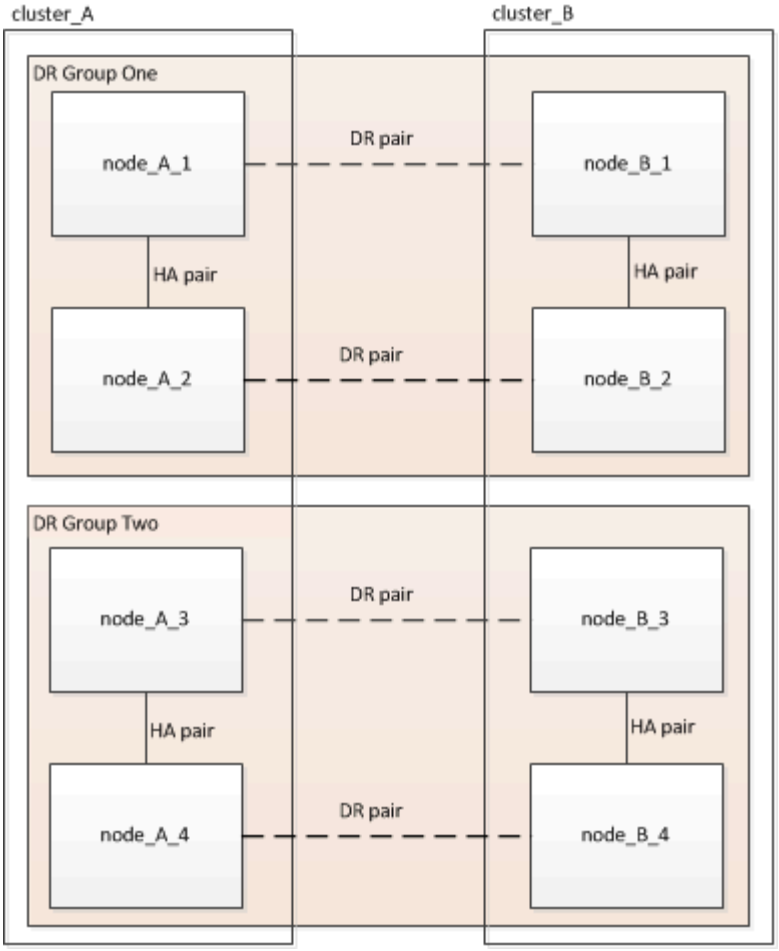
Wenn Sie Ihre MetroCluster Konfiguration planen, sollten Sie sich mit den Hardwarekomponenten und den zugehörigen Interconnects vertraut machen.

Disaster-Recovery-Gruppen (DR)

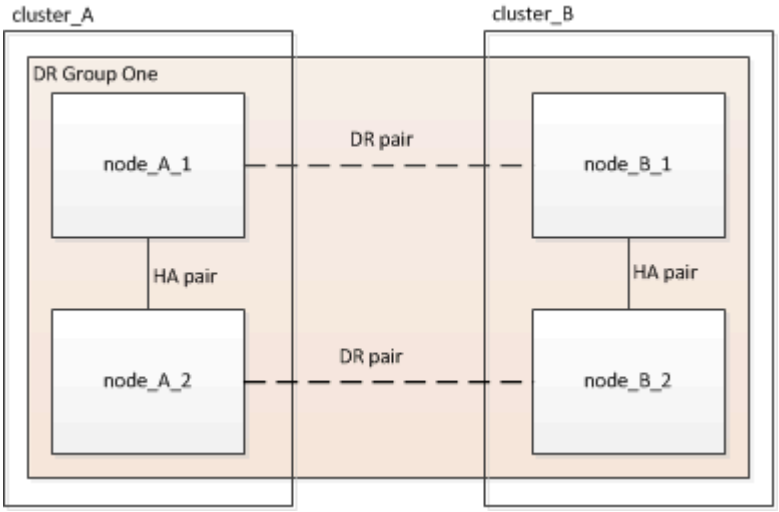
Eine Fabric MetroCluster Konfiguration besteht aus einer oder zwei DR-Gruppen, abhängig von der Anzahl der Nodes in der MetroCluster Konfiguration. Jede DR-Gruppe besteht aus vier Nodes.

- Eine MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes besteht aus zwei DR-Gruppen.
- Eine MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes besteht aus einer DR-Gruppe.

Die folgende Abbildung zeigt die Organisation der Nodes in einer MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes:



Die folgende Abbildung zeigt die Organisation der Nodes in einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes:



Wichtige Hardwarekomponenten

Eine MetroCluster Konfiguration umfasst die folgenden wichtigen Hardware-Elemente:

- Storage Controller

  Die Storage Controller sind nicht direkt mit dem Storage verbunden, sondern mit zwei redundanten FC Switch Fabrics verbunden.

- FC-to-SAS-Bridges

  Die FC-to-SAS-Bridges verbinden die SAS-Storage-Stacks mit den FC-Switches und geben somit die Möglichkeit, die beiden Protokolle zu überbrücken.

- FC Switches

  Die FC-Switches stellen das Langstrecken-Backbone ISL zwischen den beiden Standorten bereit. Die FC Switches stellen die beiden Storage Fabrics bereit, die die Datenspiegelung zu den Remote Storage Pools ermöglichen.

- Cluster-Peering-Netzwerk

  Das Cluster-Peering-Netzwerk bietet Konnektivität zur Spiegelung der Cluster-Konfiguration, einschließlich der Storage Virtual Machine (SVM)-Konfiguration. Die Konfiguration aller SVMs auf einem Cluster wird dem Partner-Cluster gespiegelt.

Fabric MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes

Eine Konfiguration mit acht Nodes besteht aus zwei Clustern, eines an jedem geografisch getrennten Standort. „Cluster_A“ befindet sich am ersten MetroCluster-Standort. „Cluster_B“ befindet sich am zweiten MetroCluster-Standort. Jeder Standort verfügt über ein SAS-Storage-Stack. Zusätzliche Storage-Stacks werden unterstützt, aber nur einer wird an jedem Standort angezeigt. Die HA-Paare sind als Cluster ohne Switch konfiguriert, ohne Cluster Interconnect Switches. Eine geschaltete Konfiguration wird unterstützt, wird aber nicht angezeigt.

Eine Konfiguration mit acht Nodes umfasst folgende Verbindungen:

- FC-Verbindungen von den HBAs jedes Controllers und FC-VI-Adaptern zu jedem der FC-Switches
- Eine FC-Verbindung von jeder FC-zu-SAS-Bridge zu einem FC-Switch
- SAS-Verbindungen zwischen jedem SAS Shelf und von oben und unten auf jedem Stack zu einer FC-to-SAS-Bridge
- Ein HA Interconnect zwischen jedem Controller im lokalen HA-Paar

  Wenn die Controller ein HA-Paar mit einem Gehäuse unterstützen, ist der HA Interconnect intern, was über die Backplane geschieht, sodass ein externer Interconnect nicht erforderlich ist.

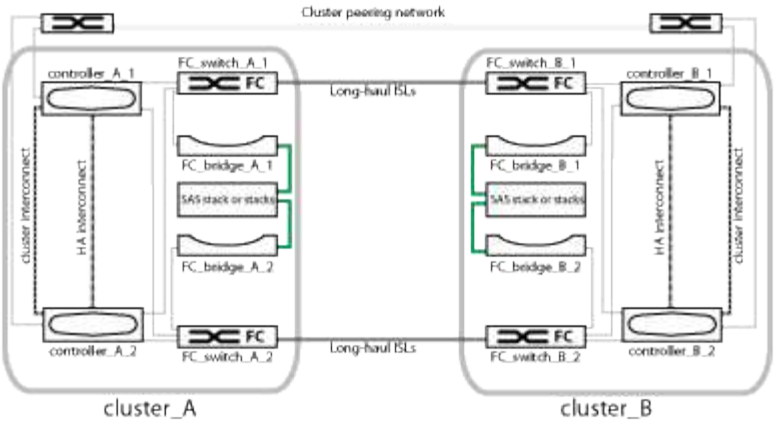
- Ethernet-Verbindungen von den Controllern zu dem vom Kunden bereitgestellten Netzwerk, das für Cluster-Peering verwendet wird

  Die SVM-Konfiguration wird über das Cluster-Peering-Netzwerk repliziert.

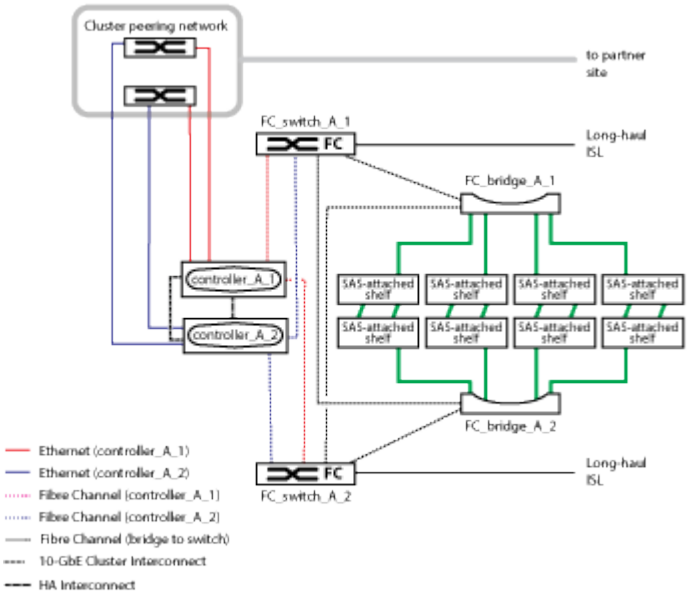
- Ein Cluster-Interconnect zwischen jedem Controller im lokalen Cluster

Fabric MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes

Die folgende Abbildung zeigt eine vereinfachte Ansicht einer Fabric MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes. Bei einigen Verbindungen stellt eine einzelne Leitung mehrere redundante Verbindungen zwischen den Komponenten dar. Verbindungen zu Daten und Management-Netzwerken werden nicht angezeigt.

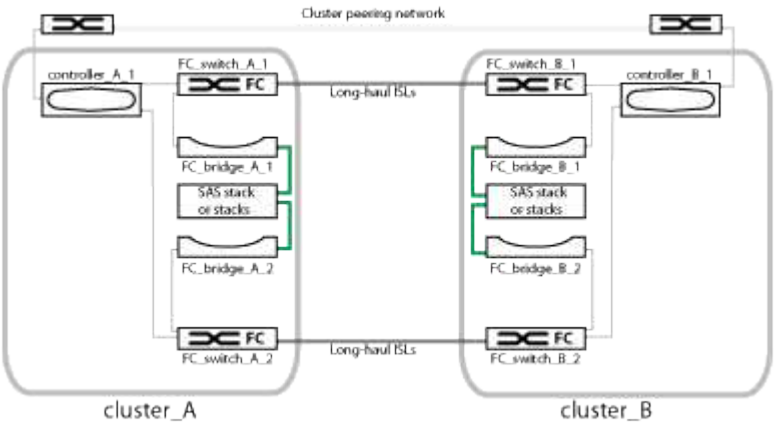


Die folgende Abbildung zeigt eine detailliertere Ansicht der Konnektivität in einem einzelnen MetroCluster Cluster (beide Cluster haben dieselbe Konfiguration):



Fabric MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes

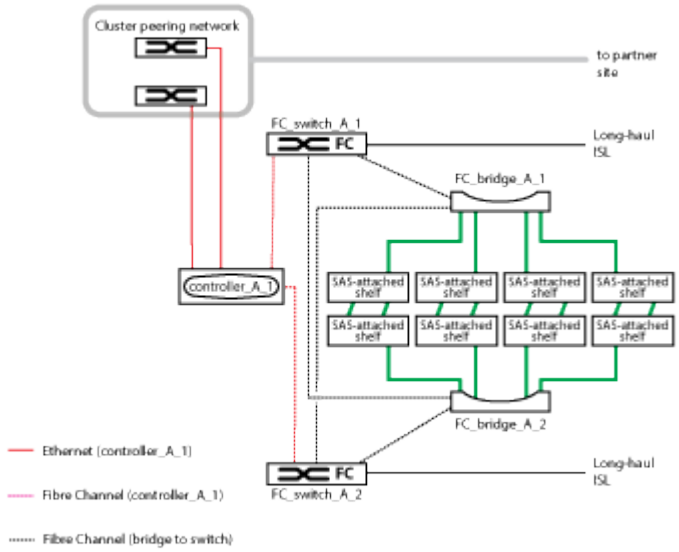
Die folgende Abbildung zeigt eine vereinfachte Ansicht einer Fabric MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes. Bei einigen Verbindungen stellt eine einzelne Leitung mehrere redundante Verbindungen zwischen den Komponenten dar. Verbindungen zu Daten und Management-Netzwerken werden nicht angezeigt.



Eine Konfiguration mit zwei Nodes besteht aus zwei Clustern, eines an jedem geografisch getrennten Standort. „Cluster_A“ befindet sich am ersten MetroCluster-Standort. „Cluster_B“ befindet sich am zweiten MetroCluster-Standort. Jeder Standort verfügt über ein SAS-Storage-Stack. Zusätzliche Storage-Stacks werden unterstützt, aber nur einer wird an jedem Standort angezeigt.

> In einer Konfiguration mit zwei Nodes sind die Nodes nicht als HA-Paar konfiguriert.

Die folgende Abbildung zeigt eine detailliertere Ansicht der Konnektivität in einem einzelnen MetroCluster Cluster (beide Cluster haben dieselbe Konfiguration):



Eine Konfiguration mit zwei Nodes umfasst folgende Verbindungen:

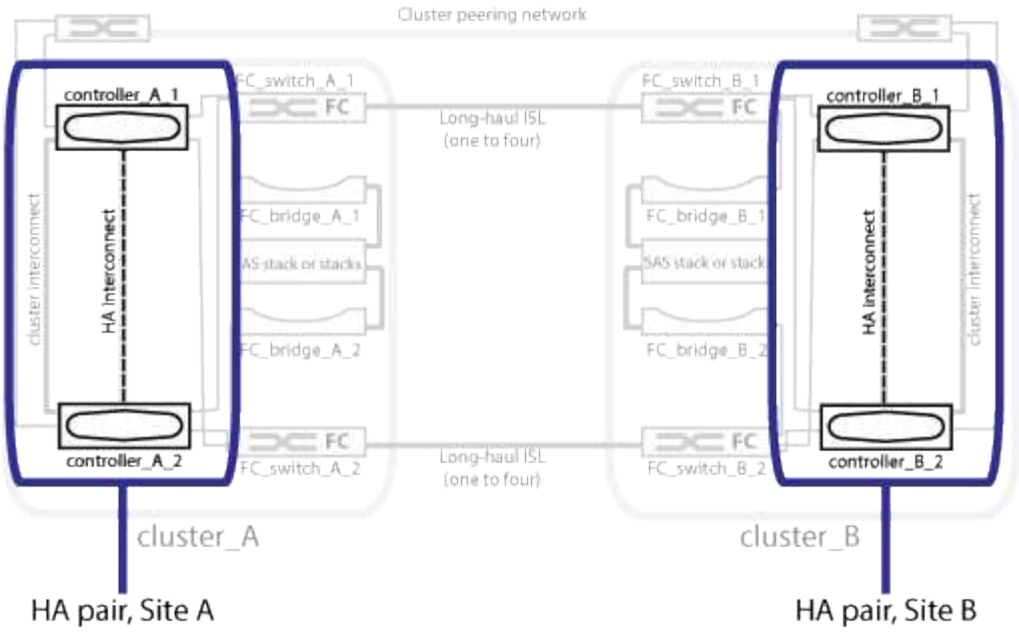
- FC-Verbindungen zwischen dem FC-VI-Adapter auf jedem Controller-Modul
- FC-Verbindungen von den HBAs jedes Controller-Moduls mit der FC-to-SAS Bridge für jeden SAS-Shelf-Stack
- SAS-Verbindungen zwischen jedem SAS Shelf und von oben und unten auf jedem Stack zu einer FC-to-SAS-Bridge
- Ethernet-Verbindungen von den Controllern zu dem vom Kunden bereitgestellten Netzwerk, das für Cluster-Peering verwendet wird

  Die SVM-Konfiguration wird über das Cluster-Peering-Netzwerk repliziert.

Darstellung der lokalen HA-Paare in einer MetroCluster Konfiguration

In MetroCluster Konfigurationen mit acht oder vier Nodes besteht jeder Standort aus Storage-Controllern, die als ein oder zwei HA-Paare konfiguriert sind. Dadurch wird lokale Redundanz ermöglicht, sodass der lokale HA-Partner übernimmt, wenn ein Storage Controller ausfällt. Solche Ausfälle können ohne MetroCluster-Switchover-Operation behoben werden.

Lokale HA-Failover- und Giveback-Vorgänge werden mit Storage Failover-Befehlen auf gleiche Weise durchgeführt wie eine andere Konfiguration von MetroCluster.



"Darstellung redundanter FC-to-SAS-Bridges"

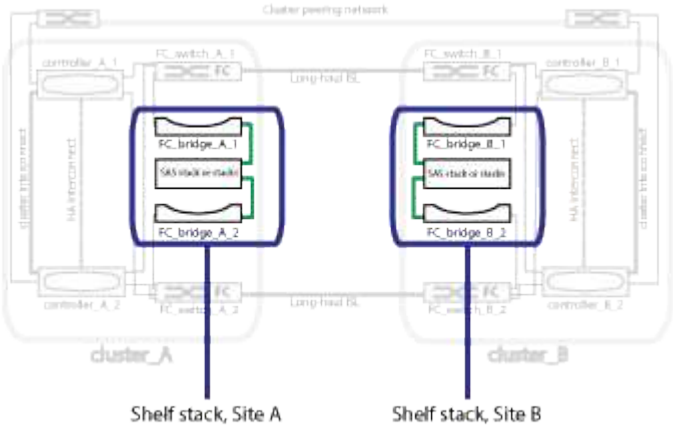
"Redundante FC Switch Fabrics"

"Illustration des Cluster-Peering-Netzwerks"

"ONTAP-Konzepte"

Darstellung redundanter FC-to-SAS-Bridges

FC-to-SAS-Bridges bieten Protokollüberbrückung zwischen SAS-verbundenen Festplatten und der FC Switch Fabric.



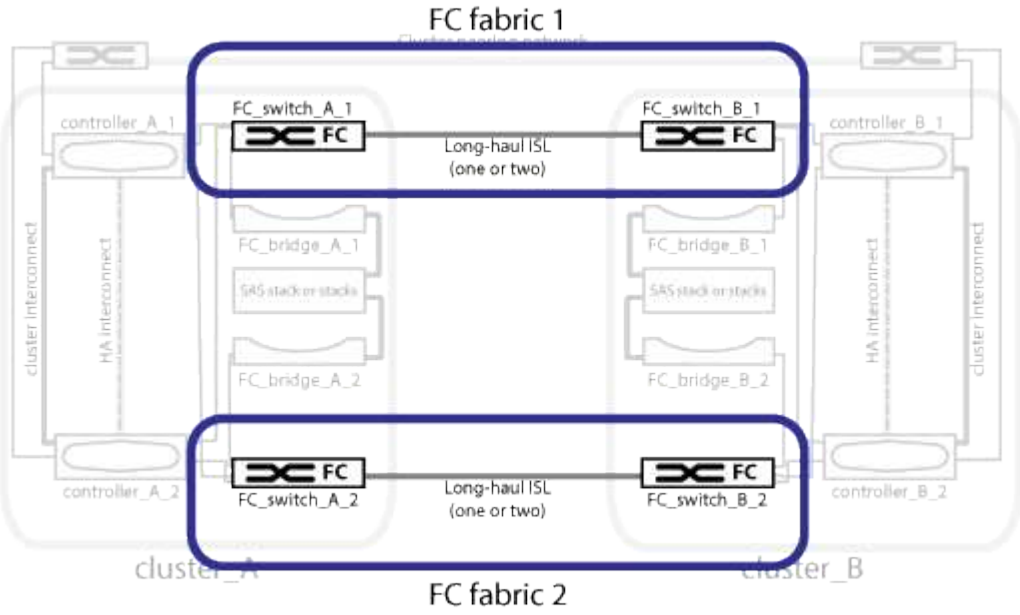
"Darstellung der lokalen HA-Paare in einer MetroCluster Konfiguration"

"Redundante FC Switch Fabrics"

"Illustration des Cluster-Peering-Netzwerks"

Redundante FC Switch Fabrics

Jede Switch Fabric umfasst Inter-Switch-Links (ISLs), die die Standorte verbinden. Die Daten werden von Standort zu Standort über ISL repliziert. Um die Redundanz zu gewährleisten, muss sich jede Switch Fabric auf unterschiedlichen physischen Pfaden befinden.



"Darstellung der lokalen HA-Paare in einer MetroCluster Konfiguration"

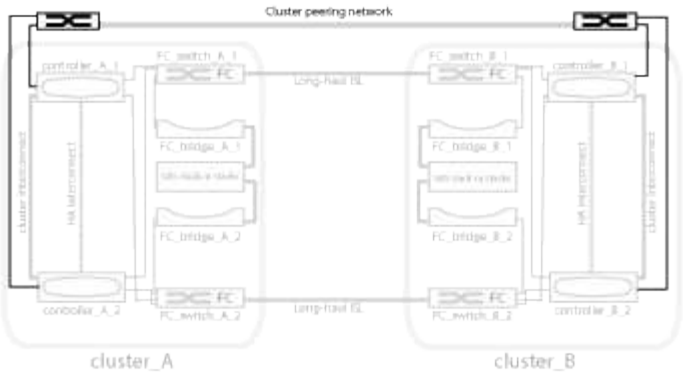
"Darstellung redundanter FC-to-SAS-Bridges"

"Illustration des Cluster-Peering-Netzwerks"

Illustration des Cluster-Peering-Netzwerks

Die beiden Cluster in der MetroCluster Konfiguration werden über ein vom Kunden bereitgestellter Cluster-Peering-Netzwerk Peering Peering durchgeführt. Cluster Peering unterstützt die synchrone Spiegelung von Storage Virtual Machines (SVMs, früher Vserver genannt) zwischen den Standorten.

Intercluster-LIFs müssen auf jedem Node in der MetroCluster-Konfiguration konfiguriert werden, und die Cluster müssen für Peering konfiguriert sein. Die Ports mit den Intercluster-LIFs sind mit dem vom Kunden bereitgestellten Cluster-Peering-Netzwerk verbunden. Die Replizierung der SVM-Konfiguration erfolgt über dieses Netzwerk über den Configuration Replication Service.



"Darstellung der lokalen HA-Paare in einer MetroCluster Konfiguration"

"Darstellung redundanter FC-to-SAS-Bridges"

"Redundante FC Switch Fabrics"

"Express-Konfiguration für Cluster und SVM-Peering"

"Überlegungen für die Konfiguration von Cluster-Peering"

"Verkabeln der Cluster-Peering-Verbindungen"

"Peering der Cluster"

Erforderliche MetroCluster FC-Komponenten und Namenskonventionen

Wenn Sie Ihre MetroCluster FC-Konfiguration planen, müssen Sie die erforderlichen und unterstützten Hardware- und Softwarekomponenten kennen. Für Einfachheit und Klarheit sollten Sie auch die Namenskonventionen verstehen, die für Komponenten in Beispielen in der gesamten Dokumentation verwendet werden. Ein Standort wird beispielsweise als Standort A bezeichnet, der andere Standort wird als Standort B bezeichnet

Unterstützte Software und Hardware

Hardware und Software müssen für die MetroCluster FC-Konfiguration unterstützt werden.

"NetApp Hardware Universe"

Beim Einsatz von AFF Systemen müssen alle Controller-Module in der MetroCluster Konfiguration als AFF Systeme konfiguriert sein.

> Langwierige SFPs werden von den MetroCluster Storage-Switches nicht unterstützt. Eine Tabelle der unterstützten SPFs finden Sie im technischen Bericht von MetroCluster.

Hardwareredundanz in der MetroCluster FC Konfiguration

Aufgrund der Hardware-Redundanz in der MetroCluster FC-Konfiguration gibt es an jedem Standort zwei Komponenten. Den Standorten werden die Buchstaben A und B willkürlich zugeordnet und den einzelnen Komponenten werden die Zahlen 1 und 2 willkürlich zugeordnet.

Notwendigkeit für zwei ONTAP Cluster

Die Fabric-Attached MetroCluster FC-Konfiguration erfordert zwei ONTAP Cluster, einen an jedem MetroCluster Standort.

Die Benennung muss innerhalb der MetroCluster Konfiguration eindeutig sein.

Beispielnamen:

- Standort A: Cluster_A
- Standort B: Cluster_B

Anforderung für vier FC Switches

Für die Fabric-Attached MetroCluster FC-Konfiguration sind vier FC-Switches erforderlich (unterstützte Brocade oder Cisco Modelle).

Die vier Switches bilden zwei Switch-Storage-Fabrics, die in der MetroCluster-FC-Konfiguration zwischen jedem der Cluster die ISL bereitstellen.

Die Benennung muss innerhalb der MetroCluster Konfiguration eindeutig sein.

Anforderungen für zwei, vier oder acht Controller-Module

Die Fabric-Attached MetroCluster FC Konfiguration erfordert zwei, vier oder acht Controller-Module.

In einer MetroCluster Konfiguration mit vier oder acht Nodes bilden die Controller-Module an jedem Standort ein oder zwei HA-Paare. Jedes Controller-Modul besitzt einen DR-Partner am anderen Standort.

Die Controller-Module müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Die Benennung muss innerhalb der MetroCluster Konfiguration eindeutig sein.
- Alle Controller-Module in der MetroCluster Konfiguration müssen dieselbe Version von ONTAP ausführen.
- Alle Controller-Module in einer DR-Gruppe müssen aus dem gleichen Modell sein.

  Bei Konfigurationen mit zwei DR-Gruppen kann jede DR-Gruppe jedoch aus verschiedenen Controller-Modulmodellen bestehen.

- Alle Controller-Module in einer DR-Gruppe müssen dieselbe FC-VI-Konfiguration verwenden.

  Einige Controller Module unterstützen zwei Optionen für FC-VI-Konnektivität:

  - Integrierte FC-VI-Ports
  - Eine FC-VI-Karte in Steckplatz 1 wird nicht unterstützt, Wobei ein Mix aus einem Controller-Modul mit integrierten FC-VI-Ports und einer weiteren Karte mit zusätzlicher FC-VI-Karte verwendet wird. Wenn beispielsweise ein Node integrierte FC-VI-Konfiguration verwendet, müssen alle anderen Nodes in der DR-Gruppe auch integrierte FC-VI-Konfigurationen verwenden.

Beispielnamen:

- Standort A: Controller_A_1
- Standort B: Controller_B_1

Anforderung für vier Cluster Interconnect Switches

Für die Fabric-Attached MetroCluster FC-Konfiguration sind vier Cluster Interconnect Switches erforderlich (wenn Sie keine 2-Node-Cluster ohne Switch verwenden).

Diese Switches sorgen für eine Cluster-Kommunikation zwischen den Controller-Modulen in jedem Cluster. Die Switches sind nicht erforderlich, wenn die Controller-Module an jedem Standort als 2-Node-Cluster ohne Switches konfiguriert sind.

Notwendigkeit für FC-to-SAS-Bridges

Bei der Fabric-Attached MetroCluster FC-Konfiguration sind für jede SAS-Stapelgruppe ein Paar FC-to-SAS-Bridges erforderlich.

> FibreBridge 6500N-Brücken werden in Konfigurationen mit ONTAP 9.8 und höher nicht unterstützt.

- FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken unterstützen bis zu vier SAS-Stacks.
- FibreBridge 6500N Bridges unterstützen nur einen SAS-Stack.
- Jeder Stack kann verschiedene IOM-Modelle verwenden.

  Eine Kombination aus IOM12-Modulen und IOM3-Modulen wird im selben Storage-Stack nicht unterstützt. Wenn auf dem System eine unterstützte Version von ONTAP ausgeführt wird, wird im selben Storage Stack eine Kombination aus IOM12-Modulen und IOM6-Modulen unterstützt.

  Unterstützte IOM-Module hängen von der Version der ONTAP ab, die Sie ausführen.

- Die Benennung muss innerhalb der MetroCluster Konfiguration eindeutig sein.

Die vorgeschlagenen Namen, die in diesem Handbuch als Beispiele verwendet werden, identifizieren das Controller-Modul und den Stapel, mit dem die Bridge verbunden wird, wie unten gezeigt.

Pool- und Festplattenanforderungen (mindestens unterstützt)

Es werden acht SAS-Platten-Shelves empfohlen (vier Shelfs an jedem Standort), damit sich die Anschaffung von Festplatten pro Shelf zulässt.

Die MetroCluster-Konfiguration erfordert die Minimalkonfiguration an jedem Standort:

- Jeder Node hat mindestens einen lokalen Pool und einen Remote-Pool am Standort.

  Bei einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und zwei Nodes an jedem Standort sind beispielsweise an jedem Standort vier Pools erforderlich.

- Mindestens sieben Laufwerke pro Pool.

  In einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und einem einzelnen gespiegelten Datenaggregat pro Node sind für die Minimalkonfiguration 24 Festplatten am Standort erforderlich.

In einer minimal unterstützten Konfiguration verfügt jeder Pool über das folgende Laufwerkslayout:

- Drei Root-Laufwerke
- Drei Datenlaufwerke

- Ein Ersatzlaufwerk

Bei einer unterstützten Minimalkonfiguration ist pro Standort mindestens ein Shelf erforderlich.

MetroCluster-Konfigurationen unterstützen RAID-DP und RAID4.

Überlegungen zum Speicherort von Laufwerken für teilweise bestückte Shelfs

Die Laufwerke sollten sich in den Steckplätzen 0-5 und 18-23 befinden, um Laufwerke bei Verwendung von Shelfs, die halb bestückt sind (12 Laufwerke in einem Shelf mit 24 Laufwerken), automatisch zuweisen.

Bei einer Konfiguration mit einem teilweise bestückten Shelf müssen die Laufwerke gleichmäßig in die vier Quadranten des Shelfs verteilt werden.

Mischen von IOM12 und IOM 6 Modulen in einem Stack

Ihre Version von ONTAP muss Shelf-Mix unterstützen. Informieren Sie sich im Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT), ob Ihre Version von ONTAP Shelf-Mischungen unterstützt. "NetApp Interoperabilität"

Weitere Informationen zum Regalmischvorgang finden Sie unter: "Hot-Adding-Shelfs mit IOM12-Modulen werden in einem Shelf-Stack mit IOM6-Modulen ausgeführt"

Namenskonventionen für Bridge

Die Brücken verwenden das folgende Beispiel:

```
bridge_site_stack grouplocation in pair
```

Dieser Teil des Namens…	Identifiziert…	Mögliche Werte…
Standort	Standort, auf dem sich das Brückenpaar physisch befindet.	A oder B
Stapelgruppe	Nummer der Stapelgruppe, mit der das Brückenpaar verbunden ist. • FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken unterstützen bis zu vier Stapel in der Stapelgruppe. Die Stack-Gruppe kann maximal 10 Storage Shelves enthalten. • FibreBridge 6500N Bridges unterstützen nur einen einzelnen Stack in der Stapelgruppe.	1, 2, usw.

Position in Paar	Brücke innerhalb des Brückenpaares.Ein Paar Brücken verbinden sich mit einer bestimmten Stapelgruppe.	A oder b

Beispiel für Brückennamen für eine Stapelgruppe auf jedem Standort:

- Bridge_A_1a
- Bridge_A_1b
- Bridge_B_1a
- Bridge_B_1b

Konfigurationsarbeitsblätter für FC Switches und FC-to-SAS-Bridges

Bevor Sie mit der Konfiguration der MetroCluster-Standorte beginnen, können Sie die folgenden Worksheets verwenden, um Ihre Standortinformationen aufzuzeichnen:

"Arbeitsblatt für Standort A"

"Arbeitsblatt für Standort B"

Installieren und verkabeln Sie MetroCluster-Komponenten

Die Hardwarekomponenten in den Rack führen

Wenn Sie noch nicht die bereits in den Schränken installierten Geräte erhalten haben, müssen Sie die Komponenten in einem Rack unterbringen.

Dieser Task muss auf beiden MetroCluster-Sites ausgeführt werden.

Schritte

1. Planen der Positionierung der MetroCluster Komponenten

   Die Rack-Fläche hängt vom Plattformmodell der Controller-Module, den Switch-Typen und der Anzahl der Festplatten-Shelf-Stacks in Ihrer Konfiguration ab.

2. Richtig gemahlen.
3. Installieren Sie die Controller-Module im Rack oder Schrank.

   "AFF and FAS Documentation Center"

4. Installieren Sie die FC-Switches im Rack oder Schrank.
5. Installieren Sie die Festplatten-Shelfs, schalten Sie sie ein und legen Sie die Shelf-IDs fest.
   - Sie müssen jedes Festplatten-Shelf aus- und wieder einschalten.
   - Shelf-IDs müssen für jedes SAS-Festplatten-Shelf innerhalb jeder MetroCluster DR-Gruppe (einschließlich beider Standorte) eindeutig sein.
6. Installieren Sie jede FC-to-SAS Bridge:

a. Befestigen Sie die „L“-Halterungen an der Vorderseite der Brücke an der Vorderseite des Racks (bündige Montage) mit den vier Schrauben.

   Die Öffnungen in den Brückenhalterungen „L“ sind mit dem Standard-Rack ETA-310-X für 19-Zoll (482.6 mm) Racks kompatibel.

   Das *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuch* für Ihr Bridge-Modell enthält weitere Informationen und eine Abbildung der Installation.

   > Für einen ausreichenden Zugriff auf Port-Speicherplatz und FRU-Wartungsfreundlichkeit müssen Sie 1U-Platz unter dem Brückenpaar lassen und diesen Platz mit einem werkzeuglosen Blindpanel abdecken.

b. Schließen Sie jede Brücke an eine Stromquelle an, die eine richtige Masse liefert.

c. Schalten Sie die einzelnen Brücken ein.

   > Für eine maximale Ausfallsicherheit müssen Brücken, die mit demselben Stack an Platten-Shelfs verbunden sind, mit unterschiedlichen Stromquellen verbunden werden.

Die LED „Bridge Ready“ kann bis zu 30 Sekunden in Anspruch nehmen, was darauf hinweist, dass die Bridge ihre Selbsttestsequenz beim Einschalten abgeschlossen hat.

Verkabelung der FC-VI- und HBA-Ports des neuen Controller-Moduls an die FC-Switches

Die FC-VI-Ports und HBAs (Host Bus Adapter) müssen mit den FC-Switches am Standort an jedem Controller-Modul in der MetroCluster-Konfiguration verbunden sein.

Schritte

1. Verkabeln Sie die FC-VI-Ports und HBA-Ports mit der Tabelle für Ihre Konfiguration und Ihr Switch-Modell.
   - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"
   - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"
   - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von AFF A900-Systemen"
   - "Port-Zuweisungen für Systeme mit zwei Initiator-Ports"

Verkabelung der ISLs zwischen MetroCluster Standorten

Sie müssen die FC-Switches an jedem Standort über die ISLs (Fiber-Optic Inter-Switch Links) verbinden, um die Switch Fabrics zu bilden, die die MetroCluster Komponenten verbinden.

Dies muss für beide Switch Fabrics geschehen.

Schritte

1. Verbinden Sie die FC Switches an jedem Standort mit allen ISLs. Verwenden Sie dabei die Verkabelung in der Tabelle, die Ihrer Konfiguration und dem Switch-Modell entspricht.
   - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"
   - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

"Überlegungen für ISLs"

Port-Zuweisungen für Systeme mit zwei Initiator-Ports

Sie können FAS8020, AFF8020, FAS8200 und AFF A300 Systeme über einen einzelnen Initiator-Port für jede Fabric und zwei Initiator-Ports für jeden Controller konfigurieren.

Sie können die Verkabelung für die FibreBridge 6500N Bridge oder FibreBridge 7500N oder 7600N Bridge mit nur einem FC-Port (FC1 oder FC2) verfolgen. Verbinden Sie statt vier Initiatoren nur zwei Initiatoren, und lassen Sie die anderen beiden, die mit dem Switch-Port verbunden sind, leer.

Sie müssen die korrekte RCF-Datei für die Konfiguration der FibreBridge 6500N-Bridge anwenden.

Wenn das Zoning manuell durchgeführt wird, folgen Sie dann dem Zoning für eine FibreBridge 6500N- oder eine FibreBridge 7500N oder 7600N-Bridge mit einem FC-Port (FC1 oder FC2). In diesem Szenario wird jedem Zonenmitglied pro Fabric ein Initiator-Port und nicht zwei hinzugefügt.

Sie können das Zoning ändern oder ein Upgrade von einer FibreBridge 6500 auf eine FibreBridge 7500 durchführen. Verwenden Sie dazu das Verfahren *Hot-Swap einer FibreBridge 6500N mit einer FibreBridge 7500N oder 7600N* aus dem "Warten der MetroCluster-Komponenten".

In der folgenden Tabelle werden die Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher angezeigt.

Konfigurationen mit FibreBridge 6500N-Bridges oder FibreBridge 7500N oder 7600N nur mit einem FC-Port (FC1 oder FC2)			
MetroCluster 1 oder DR Gruppe 1			
* Komponente*	**Port**	**Brocade Switch Modelle 6505, 6510, 6520, 7840, G620, G610 und DCX 8510-8**	
		Anschluss an FC-Switch…	**Verbindet den Switch-Port…**
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	0
	FC-VI-Port b	2	0
	FC-VI-Port c	1	1
	FC-VI-Port d	2	1
	HBA-Port A	1	2
	HBA-Port b	2	2
	HBA-Port c	-	-
	HBA-Port d	-	-
Stack 1	Bridge_x_1a	1	8

Bridge_x_1b	2	8	Stapel Y
Bridge_x_ya	1	11	Bridge_x_yb

In der folgenden Tabelle werden die Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0 angezeigt.

MetroCluster Konfiguration mit zwei Knoten			
* Komponente*	**Port**	**Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8**	
		FC_Switch_x_1	**FC_Switch_x_2**
Controller_x_1	FC-VI-Port A	0	-
FC-VI-Port b	-	0	HBA-Port A
1	-	HBA-Port b	-
1	HBA-Port c	2	-

Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0

Sie müssen überprüfen, ob Sie die angegebenen Portzuweisungen verwenden, wenn Sie die FC-Switches verkabeln. Die Port-Zuweisungen unterscheiden sich zwischen ONTAP 9.0 und neueren Versionen von ONTAP.

Ports, die nicht zum Anschließen von Initiator-Ports, FC-VI-Ports oder ISLs verwendet werden, können neu konfiguriert werden, um als Storage Ports zu fungieren. Wenn jedoch die unterstützten RCFs verwendet werden, muss das Zoning entsprechend geändert werden.

Bei Verwendung der unterstützten RCF-Dateien können ISL-Ports keine Verbindung zu den hier gezeigten Ports herstellen und müssen möglicherweise manuell neu konfiguriert werden.

Allgemeine Verkabelungsrichtlinien

Beachten Sie bei der Verwendung der Verkabelungstabellen die folgenden Richtlinien:

- Brocade- und Cisco-Switches verwenden unterschiedliche Port-Nummerierung:
  - Bei Brocade Switches wird der erste Port mit der Nummer 0 nummeriert.
  - Bei Cisco Switches wird der erste Port mit der Nummer 1 nummeriert.
- Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.
- Die AFF A300 und FAS8200 Storage-Systeme können mit einer der zwei Optionen für FC-VI-Konnektivität bestellt werden:
  - Die integrierten Ports 0e und 0f sind im FC-VI-Modus konfiguriert.
  - Die Ports 1a und 1b auf einer FC-VI-Karte in Steckplatz 1.

Verwendung von Brocade Ports für Controller-Verbindungen in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes, bei der ONTAP 9.0 ausgeführt wird

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Controller-Ports auf Brocade Switches:

MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes			
Komponente	Port	Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	0	-
FC-VI-Port b	-	0	HBA-Port A
1	-	HBA-Port b	-
1	HBA-Port c	2	-
HBA-Port d	-	2	Controller_x_2
FC-VI-Port A	3	-	FC-VI-Port b
-	3	HBA-Port A	4
-	HBA-Port b	-	4
HBA-Port c	5	-	HBA-Port d
-	5	Controller_x_3	FC-VI-Port A
6		FC-VI-Port b	-
6	HBA-Port A	7	-
HBA-Port b	-	7	HBA-Port c
8	-	HBA-Port d	-
8	Controller_x_4	FC-VI-Port A	9
-	FC-VI-Port b	-	9
HBA-Port A	10	-	HBA-Port b
-	10	HBA-Port c	11

-	HBA-Port d	-	11

Nutzung von Brocade Ports für FC-to-SAS-Bridge-Verbindungen in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des Bridge-Ports bei der Verwendung von FibreBridge 7500-Bridges:

MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes			
FibreBridge 7500-Brücke	Port	Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	12	-
FC2	-	12	Bridge_x_1b
FC1	13	-	FC2
-	13	Bridge_x_2a	FC1
14	-	FC2	-
14	Bridge_x_2b	FC1	15
-	FC2	-	15
Bridge_x_3a	FC1	16	-
FC2	-	16	Bridge_x_3b
FC1	17	-	FC2
-	17	Bridge_x_4a	FC1
18	-	FC2	-
18	Bridge_x_4b	FC1	19
-	FC2	-	19

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des Bridge-Ports bei der Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges:

MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes

FibreBridge 6500-Brücke	Port	Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	12	-
Bridge_x_1b	FC1	-	12
Bridge_x_2a	FC1	13	-
Bridge_x_2b	FC1	-	13
Bridge_x_3a	FC1	14	-
Bridge_x_3b	FC1	-	14
Bridge_x_4a	FC1	15	-
Bridge_x_4b	FC1	-	15
Bridge_x_5a	FC1	16	-
Bridge_x_5b	FC1	-	16
Bridge_x_6a	FC1	17	-
Bridge_x_6b	FC1	-	17
Bridge_x_7a	FC1	18	-
Bridge_x_7b	FC1	-	18
Bridge_x_8a	FC1	19	-
Bridge_x_8b	FC1	-	19

Verwendung von Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes mit ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports:

MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes		
ISL-Port	Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8	
	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
ISL-Port 1	20	20

ISL-Port 2	21	21
ISL-Port 3	22	22
ISL-Port 4	23	23

Verwendung von Brocade Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes mit ONTAP 9.0

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes			
Komponente	Port	Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	0	-
FC-VI-Port b	-	0	HBA-Port A
1	-	HBA-Port b	-
1	HBA-Port c	2	-
HBA-Port d	-	2	Controller_x_2
FC-VI-Port A	3	-	FC-VI-Port b
-	3	HBA-Port A	4
-	HBA-Port b	-	4
HBA-Port c	5	-	HBA-Port d

Portnutzung von Brocade für Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und ONTAP 9.0

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 17 bei Verwendung von FibreBridge 7500-Bridges. Zusätzliche Brücken können an die Anschlüsse 18 bis 23 angeschlossen werden.

MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes					
FibreBridge 7500-Brücke	Port	Brocade 6510 oder DCX 8510-8		Brocade 6505	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-

FC2	-	6	-	6	Bridge_x_1b
FC1	7	-	7	-	FC2
-	7	-	7	Bridge_x_2a	FC1
8	-	12	-	FC2	-
8	-	12	Bridge_x_2b	FC1	9
-	13	-	FC2	-	9
-	13	Bridge_x_3a	FC1	10	-
14	-	FC2	-	10	-
14	Bridge_x_3b	FC1	11	-	15
-	FC2	-	11	-	15
Bridge_x_4a	FC1	12	-	16	-
FC2	-	12	-	16	Bridge_x_4b
FC1	13	-	17	-	FC2
-	13	-	17		

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des Bridge-Ports bei der Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges:

MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes					
FibreBridge 6500-Brücke	Port	Brocade 6510, DCX 8510-8		Brocade 6505	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
Bridge_x_1b	FC1	-	6	-	6
Bridge_x_2a	FC1	7	-	7	-
Bridge_x_2b	FC1	-	7	-	7
Bridge_x_3a	FC1	8	-	12	-

Bridge_x_3b	FC1	-	8	-	12
Bridge_x_4a	FC1	9	-	13	-
Bridge_x_4b	FC1	-	9	-	13
Bridge_x_5a	FC1	10	-	14	-
Bridge_x_5b	FC1	-	10	-	14
Bridge_x_6a	FC1	11	-	15	-
Bridge_x_6b	FC1	-	11	-	15
Bridge_x_7a	FC1	12	-	16	-
Bridge_x_7b	FC1	-	12	-	16
Bridge_x_8a	FC1	13	-	17	-
Bridge_x_8b	FC1	-	13	-	17

Verwendung von Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes mit ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports:

MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes				
ISL-Port	Brocade 6510, DCX 8510-8		Brocade 6505	
	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
ISL-Port 1	20	20	8	8
ISL-Port 2	21	21	9	9
ISL-Port 3	22	22	10	10
ISL-Port 4	23	23	11	11

Verwendung von Brocade Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit ONTAP 9.0

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes

Komponente	Port	Brocade 6505, 6510 oder DCX 8510-8	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	0	-
FC-VI-Port b	-	0	HBA-Port A
1	-	HBA-Port b	-
1	HBA-Port c	2	-

Portnutzung von Brocade für Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes und ONTAP 9.0

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 17 bei Verwendung von FibreBridge 7500-Bridges. Zusätzliche Brücken können an die Anschlüsse 18 bis 23 angeschlossen werden.

MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes					
FibreBridge 7500-Brücke	Port	Brocade 6510, DCX 8510-8		Brocade 6505	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
FC2	-	6	-	6	Bridge_x_1b
FC1	7	-	7	-	FC2
-	7	-	7	Bridge_x_2a	FC1
8	-	12	-	FC2	-
8	-	12	Bridge_x_2b	FC1	9
-	13	-	FC2	-	9
-	13	Bridge_x_3a	FC1	10	-
14	-	FC2	-	10	-
14	Bridge_x_3b	FC1	11	-	15
-	FC2	-	11	-	15
Bridge_x_4a	FC1	12	-	16	-

FC2	-	12	-	16	Bridge_x_4b
FC1	13	-	17	-	FC2
-	13	-	17		

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des Bridge-Ports bei der Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges:

MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes					
FibreBridge 6500-Brücke	Port	Brocade 6510, DCX 8510-8		Brocade 6505	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	6	-	6	-
Bridge_x_1b	FC1	-	6	-	6
Bridge_x_2a	FC1	7	-	7	-
Bridge_x_2b	FC1	-	7	-	7
Bridge_x_3a	FC1	8	-	12	-
Bridge_x_3b	FC1	-	8	-	12
Bridge_x_4a	FC1	9	-	13	-
Bridge_x_4b	FC1	-	9	-	13
Bridge_x_5a	FC1	10	-	14	-
Bridge_x_5b	FC1	-	10	-	14
Bridge_x_6a	FC1	11	-	15	-
Bridge_x_6b	FC1	-	11	-	15
Bridge_x_7a	FC1	12	-	16	-
Bridge_x_7b	FC1	-	12	-	16
Bridge_x_8a	FC1	13	-	17	-
Bridge_x_8b	FC1	-	13	-	17

Verwendung von Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports:

MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes				
ISL-Port	Brocade 6510, DCX 8510-8		Brocade 6505	
	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
ISL-Port 1	20	20	8	8
ISL-Port 2	21	21	9	9
ISL-Port 3	22	22	10	10
ISL-Port 4	23	23	11	11

Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Controller-Ports auf Cisco Switches:

MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes			
Komponente	Port	Cisco 9148 oder 9148S	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
FC-VI-Port b	-	1	HBA-Port A
2	-	HBA-Port b	-
2	HBA-Port c	3	-
HBA-Port d	-	3	Controller_x_2
FC-VI-Port A	4	-	FC-VI-Port b
-	4	HBA-Port A	5
-	HBA-Port b	-	5
HBA-Port c	6	-	HBA-Port d
-	6	Controller_x_3	FC-VI-Port A
7		FC-VI-Port b	-

7	HBA-Port A	8	-
HBA-Port b	-	8	HBA-Port c
9	-	HBA-Port d	-
9	Controller_x_4	FC-VI-Port A	10
-	FC-VI-Port b	-	10
HBA-Port A	11	-	HBA-Port b
-	11	HBA-Port c	13
-	HBA-Port d	-	13

Cisco Port-Nutzung für FC-to-SAS-Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes unter ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 23 bei Verwendung von FibreBridge 7500-Bridges. Zusätzliche Brücken können über die Ports 25 bis 48 befestigt werden.

MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes			
FibreBridge 7500-Brücke	Port	Cisco 9148 oder 9148S	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	14	14
FC2	-	-	Bridge_x_1b
FC1	15	15	FC2
-	-	Bridge_x_2a	FC1
17	17	FC2	-
-	Bridge_x_2b	FC1	18
18	FC2	-	-
Bridge_x_3a	FC1	19	19
FC2	-	-	Bridge_x_3b
FC1	21	21	FC2

-	-	Bridge_x_4a	FC1
22	22	FC2	-
-	Bridge_x_4b	FC1	23
23	FC2	-	-

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 23 bei Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges. Über die Ports 25-48 können weitere Brücken befestigt werden.

MetroCluster Acht-Nodes			
FibreBridge 6500-Brücke	Port	Cisco 9148 oder 9148S	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	14	-
Bridge_x_1b	FC1	-	14
Bridge_x_2a	FC1	15	-
Bridge_x_2b	FC1	-	15
Bridge_x_3a	FC1	17	-
Bridge_x_3b	FC1	-	17
Bridge_x_4a	FC1	18	-
Bridge_x_4b	FC1	-	18
Bridge_x_5a	FC1	19	-
Bridge_x_5b	FC1	-	19
Bridge_x_6a	FC1	21	-
Bridge_x_6b	FC1	-	21
Bridge_x_7a	FC1	22	-
Bridge_x_7b	FC1	-	22
Bridge_x_8a	FC1	23	-

Bridge_x_8b	FC1	-	23

Verwendung von Cisco Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes mit ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports:

MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes		
ISL-Port	Cisco 9148 oder 9148S	
	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
ISL-Port 1	12	12
ISL-Port 2	16	16
ISL-Port 3	20	20
ISL-Port 4	24	24

Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Controller-Ports auf Cisco Switches:

MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes			
Komponente	Port	Cisco 9148, 9148S oder 9250i	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
FC-VI-Port b	-	1	HBA-Port A
2	-	HBA-Port b	-
2	HBA-Port c	3	-
HBA-Port d	-	3	Controller_x_2
FC-VI-Port A	4	-	FC-VI-Port b
-	4	HBA-Port A	5
-	HBA-Port b	-	5
HBA-Port c	6	-	HBA-Port d

Cisco Port-Nutzung für FC-to-SAS-Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes unter ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 14 bei Verwendung von FibreBridge 7500-Bridges. Weitere Brücken können nach dem gleichen Muster an den Ports 15 bis 32 befestigt werden.

MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes			
FibreBridge 7500-Brücke	Port	Cisco 9148, 9148S oder 9250i	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	7	-
FC2	-	7	Bridge_x_1b
FC1	8	-	FC2
-	8	Bridge_x_2a	FC1
9	-	FC2	-
9	Bridge_x_2b	FC1	10
-	FC2	-	10
Bridge_x_3a	FC1	11	-
FC2	-	11	Bridge_x_3b
FC1	12	-	FC2
-	12	Bridge_x_4a	FC1
13	-	FC2	-
13	Bridge_x_4b	FC1	14
-	FC2	-	14

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bei Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges bis Port 14. Weitere Brücken können nach dem gleichen Muster an den Ports 15 bis 32 befestigt werden.

MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes			
FibreBridge 6500-Brücke	Port	Cisco 9148, 9148S oder 9250i	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	7	-

Bridge_x_1b	FC1	-	7
Bridge_x_2a	FC1	8	-
Bridge_x_2b	FC1	-	8
Bridge_x_3a	FC1	9	-
Bridge_x_3b	FC1	-	9
Bridge_x_4a	FC1	10	-
Bridge_x_4b	FC1	-	10
Bridge_x_5a	FC1	11	-
Bridge_x_5b	FC1	-	11
Bridge_x_6a	FC1	12	-
Bridge_x_6b	FC1	-	12
Bridge_x_7a	FC1	13	-
Bridge_x_7b	FC1	-	13
Bridge_x_8a	FC1	14	-
Bridge_x_8b	FC1	-	14

Verwendung von Cisco 9148- und 9148S-Ports für ISLs auf einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes unter ONTAP 9.0

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports:

MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes		
ISL-Port	Cisco 9148 oder 9148S	
	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
ISL-Port 1	36	36
ISL-Port 2	40	40

ISL-Port 3	44	44
ISL-Port 4	48	48

Verwendung von Cisco 9250i-Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes mit ONTAP 9.0

Der Cisco 9250i-Switch verwendet die FCIP-Ports für das ISL.

Die Ports 40 bis 48 sind 10 GbE-Ports und werden in der MetroCluster-Konfiguration nicht verwendet.

Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Controller-Ports auf Cisco Switches:

MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes			
Komponente	Port	Cisco 9148, 9148S oder 9250i	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
FC-VI-Port b	-	1	HBA-Port A
2	-	HBA-Port b	-
2	HBA-Port c	3	-

Cisco Port-Verwendung für FC-to-SAS-Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten unter ONTAP 9.0

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bis zu Port 14 bei Verwendung von FibreBridge 7500-Bridges. Weitere Brücken können nach dem gleichen Muster an den Ports 15 bis 32 befestigt werden.

MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes			
FibreBridge 7500-Brücke	Port	Cisco 9148, 9148S oder 9250i	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	7	-
FC2	-	7	Bridge_x_1b
FC1	8	-	FC2
-	8	Bridge_x_2a	FC1
9	-	FC2	-

9	Bridge_x_2b	FC1	10
-	FC2	-	10
Bridge_x_3a	FC1	11	-
FC2	-	11	Bridge_x_3b
FC1	12	-	FC2
-	12	Bridge_x_4a	FC1
13	-	FC2	-
13	Bridge_x_4b	FC1	14
-	FC2	-	14

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung von Bridge-Ports bei Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges bis Port 14. Weitere Brücken können nach dem gleichen Muster an den Ports 15 bis 32 befestigt werden.

MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes			
FibreBridge 6500-Brücke	Port	Cisco 9148, 9148S oder 9250i	
		FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
Bridge_x_1a	FC1	7	-
Bridge_x_1b	FC1	-	7
Bridge_x_2a	FC1	8	-
Bridge_x_2b	FC1	-	8
Bridge_x_3a	FC1	9	-
Bridge_x_3b	FC1	-	9
Bridge_x_4a	FC1	10	-
Bridge_x_4b	FC1	-	10
Bridge_x_5a	FC1	11	-
Bridge_x_5b	FC1	-	11

Bridge_x_6a	FC1	12	-
Bridge_x_6b	FC1	-	12
Bridge_x_7a	FC1	13	-
Bridge_x_7b	FC1	-	13
Bridge_x_8a	FC1	14	-
Bridge_x_8b	FC1	-	14

Verwendung von Cisco 9148- oder 9148S-Ports für ISLs auf einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten unter ONTAP 9.0

Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports:

MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes		
ISL-Port	Cisco 9148 oder 9148S	
	FC_Switch_x_1	FC_Switch_x_2
ISL-Port 1	36	36
ISL-Port 2	40	40
ISL-Port 3	44	44
ISL-Port 4	48	48

Cisco 9250i Port-Verwendung für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit ONTAP 9.0

Der Cisco 9250i-Switch verwendet die FCIP-Ports für das ISL.

Die Ports 40 bis 48 sind 10 GbE-Ports und werden in der MetroCluster-Konfiguration nicht verwendet.

Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 oder höher

Sie müssen überprüfen, ob Sie die angegebenen Portzuweisungen verwenden, wenn Sie die FC-Switches mit ONTAP 9.1 und höher verkabeln.

Ports, die nicht zum Anschließen von Initiator-Ports, FC-VI-Ports oder ISLs verwendet werden, können neu konfiguriert werden, um als Storage Ports zu fungieren. Wenn jedoch die unterstützten RCFs verwendet werden, muss das Zoning entsprechend geändert werden.

Bei Verwendung der unterstützten RCFs können ISL-Ports keine Verbindung zu denselben Ports herstellen und müssen möglicherweise manuell neu konfiguriert werden.

Wenn Sie Ihre Switches mit den Portzuweisungen für ONTAP 9 konfiguriert haben, können Sie die älteren Zuweisungen weiterhin verwenden. Neue Konfigurationen mit ONTAP 9.1 oder höheren Versionen sollten jedoch die hier gezeigten Port-Zuweisungen verwenden.

Allgemeine Verkabelungsrichtlinien

Beachten Sie bei der Verwendung der Verkabelungstabellen die folgenden Richtlinien:

- Brocade- und Cisco-Switches verwenden unterschiedliche Port-Nummerierung:
  - Bei Brocade Switches wird der erste Port mit der Nummer 0 nummeriert.
  - Bei Cisco Switches wird der erste Port mit der Nummer 1 nummeriert.
- Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.
- Die AFF A300 und FAS8200 Storage-Systeme können mit einer der zwei Optionen für FC-VI-Konnektivität bestellt werden:
  - Die integrierten Ports 0e und 0f sind im FC-VI-Modus konfiguriert.
  - Die Ports 1a und 1b auf einer FC-VI-Karte in Steckplatz 1.
- Für die AFF A700 und FAS9000 Storage-Systeme sind vier FC-VI-Ports erforderlich. Die folgenden Tabellen zeigen die Verkabelung für die FC Switches mit vier FC-VI-Ports an jedem Controller, außer für den Cisco 9250i Switch.

  Verwenden Sie für andere Storage-Systeme die in den Tabellen gezeigten Kabel, ignorieren Sie jedoch die Verkabelung für FC-VI-Ports c und d.

  Sie können diese Ports leer lassen.
- Die Storage-Systeme der AFF A400 und FAS8300 verwenden die Ports 2a und 2b für FC-VI-Konnektivität.
- Wenn zwei MetroCluster-Konfigurationen ISLs gemeinsam nutzen, verwenden Sie für eine MetroCluster-Verkabelung mit acht Nodes die gleichen Port-Zuweisungen wie diese.

  Die Anzahl der KabelISLs kann je nach Anforderungen des Standorts variieren.

  Weitere Informationen zu den Überlegungen zu ISL finden Sie im Abschnitt.

Brocade Port-Verwendung für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher

Die folgenden Tabellen zeigen die Portnutzung auf Brocade Switches. Die Tabellen zeigen die maximal unterstützte Konfiguration mit acht Controller-Modulen in zwei DR-Gruppen. Bei kleineren Konfigurationen ignorieren Sie die Zeilen für die zusätzlichen Controller-Module. Beachten Sie, dass acht ISLs nur von Brocade 6510, Brocade DCX 8510-8, G620, G630, G620-1, unterstützt werden. Schalter G630-1 und G720.

- Die Port-Nutzung der Brocade 6505 und Brocade G610-Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes wird nicht dargestellt. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Ports müssen abhängig vom Controller-Modulmodell und der Anzahl der verwendeten ISLs und Brückenpaare standortabhängig Port-Zuweisungen vorgenommen werden.
- Der Brocade DCX 8510-8 Switch kann dasselbe Portlayout verwenden wie der 6510 Switch ***or*** des 7840 Switch.

Konfigurationen mit FibreBridge 6500N-Bridges oder FibreBridge 7500N oder 7600N nur mit einem FC-Port (FC1 oder FC2)

MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1				
Komponente	Port	Brocade Switch-Modelle 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1 UND DCX 8510-8		Brocade Switch-Modell G720
		Verbindung mit FC-Switch…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	0	0
FC-VI-Port b	2	0	0	FC-VI-Port c
1	1	1	FC-VI-Port d	2
1	1	HBA-Port A	1	2
8	HBA-Port b	2	2	8
HBA-Port c	1	3	9	HBA-Port d
2	3	9	Controller_x_2	FC-VI-Port A
1	4	4	FC-VI-Port b	2
4	4	FC-VI-Port c	1	5
5	FC-VI-Port d	2	5	5
HBA-Port A	1	6	12	HBA-Port b
2	6	12	HBA-Port c	1
7	13	HBA-Port d	2	7

Konfigurationen mit FibreBridge 6500N-Bridges oder FibreBridge 7500N oder 7600N nur mit einem FC-Port (FC1 oder FC2)				
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1				
Komponente	Port	Brocade Switch-Modelle 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1 UND DCX 8510-8		Brocade Switch-Modell G720
		Verbindung mit FC-Switch…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…
Stack 1	Bridge_x_1a	1	8	10

Bridge_x_1b	2	8	10	Stack 2
Bridge_x_2a	1	9	11	Bridge_x_2b
2	9	11	Stapel 3	Bridge_x_3a
1	10	14	Bridge_x_4b	2
10	14	Stapel Y	Bridge_x_ya	1
11	15	Bridge_x_yb	2	11

Konfigurationen mit FibreBridge 6500N-Bridges oder FibreBridge 7500N oder 7600N nur mit einem FC-Port (FC1 oder FC2)							
MetroCluster 2 oder DR-Gruppe 2							
			Brocade Switch-Modell				
Komponente	Port	Verbindung mit FC_Switch …	6510, DCX 8510-8	6520	7840, DCX 8510-8	G620, G620-1, G630, G630-1	G720
Controller_x_3	FC-VI-Port A	1	24	48	12	18	18
FC-VI-Port b	2	24	48	12	18	18	FC-VI-Port c
1	25	49	13	19	19	FC-VI-Port d	2
25	49	13	19	19	HBA-Port A	1	26
50	14	24	26	HBA-Port b	2	26	50
14	24	26	HBA-Port c	1	27	51	15
25	27	HBA-Port d	2	27	51	15	25
27	Controller_x_4	FC-VI-Port A	1	28	52	16	22
22	FC-VI-Port b	2	28	52	16	22	22

FC-VI-Port c	1	29	53	17	23	23	FC-VI-Port d
2	29	53	17	23	23	HBA-Port A	1
30	54	18	28	30	HBA-Port b	2	30
54	18	28	30	HBA-Port c	1	31	55
19	29	31	HBA-Port d	2	32	55	19
29	31	Stack 1	Bridge_x_5 1a	1	32	56	20
26	32	Bridge_x_5 1b	2	32	56	20	26
32	Stack 2	Bridge_x_5 2a	1	33	57	21	27
33	Bridge_x_5 2b	2	33	57	21	27	33
Stapel 3	Bridge_x_5 3a	1	34	58	22	30	34
Bridge_x_5 4b	2	34	58	22	30	34	Stapel Y
Bridge_x_ya	1	35	59	23	31	35	Bridge_x_yb

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)					
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1					
Komponente		Port	Brocade Switch-Modelle 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1, Und DCX 8510-8		Brocade Switch G720
			Verbindung mit FC_Switch…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…
Stack 1	Bridge_x_1a	FC1	1	8	10
FC2	2	8	10	Bridge_x_1B	FC1

1	9	11	FC2	2	9
11	Stack 2	Bridge_x_2a	FC1	1	10
14	FC2	2	10	14	Bridge_x_2B
FC1	1	11	15	FC2	2
11	15	Stapel 3	Bridge_x_3a	FC1	1
12*	16	FC2	2	12*	16
Bridge_x_3B	FC1	1	13*	17	FC2
2	13*	17	Stapel Y	Bridge_x_ya	FC1
1	14*	20	FC2	2	14*
20	Bridge_x_yb	FC1	1	15*	21

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)								
MetroCluster 2 oder DR-Gruppe 2								
Komponente		Port	Brocade Switch-Modell					
			Verbindung mit FC_Switch …	6510, DCX 8510-8	6520	7840, DCX 8510-8	G620, G620-1, G630, G630-1	G720
Controller_x_3	FC-VI-Port A	1	24	48	12	18	18	FC-VI-Port b
2	24	48	12	18	18	FC-VI-Port c	1	25
49	13	19	19	FC-VI-Port d	2	25	49	13
19	19	HBA-Port A	1	26	50	14	24	26
HBA-Port b	2	26	50	14	24	26	HBA-Port c	1
27	51	15	25	27	HBA-Port d	2	27	51

15	25	27	Controller_x_4	FC-VI-Port A	1	28	52	16
22	22	FC-VI-Port b	2	28	52	16	22	22
FC-VI-Port c	1	29	53	17	23	23	FC-VI-Port d	2
29	53	17	23	23	HBA-Port A	1	30	54
18	28	30	HBA-Port b	2	30	54	18	28
30	HBA-Port c	1	31	55	19	29	31	HBA-Port d
2	31	55	19	29	31	Stack 1	Bridge_x_51a	FC1
1	32	56	20	26	32	FC2	2	32
56	20	26	32	Bridge_x_51b	FC1	1	33	57
21	27	33	FC2	2	33	57	21	27
33	Stack 2	Bridge_x_52a	FC1	1	34	58	22	30
34	FC2	2	34	58	22	30	34	Bridge_x_52b
FC1	1	35	59	23	31	35	FC2	2
35	59	23	31	35	Stapel 3	Bridge_x_53a	FC1	1
36	60	-	32	36	FC2	2	36	60
-	32	36	Bridge_x_53b	FC1	1	37	61	-
33	37	FC2	2	37	61	-	33	37

Stapel Y	Bridge_x_5ya	FC1	1	38	62	-	34	38
FC2	2	38	62	-	34	38	Bridge_x_5yb	FC1
1	39	63	-	35	39	FC2	2	39

Verwendung von Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports für die Brocade-Switches.

> AFF A700 oder FAS9000 Systeme unterstützen bis zu acht ISLs und verbessern so die Performance. Von den Brocade 6510 und G620 Switches werden acht ISLs unterstützt.

Switch-Modell	ISL-Port	Switch-Port
Brocade 6520	ISL-Port 1	23
ISL-Port 2	47	ISL-Port 3
71	ISL-Port 4	95
Brocade 6505	ISL-Port 1	20
ISL-Port 2	21	ISL-Port 3
22	ISL-Port 4	23
Brocade 6510 und Brocade DCX 8510-8	ISL-Port 1	40
ISL-Port 2	41	ISL-Port 3
42	ISL-Port 4	43
ISL-Port 5	44	ISL-Port 6
45	ISL-Port 7	46
ISL-Port 8	47	Brocade 7810
ISL-Port 1	ge2 (10 Gbit/s)	ISL-Port 2
ge3 (10 Gbit/s)	ISL-Port 3	ge4 (10 Gbit/s)

ISL-Port 4	Ge5 (10 Gbit/s)	ISL-Port 5
ge6 (10 Gbit/s)	ISL-Port 6	Ge7 (10 Gbit/s)
Brocade 7840 **Hinweis**: Der Brocade 7840 Switch unterstützt entweder zwei 40 Gbps VE-Ports oder bis zu vier 10 Gbps VE-Ports pro Switch zur Erstellung von FCIP ISLs.	ISL-Port 1	ge0 (40 Gbit/s) oder ge2 (10 Gbit/s)
ISL-Port 2	ge1 (40 Gbit/s) oder ge3 (10 Gbit/s)	ISL-Port 3
ge10 (10 Gbit/s)	ISL-Port 4	Ge11 (10 Gbit/s)
Brocade G610	ISL-Port 1	20
ISL-Port 2	21	ISL-Port 3
22	ISL-Port 4	23
BROCADE G620, G620-1, G630, G630-1, G720	ISL-Port 1	40
ISL-Port 2	41	ISL-Port 3
42	ISL-Port 4	43
ISL-Port 5	44	ISL-Port 6
45	ISL-Port 7	46

Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.4 oder höher

In den Tabellen sind die maximal unterstützten Konfigurationen mit acht Controller-Modulen in zwei DR-Gruppen aufgeführt. Bei kleineren Konfigurationen ignorieren Sie die Zeilen für die zusätzlichen Controller-Module.

Cisco 9396S			
Komponente	Port	Schalter 1	Schalter 2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
FC-VI-Port b	-	1	FC-VI-Port c

2	-	FC-VI-Port d	-
2	HBA-Port A	3	-
HBA-Port b	-	3	HBA-Port c
4	-	HBA-Port d	-
4	Controller_x_2	FC-VI-Port A	5
-	FC-VI-Port b	-	5
FC-VI-Port c	6	-	FC-VI-Port d
-	6	HBA-Port A	7
-	HBA-Port b	-	7
HBA-Port c	8		HBA-Port d
-	8	Controller_x_3	FC-VI-Port A
49		FC-VI-Port b	-
49	FC-VI-Port c	50	-
FC-VI-Port d	-	50	HBA-Port A
51	-	HBA-Port b	-
51	HBA-Port c	52	
HBA-Port d	-	52	Controller_x_4
FC-VI-Port A	53	-	FC-VI-Port b
-	53	FC-VI-Port c	54
-	FC-VI-Port d	-	54
HBA-Port A	55	-	HBA-Port b
-	55	HBA-Port c	56

-	HBA-Port d	-	56

Cisco 9148S			
Komponente	Port	Schalter 1	Schalter 2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	
FC-VI-Port b	-	1	FC-VI-Port c
2	-	FC-VI-Port d	-
2	HBA-Port A	3	-
HBA-Port b	-	3	HBA-Port c
4	-	HBA-Port d	-
4	Controller_x_2	FC-VI-Port A	5
-	FC-VI-Port b	-	5
FC-VI-Port c	6	-	FC-VI-Port d
-	6	HBA-Port A	7
-	HBA-Port b	-	7
HBA-Port c	8	-	HBA-Port d
-	8	Controller_x_3	FC-VI-Port A
25		FC-VI-Port b	-
25	FC-VI-Port c	26	-
FC-VI-Port d	-	26	HBA-Port A
27	-	HBA-Port b	-
27	HBA-Port c	28	-
HBA-Port d	-	28	Controller_x_4
FC-VI-Port A	29	-	FC-VI-Port b

-	29	FC-VI-Port c	30
-	FC-VI-Port d	-	30
HBA-Port A	31	-	HBA-Port b
-	31	HBA-Port c	32
-	HBA-Port d	-	32

Cisco 9132T			
MDS-Modul 1			
Komponente	Port	Schalter 1	Schalter 2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
FC-VI-Port b	-	1	FC-VI-Port c
2	-	FC-VI-Port d	-
2	HBA-Port A	3	-
HBA-Port b	-	3	HBA-Port c
4	-	HBA-Port d	-
4	Controller_x_2	FC-VI-Port A	5
-	FC-VI-Port b	-	5
FC-VI-Port c	6	-	FC-VI-Port d
-	6	HBA-Port A	7
-	HBA-Port b	-	7
HBA-Port c	8	-	HBA-Port d

In der folgenden Tabelle werden die Systeme mit zwei FC-VI-Ports angezeigt. Die AFF Systeme A700 und FAS9000 verfügen über vier FC-VI-Ports (A, b, c und d). Bei Verwendung eines AFF A700 oder FAS9000 Systems bewegen sich die Port-Zuweisungen an einer Position entlang. FC-VI-Ports c und d beispielsweise zu Switch-Port 2 und HBA-Ports A und b gelangen zu Switch-Port 3.

Cisco 9250i Hinweis: Der Cisco 9250i-Switch wird für MetroCluster-Konfigurationen mit acht Nodes nicht unterstützt.			
Komponente	Port	Schalter 1	Schalter 2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
FC-VI-Port b	-	1	HBA-Port A
2	-	HBA-Port b	-
2	HBA-Port c	3	-
HBA-Port d	-	3	Controller_x_2
FC-VI-Port A	4	-	FC-VI-Port b
-	4	HBA-Port A	5
-	HBA-Port b	-	5
HBA-Port c	6	-	HBA-Port d
-	6	Controller_x_3	FC-VI-Port A
7	-	FC-VI-Port b	-
7	HBA-Port A	8	-
HBA-Port b	-	8	HBA-Port c
9	-	HBA-Port d	-
9	Controller_x_4	FC-VI-Port A	10
-	FC-VI-Port b	-	10
HBA-Port A	11	-	HBA-Port b
-	11	HBA-Port c	13
-	HBA-Port d	-	13

Cisco Port-Einsatz für FC-to-SAS-Bridges in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher

Cisco 9396S

FibreBridge 7500 mit zwei FC-Ports	Port	Schalter 1	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-
FC2	-	9	Bridge_x_1b
FC1	10	-	FC2
-	10	Bridge_x_2a	FC1
11	-	FC2	-
11	Bridge_x_2b	FC1	12
-	FC2	-	12
Bridge_x_3a	FC1	13	-
FC2	-	13	Bridge_x_3b
FC1	14	-	FC2
-	14	Bridge_x_4a	FC1
15	-	FC2	-
15	Bridge_x_4b	FC1	16
-	FC2	-	16

Zusätzliche Brücken können mit den Ports 17 bis 40 und 57 bis 88 nach dem gleichen Muster befestigt werden.

Cisco 9148S			
FibreBridge 7500 mit zwei FC-Ports	Port	Schalter 1	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-
FC2	-	9	Bridge_x_1b
FC1	10	-	FC2
-	10	Bridge_x_2a	FC1

11	-	FC2	-
11	Bridge_x_2b	FC1	12
-	FC2	-	12
Bridge_x_3a	FC1	13	-
FC2	-	13	Bridge_x_3b
FC1	14	-	FC2
-	14	Bridge_x_4a	FC1
15	-	FC2	-
15	Bridge_x_4b	FC1	16
-	FC2	-	16

Zusätzliche Bridges für eine zweite DR-Gruppe oder eine zweite MetroCluster-Konfiguration können über die Ports 33 bis 40 nach dem gleichen Muster verbunden werden.

Cisco 9132T			
FibreBridge 7500 mit zwei FC-Ports	Port	Switch	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-
FC2	-	9	Bridge_x_1b
FC1	10	-	FC2
-	10	Bridge_x_2a	FC1
11	-	FC2	-
11	Bridge_x_2b	FC1	12
-	FC2	-	12

Zusätzliche Bridges für eine zweite DR-Gruppe oder eine zweite MetroCluster-Konfiguration können mithilfe derselben Port-Nummern auf dem zweiten MDS-Modul verbunden werden.

Cisco 9250i

FibreBridge 7500 mit zwei FC-Ports	Port	Schalter 1	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	14	-
FC2	-	14	Bridge_x_1b
FC1	15	-	FC2
-	15	Bridge_x_2a	FC1
17	-	FC2	-
17	Bridge_x_2b	FC1	18
-	FC2	-	18
Bridge_x_3a	FC1	19	-
FC2	-	19	Bridge_x_3b
FC1	21	-	FC2
-	21	Bridge_x_4a	FC1
22	-	FC2	-
22	Bridge_x_4b	FC1	23
-	FC2	-	23

Zusätzliche Bridges für eine zweite DR-Gruppe oder eine zweite MetroCluster-Konfiguration können über die Ports 25 bis 48 nach dem gleichen Muster verbunden werden.

Die folgenden Tabellen zeigen die Verwendung des Bridge-Ports bei Verwendung von FibreBridge 6500-Bridges oder FibreBridge 7500-Bridges mit nur einem FC-Port (FC1 oder FC2). Bei FibreBridge 7500-Bridges mit einem FC-Port kann entweder FC1 oder FC2 mit dem als FC1 angegebenen Port verbunden werden. Über die Ports 25-48 können weitere Brücken befestigt werden.

FibreBridge 6500 Bridges oder FibreBridge 7500 Bridges mit einem FC-Port			
FibreBridge 6500 Bridge oder FibreBridge 7500 mit einem FC-Port	Port	Cisco 9396S	
		Schalter 1	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-

Bridge_x_1b	FC1	-	9
Bridge_x_2a	FC1	10	-
Bridge_x_2b	FC1	-	10
Bridge_x_3a	FC1	11	-
Bridge_x_3b	FC1	-	11
Bridge_x_4a	FC1	12	-
Bridge_x_4b	FC1	-	12
Bridge_x_5a	FC1	13	-
Bridge_x_5b	FC1	-	13
Bridge_x_6a	FC1	14	-
Bridge_x_6b	FC1	-	14
Bridge_x_7a	FC1	15	-
Bridge_x_7b	FC1	-	15
Bridge_x_8a	FC1	16	-
Bridge_x_8b	FC1	-	16

Zusätzliche Brücken können mit den Ports 17 bis 40 und 57 bis 88 nach dem gleichen Muster befestigt werden.

FibreBridge 6500 Bridges oder FibreBridge 7500 Bridges mit einem FC-Port			
Brücke	Port	Cisco 9148S	
		Schalter 1	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	9	-
Bridge_x_1b	FC1	-	9
Bridge_x_2a	FC1	10	-
Bridge_x_2b	FC1	-	10

Bridge_x_3a	FC1	11	-
Bridge_x_3b	FC1	-	11
Bridge_x_4a	FC1	12	-
Bridge_x_4b	FC1	-	12
Bridge_x_5a	FC1	13	-
Bridge_x_5b	FC1	-	13
Bridge_x_6a	FC1	14	-
Bridge_x_6b	FC1	-	14
Bridge_x_7a	FC1	15	-
Bridge_x_7b	FC1	-	15
Bridge_x_8a	FC1	16	-
Bridge_x_8b	FC1	-	16

Zusätzliche Bridges für eine zweite DR-Gruppe oder eine zweite MetroCluster-Konfiguration können über die Ports 25 bis 48 nach dem gleichen Muster verbunden werden.

Cisco 9250i			
FibreBridge 6500 Bridge oder FibreBridge 7500 mit einem FC-Port	Port	Schalter 1	Schalter 2
Bridge_x_1a	FC1	14	-
Bridge_x_1b	FC1	-	14
Bridge_x_2a	FC1	15	-
Bridge_x_2b	FC1	-	15
Bridge_x_3a	FC1	17	-
Bridge_x_3b	FC1	-	17
Bridge_x_4a	FC1	18	-

Bridge_x_4b	FC1	-	18
Bridge_x_5a	FC1	19	-
Bridge_x_5b	FC1	-	19
Bridge_x_6a	FC1	21	-
Bridge_x_6b	FC1	-	21
Bridge_x_7a	FC1	22	-
Bridge_x_7b	FC1	-	22
Bridge_x_8a	FC1	23	-
Bridge_x_8b	FC1	-	23

Zusätzliche Brücken können über die Ports 25 bis 48 nach dem gleichen Muster befestigt werden.

Verwendung von Cisco Ports für ISLs in einer Konfiguration mit acht Nodes in einer MetroCluster Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder höher

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports. Die Verwendung des ISL-Ports ist bei allen Switches in der Konfiguration identisch.

Switch-Modell	ISL-Port	Switch-Port
Cisco 9396S	ISL 1	44
ISL 2	48	ISL 3
92	ISL 4	96
Cisco 9250i mit 24-Port-Lizenz	ISL 1	12
ISL 2	16	ISL 3
20	ISL 4	24
Cisco 9148S	ISL 1	20
ISL 2	24	ISL 3
44	ISL 4	48

Cisco 9132T	ISL 1	MDS-Modul 1 Anschluss 13
ISL 2	MDS-Modul 1 Anschluss 14	ISL 3
MDS-Modul 1 Anschluss 15	ISL 4	MDS-Modul 1 Anschluss 16

Port-Zuweisungen für FC Switches bei Verwendung von AFF A900- oder FAS9500-Systemen

Sie müssen überprüfen, ob Sie die angegebenen Portzuweisungen verwenden, wenn Sie die FC-Switches mit ONTAP 9.10.1 und höher verkabeln.

Ports, die nicht zum Anschließen von Initiator-Ports, FC-VI-Ports oder ISLs verwendet werden, können neu konfiguriert werden, um als Storage Ports zu fungieren. Wenn jedoch die unterstützten RCFs verwendet werden, muss das Zoning entsprechend geändert werden.

Bei Verwendung der unterstützten RCFs können ISL-Ports keine Verbindung zu denselben Ports herstellen und müssen möglicherweise manuell neu konfiguriert werden.

Wenn Sie Ihre Switches mit den Portzuweisungen für ONTAP 9 konfiguriert haben, können Sie die älteren Zuweisungen weiterhin verwenden. Neue Konfigurationen mit ONTAP 9.1 oder höheren Versionen sollten jedoch die hier gezeigten Port-Zuweisungen verwenden.

Allgemeine Verkabelungsrichtlinien

Beachten Sie bei der Verwendung der Verkabelungstabellen die folgenden Richtlinien:

- Für AFF A900 oder FAS9500 Storage-Systeme sind acht FC-VI-Ports erforderlich. Wenn Sie ein AFF A900 oder FAS9500 verwenden, müssen Sie die Konfiguration mit acht Ports verwenden. Wenn die Konfiguration die anderen Modelle des Storage-Systems umfasst, verwenden Sie die in den Tabellen dargestellte Verkabelung, ignorieren Sie jedoch die Verkabelung für nicht benötigte FC-VI-Ports.
- Wenn zwei MetroCluster-Konfigurationen ISLs gemeinsam nutzen, verwenden Sie für eine MetroCluster-Verkabelung mit acht Nodes die gleichen Port-Zuweisungen wie diese.
- Die Anzahl der KabelISLs kann je nach Anforderungen des Standorts variieren.
- Weitere Informationen zu den Überlegungen zu ISL finden Sie im Abschnitt.

  "Überlegungen für ISLs"

Verwendung von Brocade Ports für AFF A900 oder FAS9500 Controller in einer MetroCluster Konfiguration mit ONTAP 9.10.1 oder höher

Die folgenden Tabellen zeigen die Portnutzung auf Brocade Switches. Die Tabellen zeigen die maximal unterstützte Konfiguration mit acht Controller-Modulen in vier DR-Gruppen. Die AFF Systeme A900 und FAS9500 verfügen über acht FC-VI-Ports (A, b, c und d für FC-VI-1 und FC-VI-2).

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1

Komponente	Port	Brocade Switch-Modell					
		Verbindung mit FC_Switch …	6510	6505, G610	G620, G620-1	G630, G630-1	G720
Controller_x_1	FC-VI-1-Port A	1	0	0	0	0	0
	FC-VI-1-Port b	2	0	0	0	0	0
	FC-VI-1-Port c	1	1	1	1	1	1
	FC-VI-1-Port d	2	1	1	1	1	1
	FC-VI-2-Port A	1	20	16	16	16	2
	FC-VI-2-Port b	2	20	16	16	16	2
	FC-VI-2-Port c	1	21	17	17	17	3
	FC-VI-2-Port d	2	21	17	17	17	3
	HBA-Port A	1	2	2	2	2	8
	HBA-Port b	2	2	2	2	2	8
	HBA-Port c	1	3	3	3	3	9
	HBA-Port d	2	3	3	3	3	9

Controller_x_2		FC-VI-1-Port A	1	4	4	4	4	4
		FC-VI-1-Port b	2	4	4	4	4	4
		FC-VI-1-Port c	1	5	5	5	5	5
		FC-VI-1-Port d	2	5	5	5	5	5
		FC-VI-2-Port A	1	22	18	20	20	6
		FC-VI-2-Port b	2	22	18	20	20	6
		FC-VI-2-Port c	1	23	19	21	21	7
		FC-VI-2-Port d	2	23	19	21	21	7
		HBA-Port A	1	6	6	6	6	12
		HBA-Port b	2	6	6	6	6	12
		HBA-Port c	1	7	7	7	7	13
		HBA-Port d	2	7	7	7	7	13
Stack 1	Bridge_x_1a	FC1	1	8	8	8	8	10
		FC2	2	8	8	8	8	10
	Bridge_x_1b	FC1	1	9	9	9	9	11
		FC2	2	9	9	9	9	11
Stack 2	Bridge_x_2a	FC1	1	10	10	10	10	14
		FC2	2	10	10	10	10	14
	Bridge_x_2b	FC1	1	11	11	11	11	15
		FC2	2	11	11	11	11	15
Stapel 3	Bridge_x_3a	FC1	1	12	12	12	12	16
		FC2	2	12	12	12	12	16
	Bridge_x_3b	FC1	1	13	13	13	13	17
		FC2	2	13	13	13	13	17

Stapel Y	Bridge_x_ya	FC1	1	14	14	14	14	20
		FC2	2	14	14	14	14	20
	Bridge_x_yb	FC1	1	15	15	15	15	21
		FC2	2	15	15	15	15	21

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)							
MetroCluster 2 oder DR-Gruppe 2							
Komponente	Port	Brocade Switch-Modell					
		Verbindung mit FC_Switch …	6510	6505, G610	G620, G620-1	G630, G630-1	G720
Controller_x_3	FC-VI-1-Port A	1	24	-	18	18	18
	FC-VI-1-Port b	2	24	-	18	18	18
	FC-VI-1-Port c	1	25	-	19	19	19
	FC-VI-1-Port d	2	25	-	19	19	19
	FC-VI-2-Port A	1	36	-	36	36	24
	FC-VI-2-Port b	2	36	-	36	36	24
	FC-VI-2-Port c	1	37	-	37	37	25
	FC-VI-2-Port d	2	37	-	37	37	25
	HBA-Port A	1	26	-	24	24	26
	HBA-Port b	2	26	-	24	24	26
	HBA-Port c	1	27	-	25	25	27
	HBA-Port d	2	27	-	25	25	27

Controller_x_4		FC-VI-1-Port A	1	28	-	22	22	22
		FC-VI-1-Port b	2	28	-	22	22	22
		FC-VI-1-Port c	1	29	-	23	23	23
		FC-VI-1-Port d	2	29	-	23	23	23
		FC-VI-2-Port A	1	38	-	38	38	28
		FC-VI-2-Port b	2	38	-	38	38	28
		FC-VI-2-Port c	1	39	-	39	39	29
		FC-VI-2-Port d	2	39	-	39	39	29
		HBA-Port A	1	30	-	28	28	30
		HBA-Port b	2	30	-	28	28	30
		HBA-Port c	1	31	-	29	29	31
		HBA-Port d	2	31	-	29	29	31
Stack 1	Bridge_x_51a	FC1	1	32	-	26	26	32
		FC2	2	32	-	26	26	32
	Bridge_x_51b	FC1	1	33	-	27	27	33
		FC2	2	33	-	27	27	33
Stack 2	Bridge_x_52a	FC1	1	34	-	30	30	34
		FC2	2	34	-	30	30	34
	Bridge_x_52b	FC1	1	35	-	31	31	35
		FC2	2	35	-	31	31	35
Stapel 3	Bridge_x_53a	FC1	1	-	-	32	32	36
		FC2	2	-	-	32	32	36
	Bridge_x_53b	FC1	1	-	-	33	33	37
		FC2	2	-	-	33	33	37

Stapel Y	Bridge_x_5ya	FC1	1	-	-	34	34	38
		FC2	2	-	-	34	34	38
	Bridge_x_5yb	FC1	1	-	-	35	35	39
		FC2	2	-	-	35	35	39

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)			
MetroCluster 3 oder DR-Gruppe 3			
Komponente	Port	Brocade Switch-Modell	
		Verbindung mit FC_Switch…	G630, G630-1
Controller_x_5	FC-VI-1-Port A	1	48
	FC-VI-1-Port b	2	48
	FC-VI-1-Port c	1	49
	FC-VI-1-Port d	2	49
	FC-VI-2-Port A	1	64
	FC-VI-2-Port b	2	64
	FC-VI-2-Port c	1	65
	FC-VI-2-Port d	2	65
	HBA-Port A	1	50
	HBA-Port b	2	50
	HBA-Port c	1	51
	HBA-Port d	2	51
Controller_x_6	FC-VI-1-Port A	1	52
	FC-VI-1-Port b	2	52
	FC-VI-1-Port c	1	53
	FC-VI-1-Port d	2	53
	FC-VI-2-Port A	1	68
	FC-VI-2-Port b	2	68
	FC-VI-2-Port c	1	69
	FC-VI-2-Port d	2	69
	HBA-Port A	1	54
	HBA-Port b	2	54
	HBA-Port c	1	55
	HBA-Port d	2	55

Stack 1	Bridge_x_1a	FC1	1	56
		FC2	2	56
	Bridge_x_1b	FC1	1	57
		FC2	2	57
Stack 2	Bridge_x_2a	FC1	1	58
		FC2	2	58
	Bridge_x_2b	FC1	1	59
		FC2	2	59
Stapel 3	Bridge_x_3a	FC1	1	60
		FC2	2	60
	Bridge_x_3b	FC1	1	61
		FC2	2	61
Stapel Y	Bridge_x_ya	FC1	1	62
		FC2	2	62
	Bridge_x_yb	FC1	1	63
		FC2	2	63

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)			
MetroCluster 4 oder DR-Gruppe 4			
Komponente	Port	Brocade Switch-Modell	
		Verbindung mit FC_Switch…	G630, G630-1
Controller_x_7	FC-VI-1-Port A	1	66
	FC-VI-1-Port b	2	66
	FC-VI-1-Port c	1	67
	FC-VI-1-Port d	2	67
	FC-VI-2-Port A	1	84
	FC-VI-2-Port b	2	84
	FC-VI-2-Port c	1	85
	FC-VI-2-Port d	2	85
	HBA-Port A	1	72
	HBA-Port b	2	72
	HBA-Port c	1	73
	HBA-Port d	2	73

Controller_x_8		FC-VI-1-Port A	1	70
		FC-VI-1-Port b	2	70
		FC-VI-1-Port c	1	71
		FC-VI-1-Port d	2	71
		FC-VI-2-Port A	1	86
		FC-VI-2-Port b	2	86
		FC-VI-2-Port c	1	87
		FC-VI-2-Port d	2	87
		HBA-Port A	1	76
		HBA-Port b	2	76
		HBA-Port c	1	77
		HBA-Port d	2	77
Stack 1	Bridge_x_51a	FC1	1	74
		FC2	2	74
	Bridge_x_51b	FC1	1	75
		FC2	2	75
Stack 2	Bridge_x_52a	FC1	1	78
		FC2	2	78
	Bridge_x_52b	FC1	1	79
		FC2	2	79
Stapel 3	Bridge_x_53a	FC1	1	80
		FC2	2	80
	Bridge_x_53b	FC1	1	81
		FC2	2	81
Stapel Y	Bridge_x_5ya	FC1	1	82
		FC2	2	82
	Bridge_x_5yb	FC1	1	83
		FC2	2	83

AFF A900 oder FAS9500 – Verwendung des Brocade Ports für ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.10.1 oder höher

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports für die Brocade Switches in einem AFF A900 oder FAS9500 System.

> AFF Systeme A900 und FAS9500 unterstützen acht ISLs. Von den Switches Brocade 6510, G620, G620-1 und G720 werden acht ISLs unterstützt.

Switch-Modell	ISL-Port	Switch-Port
6510, G620, G620-1, G720	ISL1	40
ISL2	41	ISL3
42	ISL4	43
ISL5	44	ISL6.
45	ISL7	46
ISL8	47	6505, G610
ISL1	20	
ISL2	21	
ISL3	22	

Verwendung von Cisco Ports für AFF A900 oder FAS9500 Controller in einer MetroCluster Konfiguration mit ONTAP 9.10.1 oder höher

In den Tabellen sind die maximal unterstützten Konfigurationen aufgeführt, mit acht AFF A900 oder FAS9500 Controller-Modulen in einer DR-Gruppe.

- In der folgenden Tabelle werden die Systeme mit acht FC-VI-Ports angezeigt. Die AFF A900 und FAS9500 verfügen über acht FC-VI-Ports (A, b, c und d für FC-VI-1 und FC-VI-2).
- MetroCluster 2 oder DR 2 wird von 9132T-Switches nicht unterstützt.

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)				
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1				
Komponente	Port	Cisco Switch-Modell		
		Verbindung mit FC_Switch…	9132T (1 x LEM)	9132T (2 x LEM)
Controller_x_1	FC-VI-1-Port A	1	LEM1-1	LEM1-1
	FC-VI-1-Port b	2	LEM1-1	LEM1-1
	FC-VI-1-Port c	1	LEM1-2	LEM1-2
	FC-VI-1-Port d	2	LEM1-2	LEM1-2
	FC-VI-2-Port A	1	LEM1-3	LEM1-3
	FC-VI-2-Port b	2	LEM1-3	LEM1-3
	FC-VI-2-Port c	1	LEM1-4	LEM1-4
	FC-VI-2-Port d	2	LEM1-4	LEM1-4
	HBA-Port A	1	LEM1-5	LEM1-5
	HBA-Port b	2	LEM1-5	LEM1-5
	HBA-Port c	1	LEM1-6	LEM1-6
	HBA-Port d	2	LEM1-6	LEM1-6

Controller_x_2		FC-VI-1-Port A	1	LEM1-7	LEM1-7
		FC-VI-1-Port b	2	LEM1-7	LEM1-7
		FC-VI-1-Port c	1	LEM1-8	LEM1-8
		FC-VI-1-Port d	2	LEM1-8	LEM1-8
		FC-VI-2-Port A	1	LEM1-9	LEM1-9
		FC-VI-2-Port b	2	LEM1-9	LEM1-9
		FC-VI-2-Port c	1	LEM1-10	LEM1-10
		FC-VI-2-Port d	2	LEM1-10	LEM1-10
		HBA-Port A	1	LEM1-11	LEM1-11
		HBA-Port b	2	LEM1-11	LEM1-11
		HBA-Port c	1	LEM1-12	LEM1-12
		HBA-Port d	2	LEM1-12	LEM1-12
Stack 1	Bridge_x_1a	FC1	1	LEM1-13	LEM1-13
		FC2	2	LEM1-13	LEM1-13
	Bridge_x_1b	FC1	1	LEM1-14	LEM1-14
		FC2	2	LEM1-14	LEM1-14
Stack 2	Bridge_x_2a	FC1	1	-	LEM1-15
		FC2	2	-	LEM1-15
	Bridge_x_2b	FC1	1	-	LEM1-16
		FC2	2	-	LEM1-16
Stapel 3	Bridge_x_3a	FC1	1	-	LEM2-1
		FC2	2	-	LEM2-1
	Bridge_x_3b	FC1	1	-	LEM2-2
		FC2	2	-	LEM2-2
Stapel Y	Bridge_x_ya	FC1	1	-	LEM2-3
		FC2	2	-	LEM2-3
	Bridge_x_yb	FC1	1	-	LEM2-4
		FC2	2	-	LEM2-4

- Zusätzliche Brücken können mit den Ports LEM2-5 bis LEM2-8 in 9132T-Schaltern mit 2x LEM-Modulen verbunden werden.
- Nur ein (1) Bridge-Stack wird mit 9132T-Switches mit einem LEM-Modul unterstützt.

AFF A900 oder FAS9500: Verwendung von Cisco Ports für ISLs in einer Konfiguration mit acht Nodes in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.10.1 oder höher

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendung des ISL-Ports. Die Verwendung des ISL-Ports ist bei allen Switches

in der Konfiguration identisch.

Switch-Modell	ISL-Port	Switch-Port
Cisco 9132T mit 1 x LEM	ISL1	LEM1-15
	ISL2	LEM1-16
Cisco 9132T mit 2x LEM	ISL1	LEM2-9
	ISL2	LEM2-10
	ISL3	LEM2-11
	ISL4	LEM2-12
	ISL5	LEM2-13
	ISL6.	LEM2-14
	ISL7	LEM2-15
	ISL8	LEM2-16

Verkabelung des Cluster Interconnect in Konfigurationen mit acht oder vier Nodes

Bei MetroCluster Konfigurationen mit acht oder vier Nodes müssen Sie den Cluster-Interconnect zwischen den lokalen Controller-Modulen an jedem Standort verkabeln.

In MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes ist diese Aufgabe nicht erforderlich.

Dieser Vorgang muss an beiden MetroCluster-Standorten durchgeführt werden.

Schritt

1. Verkabeln Sie den Cluster-Interconnect von einem Controller-Modul zum anderen oder falls Cluster-Interconnect-Switches verwendet werden, von jedem Controller-Modul zu den Switches.

"AFF and FAS Documentation Center"

"Netzwerk- und LIF-Management"

Verkabeln der Cluster-Peering-Verbindungen

Sie müssen die für Cluster-Peering verwendeten Controller-Modul-Ports verkabeln, damit sie eine Verbindung zum Cluster am Partnerstandort haben.

Diese Aufgabe muss für jedes Controller-Modul der MetroCluster-Konfiguration ausgeführt werden.

Mindestens zwei Ports auf jedem Controller-Modul sollten für Cluster-Peering verwendet werden.

Die empfohlene minimale Bandbreite für die Ports und Netzwerkkonnektivität ist 1 GbE.

Schritt

1. Identifizieren und verkabeln Sie mindestens zwei Ports für Cluster-Peering und vergewissern Sie sich, dass sie über eine Netzwerkverbindung mit dem Partner-Cluster verfügen.

   Cluster-Peering kann auf dedizierten Ports oder auf Daten-Ports durchgeführt werden. Durch den Einsatz

von dedizierten Ports wird ein höherer Durchsatz für den Cluster-Peering-Datenverkehr erzielt.

"Express-Konfiguration für Cluster und SVM-Peering"

Jede MetroCluster Website ist als Peer-to-dessen Partner-Website konfiguriert. Sie sollten die Voraussetzungen und Richtlinien für die Konfiguration der Peering-Beziehungen kennen und bei der Entscheidung, ob für diese Beziehungen freigegebene oder dedizierte Ports verwendet werden sollen.

"Überlegungen für die Konfiguration von Cluster-Peering"

Verkabelung des HA Interconnect

Wenn Sie eine MetroCluster-Konfiguration mit acht oder vier Nodes haben und sich die Storage Controller innerhalb der HA-Paare in einem separaten Chassis befinden, müssen Sie den HA Interconnect zwischen den Controllern verkabeln.

Über diese Aufgabe

- Diese Aufgabe gilt nicht für MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes.
- Dieser Vorgang muss an beiden MetroCluster-Standorten durchgeführt werden.
- Der HA Interconnect muss nur verkabelt werden, wenn sich die Storage-Controller innerhalb des HA-Paars in einem separaten Chassis befinden.

  Einige Storage Controller-Modelle unterstützen zwei Controller in einem einzelnen Chassis, in diesem Fall wird ein interner HA Interconnect verwendet.

Schritte

1. Verkabeln Sie den HA Interconnect, wenn sich der HA-Partner des Storage Controllers in einem separaten Chassis befindet.

   "AFF and FAS Documentation Center"

2. Wenn der Standort MetroCluster zwei HA-Paare enthält, wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf dem zweiten HA-Paar.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der MetroCluster-Partnerseite.

Verkabelung der Management- und Datenverbindungen

Sie müssen die Management- und Daten-Ports in jedem Storage Controller mit den Standortnetzwerken verkabeln.

Diese Aufgabe muss für jeden neuen Controller an beiden MetroCluster Standorten wiederholt werden.

Sie können die Management-Ports des Controllers und des Cluster Switches mit vorhandenen Switches im Netzwerk oder mit neuen dedizierten Netzwerk-Switches wie den NetApp CN1601 Cluster Management Switches verbinden.

Schritt

1. Verkabeln Sie die Management- und Daten-Ports des Controllers mit den Management- und Datennetzwerken am lokalen Standort.

   "AFF and FAS Documentation Center"

Konfigurieren Sie die FC-Switches

Konfigurieren Sie Brocade FC Switches mit RCF-Dateien

Zurücksetzen des Brocade FC-Switch auf die Werkseinstellungen

Bevor Sie eine neue Softwareversion und RCF-Dateien installieren, müssen Sie die aktuelle Switch-Konfiguration löschen und eine grundlegende Konfiguration durchführen.

Sie müssen diese Schritte bei jedem der FC-Switches in der MetroCluster Fabric-Konfiguration wiederholen.

Schritte

1. Melden Sie sich als Administrator beim Switch an.
2. Deaktivieren Sie die Brocade Virtual Fabrics (VF) Funktion:

   `fosconfig options`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> fosconfig --disable vf
   WARNING:  This is a disruptive operation that requires a reboot to take
   effect.
   Would you like to continue  [Y/N]: y
   ```

3. Trennen Sie die ISL-Kabel von den Ports am Switch.
4. Deaktivieren Sie den Schalter:

   `switchcfgpersistentdisable`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable
   ```

5. Deaktivieren der Konfiguration:

   `cfgDisable`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> cfgDisable
   You are about to disable zoning configuration. This action will disable
   any previous zoning configuration enabled.
   Do you want to disable zoning configuration? (yes, y, no, n): [no] y
   Updating flash ...
   Effective configuration is empty. "No  Access" default zone mode is ON.
   ```

6. Löschen Sie die Konfiguration:

   `cfgClear`

```
FC_switch_A_1:admin> cfgClear
The Clear All action will clear all Aliases, Zones, FA Zones
and configurations in the Defined configuration.
Run cfgSave to commit the transaction or cfgTransAbort to
cancel the transaction.
Do you really want to clear all configurations?  (yes, y, no, n): [no] y
```

7. Konfiguration speichern:

   `cfgSave`

```
FC_switch_A_1:admin> cfgSave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] y
Updating flash ...
```

8. Legen Sie die Standardkonfiguration fest:

   `configDefault`

```
FC_switch_A_1:admin> configDefault
WARNING:  This is a disruptive operation that requires a switch reboot.
Would you like to continue [Y/N]: y
Executing configdefault...Please wait
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1069], 1016, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is enabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1068], 1017, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is disabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1070], 1018, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing configuration is set to default.
Committing configuration ... done.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1113], 1019, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
Policy dflt_conservative_policy activated.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1145], 1020, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for E-Ports.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1144], 1021, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for F-Ports.
The switch has to be rebooted to allow the changes to take effect.
2020/10/05-08:04:12, [CONF-1031], 1022, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
configDefault completed successfully for switch.
```

9. Setzen Sie für alle Ports die Portkonfiguration auf Standard:

   `portcfgdefault port-number`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault <port number>
   ```

   Diesen Schritt müssen Sie für jeden Port abschließen.

10. Vergewissern Sie sich, dass der Switch die dynamische Port-On-Demand-Methode (POD) verwendet.

    > Bei Brocade Fabric OS-Versionen vor 8.0 führen Sie die folgenden Befehle als admin aus, für Versionen 8.0 und höher führen Sie sie als root aus.

    a. Führen Sie den Lizenzbefehl aus:

       `licenseport --show`

       ```
       FC_switch_A_1:admin> licenseport -show
       24 ports are available in this switch
       Full POD license is installed
       Dynamic POD method is in use
       ```

    b. Aktivieren Sie den Root-Benutzer, wenn er von Brocade deaktiviert ist.

       ```
       FC_switch_A_1:admin> userconfig --change root -e yes
       FC_switch_A_1:admin> rootaccess --set consoleonly
       ```

    c. Führen Sie den Lizenzbefehl aus:

       `licenseport --show`

       ```
       FC_switch_A_1:root> licenseport -show
       24 ports are available in this switch
       Full POD license is installed
       Dynamic POD method is in use
       ```

    d. Ändern Sie die Lizenzmethode in dynamisch:

       `licenseport --method dynamic`

       > Wenn die dynamische POD-Methode nicht verwendet wird (wenn DIE POD-Methode statisch ist), müssen Sie die Methode der Lizenzzuweisung in dynamisch ändern. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn die dynamische POD-Methode verwendet wird.

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport --method dynamic
The POD method has been changed to dynamic.
Please reboot the switch now for this change to take effect
```

11. Starten Sie den Switch neu:

    ```
    fastBoot
    ```

    ```
    FC_switch_A_1:admin> fastboot
    Warning: This command would cause the switch to reboot
    and result in traffic disruption.
    Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
    ```

12. Vergewissern Sie sich, dass die Standardeinstellungen implementiert wurden:

    ```
    switchShow
    ```

13. Überprüfen Sie, ob die IP-Adresse korrekt eingestellt ist:

    ```
    ipAddrShow
    ```

    Sie können die IP-Adresse bei Bedarf mit dem folgenden Befehl einstellen:

    ```
    ipAddrSet
    ```

Herunterladen der RCF-Datei des Brocade FC-Switch

Sie müssen die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) auf jeden Switch der MetroCluster Fabric-Konfiguration herunterladen.

Um diese RCF-Dateien zu verwenden, muss das System ONTAP 9.1 oder höher ausführen und Sie müssen das Portlayout für ONTAP 9.1 oder höher verwenden.

Wenn Sie planen, nur einen der FC-Ports auf den FibreBridge-Bridges zu verwenden, konfigurieren Sie die Back-End-Fibre-Channel-Switches manuell anhand der Anweisungen im Abschnitt. "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher".

Schritte

1. Sehen Sie sich die RCF-Dateitabelle auf der Brocade RCF-Downloadseite an und identifizieren Sie für jeden Switch Ihrer Konfiguration die richtige RCF-Datei.

   Die RCF-Dateien müssen auf die richtigen Schalter angewendet werden.

2. Laden Sie die RCF-Dateien für die Schalter von herunter "MetroCluster RCF-Download" Seite.

   Die Dateien müssen an einem Speicherort abgelegt werden, an dem sie auf den Switch übertragen werden können. Es gibt für jeden der vier Switches eine separate Datei, aus der sich die zwei-Switch-Fabric besteht.

3. Wiederholen Sie diese Schritte bei jedem Switch in der Konfiguration.

Installieren der RCF-Datei des Brocade FC-Switch

Wenn Sie einen Brocade FC-Switch konfigurieren, können Sie die Switch-Konfigurationsdateien installieren, die die vollständigen Switch-Einstellungen für bestimmte Konfigurationen bereitstellen.

Diese Schritte müssen auf jedem der Brocade FC Switches in der MetroCluster Fabric-Konfiguration wiederholt werden.

Schritte

1. Initiieren des Download- und Konfigurationsprozesses:

   `configDownload`

   Beantworten Sie die Eingabeaufforderungen wie im folgenden Beispiel gezeigt.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> configDownload
   Protocol (scp, ftp, sftp, local) [ftp]:
   Server Name or IP Address [host]: <user input>
   User Name [user]:<user input>
   Path/Filename [<home dir>/config.txt]:path to configuration file
   Section (all|chassis|switch [all]): all
   .
   .
   .
   Do you want to continue [y/n]: y
   Password: <user input>
   ```

   Nach Eingabe Ihres Kennworts lädt der Switch die Konfigurationsdatei herunter und führt sie aus.

2. Dauerhaft aktivieren Sie den Switch:

   `switchcfgpersistentenable`

   Das Beispiel zeigt, wie FC Switch_A_1 dauerhaft aktiviert werden kann.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentenable
   ```

3. Vergewissern Sie sich, dass die Konfigurationsdatei die Switch-Domäne eingestellt hat:

   `switchShow`

   Jedem Switch wird je nach Konfigurationsdatei des Switch eine andere Domänennummer zugewiesen.

```
FC_switch_A_1:admin> switchShow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState: Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain: 5
```

4. Vergewissern Sie sich, dass Ihrem Switch der richtige Domänenwert zugewiesen ist, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

Fabric	Switch	Switch-Domäne
1	A_1	5
B_1	7	2
A_2	6	B_2

5. Ändern Sie die Portgeschwindigkeit:

   `portcfgspeed`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed port number port speed
   ```

   Standardmäßig sind alle Ports für den Betrieb mit 16 Gbit/s konfiguriert. Sie können die Portgeschwindigkeit aus den folgenden Gründen ändern:

   - Die Geschwindigkeit der Interconnect-Switch-Ports sollte geändert werden, wenn ein 8-Gbps FC-VI-Adapter verwendet wird und die Switch-Port-Geschwindigkeit auf 8 Gbit/s eingestellt werden sollte.
   - Die Geschwindigkeit der Switch-Ports sollte geändert werden, wenn ein 8-Gbit/s-HBA-Adapter für ATTO FibreBridge 6500N verwendet wird.
   - Die Geschwindigkeit der ISL-Ports muss geändert werden, wenn ISL nicht mit 16 Gbit/s ausgeführt werden kann.

6. Berechnen der ISL-Entfernung.

   Aufgrund des Verhaltens des FC-VI müssen Sie den Abstand auf das 1.5-fache des realen Abstands mit einem Minimum von 10 (LE) einstellen. Die Entfernung für die ISL wird wie folgt berechnet, gerundet auf den nächsten vollen Kilometer: 1.5 × real distance = distance.

   Wenn die Entfernung 3 km beträgt, dann 1.5 × 3 km = 4.5. Dieser Wert ist niedriger als 10; Sie müssen daher den ISL auf DEN ABSTAND LE einstellen.

   Die Entfernung beträgt 20 km, dann 1.5 × 20 km = 30. Sie müssen die ISL auf die LS-Distanzebene einstellen.

7. Legen Sie die Entfernung für jeden ISL-Port fest:

`portcfglongdistance` *`port level vc_link_init`* `-distance` *`distance_value`*

Ein vc_Link_init-Wert von 1 verwendet standardmäßig das Füllwort "ARB". Ein Wert von 0 verwendet das Füllwort „IM LEERLAUF“. Der erforderliche Wert kann je nach verwendeter Verbindung variieren. In diesem Beispiel wird der Standardwert festgelegt und die Entfernung wird von 20 km angenommen Daher ist die Einstellung „30“ mit einem vc_Link_init Wert von „1“ und der ISL-Port ist „21“.

Beispiel: LS

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LS 1 -distance 30
```

Beispiel: LE

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LE 1
```

8. Überprüfen Sie, ob die IP-Adresse richtig eingestellt ist:

   `ipAddrshow`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> ipAddrshow
   ```

   Sie können die IP-Adresse bei Bedarf einstellen:

   `ipAddrSet`

9. Legen Sie die Zeitzone über die Switch-Eingabeaufforderung fest:

   `tstimezone --interactive`

   Sie sollten bei Bedarf auf die Eingabeaufforderungen antworten.

   ```
   FC_switch_A_1:admin>  tstimezone --interactive
   ```

10. Starten Sie den Switch neu:

    `reboot`

    Das Beispiel zeigt, wie der FC-Switch _A_1 neu gebootet wird.

    ```
    FC_switch_A_1:admin> reboot
    ```

11. Überprüfen Sie die Distanzeinstellung:

    `portbuffershow`

    Eine Abstandseinstellung von LE erscheint als 10 km

```
FC_Switch_A_1:admin> portbuffershow
User Port Lx   Max/Resv Buffer Needed  Link     Remaining
Port Type Mode Buffers  Usage  Buffers Distance Buffers
---- ---- ---- ------- ------ ------- --------- ----------
...
21    E    -      8      67     67      30 km
22    E    -      8      67     67      30 km
...
23    -    8      0       -      -      466
```

12. Schließen Sie die ISL-Kabel wieder an die Ports der Switches an, wo sie entfernt wurden.

    Die ISL-Kabel wurden getrennt, wenn die Werkseinstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wurden.

    "Zurücksetzen des Brocade FC-Switch auf die Werkseinstellungen"

13. Überprüfen Sie die Konfiguration.

    a. Stellen Sie sicher, dass die Switches eine Fabric bilden:

    ```
    switchshow
    ```

    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für eine Konfiguration, bei der ISLs auf den Ports 20 und 21 verwendet werden.

    ```
    FC_switch_A_1:admin> switchshow
    switchName: FC_switch_A_1
    switchType: 109.1
    switchState:Online
    switchMode: Native
    switchRole: Subordinate
    switchDomain:       5
    switchId:   fffc01
    switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
    zoning:             OFF
    switchBeacon:       OFF

    Index Port Address Media Speed State  Proto
    ==========================================
    ...
    20   20  010C00   id    16G  Online FC  LE E-Port
    10:00:00:05:33:8c:2e:9a "FC_switch_B_1" (downstream)(trunk master)
    21   21  010D00   id    16G  Online FC  LE E-Port  (Trunk port,
    master is Port 20)
    ...
    ```

b. Bestätigen Sie die Konfiguration der Fabrics:

```
fabricshow
```

```
FC_switch_A_1:admin> fabricshow
   Switch ID   Worldwide Name      Enet IP Addr FC IP Addr Name
-------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"
3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1"
```

c. Überprüfen Sie, ob die ISLs funktionieren:

```
islshow
```

```
FC_switch_A_1:admin> islshow
```

d. Bestätigen Sie die ordnungsgemäße Replizierung des Zoning:

```
cfgshow+ zoneshow
```

Beide Ausgaben sollten für beide Switches die gleichen Konfigurationsinformationen und Zoning-Informationen zeigen.

e. Wenn das Trunking verwendet wird, bestätigen Sie das Trunking:

```
trunkShow
```

```
FC_switch_A_1:admin> trunkshow
```

Konfigurieren Sie die Cisco FC Switches mit RCF-Dateien

Zurücksetzen des Cisco FC-Switches auf die Werkseinstellungen

Bevor Sie eine neue Softwareversion und RCFs installieren, müssen Sie die Cisco Switch-Konfiguration löschen und eine grundlegende Konfiguration durchführen.

Sie müssen diese Schritte bei jedem der FC-Switches in der MetroCluster Fabric-Konfiguration wiederholen.

> Die angezeigten Ausgaben beziehen sich auf Cisco IP-Switches. Diese Schritte gelten jedoch auch für Cisco FC-Switches.

Schritte

1. Setzen Sie den Schalter auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück:

a. Löschen Sie die vorhandene Konfiguration:
`write erase`

b. Laden Sie die Switch-Software neu:
`reload`

Das System startet neu und wechselt in den Konfigurationsassistenten. Wenn Sie während des Startvorgangs die Eingabeaufforderung Auto Provisioning abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren?(ja/nein)[n], sollten Sie antworten **`yes`** Fortfahren.

c. Geben Sie im Konfigurationsassistenten die grundlegenden Switch-Einstellungen ein:

- Admin-Passwort
- Switch-Name
- Out-of-Band-Managementkonfiguration
- Standard-Gateway
- SSH-Service (Remote Support Agent):

Nach Abschluss des Konfigurationsassistenten wird der Switch neu gestartet.

d. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort ein, um sich beim Switch anzumelden.

Im folgenden Beispiel werden die Eingabeaufforderungen und Systemantworten bei der Anmeldung am Switch angezeigt. Die Winkelklammern (`**<<<**`Geben Sie an, wo Sie die Informationen eingeben.

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password  **<<<**
  Confirm the password for "admin": password  **<<<**
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

e. Geben Sie grundlegende Informationen in die nächsten Eingabeaufforderungen ein, einschließlich Switch-Name, Verwaltungsadresse und Gateway, und geben Sie ein **`rsa`** Für den SSH-Schlüssel, wie im Beispiel dargestellt:

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

Die letzte Eingabeaufforderung vervollständigt die Konfiguration:

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. Konfiguration speichern:

```
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

3. Starten Sie den Switch neu, und warten Sie, bis der Schalter neu geladen wurde:

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf den anderen drei Switches der MetroCluster Fabric Konfiguration.

Herunterladen und Installieren der Cisco FC Switch NX-OS Software

Sie müssen die Betriebssystemdatei und die RCF-Datei auf jeden Switch der MetroCluster-Fabric-Konfiguration herunterladen.

Diese Aufgabe erfordert Dateiübertragungssoftware, wie FTP, TFTP, SFTP oder SCP, Um die Dateien auf die Switches zu kopieren.

Diese Schritte müssen auf jedem der FC-Switches in der MetroCluster Fabric-Konfiguration wiederholt werden.

Sie müssen die unterstützte Switch-Softwareversion verwenden.

"NetApp Hardware Universe"

> Die angezeigten Ausgaben beziehen sich auf Cisco IP-Switches. Diese Schritte gelten jedoch auch für Cisco FC-Switches.

Schritte

1. Laden Sie die unterstützte NX-OS-Softwaredatei herunter.

   "Cisco Download-Seite"

2. Kopieren Sie die Switch-Software auf den Switch:

   ```
   copy sftp://root@server-ip-address/tftpboot/NX-OS-file-name bootflash: vrf
   management
   ```

   In diesem Beispiel ist der `nxos.7.0.3.I4.6.bin` Datei wird vom SFTP-Server 10.10.99.99 in den lokalen Bootflash kopiert:

   ```
   IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   bootflash: vrf management
   root@10.10.99.99's password: password
   sftp> progress
   Progress meter enabled
   sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
   01:32
   sftp> exit
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

3. Überprüfen Sie auf jedem Switch, ob die NX-OS-Dateien des Switches im Bootflash-Verzeichnis jedes Switches vorhanden sind:

   ```
   dir bootflash
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Dateien auf vorhanden sind `IP_switch_A_1`:

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Installieren der Switch-Software:

   ```
   install all system bootflash:nxos.version-number.bin kickstart
   bootflash:nxos.version-kickstart-number.bin
   ```

```
IP_switch_A_1#  install all system bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
kickstart bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable
"kickstart".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable
"system".
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "system" version from image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Extracting "kickstart" version from image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
...
```

Der Schalter wird nach der Installation der Switch-Software automatisch neu gestartet.

5. Warten Sie, bis der Schalter neu geladen ist, und melden Sie sich dann am Schalter an.

   Nach dem Neustart des Switches wird die Eingabeaufforderung für die Anmeldung angezeigt:

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Software installiert ist:

   ```
   show version
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe:

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. Wiederholen Sie diese Schritte auf den verbleibenden drei FC-Switches in der MetroCluster-Fabric-Konfiguration.

Herunterladen und Installieren der Cisco FC RCF-Dateien

Sie müssen die RCF-Datei auf jeden Switch der MetroCluster-Fabric-Konfiguration herunterladen.

Diese Aufgabe erfordert Dateiübertragungssoftware, wie FTP, Trivial File Transfer Protocol (TFTP), SFTP oder Secure Copy Protocol (SCP), um die Dateien auf die Switches zu kopieren.

Diese Schritte müssen bei jedem der Cisco FC Switches in der MetroCluster Fabric Konfiguration wiederholt werden.

Sie müssen die unterstützte Switch-Softwareversion verwenden.

"NetApp Hardware Universe"

Es gibt vier RCF-Dateien, eine für jeden der vier Switches in der MetroCluster-Fabric-Konfiguration. Sie müssen die richtigen RCF-Dateien für das Switch-Modell verwenden, das Sie verwenden.

Switch	RCF-Datei
FC_Switch_A_1	`NX3232_v1.80_Switch-A1.txt`
FC_Switch_A_2	`NX3232_v1.80_Switch-A2.txt`
FC_Switch_B_1	`NX3232_v1.80_Switch-B1.txt`
FC_Switch_B_2	`NX3232_v1.80_Switch-B2.txt`

Die angezeigten Ausgaben beziehen sich auf Cisco IP-Switches. Diese Schritte gelten jedoch auch für Cisco FC-Switches.

Schritte

1. Laden Sie die Cisco FC RCF-Dateien von herunter "MetroCluster RCF-Download-Seite".
2. Kopieren Sie die RCF-Dateien auf die Switches.

   a. Kopieren Sie die RCF-Dateien auf den ersten Switch:

   ```
   copy sftp://root@FTP-server-IP-address/tftpboot/switch-specific-RCF
   bootflash: vrf management
   ```

   In diesem Beispiel ist der `NX3232_v1.80_Switch-A1.txt` Die RCF-Datei wird vom SFTP-Server unter kopiert `10.10.99.99` Zum lokalen Bootflash. Sie müssen die IP-Adresse Ihres TFTP/SFTP-Servers und den Dateinamen der RCF-Datei verwenden, die Sie installieren müssen.

```
IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.8T-
X1_Switch-A1.txt bootflash: vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. Wiederholen Sie den vorherigen Unterschritt für jeden der anderen drei Schalter, wobei Sie sicherstellen müssen, dass die entsprechende RCF-Datei auf den entsprechenden Switch kopiert wird.

3. Überprüfen Sie auf jedem Switch, ob die RCF-Datei auf den einzelnen Switches vorhanden ist `bootflash` Verzeichnis:

   `dir bootflash:`

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Dateien auf IP_Switch_A_1 vorhanden sind:

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
       5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Kopieren Sie die passende RCF-Datei vom lokalen Bootflash auf jeden Switch in die laufende Konfiguration:

   `copy bootflash:`*`switch-specific-RCF`*`.txt running-config`

5. Kopieren Sie die RCF-Dateien von der ausgeführten Konfiguration auf die Startkonfiguration auf jedem Switch:

```
copy running-config startup-config
```

Sie sollten eine Ausgabe wie die folgende sehen:

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

6. Schalter neu laden:

```
reload
```

```
IP_switch_A_1# reload
```

7. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf den anderen drei Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration.

Konfigurieren der Brocade FC-Switches manuell

Sie müssen die einzelnen Brocade Switch-Fabrics in der MetroCluster Konfiguration konfigurieren.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen über eine PC- oder UNIX-Arbeitsstation mit Telnet- oder Secure Shell-Zugriff auf die FC-Switches verfügen.
- Sie müssen vier unterstützte Brocade Switches desselben Modells mit derselben Brocade Fabric Betriebssystemversion und derselben Lizenzierung verwenden.

  "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

  Im IMT können Sie im Feld Storage-Lösung die Auswahl Ihrer MetroCluster Lösung verwenden. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

- Die vier unterstützten Brocade-Switches müssen mit jeweils zwei Fabrics von je zwei Switches verbunden sein, wobei jede Fabric beide Standorte umfasst.
- Jeder Storage-Controller muss vier Initiator-Ports besitzen, um mit den Switch-Fabrics verbunden zu werden. Von jedem Storage Controller müssen zwei Initiator-Ports mit jeder Fabric verbunden sein.

  > Sie können FAS8020, AFF8020, FAS8200 und AFF A300 Systeme mit zwei Initiatoren-Ports pro Controller (ein einzelner Initiator-Port zu jedem Fabric) konfigurieren, wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind:

  - Es sind weniger als vier FC-Initiator-Ports zum Verbinden des Festplatten-Storage verfügbar, und keine zusätzlichen Ports können als FC-Initiatoren konfiguriert werden.
  - Alle Steckplätze werden verwendet und es kann keine FC-Initiatorgruppe hinzugefügt werden.

Über diese Aufgabe

- Sie sollten Inter-Switch Link (ISL) Trunking aktivieren, wenn es von den Links unterstützt wird.

  "Überlegungen bei der Verwendung von TDM/WDM-Geräten mit Fabric-Attached MetroCluster-Konfigurationen"

- Alle ISLs müssen in einem Fabric dieselbe Länge und dieselbe Geschwindigkeit aufweisen.

  Verschiedene Längen können in den verschiedenen Stoffen verwendet werden. Die gleiche Geschwindigkeit muss in allen Stoffen verwendet werden.

- Metro-E und TDM (SONET/SDH) werden nicht unterstützt, und keine systemeigene Framing- oder Signalgebung, die nicht FC-Systeme sind, wird nicht unterstützt.

  Metro-E bedeutet, dass Ethernet-Framing oder -Signalisierung entweder nativ über eine Metro-Entfernung oder durch Zeitdivision-Multiplexing (TDM), Multiprotocol Label Switching (MPLS) oder Wavelength-Division Multiplexing (WDM) erfolgt.

- TDMS, FCR (natives FC-Routing) oder FCIP-Erweiterungen werden von der MetroCluster FC-Switch-Fabric nicht unterstützt.
- Bestimmte Switches im MetroCluster FC Switch Fabric unterstützen Verschlüsselung oder Komprimierung. Manchmal werden beide unterstützt.

  "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)"

  Im IMT können Sie im Feld Storage-Lösung die Auswahl Ihrer MetroCluster Lösung verwenden. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

- Die Funktion Brocade Virtual Fabric (VF) wird nicht unterstützt.
- FC-Zoning auf Basis des Domain-Ports wird unterstützt, aber das Zoning auf Basis des weltweiten Namens (WWN) wird nicht unterstützt.

Überprüfung der Brocade Lizenzanforderungen

Sie benötigen bestimmte Lizenzen für die Switches in einer MetroCluster-Konfiguration. Sie müssen diese Lizenzen auf allen vier Switches installieren.

Die MetroCluster-Konfiguration erfüllt die folgenden Anforderungen an die Brocade-Lizenz:

- Trunking-Lizenz für Systeme mit mehr als einer ISL, wie empfohlen.
- Erweiterte Fabric-Lizenz (für ISL-Entfernungen über 6 km)
- Enterprise-Lizenz für Standorte mit mehr als einem ISL und einer ISL-Entfernung von mehr als 6 km

  Die Enterprise-Lizenz umfasst Brocade Network Advisor und alle Lizenzen, mit Ausnahme zusätzlicher Port-Lizenzen.

Schritt

1. Vergewissern Sie sich, dass die Lizenzen installiert sind:

   ```
   licenseshow
   ```

   Wenn Sie diese Lizenzen nicht besitzen, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, bevor Sie

fortfahren.

Einstellen der Brocade FC-Switch-Werte auf die Werkseinstellungen

Sie müssen den Schalter auf die werkseitigen Standardeinstellungen setzen, um eine erfolgreiche Konfiguration zu gewährleisten. Außerdem müssen Sie jedem Switch einen eindeutigen Namen zuweisen.

In den Beispielen dieses Verfahrens besteht das Gewebe aus BrocadeSwitchA und BrocadeSwitchB.

Schritte

1. Verbinden Sie die Konsole und melden Sie sich bei beiden Switches in einer Fabric an.
2. Deaktivieren Sie den Switch dauerhaft:

   `switchcfgpersistentdisable`

   Dadurch wird sichergestellt, dass der Schalter nach einem Neustart oder einem Fastboot deaktiviert bleibt. Wenn dieser Befehl nicht verfügbar ist, verwenden Sie den `switchdisable` Befehl.

   Im folgenden Beispiel wird der Befehl auf BrocadeSwitchA angezeigt:

   ```
   BrocadeSwitchA:admin> switchcfgpersistentdisable
   ```

   Im folgenden Beispiel wird der Befehl auf BrocadeSwitchB angezeigt:

   ```
   BrocadeSwitchB:admin> switchcfgpersistentdisable
   ```

3. Den Switch-Namen festlegen:

   `switchname switch_name`

   Die Schalter sollten jeweils einen eindeutigen Namen haben. Nach Festlegen des Namens ändert sich die Eingabeaufforderung entsprechend.

   Im folgenden Beispiel wird der Befehl auf BrocadeSwitchA angezeigt:

   ```
   BrocadeSwitchA:admin> switchname "FC_switch_A_1"
   FC_switch_A_1:admin>
   ```

   Im folgenden Beispiel wird der Befehl auf BrocadeSwitchB angezeigt:

   ```
   BrocadeSwitchB:admin> switchname "FC_Switch_B_1"
   FC_switch_B_1:admin>
   ```

4. Legen Sie für alle Ports die Standardwerte fest:

   `portcfgdefault`

Dies muss für alle Ports auf dem Switch durchgeführt werden.

Im folgenden Beispiel werden die Befehle an FC_Switch_A_1 angezeigt:

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault 1
...
FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault 39
```

Im folgenden Beispiel werden die Befehle an FC_Switch_B_1 angezeigt:

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgdefault 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgdefault 1
...
FC_switch_B_1:admin> portcfgdefault 39
```

5. Löschen Sie die Zoning-Informationen:

   `cfgdisable`

   `cfgclear`

   `cfgsave`

   Im folgenden Beispiel werden die Befehle an FC_Switch_A_1 angezeigt:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> cfgdisable
   FC_switch_A_1:admin> cfgclear
   FC_switch_A_1:admin> cfgsave
   ```

   Im folgenden Beispiel werden die Befehle an FC_Switch_B_1 angezeigt:

   ```
   FC_switch_B_1:admin> cfgdisable
   FC_switch_B_1:admin> cfgclear
   FC_switch_B_1:admin> cfgsave
   ```

6. Legen Sie die allgemeinen Switch-Einstellungen auf Standard fest:

   `configdefault`

   Im folgenden Beispiel wird der Befehl an FC_Switch_A_1 angezeigt:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> configdefault
   ```

Im folgenden Beispiel wird der Befehl an FC_Switch_B_1 angezeigt:

```
FC_switch_B_1:admin> configdefault
```

7. Legen Sie für alle Ports den nicht-Trunking-Modus fest:

   `switchcfgtrunk 0`

   Im folgenden Beispiel wird der Befehl an FC_Switch_A_1 angezeigt:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgtrunk 0
   ```

   Im folgenden Beispiel wird der Befehl an FC_Switch_B_1 angezeigt:

   ```
   FC_switch_B_1:admin> switchcfgtrunk 0
   ```

8. Deaktivieren Sie bei Brocade 6510 Switches die Funktion Brocade Virtual Fabrics (VF):

   `fosconfig options`

   Im folgenden Beispiel wird der Befehl an FC_Switch_A_1 angezeigt:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> fosconfig --disable vf
   ```

   Im folgenden Beispiel wird der Befehl an FC_Switch_B_1 angezeigt:

   ```
   FC_switch_B_1:admin> fosconfig --disable vf
   ```

9. Löschen Sie die Administrator-Domänenkonfiguration (AD):

   `ad options`

   Im folgenden Beispiel werden die Befehle an FC_Switch_A_1 angezeigt:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switch:admin> ad --select AD0
   FC_switch_A_1:> defzone --noaccess
   FC_switch_A_1:> cfgsave
   FC_switch_A_1:> exit
   FC_switch_A_1:admin> ad --clear -f
   FC_switch_A_1:admin> ad --apply
   FC_switch_A_1:admin> ad --save
   FC_switch_A_1:admin> exit
   ```

Im folgenden Beispiel werden die Befehle an FC_Switch_B_1 angezeigt:

```
FC_switch_B_1:admin> switch:admin> ad --select AD0
FC_switch_A_1:> defzone --noaccess
FC_switch_A_1:> cfgsave
FC_switch_A_1:> exit
FC_switch_B_1:admin> ad --clear -f
FC_switch_B_1:admin> ad --apply
FC_switch_B_1:admin> ad --save
FC_switch_B_1:admin> exit
```

10. Starten Sie den Switch neu:

    ```
    reboot
    ```

    Im folgenden Beispiel wird der Befehl an FC_Switch_A_1 angezeigt:

    ```
    FC_switch_A_1:admin> reboot
    ```

    Im folgenden Beispiel wird der Befehl an FC_Switch_B_1 angezeigt:

    ```
    FC_switch_B_1:admin> reboot
    ```

Konfigurieren der grundlegenden Switch-Einstellungen

Für Brocade Switches müssen Sie die globalen Grundeinstellungen, einschließlich der Domänen-ID, konfigurieren.

Diese Aufgabe enthält Schritte, die auf jedem Switch an beiden MetroCluster-Standorten ausgeführt werden müssen.

In diesem Verfahren legen Sie die eindeutige Domänen-ID für jeden Switch fest, wie im folgenden Beispiel dargestellt. Im Beispiel bilden die Domänen-IDs 5 und 7 Fabric_1 und die Domänen-IDs 6 und 8 Form Fabric_2.

- FC_Switch_A_1 ist der Domänen-ID 5 zugewiesen
- FC_Switch_A_2 ist der Domänen-ID 6 zugewiesen
- FC_Switch_B_1 ist der Domänen-ID 7 zugewiesen
- FC_Switch_B_2 ist der Domänen-ID 8 zugewiesen

Schritte

1. Konfigurationsmodus aufrufen:

   ```
   configure
   ```

2. Gehen Sie die Eingabeaufforderungen durch:

a. Legen Sie die Domänen-ID für den Switch fest.

b. Drücken Sie als Antwort auf die Eingabeaufforderungen **Enter**, bis Sie auf "RDP-Polling-Zyklus" gelangen, und setzen Sie diesen Wert dann auf `0` So deaktivieren Sie die Abfrage.

c. Drücken Sie **Enter**, bis Sie zur Switch-Eingabeaufforderung zurückkehren.

```
FC_switch_A_1:admin> configure
Fabric parameters = y
Domain_id = 5
.
.

RSCN Transmission Mode [yes, y, no, no: [no] y

End-device RSCN Transmission Mode
 (0 = RSCN with single PID, 1 = RSCN with multiple PIDs, 2 = Fabric
RSCN): (0..2) [1]
Domain RSCN To End-device for switch IP address or name change
 (0 = disabled, 1 = enabled): (0..1) [0] 1

.
.
RDP Polling Cycle(hours)[0 = Disable Polling]: (0..24) [1] 0
```

3. Wenn Sie zwei oder mehr ISLs pro Fabric verwenden, können Sie entweder in-Order Delivery (IOD) von Frames oder Out-of-Order (OOD) Lieferung von Frames konfigurieren.

> Die Standard-IOD-Einstellungen werden empfohlen. Sie sollten OOD nur bei Bedarf konfigurieren.

"Überlegungen bei der Verwendung von TDM/WDM-Geräten mit Fabric-Attached MetroCluster-Konfigurationen"

a. Zur Konfiguration von IOD der Frames müssen die folgenden Schritte auf jeder Switch-Fabric durchgeführt werden:

   i. IOD aktivieren:

   ```
   iodset
   ```

   ii. Setzen Sie die Advanced Performance Tuning-Richtlinie (APT) auf 1:

   ```
   aptpolicy 1
   ```

   iii. Deaktivieren der DLS (Dynamic Load Sharing):

   ```
   dlsreset
   ```

   iv. Überprüfen Sie die IOD-Einstellungen mithilfe des `iodshow`, `aptpolicy`, und `dlsshow` Befehle.

Geben Sie beispielsweise die folgenden Befehle an FC_Switch_A_1 aus:

```
FC_switch_A_1:admin> iodshow
    IOD is set

    FC_switch_A_1:admin> aptpolicy
    Current Policy: 1 0(ap)

    3 0(ap) : Default Policy
    1: Port Based Routing Policy
    3: Exchange Based Routing Policy
         0: AP Shared Link Policy
         1: AP Dedicated Link Policy
    command aptpolicy completed

    FC_switch_A_1:admin> dlsshow
    DLS is not set
```

i. Wiederholen Sie diese Schritte auf der zweiten Switch Fabric.

b. Die folgenden Schritte müssen auf jeder Switch-Fabric ausgeführt werden, um OOD von Frames zu konfigurieren:

i. OOD aktivieren:

```
iodreset
```

ii. Setzen Sie die Advanced Performance Tuning-Richtlinie (APT) auf 3:

```
aptpolicy 3
```

iii. Deaktivieren der DLS (Dynamic Load Sharing):

```
dlsreset
```

iv. Überprüfen Sie die OOD-Einstellungen:

```
iodshow

aptpolicy

dlsshow
```

Geben Sie beispielsweise die folgenden Befehle an FC_Switch_A_1 aus:

```
FC_switch_A_1:admin> iodshow
    IOD is not set

    FC_switch_A_1:admin> aptpolicy
    Current Policy: 3 0(ap)
    3 0(ap) : Default Policy
    1: Port Based Routing Policy
    3: Exchange Based Routing Policy
    0: AP Shared Link Policy
    1: AP Dedicated Link Policy
    command aptpolicy completed


    FC_switch_A_1:admin> dlsshow
    DLS is set by default with current routing policy
```

i. Wiederholen Sie diese Schritte auf der zweiten Switch Fabric.

> Bei der Konfiguration von ONTAP auf den Controller-Modulen muss OOD explizit auf jedem Controller-Modul in der MetroCluster-Konfiguration konfiguriert sein.

"Konfigurieren von in-Order-Lieferung oder Lieferung von Frames auf ONTAP Software außerhalb der Reihenfolge"

4. Vergewissern Sie sich, dass der Switch die dynamische Port-Lizenzmethode verwendet.

   a. Führen Sie den Lizenzbefehl aus:

   `licensePort --show`

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport -show
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

> Brocade FabricPool Versionen vor 8.0 führen die folgenden Befehle als Administrator und Version 8.0 aus und führen sie später als „root“ aus.

   b. Aktivieren Sie den Root-Benutzer.

   Wenn der Root-Benutzer bereits von Brocade deaktiviert ist, aktivieren Sie den Root-Benutzer wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
FC_switch_A_1:admin> userconfig --change root -e yes
FC_switch_A_1:admin> rootaccess --set consoleonly
```

c. Führen Sie den Lizenzbefehl aus:

```
licensePort --show
```

```
FC_switch_A_1:root> licenseport -show
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

d. Ändern Sie die Lizenzmethode in dynamisch:

```
licenseport --method dynamic
```

> Wenn die dynamische Lizenzmethode nicht verwendet wird (wenn die Methode statisch ist), müssen Sie die Lizenzmethode in dynamisch ändern. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn die dynamische Lizenzmethode verwendet wird.

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport --method dynamic
The POD method has been changed to dynamic.
Please reboot the switch now for this change to take effect
```

5. Aktivieren Sie Trap für T11-FC-ZONE-SERVER-MIB für die erfolgreiche Integritätsüberwachung der Switches in ONTAP:

   a. Aktivieren Sie die T11-FC-ZONE-SERVER-MIB:

   ```
   snmpconfig --set mibCapability -mib_name T11-FC-ZONE-SERVER-MIB -bitmask
   0x3f
   ```

   b. Aktivieren Sie den T11-FC-ZONE-SERVER-MIB-Trap:

   ```
   snmpconfig --enable mibcapability -mib_name SW-MIB -trap_name
   swZoneConfigChangeTrap
   ```

   c. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf der zweiten Switch Fabric.

6. **Optional**: Wenn Sie die Community-Zeichenkette auf einen anderen Wert als „öffentlich“ setzen, müssen Sie die ONTAP Health Monitore mit der von Ihnen angegebenen Community-Zeichenfolge konfigurieren:

   a. Vorhandene Community-Zeichenfolge ändern:

   ```
   snmpconfig --set snmpv1
   ```

   b. Drücken Sie **Enter**, bis der Text „Community (ro): [Public]“ angezeigt wird.

   c. Geben Sie die gewünschte Community-Zeichenfolge ein.

   Am FC_Switch_A_1:

```
FC_switch_A_1:admin> snmpconfig --set snmpv1
SNMP community and trap recipient configuration:
Community (rw): [Secret C0de]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [OrigEquipMfr]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [private]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [public] mcchm     <<<<<< change the community string
to the desired value,
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]    in this example it is set
to "mcchm"
Community (ro): [common]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [FibreChannel]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Committing configuration.....done.
FC_switch_A_1:admin>
```

Am FC_Switch_B_1:

```
FC_switch_B_1:admin> snmpconfig --set snmpv1
SNMP community and trap recipient configuration:
Community (rw): [Secret C0de]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [OrigEquipMfr]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (rw): [private]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [public] mcchm      <<<<<< change the community string
to the desired value,
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]     in this example it is set to
"mcchm"
Community (ro): [common]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Community (ro): [FibreChannel]
Trap Recipient's IP address : [0.0.0.0]
Committing configuration.....done.
FC_switch_B_1:admin>
```

7. Starten Sie den Switch neu:

   ```
   reboot
   ```

   Am FC_Switch_A_1:

```
FC_switch_A_1:admin> reboot
```

Am FC_Switch_B_1:

```
FC_switch_B_1:admin> reboot
```

8. Dauerhaft aktivieren Sie den Switch:

   `switchcfgpersistentenable`

   Am FC_Switch_A_1:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentenable
   ```

   Am FC_Switch_B_1:

   ```
   FC_switch_B_1:admin> switchcfgpersistentenable
   ```

Konfigurieren der grundlegenden Switch-Einstellungen bei einem Brocade DCX 8510-8 Switch

Für Brocade Switches müssen Sie die globalen Grundeinstellungen, einschließlich der Domänen-ID, konfigurieren.

Sie müssen die einzelnen Schritte auf jedem Switch an beiden MetroCluster Standorten durchführen. In diesem Verfahren legen Sie die Domänen-ID für jeden Switch fest, wie in den folgenden Beispielen dargestellt:

- FC_Switch_A_1 ist der Domänen-ID 5 zugewiesen
- FC_Switch_A_2 ist der Domänen-ID 6 zugewiesen
- FC_Switch_B_1 ist der Domänen-ID 7 zugewiesen
- FC_Switch_B_2 ist der Domänen-ID 8 zugewiesen

Im vorherigen Beispiel bilden die Domänen-IDs 5 und 7 Fabric_1 sowie die Domänen-IDs 6 und 8 Form Fabric_2.

> Mit diesem Verfahren können Sie die Switches auch konfigurieren, wenn Sie nur einen DCX 8510-8-Switch pro Standort verwenden.

Mit diesem Verfahren sollten Sie auf jedem Brocade DCX 8510-8 Switch zwei logische Switches erstellen. Die beiden logischen Switches, die auf beiden Brocade DCX8510-8 Switches erstellt wurden, bilden wie in den folgenden Beispielen dargestellt zwei logische Fabrics:

- LOGISCHE STRUKTUR 1: Switch 1/Blade1 und Switch 2 Blade 1
- LOGISCHES GEWEBE 2: Switch1/Blade2 und Switch 2 Blade 2

Schritte

1. Wechseln Sie in den Befehlsmodus:

   ```
   configure
   ```

2. Gehen Sie die Eingabeaufforderungen durch:
   a. Legen Sie die Domänen-ID für den Switch fest.
   b. Wählen Sie weiter **Enter**, bis Sie auf "RDP-Polling Cycle" gelangen, und setzen Sie dann den Wert auf `0` So deaktivieren Sie die Abfrage.
   c. Wählen Sie **Enter**, bis Sie zur Switch-Eingabeaufforderung zurückkehren.

   ```
   FC_switch_A_1:admin> configure
   Fabric parameters = y
   Domain_id = `5


   RDP Polling Cycle(hours)[0 = Disable Polling]: (0..24) [1] 0
   `
   ```

3. Wiederholen Sie diese Schritte bei allen Schaltern in Fabric_1 und Fabric_2.
4. Konfigurieren Sie die virtuellen Fabrics.
   a. Aktivieren Sie virtuelle Fabrics auf dem Switch:

      ```
      fosconfig --enablevf
      ```

   b. Konfigurieren Sie das System so, dass es auf allen logischen Switches dieselbe Basiskonfiguration verwendet:

      ```
      configurechassis
      ```

      Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für das `configurechassis` Befehl:

   ```
   System (yes, y, no, n): [no] n
   cfgload attributes (yes, y, no, n): [no] n
   Custom attributes (yes, y, no, n): [no] y
   Config Index (0 to ignore): (0..1000) [3]:
   ```

5. Logischen Switch erstellen und konfigurieren:

   ```
   scfg --create fabricID
   ```

6. Fügen Sie alle Ports von einem Blade zur virtuellen Fabric hinzu:

   ```
   lscfg --config fabricID -slot slot -port lowest-port - highest-port
   ```

   > Die Blades bilden eine logische Struktur (z.B. Switch 1 Blade 1 und Switch 3 Blade 1) müssen dieselbe Fabric-ID haben.

```
setcontext fabricid
switchdisable
configure
<configure the switch per the above settings>
switchname unique switch name
switchenable
```

"Anforderungen für die Verwendung eines Brocade DCX 8510-8 Switches"

Konfigurieren von E-Ports an Brocade FC Switches über FC-Ports

Für Brocade Switches, auf denen die Inter-Switch-Links (ISL) über FC-Ports konfiguriert sind, müssen Sie die Switch-Ports an jedem Switch-Fabric mit ISL konfigurieren. Diese ISL-Ports werden auch als E-Ports bezeichnet.

Bevor Sie beginnen

- Alle ISLs in einer FC Switch Fabric müssen mit derselben Geschwindigkeit und Entfernung konfiguriert sein.
- Die Kombination aus Switch-Port und Small Form-Factor Pluggable (SFP) muss die Geschwindigkeit unterstützen.
- Die unterstützte ISL-Entfernung hängt vom FC-Switch-Modell ab.

  "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

  Im IMT können Sie im Feld Storage-Lösung die Auswahl Ihrer MetroCluster Lösung verwenden. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

- Der ISL-Link muss über eine dedizierte Lambda verfügen, und der Link muss von Brocade für die Entfernung, den Switch-Typ und das Fabric-Betriebssystem (FOS) unterstützt werden.

Sie dürfen die L0-Einstellung nicht verwenden, wenn Sie die ausgeben `portCfgLongDistance` Befehl. Stattdessen sollten Sie die EINSTELLUNG LE oder LS verwenden, um die Entfernung auf den Brocade-Switches mit einer Mindestentfernungsstufe VON LE zu konfigurieren.

Sie dürfen die LD-Einstellung nicht verwenden, wenn Sie die ausgeben `portCfgLongDistance` Befehl beim Arbeiten mit xWDM/TDM-Geräten. Verwenden Sie stattdessen die EINSTELLUNG LE oder LS, um die Entfernung der Brocade-Switches zu konfigurieren.

Diese Aufgabe müssen Sie für jede FC-Switch-Fabric durchführen.

In den folgenden Tabellen werden die ISL-Ports für verschiedene Switches und verschiedene ISLs in einer Konfiguration mit ONTAP 9.1 oder 9.2 angezeigt. Die in diesem Abschnitt gezeigten Beispiele gelten für einen Brocade 6505-Switch. Sie sollten die Beispiele ändern, um Ports zu verwenden, die für den Switch-Typ gelten.

Wenn Ihre Konfiguration ONTAP 9.0 oder eine frühere Version ausführt, lesen Sie den "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0".

Sie müssen die erforderliche Anzahl von ISLs für Ihre Konfiguration verwenden.

Switch-Modell	ISL-Port	Switch-Port
Brocade 6520	ISL-Port 1	23
	ISL-Port 2	47
	ISL-Port 3	71
	ISL-Port 4	95
Brocade 6505	ISL-Port 1	20
	ISL-Port 2	21
	ISL-Port 3	22
	ISL-Port 4	23
Brocade 6510 und Brocade DCX 8510-8	ISL-Port 1	40
	ISL-Port 2	41
	ISL-Port 3	42
	ISL-Port 4	43
	ISL-Port 5	44
	ISL-Port 6	45
	ISL-Port 7	46
	ISL-Port 8	47
Brocade 7810	ISL-Port 1	ge2 (10 Gbit/s)
	ISL-Port 2	ge3 (10 Gbit/s)
	ISL-Port 3	ge4 (10 Gbit/s)
	ISL-Port 4	Ge5 (10 Gbit/s)
	ISL-Port 5	ge6 (10 Gbit/s)
	ISL-Port 6	Ge7 (10 Gbit/s)
Brocade 7840 **Hinweis:** der Brocade 7840 Switch unterstützt entweder zwei VE-Ports mit 40 Gbit/s oder bis zu vier VE-Ports mit 10 Gbit/s pro Switch zur Erstellung von FCIP-ISLs.	ISL-Port 1	ge0 (40 Gbit/s) oder ge2 (10 Gbit/s)
	ISL-Port 2	ge1 (40 Gbit/s) oder ge3 (10 Gbit/s)
	ISL-Port 3	ge10 (10 Gbit/s)
	ISL-Port 4	Ge11 (10 Gbit/s)

Brocade G610	ISL-Port 1	20
	ISL-Port 2	21
	ISL-Port 3	22
	ISL-Port 4	23
BROCADE G620, G620-1, G630, G630-1, G720	ISL-Port 1	40
	ISL-Port 2	41
	ISL-Port 3	42
	ISL-Port 4	43
	ISL-Port 5	44
	ISL-Port 6	45
	ISL-Port 7	46

Schritte

1. Konfigurieren der Portgeschwindigkeit:

   `portcfgspeed port-numberspeed`

   Sie müssen die höchste gemeinsame Geschwindigkeit verwenden, die von den Komponenten im Pfad unterstützt wird.

   Im folgenden Beispiel sind zwei ISLs für jede Fabric verfügbar:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed 20 16
   FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed 21 16

   FC_switch_B_1:admin> portcfgspeed 20 16
   FC_switch_B_1:admin> portcfgspeed 21 16
   ```

2. Konfigurieren Sie den Trunking-Modus für jede ISL:

   `portcfgtrunkport port-number`

   - Wenn Sie die ISLs für Trunking (IOD) konfigurieren, stellen Sie die Port-numberport-Nummer von portcfgTrunk auf 1 ein, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 1
FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 1
```

- Wenn Sie die ISL for Trunking (OOD) nicht konfigurieren möchten, setzen Sie die Portcfgtrunkport-Nummer auf 0, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 0
```

3. QoS-Datenverkehr für jeden ISL-Port aktivieren:

   `portcfgqos --enable port-number`

   Im folgenden Beispiel gibt es zwei ISLs pro Switch Fabric:

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgqos --enable 20
FC_switch_A_1:admin> portcfgqos --enable 21

FC_switch_B_1:admin> portcfgqos --enable 20
FC_switch_B_1:admin> portcfgqos --enable 21
```

4. Überprüfen Sie die Einstellungen:

   `portCfgShow command`

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für eine Konfiguration, die zwei mit Port 20 und Port 21 verkabelte ISLs verwendet. Die Einstellung für den Trunk-Port sollte FÜR IOD und OOD AUS aktiviert sein:

```
Ports of Slot 0   12  13   14 15    16  17  18  19   20  21 22  23    24
25  26  27
----------------+---+---+---+---+-----+---+---+---+----+---+---+---+
-----+---+---+---
Speed             AN  AN  AN  AN    AN  AN  8G  AN   AN  AN  16G  16G
AN  AN  AN  AN
Fill Word         0   0   0   0     0   0   3   0    0   0   3   3     3
0   0   0
AL_PA Offset 13   ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Trunk Port        ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ON  ON  ..  ..
..  ..  ..  ..
```

```
Long Distance     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
VC Link Init      ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Locked L_Port     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Locked G_Port     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Disabled E_Port   ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Locked E_Port     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
ISL R_RDY Mode    ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
RSCN Suppressed   ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Persistent Disable..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
LOS TOV enable    ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
NPIV capability   ON  ON  ON  ON    ON  ON  ON  ON   ON  ON  ON  ON
ON  ON  ON  ON
NPIV PP Limit    126 126 126 126   126 126 126 126  126 126 126 126
126 126 126 126
QOS E_Port        AE  AE  AE  AE    AE  AE  AE  AE   AE  AE  AE  AE
AE  AE  AE  AE
Mirror Port       ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Rate Limit        ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Credit Recovery   ON  ON  ON  ON    ON  ON  ON  ON   ON  ON  ON  ON
ON  ON  ON  ON
Fport Buffers     ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
Port Auto Disable ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..
CSCTL mode        ..  ..  ..  ..    ..  ..  ..  ..   ..  ..  ..  ..
..  ..  ..  ..

Fault Delay       0  0  0  0    0  0  0  0   0  0  0  0    0  0  0  0
```

5. Berechnen der ISL-Entfernung.

   Aufgrund des Verhaltens von FC-VI muss die Entfernung auf das 1.5-fache der realen Entfernung mit einer Mindestentfernung von 10 km (über DIE LE-Entfernungsebene) eingestellt werden.

   Der Abstand für die ISL wird wie folgt berechnet, gerundet auf den nächsten vollen Kilometer:

1.5 × Real_distance = Entfernung

Wenn die Entfernung 3 km beträgt, dann 1.5 × 3 km = 4.5 km Dies ist weniger als 10 km, daher muss die ISL auf DIE LE-Distanzebene eingestellt werden.

Wenn die Entfernung 20 km beträgt, dann 1.5 × 20 km = 30 km Die ISL muss auf 30 km eingestellt sein und die LS-Abstandsebene verwenden.

6. Legen Sie die Entfernung an jedem ISL-Port fest:

   `portcfglongdistance` *`portdistance-level`* `vc_link_init` *`distance`*

   A `vc_link_init` Der Wert von `1` Verwendet das ARB-Füllwort (Standard). Der Wert von `0` Nutzt DEN LEERLAUF. Der erforderliche Wert hängt von der verwendeten Verbindung ab. Für jeden ISL-Port müssen die Befehle wiederholt werden.

   Bei einer ISL-Entfernung von 3 km, wie im Beispiel im vorherigen Schritt angegeben, beträgt die Einstellung 4.5 km mit der Standardeinstellung `vc_link_init` Der Wert von `1`. Da die Einstellung von 4.5 km weniger als 10 km beträgt, muss der Hafen auf DIE LE-Distanzebene eingestellt werden:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 20 LE 1

   FC_switch_B_1:admin> portcfglongdistance 20 LE 1
   ```

   Bei einer ISL-Entfernung von 20 km, wie im Beispiel im vorherigen Schritt angegeben, beträgt die Einstellung 30 km mit dem Standardwert vc_Link_init `1`:

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 20 LS 1 -distance 30

   FC_switch_B_1:admin> portcfglongdistance 20 LS 1 -distance 30
   ```

7. Überprüfen Sie die Distanzeinstellung:

   `portbuffershow`

   Eine Entfernung von LE erscheint als 10 km

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für eine Konfiguration, die ISLs an Port 20 und Port 21 verwendet:

```
FC_switch_A_1:admin> portbuffershow

User  Port     Lx      Max/Resv    Buffer Needed    Link      Remaining
Port  Type    Mode     Buffers     Usage  Buffers   Distance  Buffers
----  ----    ----     -------     ------ -------   --------- ---------
...
 20     E      -          8         67      67       30km
 21     E      -          8         67      67       30km
...
 23            -          8          0      -        -        466
```

8. Vergewissern Sie sich, dass beide Switches eine Struktur bilden:

   ```
   switchshow
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für eine Konfiguration, die ISLs an Port 20 und Port 21 verwendet:

```
FC_switch_A_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain:       5
switchId:   fffc01
switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
zoning:             OFF
switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State  Proto
==========================================
...
20   20  010C00   id    16G  Online FC  LE E-Port
10:00:00:05:33:8c:2e:9a "FC_switch_B_1" (downstream)(trunk master)
21   21  010D00   id    16G  Online FC  LE E-Port  (Trunk port, master
is Port 20)
...

FC_switch_B_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_B_1
switchType: 109.1
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Principal
switchDomain:       7
switchId:   fffc03
switchWwn:  10:00:00:05:33:8c:2e:9a
zoning:             OFF
switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State Proto
==============================================
...
20   20  030C00   id    16G  Online  FC  LE E-Port
10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream)(Trunk master)
21   21  030D00   id    16G  Online  FC  LE E-Port  (Trunk port, master
is Port 20)
...
```

9. Bestätigen Sie die Konfiguration der Fabrics:

```
fabricshow
```

```
FC_switch_A_1:admin> fabricshow
   Switch ID   Worldwide Name      Enet IP Addr FC IP Addr Name
-------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"
3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1"
```

```
FC_switch_B_1:admin> fabricshow
   Switch ID   Worldwide Name     Enet IP Addr FC IP Addr   Name
-------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"

3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1
```

10. Bestätigen Sie das Trunking der ISLs:

    `trunkshow`

    - Wenn Sie die ISLs für Trunking (IOD) konfigurieren, sollte die Ausgabe ähnlich wie die folgenden angezeigt werden:

      ```
      FC_switch_A_1:admin> trunkshow
       1: 20-> 20 10:00:00:05:33:ac:2b:13 3 deskew 15 MASTER
          21-> 21 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 3 deskew 16
       FC_switch_B_1:admin> trunkshow
       1: 20-> 20 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 15 MASTER
          21-> 21 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 16
      ```

    - Wenn Sie die ISLs für Trunking (OOD) nicht konfigurieren, sollte die Ausgabe ähnlich wie die folgenden angezeigt werden:

      ```
      FC_switch_A_1:admin> trunkshow
       1: 20-> 20 10:00:00:05:33:ac:2b:13 3 deskew 15 MASTER
       2: 21-> 21 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 3 deskew 16 MASTER
      FC_switch_B_1:admin> trunkshow
       1: 20-> 20 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 15 MASTER
       2: 21-> 21 10:00:00:05:33:86:89:cb 3 deskew 16 MASTER
      ```

11. Wiederholen ,Schritt 1 Bis ,Schritt 10 Für das zweite FC Switch Fabric.

"Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

Konfigurieren von 10 Gbps VE-Ports an Brocade FC 7840-Switches

Wenn Sie die 10-Gbit/s-VE-Ports (die FCIP verwenden) für ISLs verwenden, müssen Sie an jedem Port IP-Schnittstellen erstellen und FCIP-Tunnel und -Leitungen in jedem Tunnel konfigurieren.

Dieses Verfahren muss an jeder Switch-Fabric in der MetroCluster Konfiguration durchgeführt werden.

Die Beispiele in diesem Verfahren gehen davon aus, dass die beiden Brocade 7840-Switches die folgenden IP-Adressen haben:

- FC_Switch_A_1 ist lokal.
- FC_Switch_B_1 ist Remote.

Schritte

1. IP-Schnittstellenadressen für die 10-Gbit/s-Ports auf beiden Switches in der Fabric erstellen:

   ```
   portcfg ipif FC_switch1_namefirst_port_name create FC_switch1_IP_address
   netmask netmask_number vlan 2 mtu auto
   ```

   Mit dem folgenden Befehl werden ipif-Adressen an den Ports ge2.dp0 und ge3.dp0 von FC_Switch_A_1 erstellt:

   ```
   portcfg ipif  ge2.dp0 create  10.10.20.71 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   portcfg ipif  ge3.dp0 create  10.10.21.71 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   ```

   Mit dem folgenden Befehl werden ipif-Adressen an den Ports ge2.dp0 und ge3.dp0 von FC_Switch_B_1 erstellt:

   ```
   portcfg ipif  ge2.dp0 create  10.10.20.72 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   portcfg ipif  ge3.dp0 create  10.10.21.72 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   ```

2. Überprüfen Sie, ob die ipif-Adressen auf beiden Switches erfolgreich erstellt wurden:

   ```
   portshow ipif all
   ```

   Mit dem folgenden Befehl werden die ipif-Adressen auf Switch FC_Switch_A_1 angezeigt:

```
FC_switch_A_1:root> portshow ipif all

 Port         IP Address                    / Pfx  MTU   VLAN  Flags
-----------------------------------------------------------------------------
--------
 ge2.dp0      10.10.20.71                   / 24   AUTO  2     U R M I
 ge3.dp0      10.10.21.71                   / 20   AUTO  2     U R M I
-----------------------------------------------------------------------------
--------
Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
I=InUse
       N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
```

Mit dem folgenden Befehl werden die ipif-Adressen auf Switch FC_Switch_B_1 angezeigt:

```
FC_switch_B_1:root> portshow ipif all

 Port         IP Address                    / Pfx  MTU   VLAN  Flags
-----------------------------------------------------------------------------
--------
 ge2.dp0      10.10.20.72                   / 24   AUTO  2     U R M I
 ge3.dp0      10.10.21.72                   / 20   AUTO  2     U R M I
-----------------------------------------------------------------------------
--------
Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
I=InUse
       N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
```

3. Erstellen Sie den ersten der beiden FCIP-Tunnel unter Verwendung der Ports auf dp0:

   `portcfg fciptunnel`

   Mit diesem Befehl wird ein Tunnel mit einer einzigen Schaltung erstellt.

   Mit dem folgenden Befehl wird der Tunnel auf Switch FC_Switch_A_1 erstellt:

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.20.71  -D 10.10.20.72 -b 10000000
-B 10000000
```

   Mit dem folgenden Befehl wird der Tunnel auf Switch FC_Switch_B_1 erstellt:

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.20.72  -D 10.10.20.71 -b 10000000
-B 10000000
```

4. Überprüfen Sie, ob die FCIP-Tunnel erfolgreich erstellt wurden:

   ```
   portshow fciptunnel all
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Tunnel erstellt wurden und die Stromkreise aktiv sind:

   ```
   FC_switch_B_1:root>

    Tunnel Circuit  OpStatus  Flags    Uptime  TxMBps  RxMBps ConnCnt
   CommRt Met/G
   ------------------------------------------------------------------------
   --------
    24    -         Up      ---------     2d8m    0.05    0.41   3      -
   -
   ------------------------------------------------------------------------
   --------
    Flags (tunnel): i=IPSec f=Fastwrite T=TapePipelining F=FICON
   r=ReservedBW
                    a=FastDeflate d=Deflate D=AggrDeflate P=Protocol
                    I=IP-Ext
   ```

5. Erstellen Sie einen zusätzlichen Stromkreis für dp0.

   Mit dem folgenden Befehl wird ein Schaltkreis auf Switch FC_Switch_A_1 für dp0 erzeugt:

   ```
   portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S 10.10.21.71 -D 10.10.21.72  --min
   -comm-rate 5000000 --max-comm-rate 5000000
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird ein Schaltkreis auf Schalter FC_Switch_B_1 für dp0 erzeugt:

   ```
   portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S 10.10.21.72 -D 10.10.21.71  --min
   -comm-rate 5000000 --max-comm-rate 5000000
   ```

6. Vergewissern Sie sich, dass alle Stromkreise erfolgreich erstellt wurden:

   ```
   portshow fcipcircuit all
   ```

   Mit dem folgenden Befehl werden die Schaltkreise und deren Status angezeigt:

```
FC_switch_A_1:root> portshow fcipcircuit all

 Tunnel Circuit  OpStatus  Flags    Uptime  TxMBps  RxMBps ConnCnt
CommRt Met/G
-------------------------------------------------------------------------
--------
 24    0 ge2     Up      ---va---4    2d12m    0.02    0.03   3
10000/10000 0/-
 24    1 ge3     Up      ---va---4    2d12m    0.02    0.04   3
10000/10000 0/-
-------------------------------------------------------------------------
--------
 Flags (circuit): h=HA-Configured v=VLAN-Tagged p=PMTU i=IPSec 4=IPv4
6=IPv6
                  ARL a=Auto r=Reset s=StepDown t=TimedStepDown  S=SLA
```

Konfigurieren von 40-Gbps-VE-Ports auf Brocade 7810- und 7840-FC-Switches

Wenn Sie die zwei 40-GbE-VE-Ports (die FCIP verwenden) für ISLs verwenden, müssen Sie an jedem Port IP-Schnittstellen erstellen und FCIP-Tunnel und -Leitungen in jedem Tunnel konfigurieren.

Dieses Verfahren muss an jeder Switch-Fabric in der MetroCluster Konfiguration durchgeführt werden.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Schalter:

- FC_Switch_A_1 ist lokal.
- FC_Switch_B_1 ist Remote.

Schritte

1. IP-Schnittstellenadressen für die 40-Gbit/s-Ports auf beiden Switches in der Fabric erstellen:

   ```
   portcfg ipif FC_switch_namefirst_port_name create FC_switch_IP_address netmask
   netmask_number vlan 2 mtu auto
   ```

   Mit dem folgenden Befehl werden ipif-Adressen an den Ports ge0.dp0 und ge1.dp0 von FC_Switch_A_1 erstellt:

   ```
   portcfg ipif  ge0.dp0 create  10.10.82.10 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   portcfg ipif  ge1.dp0 create  10.10.82.11 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
   auto
   ```

   Mit dem folgenden Befehl werden ipif-Adressen an den Ports ge0.dp0 und ge1.dp0 von FC_Switch_B_1 erstellt:

```
portcfg ipif  ge0.dp0 create  10.10.83.10 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
auto
portcfg ipif  ge1.dp0 create  10.10.83.11 netmask 255.255.0.0 vlan 2 mtu
auto
```

2. Überprüfen Sie, ob die ipif-Adressen auf beiden Switches erfolgreich erstellt wurden:

   ```
   portshow ipif all
   ```

   Im folgenden Beispiel werden die IP-Schnittstellen an FC_Switch_A_1 angezeigt:

   ```
   Port         IP Address                     / Pfx  MTU   VLAN  Flags
   ---------------------------------------------------------------------------
   ---
   -----
    ge0.dp0      10.10.82.10                    / 16   AUTO  2     U R M
    ge1.dp0      10.10.82.11                    / 16   AUTO  2     U R M
   ---------------------------------------------------------------------------
   --------
   Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
   I=InUse
          N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
   ```

   Im folgenden Beispiel werden die IP-Schnittstellen an FC_Switch_B_1 angezeigt:

   ```
   Port         IP Address                     / Pfx  MTU   VLAN  Flags
   ---------------------------------------------------------------------------
   --------
    ge0.dp0      10.10.83.10                    / 16   AUTO  2     U R M
    ge1.dp0      10.10.83.11                    / 16   AUTO  2     U R M
   ---------------------------------------------------------------------------
   --------
   Flags: U=Up B=Broadcast D=Debug L=Loopback P=Point2Point R=Running
   I=InUse
          N=NoArp PR=Promisc M=Multicast S=StaticArp LU=LinkUp X=Crossport
   ```

3. Erstellen Sie den FCIP-Tunnel an beiden Switches:

   ```
   portcfig fciptunnel
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird der Tunnel auf FC_Switch_A_1 erstellt:

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.82.10  -D 10.10.83.10 -b 10000000
-B 10000000
```

Mit dem folgenden Befehl wird der Tunnel auf FC_Switch_B_1 erstellt:

```
portcfg fciptunnel 24 create -S 10.10.83.10  -D 10.10.82.10 -b 10000000
-B 10000000
```

4. Überprüfen Sie, ob der FCIP-Tunnel erfolgreich erstellt wurde:

   ```
   portshow fciptunnel all
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass der Tunnel erstellt wurde und die Stromkreise aktiv sind:

   ```
   FC_switch_A_1:root>

    Tunnel Circuit  OpStatus  Flags    Uptime  TxMBps  RxMBps ConnCnt
   CommRt Met/G
   ---------------------------------------------------------------------------
   --------
    24    -         Up      ---------     2d8m    0.05    0.41   3      -
   -
    ---------------------------------------------------------------------------
   ---------
    Flags (tunnel): i=IPSec f=Fastwrite T=TapePipelining F=FICON
   r=ReservedBW
                    a=FastDeflate d=Deflate D=AggrDeflate P=Protocol
                    I=IP-Ext
   ```

5. Erstellen Sie einen zusätzlichen Stromkreis an jedem Schalter:

   ```
   portcfg fcipcircuit 24 create 1 -S source-IP-address -D destination-IP-address
   --min-comm-rate 10000000 --max-comm-rate 10000000
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird ein Schaltkreis auf Switch FC_Switch_A_1 für dp0 erzeugt:

   ```
   portcfg fcipcircuit 24  create 1 -S 10.10.82.11 -D 10.10.83.11  --min
   -comm-rate 10000000 --max-comm-rate 10000000
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird ein Schaltkreis am Schalter FC_Switch_B_1 für dp1 erzeugt:

```
portcfg fcipcircuit 24 create 1  -S 10.10.83.11 -D 10.10.82.11  --min
-comm-rate 10000000 --max-comm-rate 10000000
```

6. Vergewissern Sie sich, dass alle Stromkreise erfolgreich erstellt wurden:

   ```
   portshow fcipcircuit all
   ```

   Im folgenden Beispiel werden die Schaltkreise aufgeführt und der OpStatus angezeigt:

   ```
   FC_switch_A_1:root> portshow fcipcircuit all

    Tunnel Circuit  OpStatus  Flags    Uptime  TxMBps  RxMBps ConnCnt
   CommRt Met/G
   ----------------------------------------------------------------------
   --------
    24    0 ge0     Up      ---va---4    2d12m    0.02    0.03   3
   10000/10000 0/-
    24    1 ge1     Up      ---va---4    2d12m    0.02    0.04   3
   10000/10000 0/-
    ---------------------------------------------------------------------
   ---------
    Flags (circuit): h=HA-Configured v=VLAN-Tagged p=PMTU i=IPSec 4=IPv4
   6=IPv6
                    ARL a=Auto r=Reset s=StepDown t=TimedStepDown  S=SLA
   ```

Konfigurieren der nicht-E-Ports auf dem Brocade-Switch

Sie müssen die nicht-E-Ports auf dem FC-Switch konfigurieren. In einer MetroCluster-Konfiguration sind dies die Ports, die den Switch mit den HBA-Initiatoren, FC-VI-Interconnects und FC-to-SAS-Bridges verbinden. Diese Schritte müssen für jeden Port durchgeführt werden.

Im folgenden Beispiel verbinden die Ports eine FC-to-SAS-Bridge:

- Port 6 auf FC_FC_Switch_A_1 an Site_A
- Port 6 auf FC_FC_Switch_B_1 an Standort_B

Schritte

1. Konfigurieren Sie die Portgeschwindigkeit für jeden nicht-E-Port:

   ```
   portcfgspeed portspeed
   ```

   Sie sollten die höchste allgemeine Geschwindigkeit verwenden, die von allen Komponenten im Datenpfad unterstützt wird: Dem SFP, dem Switch-Port, auf dem der SFP installiert ist, und dem angeschlossenen Gerät (HBA, Bridge usw.).

   Für die Komponenten werden u. U. die folgenden unterstützten Geschwindigkeiten unterstützt:

- Das SFP-Modul kann 4, 8 oder 16 GB betragen.
- Der Switch-Port kann 4, 8 oder 16 GB betragen.
- Die maximale Geschwindigkeit des angeschlossenen HBA beträgt 16 GB. Die höchste übliche Geschwindigkeit in diesem Fall ist 16 GB, daher sollte der Port für eine Geschwindigkeit von 16 GB konfiguriert werden.

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed 6 16

FC_switch_B_1:admin> portcfgspeed 6 16
```

2. Überprüfen Sie die Einstellungen:

   `portcfgshow`

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portcfgshow

   FC_switch_B_1:admin> portcfgshow
   ```

   In der Beispielausgabe hat Port 6 die folgenden Einstellungen; die Geschwindigkeit ist auf 16G festgelegt:

```
Ports of Slot 0                      0   1   2   3   4   5   6   7   8
-------------------------------------+---+---+---+--+---+---+---+---+--
Speed                                16G 16G 16G 16G 16G 16G 16G 16G 16G
AL_PA Offset 13                      ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Trunk Port                           ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Long Distance                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
VC Link Init                         ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Locked L_Port                        -   -   -   -   -  -   -   -   -
Locked G_Port                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Disabled E_Port                      ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Locked E_Port                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
ISL R_RDY Mode                       ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..
RSCN Suppressed                      ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..
Persistent Disable                   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..
LOS TOV enable                       ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..
NPIV capability                      ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON
NPIV PP Limit                        126 126 126 126 126 126 126 126 126
QOS Port                             AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  AE  ON
EX Port                              ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Mirror Port                          ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Rate Limit                           ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Credit Recovery                      ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON
Fport Buffers                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Eport Credits                        ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Port Auto Disable                    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
CSCTL mode                           ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
D-Port mode                          ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
D-Port over DWDM                     ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
FEC                                  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON  ON
Fault Delay                          0   0   0   0   0   0   0   0   0
Non-DFE                              ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
```

Konfigurieren der Komprimierung auf ISL-Ports auf einem Brocade G620 Switch

Wenn Sie Brocade G620 Switches verwenden und die Komprimierung für die ISLs aktivieren, müssen Sie diese an jedem E-Port der Switches konfigurieren.

Diese Aufgabe muss an den ISL-Ports beider Switches mit ISL ausgeführt werden.

Schritte

1. Deaktivieren Sie den Port, auf dem die Komprimierung konfiguriert werden soll:

   ```
   portdisable port-id
   ```

2. Aktivieren Sie die Komprimierung am Port:

   ```
   portCfgCompress --enable port-id
   ```

3. Aktivieren Sie den Port, um die Konfiguration mit Komprimierung zu aktivieren:

   ```
   portenable port-id
   ```

4. Bestätigen Sie, dass die Einstellung geändert wurde:

   ```
   portcfgshow port-id
   ```

Im folgenden Beispiel wird die Komprimierung für Port 0 aktiviert.

```
FC_switch_A_1:admin> portdisable 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgcompress --enable 0
FC_switch_A_1:admin> portenable 0
FC_switch_A_1:admin> portcfgshow 0
Area Number: 0
Octet Speed Combo: 3(16G,10G)
(output truncated)
D-Port mode: OFF
D-Port over DWDM ..
Compression: ON
Encryption: ON
```

Mit dem Befehl islShow können Sie überprüfen, ob der E_Port mit konfigurierter und aktiver Verschlüsselung oder Komprimierung online geschaltet wurde.

```
FC_switch_A_1:admin> islshow
  1: 0-> 0 10:00:c4:f5:7c:8b:29:86   5 FC_switch_B_1
sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK QOS CR_RECOV ENCRYPTION COMPRESSION
```

Mit dem Befehl portEncCompShow können Sie feststellen, welche Ports aktiv sind. In diesem Beispiel sehen Sie, dass Verschlüsselung und Komprimierung für Port 0 konfiguriert und aktiv sind.

```
FC_switch_A_1:admin> portenccompshow
User      Encryption                   Compression           Config
Port   Configured    Active   Configured   Active  Speed
----   ----------    -------  ----------   ------  -----
  0    Yes            Yes        Yes             Yes        16G
```

Konfigurieren des Zoning auf Brocade FC-Switches

Sie müssen die Switch-Ports separaten Zonen zuweisen, sodass der Controller- und Storage-Datenverkehr voneinander getrennt ist. Das Verfahren unterscheidet sich je nachdem, ob Sie eine FibreBridge 7500N oder FibreBridge 6500N verwenden.

Zoning für FC-VI-Ports

Sie müssen für jede DR-Gruppe in der MetroCluster zwei Zonen für die FC-VI-Verbindungen konfigurieren, die den Controller-zu-Controller-Datenverkehr ermöglichen. Diese Zonen enthalten die FC-Switch-Ports, die mit den FC-VI-Ports des Controller-Moduls verbunden sind. Diese Zonen sind Quality of Service (QoS)-Zonen.

Ein QoS-Zonenname beginnt mit dem Präfix QOSHid_, gefolgt von einem benutzerdefinierten String, um ihn von einer regulären Zone zu unterscheiden. Diese QoS-Zonen sind unabhängig vom verwendeten Modell der FibreBridge Bridge identisch.

Jede Zone enthält alle FC-VI-Ports, einen für jedes FC-VI-Kabel von jedem Controller. Diese Zonen werden für eine hohe Priorität konfiguriert.

In den folgenden Tabellen werden die FC-VI-Zonen für zwei DR-Gruppen angezeigt.

DR-Gruppe 1 : QOSH1 FC-VI-Zone für FC-VI-Port A / c

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 Anschlüsse	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	0	0	0	Controller_A_1-Port FC-VI A
FC_Switch_A_1	A	5	1	1	1	Controller_A_1-Port FC-VI c
FC_Switch_A_1	A	5	4	4	4	Controller_A_2-Port FC-VI A
FC_Switch_A_1	A	5	5	5	5	Controller_A_2-Port FC-VI c
FC_Switch_B_1	B	7	0	0	0	Controller_B_1-Port FC-VI A
FC_Switch_B_1	B	7	1	1	1	Controller_B_1-Port FC-VI c
FC_Switch_B_1	B	7	4	4	4	Controller_B_2-Port FC-VI A
FC_Switch_B_1	B	7	5	5	5	Controller_B_2-Port FC-VI c

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI	5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5

DR-Gruppe 1 : QOSH1 FC-VI-Zone für FC-VI-Port b / d

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 Anschlüsse	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_2	A	6	0	0	0	Controller_A_1-Port FC-VI b
			1	1	1	Controller_A_1-Port FC-VI D
			4	4	4	Controller_A_2-Port FC-VI b
			5	5	5	Controller_A_2-Port FC-VI D
FC_Switch_B_2	B	8	0	0	0	Controller_B_1-Port FC-VI b
			1	1	1	Controller_B_1-Port FC-VI D
			4	4	4	Controller_B_2-Port FC-VI b
			5	5	5	Controller_B_2-Port FC-VI D

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
QOSH1_MC1_FAB_2_FCVI	6,0;6,1;6,4;6,5;8,0;8,1;8,4;8,5

DR-Gruppe 2 : QOSH2 FC-VI-Zone für FC-VI-Port A / c

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Switch-Port			Verbindung wird hergestellt mit…
			6510	6520	G620	
FC_Switch_A_1	A	5	24	48	18	Controller_A_3-Port FC-VI A
			25	49	19	Controller_A_3-Port FC-VI c
			28	52	22	Controller_A_4-Port FC-VI A
			29	53	23	Controller_A_4-Port FC-VI c

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Switch-Port			Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_B_1	B	7	24	48	18	Controller_B_3-Port FC-VI A
			25	49	19	Controller_B_3-Port FC-VI c
			28	52	22	Controller_B_4-Port FC-VI A
			29	53	23	Controller_B_4-Port FC-VI c

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
QOSH2_MC2_FAB_1_FCVI (6510)	5,24;5,25;5,28;5,29;7,24;7,25;7,28;7,29
QOSH2_MC2_FAB_1_FCVI (6520)	5,48;5,49;5,52;5,53;7,48;7,49;7,52;7,53

DR-Gruppe 2 : QOSH2 FC-VI-Zone für FC-VI-Port b / d

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6510 Anschlüsse	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_2	A	6	24	48	18	Controller_A_3-Port FC-VI b
FC_Switch_A_2	A	6	25	49	19	Controller_A_3-Port FC-VI D
FC_Switch_A_2	A	6	28	52	22	Controller_A_4-Port FC-VI b
FC_Switch_A_2	A	6	29	53	23	Controller_A_4-Port FC-VI D
FC_Switch_B_2	B	8	24	48	18	Controller_B_3-Port FC-VI b
FC_Switch_B_2	B	8	25	49	19	Controller_B_3-Port FC-VI D
FC_Switch_B_2	B	8	28	52	22	Controller_B_4-Port FC-VI b
FC_Switch_B_2	B	8	29	53	23	Controller_B_4-Port FC-VI D

Zone in Fabric_2	Mitgliedsports
QOSH2_MC2_FAB_2_FCVI (6510)	6,24;6,25;6,28;6,29;8,24;8,25;8,28;8,29
QOSH2_MC2_FAB_2_FCVI (6520)	6,48;6,49;6,52;6,53;8,48;8,49;8,52;8,53

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der FC-VI-Zonen:

Fabric	Zonenname	Mitgliedsports
FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1	QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI	5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5
	QOSH2_MC1_FAB_1_FCVI (6510)	5,24;5,25;5,28;5,29;7,24;7,25;7,28; 7,29
	QOSH2_MC1_FAB_1_FCVI (6520)	5,48;5,49;5,52;5,53;7,48;7,49;7,52; 7,53
FC_Switch_A_2 und FC_Switch_B_2	QOSH1_MC1_FAB_2_FCVI	6,0;6,1;6,4;6,5;8,0;8,1;8,4;8,5
	QOSH2_MC1_FAB_2_FCVI (6510)	6,24;6,25;6,28;6,29;8,24;8,25;8,28; 8,29
	QOSH2_MC1_FAB_2_FCVI (6520)	6,48;6,49;6,52;6,53;8,48;8,49;8,52; 8,53

Zoning für FibreBridge 6500N-Brücken oder FibreBridge 7500N- oder 7600N-Brücken unter Verwendung eines FC-Ports

Wenn Sie FibreBridge 6500N-Brücken oder FibreBridge 7500N- oder 7600N-Brücken mit nur einem der beiden FC-Ports verwenden, müssen Sie Speicherzonen für die Bridge-Ports erstellen. Sie sollten die Zonen und die zugehörigen Ports verstehen, bevor Sie die Zonen konfigurieren.

Die Beispiele zeigen nur das Zoning für DR-Gruppe 1. Wenn die Konfiguration eine zweite DR-Gruppe umfasst, konfigurieren Sie das Zoning für die zweite DR-Gruppe auf dieselbe Weise unter Verwendung der entsprechenden Ports der Controller und Bridges.

Erforderliche Zonen

Sie müssen eine Zone für jede der FC-to-SAS-Bridge-FC-Ports konfigurieren, die den Datenverkehr zwischen Initiatoren auf jedem Controller-Modul und diese FC-to-SAS-Bridge zulässt.

Jede Speicherzone enthält neun Ports:

- Acht HBA-Initiator-Ports (zwei Verbindungen pro Controller)
- Ein Port mit einer FC-to-SAS-Bridge-FC-Port

Die Storage-Zonen verwenden das Standard-Zoning.

Die Beispiele zeigen zwei Brückenpaare, die an jedem Standort zwei Stapelgruppen miteinander verbinden. Da jede Bridge einen FC Port verwendet, gibt es insgesamt vier Storage-Zonen pro Fabric (insgesamt acht).

Brückenbenennung

Die Brücken verwenden das folgende Beispiel: Bridge_site_Stack Sammelversetzung in Paar

Dieser Teil des Namens…	Identifiziert…	Mögliche Werte…
Standort	Standort, auf dem sich das Brückenpaar physisch befindet.	A oder B
Stapelgruppe	Nummer der Stapelgruppe, mit der das Brückenpaar verbunden ist. • FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken unterstützen bis zu vier Stapel in der Stapelgruppe. Die Stack-Gruppe kann maximal 10 Storage Shelves enthalten. • FibreBridge 6500N Bridges unterstützen nur einen einzelnen Stack in der Stapelgruppe.	1, 2, usw.
Position in Paar	Brücke innerhalb des Brückenpaares.Ein Paar Brücken verbinden sich mit einer bestimmten Stapelgruppe.	A oder b

Beispiel für Brückennamen für eine Stapelgruppe auf jedem Standort:

- Bridge_A_1a
- Bridge_A_1b
- Bridge_B_1a
- Bridge_B_1b

DR-Gruppe 1 - Stack 1 bei Site_A

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Switch-Port von Brocade 6505, 6510, 6520, G620 oder G610	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	2	Controller_A_1-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	3	Controller_A_1-Port 0c

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Switch-Port von Brocade 6505, 6510, 6520, G620 oder G610	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	6	Controller_A_2-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	7	Controller_A_2-Port 0c
FC_Switch_A_1	A	5	8	Bridge_A_1a FC1
FC_Switch_B_1	B	7	2	Controller_B_1-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	3	Controller_B_1-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	6	Controller_B_2-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	7	Controller_B_2-Port 0c

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;5,8

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Switch-Port von Brocade 6505, 6510, 6520, G620 oder G610	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	6	2	Port 0b_A_1
FC_Switch_A_1	A	6	3	Controller_A_1-Port 0d
FC_Switch_A_1	A	6	6	Port 0b_Controller_A_2
FC_Switch_A_1	A	6	7	Controller_A_2-Port 0d
FC_Switch_A_1	A	6	8	Bridge_A_1b FC1
FC_Switch_B_1	B	8	2	Controller_B_1-Port 0b
FC_Switch_B_1	B	8	3	Controller_B_1-Port 0d
FC_Switch_B_1	B	8	6	Port 0b_B_2
FC_Switch_B_1	B	8	7	Controller_B_2-Port 0d

Zone in Fabric_2	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;6,8

DR-Gruppe 1 - Stack 2 bei Site_A

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Switch-Port von Brocade 6505, 6510, 6520, G620 oder G610	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	2	Controller_A_1-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	3	Controller_A_1-Port 0c
FC_Switch_A_1	A	5	6	Controller_A_2-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	7	Controller_A_2-Port 0c
FC_Switch_A_1	A	5	9	Bridge_A_2a FC1
FC_Switch_B_1	B	7	2	Controller_B_1-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	3	Controller_B_1-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	6	Controller_B_2-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	7	Controller_B_2-Port 0c

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;5,9

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Switch-Port von Brocade 6505, 6510, 6520, G620 oder G610	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	6	2	Port 0b_A_1
FC_Switch_A_1	A	6	3	Controller_A_1-Port 0d
FC_Switch_A_1	A	6	6	Port 0b_Controller_A_2

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Switch-Port von Brocade 6505, 6510, 6520, G620 oder G610	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	6	7	Controller_A_2-Port 0d
FC_Switch_A_1	A	6	9	Bridge_A_2b FC1
FC_Switch_B_1	B	8	2	Controller_B_1-Port 0b
FC_Switch_B_1	B	8	3	Controller_B_1-Port 0d
FC_Switch_B_1	B	8	6	Port 0b_B_2
FC_Switch_B_1	B	8	7	Controller_B_2-Port 0d

Zone in Fabric_2	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;6,9

DR-Gruppe 1 – Stack 1 an Standort_B

MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Brocade Switch 6505, 6510, 6520, G620 oder G610	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	2	Controller_A_1-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	3	Controller_A_1-Port 0c
FC_Switch_A_1	A	5	6	Controller_A_2-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	7	Controller_A_2-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	2	Controller_B_1-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	3	Controller_B_1-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	6	Controller_B_2-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	7	Controller_B_2-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	8	Bridge_B_1a FC1

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;7,8

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Brocade Switch 6505, 6510, 6520, G620 oder G610	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	6	2	Port 0b_A_1
FC_Switch_A_1	A	6	3	Controller_A_1-Port 0d
FC_Switch_A_1	A	6	6	Port 0b_Controller_A_2
FC_Switch_A_1	A	6	7	Controller_A_2-Port 0d
FC_Switch_B_1	B	8	2	Controller_B_1-Port 0b
FC_Switch_B_1	B	8	3	Controller_B_1-Port 0d
FC_Switch_B_1	B	8	6	Port 0b_B_2
FC_Switch_B_1	B	8	7	Controller_B_2-Port 0d
FC_Switch_B_1	B	8	8	Bridge_B_1b FC1

Zone in Fabric_2	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;8,8

DR-Gruppe 1 - Stack 2 an Standort_B

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Switch-Port von Brocade 6505, 6510, 6520, G620 oder G610	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	2	Controller_A_1-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	3	Controller_A_1-Port 0c
FC_Switch_A_1	A	5	6	Controller_A_2-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	7	Controller_A_2-Port 0c

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Switch-Port von Brocade 6505, 6510, 6520, G620 oder G610	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_B_1	B	7	2	Controller_B_1-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	3	Controller_B_1-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	6	Controller_B_2-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	7	Controller_B_2-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	9	Bridge_b_2a FC1

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;7,9

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	Switch-Port von Brocade 6505, 6510, 6520, G620 oder G610	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	6	2	Port 0b_A_1
FC_Switch_A_1	A	6	3	Controller_A_1-Port 0d
FC_Switch_A_1	A	6	6	Port 0b_Controller_A_2
FC_Switch_A_1	A	6	7	Controller_A_2-Port 0d
FC_Switch_B_1	B	8	2	Controller_B_1-Port 0b
FC_Switch_B_1	B	8	3	Controller_B_1-Port 0d
FC_Switch_B_1	B	8	6	Port 0b_B_2
FC_Switch_B_1	B	8	7	Controller_B_2-Port 0d
FC_Switch_B_1	B	8	9	Bridge_B_1b FC1

Zone in Fabric_2	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;8,9

Zusammenfassung der Speicherzonen

Fabric	Zonenname	Mitgliedsports
FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;5,8
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;5,9
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;7,8
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,3;5,6;5,7;7,2;7,3;7,6;7,7;7,9
FC_Switch_A_2 und FC_Switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;6,8
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;6,9
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;8,8
	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1	6,2;6,3;6,6;6,7;8,2;8,3;8,6;8,7;8,9

Zoning für FibreBridge 7500N-Bridges unter Verwendung beider FC-Ports

Wenn Sie FibreBridge 7500N-Brücken mit beiden FC-Ports verwenden, müssen Sie Speicherzonen für die Bridge-Ports erstellen. Sie sollten die Zonen und die zugehörigen Ports verstehen, bevor Sie die Zonen konfigurieren.

Erforderliche Zonen

Sie müssen eine Zone für jede der FC-to-SAS-Bridge-FC-Ports konfigurieren, die den Datenverkehr zwischen Initiatoren auf jedem Controller-Modul und diese FC-to-SAS-Bridge zulässt.

Jede Speicherzone enthält fünf Ports:

- Vier HBA-Initiator-Ports (eine Verbindung für jeden Controller)
- Ein Port mit einer FC-to-SAS-Bridge-FC-Port

Die Storage-Zonen verwenden das Standard-Zoning.

Die Beispiele zeigen zwei Brückenpaare, die an jedem Standort zwei Stapelgruppen miteinander verbinden. Da jede Bridge einen FC Port verwendet, gibt es insgesamt acht Storage-Zonen pro Fabric (insgesamt sechzehn).

Brückenbenennung

Die Brücken verwenden das folgende Beispiel: Bridge_site_Stack Sammelversetzung in Paar

Dieser Teil des Namens…	Identifiziert…	Mögliche Werte…

Standort	Standort, auf dem sich das Brückenpaar physisch befindet.	A oder B
Stapelgruppe	Nummer der Stapelgruppe, mit der das Brückenpaar verbunden ist. • FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken unterstützen bis zu vier Stapel in der Stapelgruppe. Die Stack-Gruppe kann maximal 10 Storage Shelves enthalten. • FibreBridge 6500N Bridges unterstützen nur einen einzelnen Stack in der Stapelgruppe.	1, 2, usw.
Position in Paar	Brücke innerhalb des Brückenpaares. Ein Paar Brücken verbinden sich mit einer bestimmten Stapelgruppe.	A oder b

Beispiel für Brückennamen für eine Stapelgruppe auf jedem Standort:

- Bridge_A_1a
- Bridge_A_1b
- Bridge_B_1a
- Bridge_B_1b

DR-Gruppe 1 - Stack 1 bei Site_A

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505/6510/G610 /G620-Anschluss	6520 Anschlüsse	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	2	2	Controller_A_1-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	6	6	Controller_A_2-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	8	8	Bridge_A_1a FC1

FC_Switch_B_1	B	7	2	2	Controller_B_1-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	6	6	Controller_B_2-Port 0a

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;5,8

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	3	3	3	Controller_A_1-Port 0c
FC_Switch_A_1	A	5	7	7	7	Controller_A_2-Port 0c
FC_Switch_A_1	A	5	9	9	9	Bridge_A_1b FC1
FC_Switch_B_1	B	7	3	3	3	Controller_B_1-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	7	7	7	Controller_B_2-Port 0c

Zone in Fabric_2	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;5,9

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610	6520	G620	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_2	A	6	2	2	2	Controller_A_1-Port 0d

FC_Switch_A_2	A	6	6	6	6	Controller_A_2-Port 0d
FC_Switch_A_2	A	6	8	8	8	Bridge_A_1a FC2
FC_Switch_B_2	B	8	2	2	2	Controller_B_1-Port 0b
FC_Switch_B_2	B	8	6	6	6	Port 0b_B_2

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;6,8

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC2:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610	6520	G620	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_2	A	6	3	3	3	Controller_A_1-Port 0d
FC_Switch_A_2	A	6	7	7	7	Controller_A_2-Port 0d
FC_Switch_A_2	A	6	9	9	9	Bridge_A_1b FC2
FC_Switch_B_2	B	8	3	3	3	Controller_B_1-Port 0b
FC_Switch_B_2	B	8	7	7	7	Port 0b_B_2

Zone in Fabric_2	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;6,9

DR-Gruppe 1 - Stack 2 bei Site_A

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	2	2	2	Controller_A_1-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	6	6	6	Controller_A_2-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	10	10	10	Bridge_A_2a FC1
FC_Switch_B_1	B	7	2	2	2	Controller_B_1-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	6	6	6	Controller_B_2-Port 0a

Zone in Fabric_1 h	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;5,10

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	3	3	3	Controller_A_1-Port 0c
FC_Switch_A_1	A	5	7	7	7	Controller_A_2-Port 0c
FC_Switch_A_1	A	5	11	11	11	Bridge_A_2b FC1
FC_Switch_B_1	B	7	3	3	3	Controller_B_1-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	7	7	7	Controller_B_2-Port 0c

Zone in Fabric_2	Mitgliedsports

MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;5,11

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC2:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_2	A	6	2	0	0	Controller_A_1-Port 0d
FC_Switch_A_2	A	6	6	4	4	Port 0b_Controller_A_2
FC_Switch_A_2	A	6	10	10	10	Bridge_A_2a FC2
FC_Switch_B_2	B	8	2	2	2	Controller_B_1-Port 0b
FC_Switch_B_2	B	8	6	6	6	Port 0b_B_2

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;6,10

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC2:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_2	A	6	3	3	3	Controller_A_1-Port 0d
FC_Switch_A_2	A	6	7	7	7	Port 0b_Controller_A_2
FC_Switch_A_2	A	6	11	11	11	Bridge_A_2b FC2
FC_Switch_B_2	B	8	3	3	3	Controller_B_1-Port 0b\

FC_Switch_B_2	B	8	7	7	7	Port 0b_B_2

Zone in Fabric_2	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;6,11

DR-Gruppe 1 – Stack 1 an Standort_B

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	2	2	2	Controller_A_1-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	6	6	6	Controller_A_2-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	2	2	8	Controller_B_1-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	6	6	2	Controller_B_2-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	8	8	6	Bridge_B_1a FC1

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;7,8

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	3	3	3	Controller_A_1-Port 0c
FC_Switch_A_1	A	5	7	7	7	Controller_A_2-Port 0c

FC_Switch_B_1	B	7	3	3	9	Controller_B_1-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	7	7	3	Controller_B_2-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	9	9	7	Bridge_B_1b FC1

Zone in Fabric_2	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;7,9

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC2:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_2	A	6	2	2	2	Controller_A_1-Port 0d
FC_Switch_A_2	A	6	6	6	6	Port 0b_Controller_A_2
FC_Switch_B_2	B	8	2	2	2	Controller_B_1-Port 0b
FC_Switch_B_2	B	8	6	6	6	Port 0b_B_2
FC_Switch_B_2	B	8	8	8	8	Bridge_B_1a FC2

Zone in Fabric_1	**Mitgliedsports**
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;8,8

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC2:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…

FC_Switch_A_2	A	6	3	3	3	Controller_A_1-Port 0d
FC_Switch_A_2	A	6	7	7	7	Port 0b_Controller_A_2
FC_Switch_B_2	B	8	3	3	3	Controller_B_1-Port 0b
FC_Switch_B_2	B	8	7	7	7	Port 0b_B_2
FC_Switch_B_2	B	8	9	9	9	Bridge_A_1b FC2

Zone in Fabric_2	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;8,9

DR-Gruppe 1 - Stack 2 an Standort_B

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	2	2	2	Controller_A_1-Port 0a
FC_Switch_A_1	A	5	6	6	6	Controller_A_2-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	2	2	2	Controller_B_1-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	6	6	6	Controller_B_2-Port 0a
FC_Switch_B_1	B	7	10	10	10	Bridge_B_2a FC1

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;7,10

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_1	A	5	3	3	3	Controller_A_1-Port 0c
FC_Switch_A_1	A	5	7	7	7	Controller_A_2-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	3	3	3	Controller_B_1-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	7	7	7	Controller_B_2-Port 0c
FC_Switch_B_1	B	7	11	11	11	Bridge_B_2b FC1

Zone in Fabric_2 h	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;7,11

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC2:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_2	A	6	2	2	2	Controller_A_1-Port d
FC_Switch_A_2	A	6	6	6	6	Port 0b_Controller_A_2
FC_Switch_B_2	B	8	2	2	2	Controller_B_1-Port 0b
FC_Switch_B_2	B	8	6	6	6	Port 0b_B_2
FC_Switch_B_2	B	8	10	10	10	Bridge_B_2a FC2

Zone in Fabric_1	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;8,10

DRGROUP 1 : MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC2:

FC Switch	Standort	Switch-Domäne	6505 / 6510 / G610-Anschluss	6520 Anschlüsse	G620-Anschluss	Verbindung wird hergestellt mit…
FC_Switch_A_2	A	6	3	3	3	Controller_A_1-Port 0d
FC_Switch_A_2	A	6	7	7	7	Port 0b_Controller_A_2
FC_Switch_B_2	B	8	3	3	3	Controller_B_1-Port 0b
FC_Switch_B_2	B	8	7	7	7	Port 0b_B_2
FC_Switch_B_2	B	8	11	11	11	Bridge_B_2b FC2

Zone in Fabric_2	Mitgliedsports
MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;8,11

Zusammenfassung der Speicherzonen

Fabric	Zonenname	Mitgliedsports
FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;5,8
FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;5,9
FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;5,10
FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;5,11

FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;7,8
FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;7,9
FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC1	5,2;5,6;7,2;7,6;7,10
FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1	MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC1	5,3;5,7;7,3;7,7;7,11
FC_Switch_A_2 und FC_Switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;6,8
FC_Switch_A_2 und FC_Switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_1_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;6,9
FC_Switch_A_2 und FC_Switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_2_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;6,10
FC_Switch_A_2 und FC_Switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_SITE_A_STK_GRP_2_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;6,11
FC_Switch_A_2 und FC_Switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_1_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;8,8
FC_Switch_A_2 und FC_Switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_1_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;8,9
FC_Switch_A_2 und FC_Switch_B_2	MC1_INIT_GRP_1_SITE_B_STK_GRP_2_TOP_FC2	6,2;6,6;8,2;8,6;8,10
FC_Switch_A_2 und FC_Switch_B_2	MC1_INIT_GRP_2_SITE_B_STK_GRP_2_BOT_FC2	6,3;6,7;8,3;8,7;8,11

Konfigurieren des Zoning auf Brocade FC-Switches

Sie müssen die Switch-Ports separaten Zonen zuweisen, sodass der Controller- und Storage-Traffic über Zonen für die FC-VI-Ports und Zonen für die Storage-Ports getrennt wird.

Bei den folgenden Schritten wird das Standard-Zoning für die MetroCluster-Konfiguration verwendet.

"Zoning für FC-VI-Ports"

"Zoning für FibreBridge 6500N-Brücken oder FibreBridge 7500N- oder 7600N-Brücken unter Verwendung eines FC-Ports"

"Zoning für FibreBridge 7500N-Bridges unter Verwendung beider FC-Ports"

Schritte

1. Erstellung der FC-VI-Zonen auf jedem Switch:

   ```
   zonecreate "QOSH1_FCVI_1", member;member …
   ```

   In diesem Beispiel wird eine QOS FCVI-Zone mit den Ports 5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5 erstellt:

   ```
   Switch_A_1:admin> zonecreate "QOSH1_FCVI_1",
   "5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5"
   ```

2. Konfigurieren Sie die Storage-Zonen auf jedem Switch.

   Sie können das Zoning für die Fabric von einem Switch in der Fabric konfigurieren. Im folgenden Beispiel wird das Zoning auf Switch_A_1 konfiguriert.

   a. Erstellen der Storage-Zone für jede Switch-Domäne in der Switch-Fabric:

      ```
      zonecreate name, member;member …
      ```

      In diesem Beispiel wird eine Speicherzone für eine FibreBridge 7500N mit beiden FC-Ports erstellt. Die Zonen enthalten Anschlüsse 5,2;5,6;7,2;7,6;5,16:

      ```
      Switch_A_1:admin> zonecreate
      "MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1", "5,2;5,6;7,2;7,6;5,16"
      ```

   b. Konfiguration in der ersten Switch-Fabric erstellen:

      ```
      cfgcreate config_name, zone;zone…
      ```

      In diesem Beispiel wird eine Konfiguration mit dem Namen CFG_1 und den beiden Zonen QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI und MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1 erstellt

      ```
      Switch_A_1:admin> cfgcreate "CFG_1", "QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI;
      MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1"
      ```

   c. Fügen Sie bei Bedarf Zonen zur Konfiguration hinzu:

      ```
      cfgadd config_namezone;zone…
      ```

   d. Aktivieren der Konfiguration:

      ```
      cfgenable config_name
      ```

      ```
      Switch_A_1:admin> cfgenable "CFG_1"
      ```

   e. Konfiguration speichern:

```
cfgsave
```

```
Switch_A_1:admin> cfgsave
```

f. Validierung der Zoning-Konfiguration:

```
zone --validate
```

```
Switch_A_1:admin> zone --validate
Defined configuration:
cfg: CFG_1 QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI ;
MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1
zone: QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI
5,0;5,1;5,4;5,5;7,0;7,1;7,4;7,5
zone: MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1
5,2;5,6;7,2;7,6;5,16
Effective configuration:
cfg: CFG_1
zone: QOSH1_MC1_FAB_1_FCVI
5,0
5,1
5,4
5,5
7,0
7,1
7,4
7,5
zone: MC1_INIT_GRP_1_SITE_A_STK_GRP_1_TOP_FC1
5,2
5,6
7,2
7,6
5,16
-----------------------------------
~ - Invalid configuration
* - Member does not exist
# - Invalid usage of broadcast zone
```

Festlegen der ISL-Verschlüsselung auf Brocade 6510- oder G620-Switches

Bei Brocade 6510- oder G620-Switches kann optional die Brocade Verschlüsselungsfunktion auf den ISL-Verbindungen genutzt werden. Wenn Sie die Verschlüsselungsfunktion verwenden möchten, müssen Sie bei jedem Switch der MetroCluster-Konfiguration weitere Konfigurationsschritte durchführen.

Bevor Sie beginnen

- Sie benötigen Brocade 6510 oder G620 Switches.

> Unterstützung der ISL-Verschlüsselung bei Brocade G620 Switches wird nur ab ONTAP 9.4 unterstützt.

- Sie müssen zwei Schalter aus derselben Fabric ausgewählt haben.
- Sie müssen die Brocade Dokumentation für Ihren Switch und Fabric Operating System Version überprüfen, um die Bandbreiten- und Port-Grenzwerte zu bestätigen.

Die Schritte müssen an beiden Switches in derselben Fabric ausgeführt werden.

Virtuelle Fabric wird deaktiviert

Um die ISL-Verschlüsselung einzustellen, muss die virtuelle Fabric auf allen vier in einer MetroCluster-Konfiguration verwendeten Switches deaktiviert werden.

Schritte

1. Deaktivieren Sie die virtuelle Fabric, indem Sie an der Switch-Konsole den folgenden Befehl eingeben:

   ```
   fosconfig --disable vf
   ```

2. Starten Sie den Switch neu.

Einstellen der Nutzlast

Nach der Deaktivierung der virtuellen Fabric müssen Sie die Nutzlastgröße oder die Datenfeldgröße auf beiden Switches in der Fabric festlegen.

Die Größe des Datenfelds darf 2048 nicht überschreiten.

Schritte

1. Deaktivieren Sie den Schalter:

   ```
   switchdisable
   ```

2. Konfigurieren und Festlegen der Nutzlast:

   ```
   configure
   ```

3. Stellen Sie die folgenden Schalterparameter ein:
   a. Legen Sie den Fabric-Parameter wie folgt fest: `y`
   b. Legen Sie die anderen Parameter fest, z. B. Domain, WWN-basierte persistente PID usw.
   c. Festlegen der Datenfeldgröße: `2048`

Festlegen der Authentifizierungsrichtlinie

Sie müssen die Authentifizierungsrichtlinie und die zugehörigen Parameter festlegen.

Die Befehle müssen an der Switch-Konsole ausgeführt werden.

Schritte

1. Legen Sie den Authentifizierungsschlüssel fest:

   a. Starten Sie den Setup-Prozess:

      ```
      secAuthSecret --set
      ```

   Mit diesem Befehl werden eine Reihe von Eingabeaufforderungen initiiert, auf die Sie in den folgenden Schritten reagieren:

   a. Geben Sie den weltweiten Namen (WWN) des anderen Switch in der Fabric für den Parameter „Enter Peer WWN, Domain, Switch Name“ ein.
   b. Geben Sie den Peer Secret für den Parameter „Enter Peer Secret“ ein.
   c. Geben Sie das lokale Geheimnis für den Parameter „Ortsgeheimnis eingeben“ an.
   d. Eingabe `Y` Für den Parameter „are you done“.

      Das folgende Beispiel ist das Festlegen des Authentifizierungsgeheimnisses:

```
brcd> secAuthSecret --set

This command is used to set up secret keys for the DH-CHAP
authentication.
The minimum length of a secret key is 8 characters and maximum 40
characters. Setting up secret keys does not initiate DH-CHAP
authentication. If switch is configured to do DH-CHAP, it is
performed
whenever a port or a switch is enabled.

Warning: Please use a secure channel for setting secrets. Using
an insecure channel is not safe and may compromise secrets.

Following inputs should be specified for each entry.

1. WWN for which secret is being set up.
2. Peer secret: The secret of the peer that authenticates to peer.
3. Local secret: The local secret that authenticates peer.

Press enter to start setting up secrets > <cr>

Enter peer WWN, Domain, or switch name (Leave blank when done):
10:00:00:05:33:76:2e:99
Enter peer secret: <hidden>
Re-enter peer secret: <hidden>
Enter local secret: <hidden>
Re-enter local secret: <hidden>

Enter peer WWN, Domain, or switch name (Leave blank when done):
Are you done? (yes, y, no, n): [no] yes
Saving data to key store... Done.
```

2. Setzen Sie die Authentifizierungsgruppe auf 4:

   ```
   authUtil --set -g 4
   ```

3. Legen Sie den Authentifizierungstyp auf „dhchap“ fest:

   ```
   authUtil --set -a dhchap
   ```

   Das System zeigt die folgende Ausgabe an:

   ```
   Authentication is set to dhchap.
   ```

4. Legen Sie die Authentifizierungsrichtlinie auf ein:

```
authUtil --policy -sw on
```

Das System zeigt die folgende Ausgabe an:

```
Warning: Activating the authentication policy requires either DH-CHAP
secrets or PKI certificates depending on the protocol selected.
Otherwise, ISLs will be segmented during next E-port bring-up.
ARE YOU SURE  (yes, y, no, n): [no] yes
Auth Policy is set to ON
```

Aktivierung der ISL-Verschlüsselung bei Brocade Switches

Nachdem Sie die Authentifizierungsrichtlinie und das Authentifizierungsgeheimnis festgelegt haben, müssen Sie die ISL-Verschlüsselung auf den Ports aktivieren, damit sie wirksam wird.

Über diese Aufgabe

- Diese Schritte sollten jeweils an der Switch-Fabric durchgeführt werden.
- Die Befehle müssen an der Switch-Konsole ausgeführt werden.

Schritte

1. Verschlüsselung auf allen ISL-Ports aktivieren:

   ```
   portCfgEncrypt --enable port_number
   ```

   Im folgenden Beispiel wird die Verschlüsselung auf den Ports 8 und 12 aktiviert:

   ```
   portCfgEncrypt --enable 8
   ```

   ```
   portCfgEncrypt --enable 12
   ```

2. Schalter aktivieren:

   ```
   switchenable
   ```

3. Stellen Sie sicher, dass die ISL verfügbar ist und funktioniert:

   ```
   islshow
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselung aktiviert ist:

   ```
   portenccompshow
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Verschlüsselung auf den Ports 8 und 12 aktiviert ist:

```
User Encryption
Port  configured     Active
----   ----------    ------
 8      yes          yes
 9      No           No
 10     No           No
 11     No           No
 12     yes          yes
```

Führen Sie in einer MetroCluster-Konfiguration alle Schritte auf den Switches in der anderen Fabric aus.

Konfigurieren Sie Cisco FC-Switches manuell

Jeder Cisco Switch in der MetroCluster-Konfiguration muss entsprechend für ISL- und Storage-Verbindungen konfiguriert sein.

Für die Cisco FC Switches gelten die folgenden Anforderungen:

- Sie müssen vier unterstützte Cisco Switches desselben Modells mit derselben NX-OS-Version und derselben Lizenzierung verwenden.
- Die MetroCluster Konfiguration erfordert vier Switches.

  Die vier Switches müssen mit zwei Fabrics von jeweils zwei Switches verbunden sein, wobei jede Fabric beide Standorte umfasst.

- Der Switch muss die Konnektivität zum ATTO FibreBridge-Modell unterstützen.
- Sie können die Verschlüsselung oder Komprimierung nicht in der Cisco FC Storage Fabric verwenden. Es wird in der MetroCluster-Konfiguration nicht unterstützt.

Im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)", Sie können im Feld Storage-Lösung die MetroCluster-Lösung auswählen. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

Für die Inter-Switch Link-Verbindungen (ISL) gelten folgende Anforderungen:

- Alle ISLs müssen in einem Fabric dieselbe Länge und dieselbe Geschwindigkeit aufweisen.

  In den verschiedenen Fabrics können verschiedene Längen von ISLs verwendet werden. Die gleiche Geschwindigkeit muss in allen Stoffen verwendet werden.

Folgende Anforderungen gelten für die Storage-Verbindungen:

- Jeder Storage-Controller muss vier Initiator-Ports besitzen, um mit den Switch-Fabrics verbunden zu werden.

  Von jedem Storage Controller müssen zwei Initiator-Ports mit jeder Fabric verbunden sein.

> Sie können FAS8020, AFF8020, FAS8200 und AFF A300 Systeme mit zwei Initiatoren-Ports pro Controller (ein einzelner Initiator-Port zu jedem Fabric) konfigurieren, wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind:
>
> - Es sind weniger als vier FC-Initiator-Ports zum Verbinden des Festplatten-Storage verfügbar, und keine zusätzlichen Ports können als FC-Initiatoren konfiguriert werden.
> - Alle Steckplätze werden verwendet und es kann keine FC-Initiatorgruppe hinzugefügt werden.

"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

Lizenzanforderungen für Cisco Switch

Bestimmte funktionsbasierte Lizenzen sind möglicherweise für die Cisco Switches in einer Fabric-Attached MetroCluster Konfiguration erforderlich. Mit diesen Lizenzen können Funktionen wie QoS oder Gutschriften im Fernmodus auf den Switches verwendet werden. Sie müssen die erforderlichen funktionsbasierten Lizenzen auf allen vier Switches einer MetroCluster-Konfiguration installieren.

Die folgenden funktionsbasierten Lizenzen sind möglicherweise in einer MetroCluster Konfiguration erforderlich:

- ENTERPRISE_PKG

  Diese Lizenz ermöglicht die Verwendung der QoS-Funktion auf Cisco Switches.

- PORT_ACTIVATION_PKG

  Sie können diese Lizenz für Cisco 9148-Switches verwenden. Mit dieser Lizenz können Sie Ports an den Switches aktivieren oder deaktivieren, solange jeweils nur 16 Ports aktiv sind. Standardmäßig sind 16 Ports in Cisco MDS 9148 Switches aktiviert.

- FM_SERVER_PKG

  Mit dieser Lizenz können Sie Fabrics gleichzeitig verwalten und Switches über einen Webbrowser verwalten.

  Die FM_SERVER_PKG-Lizenz ermöglicht außerdem Leistungsmanagementfunktionen wie Leistungsschwellenwerte und Schwellenwertüberwachung. Weitere Informationen zu dieser Lizenz finden Sie im Cisco Fabric Manager Server Package.

Sie können mithilfe des Befehls show license Usage überprüfen, ob die Lizenzen installiert wurden. Wenn Sie diese Lizenzen nicht besitzen, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

> Die Cisco MDS 9250i Switches verfügen über zwei feste 1/10 GbE IP-Storage-Service-Ports. Für diese Ports sind keine zusätzlichen Lizenzen erforderlich. Das Cisco SAN Extension over IP Application-Paket ist eine Standardlizenz für diese Switches, die Funktionen wie FCIP und Komprimierung unterstützt.

Setzen des Cisco FC-Switches auf die Werkseinstellungen

Um eine erfolgreiche Konfiguration zu gewährleisten, müssen Sie den Switch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Switch von einer sauberen Konfiguration gestartet wird.

Diese Aufgabe muss an allen Switches der MetroCluster-Konfiguration ausgeführt werden.

Schritte

1. Verbinden Sie die Konsole, und melden Sie sich bei beiden Switches in derselben Fabric an.
2. Setzen Sie den Schalter auf die Standardeinstellungen zurück:

   ```
   write erase
   ```

   Sie können „`y`“ antworten, wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Befehl zu bestätigen. Dadurch werden alle Lizenzen und Konfigurationsinformationen auf dem Switch gelöscht.

3. Starten Sie den Switch neu:

   ```
   reload
   ```

   Sie können „`y`“ antworten, wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Befehl zu bestätigen.

4. Wiederholen Sie den `write erase` Und `reload` Befehle auf dem anderen Switch.

   Nach Ausstellung des `reload` Befehl, der Switch wird neu gebootet und anschließend werden mit Setup-Fragen aufgefordert. Dann fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

Das folgende Beispiel zeigt den Prozess für eine Fabric, die aus FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1 besteht.

```
FC_Switch_A_1# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
    FC_Switch_A_1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y

FC_Switch_B_1# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
    FC_Switch_B_1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

Konfigurieren Sie die Grundeinstellungen des Cisco FC-Switches und den Community String

Sie müssen die Grundeinstellungen mit dem angeben `setup` Befehl oder nach Ausgabe des `reload` Befehl.

Schritte

1. Wenn der Switch die Setup-Fragen nicht anzeigt, konfigurieren Sie die grundlegenden Switch-Einstellungen:

   ```
   setup
   ```

2. Akzeptieren Sie die Standardantworten auf die Setup-Fragen, bis Sie zur SNMP-Community-Zeichenfolge aufgefordert werden.

3. Setzen Sie die Community-Zeichenfolge auf „`public`“ (alle Kleinbuchstaben), um den Zugriff von den ONTAP Health-Monitoren zu ermöglichen.

   Sie können die Community-Zeichenfolge auf einen anderen Wert als „`public`“ setzen. Sie müssen jedoch die ONTAP-Integritätsmonitore mithilfe der von Ihnen angegebenen Community-Zeichenfolge konfigurieren.

   Im folgenden Beispiel werden die Befehle an FC_Switch_A_1 angezeigt:

```
FC_switch_A_1# setup
    Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: y
    SNMP community string : public
    Note:  Please set the SNMP community string to "Public" or another
value of your choosing.
    Configure default switchport interface state (shut/noshut) [shut]:
noshut
    Configure default switchport port mode F (yes/no) [n]: n
    Configure default zone policy (permit/deny) [deny]: deny
    Enable full zoneset distribution? (yes/no) [n]: yes
```

   Im folgenden Beispiel werden die Befehle an FC_Switch_B_1 angezeigt:

```
FC_switch_B_1# setup
    Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: y
    SNMP community string : public
    Note:  Please set the SNMP community string to "Public" or another
value of your choosing.
    Configure default switchport interface state (shut/noshut) [shut]:
noshut
    Configure default switchport port mode F (yes/no) [n]: n
    Configure default zone policy (permit/deny) [deny]: deny
    Enable full zoneset distribution? (yes/no) [n]: yes
```

Erwerben von Lizenzen für Ports

Sie müssen keine Cisco Switch-Lizenzen auf einer kontinuierlichen Reihe von Ports verwenden. Stattdessen können Sie Lizenzen für bestimmte Ports erwerben, die verwendet werden, und Lizenzen von nicht verwendeten Ports entfernen.

Sie sollten die Anzahl der lizenzierten Ports in der Switch-Konfiguration überprüfen und bei Bedarf Lizenzen von einem Port in einen anderen verschieben.

Schritte

1. Anzeigen der Lizenzverwendung für eine Switch-Fabric:

```
show port-resources module 1
```

Ermitteln Sie, welche Ports Lizenzen benötigen. Wenn einige dieser Ports nicht lizenziert sind, ermitteln Sie, ob Sie über zusätzliche lizenzierte Ports verfügen, und ziehen Sie in Betracht, die Lizenzen von ihnen zu entfernen.

2. Konfigurationsmodus aufrufen:

   ```
   config t
   ```

3. Entfernen Sie die Lizenz vom ausgewählten Port:
   a. Wählen Sie den Port aus, der nicht lizenziert werden soll:

      ```
      interface interface-name
      ```

   b. Entfernen Sie die Lizenz vom Port:

      ```
      no port-license acquire
      ```

   c. Beenden Sie die Schnittstelle für die Portkonfiguration:

      ```
      exit
      ```

4. Erwerben Sie die Lizenz für den ausgewählten Port:
   a. Wählen Sie den Port aus, der nicht lizenziert werden soll:

      ```
      interface interface-name
      ```

   b. Stellen Sie den Port für den Erwerb einer Lizenz zur Verfügung:

      ```
      port-license
      ```

   c. Erwerben Sie die Lizenz auf dem Port:

      ```
      port-license acquire
      ```

   d. Beenden Sie die Schnittstelle für die Portkonfiguration:

      ```
      exit
      ```

5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Ports.
6. Konfigurationsmodus beenden:

   ```
   exit
   ```

Entfernen und Erwerb einer Lizenz auf einem Port

Dieses Beispiel zeigt, dass eine Lizenz von Port fc1/2 entfernt wird, Port fc1/1 für den Erwerb einer Lizenz zugelassen ist und die Lizenz an Port fc1/1 erworben wird:

```
Switch_A_1# conf t
    Switch_A_1(config)# interface fc1/2
    Switch_A_1(config)# shut
    Switch_A_1(config-if)# no port-license acquire
    Switch_A_1(config-if)# exit
    Switch_A_1(config)# interface fc1/1
    Switch_A_1(config-if)# port-license
    Switch_A_1(config-if)# port-license acquire
    Switch_A_1(config-if)# no shut
    Switch_A_1(config-if)# end
    Switch_A_1# copy running-config startup-config

    Switch_B_1# conf t
    Switch_B_1(config)# interface fc1/2
    Switch_B_1(config)# shut
    Switch_B_1(config-if)# no port-license acquire
    Switch_B_1(config-if)# exit
    Switch_B_1(config)# interface fc1/1
    Switch_B_1(config-if)# port-license
    Switch_B_1(config-if)# port-license acquire
    Switch_B_1(config-if)# no shut
    Switch_B_1(config-if)# end
    Switch_B_1# copy running-config startup-config
```

Im folgenden Beispiel wird die Verwendung der Portlizenz überprüft:

```
Switch_A_1# show port-resources module 1
    Switch_B_1# show port-resources module 1
```

Ermöglicht Ports in einem Cisco MDS 9148 oder 9148S Switch

Bei Cisco MDS 9148 oder 9148S Switches müssen die in einer MetroCluster-Konfiguration erforderlichen Ports manuell aktiviert werden.

Über diese Aufgabe

- Sie können 16 Ports in einem Cisco MDS 9148 oder 9148S Switch manuell aktivieren.
- Mithilfe der Cisco Switches können Sie die POD-Lizenz auf zufälligen Ports anwenden, anstatt sie nacheinander anzuwenden.
- Für Cisco Switches ist erforderlich, dass Sie einen Port pro Portgruppe verwenden, es sei denn, Sie benötigen mehr als 12 Ports.

Schritte

1. Zeigen Sie die Portgruppen an, die in einem Cisco-Switch verfügbar sind:

   `show port-resources module` *`blade_number`*

2. Lizenz und erwerben Sie den erforderlichen Port in einer Portgruppe:

   ```
   config t
   ```

   ```
   interface port_number
   ```

   ```
   shut
   ```

   ```
   port-license acquire
   ```

   ```
   no shut
   ```

   Beispiel: Die folgende Befehlssequenz lizenziert und erwirbt Port fc 1/45:

   ```
   switch# config t
   switch(config)#
   switch(config)# interface fc 1/45
   switch(config-if)#
   switch(config-if)# shut
   switch(config-if)# port-license acquire
   switch(config-if)# no shut
   switch(config-if)# end
   ```

3. Konfiguration speichern:

   ```
   copy running-config startup-config
   ```

Konfiguration der F-Ports an einem Cisco FC-Switch

Sie müssen die F-Ports auf dem FC-Switch konfigurieren.

In einer MetroCluster-Konfiguration sind die F-Ports die Ports, die den Switch mit den HBA-Initiatoren, FC-VI-Interconnects und FC-to-SAS-Bridges verbinden.

Jeder Port muss individuell konfiguriert werden.

In den folgenden Abschnitten werden die F-Ports (Switch-to-Node) für Ihre Konfiguration identifiziert:

- "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"
- "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

Diese Aufgabe muss an jedem Switch in der MetroCluster Konfiguration ausgeführt werden.

Schritte

1. Konfigurationsmodus aufrufen:

   ```
   config t
   ```

2. Wechseln Sie in den Schnittstellenkonfigurationsmodus für den Port:

```
interface port-ID
```

3. Fahren Sie den Port herunter:

```
shutdown
```

4. Legen Sie die Ports auf F-Modus fest:

```
switchport mode F
```

5. Legen Sie die Ports auf feste Geschwindigkeit fest:

```
switchport speed speed-value
```

speed-value Ist auch so `8000` Oder `16000`

6. Stellen Sie den Rate-Modus des Switch-Ports auf Dedicated ein:

```
switchport rate-mode dedicated
```

7. Starten Sie den Port neu:

```
no shutdown
```

8. Konfigurationsmodus beenden:

```
end
```

Im folgenden Beispiel werden die Befehle an den beiden Switches angezeigt:

```
Switch_A_1# config  t
FC_switch_A_1(config)# interface fc 1/1
FC_switch_A_1(config-if)# shutdown
FC_switch_A_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 8000
FC_switch_A_1(config-if)# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_A_1(config-if)# no shutdown
FC_switch_A_1(config-if)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# config  t
FC_switch_B_1(config)# interface fc 1/1
FC_switch_B_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_B_1(config-if)# switchport speed 8000
FC_switch_B_1(config-if)# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_B_1(config-if)# no shutdown
FC_switch_B_1(config-if)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

Zuweisen von Buffer-to-Buffer Credits zu F-Ports in derselben Portgruppe wie die ISL

Sie müssen den F-Ports die Buffer-to-Buffer Credits zuweisen, wenn sie sich in derselben Portgruppe wie ISL befinden. Wenn die Ports nicht über die erforderlichen Buffer-to-Buffer Credits verfügen, könnte ISL funktionsunfähig sein.

Dieser Task ist nicht erforderlich, wenn sich die F-Ports nicht in derselben Portgruppe wie der ISL-Port befinden.

Wenn sich die F-Ports in einer Portgruppe befinden, die ISL enthält, muss diese Aufgabe auf jedem FC-Switch in der MetroCluster-Konfiguration ausgeführt werden.

Schritte

1. Konfigurationsmodus aufrufen:

   ```
   config t
   ```

2. Legen Sie den Schnittstellenkonfigurationsmodus für den Port fest:

   ```
   interface port-ID
   ```

3. Deaktivieren des Ports:

   ```
   shut
   ```

4. Wenn sich der Port nicht bereits im F-Modus befindet, setzen Sie den Port auf F-Modus:

   ```
   switchport mode F
   ```

5. Setzen Sie den Buffer-to-Buffer-Kredit der nicht-E-Ports auf 1:

   ```
   switchport fcrxbbcredit 1
   ```

6. Port erneut aktivieren:

   ```
   no shut
   ```

7. Konfigurationsmodus beenden:

   ```
   exit
   ```

8. Kopieren Sie die aktualisierte Konfiguration in die Startkonfiguration:

   ```
   copy running-config startup-config
   ```

9. Überprüfen Sie die Puffer-zu-Puffer-Gutschrift, die einem Port zugewiesen wurde:

   ```
   show port-resources module 1
   ```

10. Konfigurationsmodus beenden:

    ```
    exit
    ```

11. Wiederholen Sie diese Schritte auf dem anderen Schalter in der Struktur.

12. Überprüfen Sie die Einstellungen:

```
show port-resource module 1
```

In diesem Beispiel ist Port fc1/40 ISL. Die Ports fc1/37, fc1/38 und fc1/39 befinden sich in derselben Portgruppe und müssen konfiguriert sein.

Mit den folgenden Befehlen wird der Portbereich angezeigt, der für fc1/37 bis fc1/39 konfiguriert ist:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/37-39
FC_switch_A_1(config-if)# shut
FC_switch_A_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_A_1(config-if)# switchport fcrxbbcredit 1
FC_switch_A_1(config-if)# no shut
FC_switch_A_1(config-if)# exit
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/37-39
FC_switch_B_1(config-if)# shut
FC_switch_B_1(config-if)# switchport mode F
FC_switch_B_1(config-if)# switchport fcrxbbcredit 1
FC_switch_A_1(config-if)# no shut
FC_switch_A_1(config-if)# exit
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

Mit den folgenden Befehlen und der Systemausgabe werden die Einstellungen ordnungsgemäß angewendet:

```
FC_switch_A_1# show port-resource module 1
...
Port-Group 11
 Available dedicated buffers are 93

--------------------------------------------------------------------
Interfaces in the Port-Group       B2B Credit  Bandwidth  Rate Mode
                                      Buffers     (Gbps)

--------------------------------------------------------------------
fc1/37                                     32        8.0  dedicated
fc1/38                                      1        8.0  dedicated
fc1/39                                      1        8.0  dedicated
...

FC_switch_B_1# port-resource module
...
Port-Group 11
 Available dedicated buffers are 93

--------------------------------------------------------------------
Interfaces in the Port-Group       B2B Credit  Bandwidth  Rate Mode
                                     Buffers     (Gbps)

--------------------------------------------------------------------
fc1/37                                     32        8.0  dedicated
fc1/38                                      1        8.0  dedicated
fc1/39                                      1        8.0 dedicated
...
```

Erstellen und Konfigurieren von VSANs auf Cisco FC-Switches

Sie müssen ein VSAN für die FC-VI-Ports und ein VSAN für die Storage-Ports an jedem FC-Switch in der MetroCluster Konfiguration erstellen.

Die VSANs sollten eine eindeutige Nummer und einen eindeutigen Namen haben. Sie müssen zusätzliche Konfigurationen vornehmen, wenn Sie zwei ISLs in der Reihenfolge der Frames verwenden.

Die Beispiele für diese Aufgabe verwenden die folgenden Namenskonventionen:

Switch-Fabric	VSAN-Name	ID-Nummer
1	FCVI_1_10	10
STOR_1_20	20	2

FCVI_2_30	30	STOR_2_20

Diese Aufgabe muss an jeder FC-Switch-Fabric durchgeführt werden.

Schritte

1. Konfiguration des FC-VI VSAN:
   a. Konfigurationsmodus aufrufen, falls dies noch nicht geschehen ist:

      ```
      config t
      ```

   b. Bearbeiten der VSAN-Datenbank:

      ```
      vsan database
      ```

   c. VSAN-ID festlegen:

      ```
      vsan vsan-ID
      ```

   d. VSAN-Name festlegen:

      ```
      vsan vsan-ID name vsan_name
      ```

2. Hinzufügen von Ports zum FC-VI VSAN:
   a. Fügen Sie die Schnittstellen für jeden Port im VSAN hinzu:

      ```
      vsan vsan-ID interface interface_name
      ```

      Bei dem FC-VI VSAN werden die Ports hinzugefügt, die die lokalen FC-VI-Ports verbinden.

   b. Konfigurationsmodus beenden:

      ```
      end
      ```

   c. Kopieren Sie die Running-config auf die Startup-config:

      ```
      copy running-config startup-config
      ```

      Im folgenden Beispiel sind die Ports fc1/1 und fc1/13:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config)# vsan 10 interface fc1/1
FC_switch_A_1(config)# vsan 10 interface fc1/13
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config)# vsan 10 interface fc1/1
FC_switch_B_1(config)# vsan 10 interface fc1/13
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

3. Überprüfen Sie die Portmitgliedschaft des VSAN:

   `show vsan member`

```
FC_switch_A_1# show vsan member
FC_switch_B_1# show vsan member
```

4. VSAN so konfigurieren, dass Frames in der Bestellung oder bei Lieferung nicht bestellter Frames geliefert werden:

   > Die Standard-IOD-Einstellungen werden empfohlen. Sie sollten OOD nur bei Bedarf konfigurieren.

   "Überlegungen bei der Verwendung von TDM/WDM-Geräten mit Fabric-Attached MetroCluster-Konfigurationen"

   - Zur Konfiguration der in der Reihenfolge der Bereitstellung von Frames müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

     i. Konfigurationsmodus aufrufen:

     `conf t`

     ii. Ermöglichung der in-Order-Garantie für den Austausch des VSAN:

     `in-order-guarantee vsan vsan-ID`

     > Für FC-VI VSANs (FCVI_1_10 und FCVI_2_30) müssen Sie die in-Order-Garantie für Frames und Umtausche nur auf VSAN 10 aktivieren.

     iii. Lastausgleich für das VSAN aktivieren:

     `vsan vsan-ID loadbalancing src-dst-id`

iv. Konfigurationsmodus beenden:

```
end
```

v. Kopieren Sie die Running-config auf die Startup-config:

```
copy running-config startup-config
```

Die Befehle zur Konfiguration der in-order-Bereitstellung von Frames auf FC_Switch_A_1:

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

Die Befehle zur Konfiguration der in-order-Bereitstellung von Frames auf FC_Switch_B_1:

```
FC_switch_B_1# config t
FC_switch_B_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

- Die folgenden Schritte müssen ausgeführt werden, um die Lieferung von Frames außerhalb der Reihenfolge zu konfigurieren:

i. Konfigurationsmodus aufrufen:

```
conf t
```

ii. Deaktivieren der „in-order“-Garantie für den Austausch des VSAN:

```
no in-order-guarantee vsan vsan-ID
```

iii. Lastausgleich für das VSAN aktivieren:

```
vsan vsan-ID loadbalancing src-dst-id
```

iv. Konfigurationsmodus beenden:

```
end
```

v. Kopieren Sie die Running-config auf die Startup-config:

```
copy running-config startup-config
```

Die Befehle zur Konfiguration der nicht bestellenden Bereitstellung von Frames auf FC_Switch_A_1:

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

Die Befehle zur Konfiguration der nicht bestellenden Bereitstellung von Frames auf FC_Switch_B_1:

```
FC_switch_B_1# config t
FC_switch_B_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

+

> Bei der Konfiguration von ONTAP auf den Controller-Modulen muss OOD explizit auf jedem Controller-Modul in der MetroCluster-Konfiguration konfiguriert sein.

"Konfigurieren von in-Order-Lieferung oder Lieferung von Frames auf ONTAP Software außerhalb der Reihenfolge"

5. QoS-Richtlinien für FC-VI VSAN festlegen:

   a. Konfigurationsmodus aufrufen:

      ```
      conf t
      ```

   b. Aktivieren Sie die QoS und erstellen Sie eine Klassenzuordnung, indem Sie die folgenden Befehle nacheinander eingeben:

      ```
      qos enable
      ```

      ```
      qos class-map class_name match-any
      ```

   c. Fügen Sie die in einem vorherigen Schritt erstellte Klassenzuordnung der Richtlinienzuordnung hinzu:

      ```
      class class_name
      ```

   d. Legen Sie die Priorität fest:

      ```
      priority high
      ```

e. Fügen Sie das VSAN der zuvor in diesem Verfahren erstellten Richtlinienzuordnung hinzu:

```
qos service policy policy_name vsan vsan-id
```

f. Kopieren Sie die aktualisierte Konfiguration in die Startkonfiguration:

```
copy running-config startup-config
```

Die Befehle zum Festlegen der QoS-Richtlinien auf FC_Switch_A_1:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# qos enable
FC_switch_A_1(config)# qos class-map FCVI_1_10_Class match-any
FC_switch_A_1(config)# qos policy-map FCVI_1_10_Policy
FC_switch_A_1(config-pmap)# class FCVI_1_10_Class
FC_switch_A_1(config-pmap-c)# priority high
FC_switch_A_1(config-pmap-c)# exit
FC_switch_A_1(config)# exit
FC_switch_A_1(config)# qos service policy FCVI_1_10_Policy vsan 10
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

Die Befehle zum Festlegen der QoS-Richtlinien auf FC_Switch_B_1:

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# qos enable
FC_switch_B_1(config)# qos class-map FCVI_1_10_Class match-any
FC_switch_B_1(config)# qos policy-map FCVI_1_10_Policy
FC_switch_B_1(config-pmap)# class FCVI_1_10_Class
FC_switch_B_1(config-pmap-c)# priority high
FC_switch_B_1(config-pmap-c)# exit
FC_switch_B_1(config)# exit
FC_switch_B_1(config)# qos service policy FCVI_1_10_Policy vsan 10
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

6. Konfiguration des Storage VSAN:

a. VSAN-ID festlegen:

```
vsan vsan-ID
```

b. VSAN-Name festlegen:

```
vsan vsan-ID name vsan_name
```

Die Befehle zur Konfiguration des Speicher-VSAN auf FC_Switch_A_1:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 20
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 20 name STOR_1_20
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

Die Befehle zur Konfiguration des Speicher-VSAN auf FC_Switch_B_1:

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 20
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 20 name STOR_1_20
FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

7. Ports zum Storage VSAN hinzufügen

   Bei dem Storage VSAN müssen alle Ports, die HBA- oder FC-to-SAS-Bridges verbinden, hinzugefügt werden. In diesem Beispiel fc1/5, fc1/9, fc1/17, fc1/21. fc1/25, fc1/29, fc1/33 und fc1/37 werden hinzugefügt.

   Die Befehle zum Hinzufügen von Ports zum Speicher VSAN zu FC_Switch_A_1:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/5
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/9
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/17
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/21
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/25
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/29
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/33
FC_switch_A_1(config)# vsan 20 interface fc1/37
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

   Die Befehle zum Hinzufügen von Ports zum Speicher VSAN zu FC_Switch_B_1:

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# vsan database
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/5
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/9
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/17
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/21
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/25
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/29
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/33
FC_switch_B_1(config)# vsan 20 interface fc1/37
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

E-Ports werden konfiguriert

Die Switch-Ports mit ISL müssen konfiguriert werden (dies sind die E-Ports).

Die von Ihnen verwendete Vorgehensweise hängt davon ab, welchen Schalter Sie verwenden:

- ‚Konfiguration der E-Ports am Cisco FC-Switch
- ‚Konfiguration von FCIP-Ports für ein einzelnes ISL auf Cisco 9250i FC-Switches
- ‚Konfiguration von FCIP-Ports für Dual ISL auf Cisco 9250i FC-Switches

Konfiguration der E-Ports am Cisco FC-Switch

Sie müssen die FC-Switch-Ports konfigurieren, die den Inter-Switch-Link (ISL) verbinden.

Dies sind die E-Ports, und die Konfiguration muss für jeden Port erfolgen. Dazu müssen Sie die korrekte Anzahl von Buffer-to-Buffer Credits (BPCs) berechnen.

Alle ISLs in der Fabric müssen mit den gleichen Einstellungen für Geschwindigkeit und Entfernung konfiguriert sein.

Diese Aufgabe muss an jedem ISL-Port ausgeführt werden.

Schritte

1. Anhand der folgenden Tabelle können Sie die angepassten benötigten BBCs pro Kilometer für mögliche Portgeschwindigkeiten bestimmen.

   Um die korrekte Anzahl der BBCs zu ermitteln, multiplizieren Sie die benötigten angepassten BBCs (ermittelt aus der folgenden Tabelle) mit dem Abstand in Kilometern zwischen den Schaltern. Zur Berücksichtigung des FC-VI-Framing-Verhaltens ist ein Anpassungsfaktor von 1.5 erforderlich.

Geschwindigkeit in GB/s	BBCS pro Kilometer erforderlich	Angepasste BBCs erforderlich (BBU pro km x 1.5)
1	0.5	0.75

2	1	1.5
4	2	3
8	4	6
16	8	12

Um beispielsweise die erforderliche Anzahl an Credits für eine Entfernung von 30 km auf einem 4-Gbit/s-Link zu berechnen, gehen Sie wie folgt vor:

- `Speed in Gbps` Ist 4
- `Adjusted BBCs required` Ist 3
- `Distance in kilometers between switches` Ist 30 km
- 3 x 30 = 90

a. Konfigurationsmodus aufrufen:

```
config t
```

b. Geben Sie den Port an, den Sie konfigurieren:

```
interface port-name
```

c. Fahren Sie den Port herunter:

```
shutdown
```

d. Stellen Sie den Rate-Modus des Ports auf „Dedicated“ ein:

```
switchport rate-mode dedicated
```

e. Stellen Sie die Geschwindigkeit für den Port ein:

```
switchport speed speed-value
```

f. Legen Sie die Buffer-to-Buffer Credits für den Port fest:

```
switchport fcrxbbcredit number_of_buffers
```

g. Stellen Sie den Port auf E-Modus:

```
switchport mode E
```

h. Aktivieren Sie den Trunk-Modus für den Port:

```
switchport trunk mode on
```

i. Fügen Sie das ISL Virtual Storage Area Networks (VSANs) zum Trunk hinzu:

```
switchport trunk allowed vsan 10

switchport trunk allowed vsan add 20
```

j. Fügen Sie den Port zu Port Kanal 1 hinzu:

```
channel-group 1
```

k. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für den passenden ISL-Port am Partner-Switch in der Fabric.

Das folgende Beispiel zeigt den Port fc1/41, der für eine Entfernung von 30 km und 8 Gbit/s konfiguriert ist:

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1# shutdown
FC_switch_A_1# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_A_1# switchport speed 8000
FC_switch_A_1# switchport fcrxbbcredit 60
FC_switch_A_1# switchport mode E
FC_switch_A_1# switchport trunk mode on
FC_switch_A_1# switchport trunk allowed vsan 10
FC_switch_A_1# switchport trunk allowed vsan add 20
FC_switch_A_1# channel-group 1
fc1/36 added to port-channel 1 and disabled

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1# shutdown
FC_switch_B_1# switchport rate-mode dedicated
FC_switch_B_1# switchport speed 8000
FC_switch_B_1# switchport fcrxbbcredit 60
FC_switch_B_1# switchport mode E
FC_switch_B_1# switchport trunk mode on
FC_switch_B_1# switchport trunk allowed vsan 10
FC_switch_B_1# switchport trunk allowed vsan add 20
FC_switch_B_1# channel-group 1
fc1/36 added to port-channel 1 and disabled
```

l. Geben Sie bei beiden Switches den folgenden Befehl ein, um die Ports neu zu starten:

```
no shutdown
```

m. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für die anderen ISL-Ports in der Fabric.

n. Fügen Sie das native VSAN an die Port-Channel-Schnittstelle bei beiden Switches im selben Fabric hinzu:

```
interface port-channel number

switchport trunk allowed vsan add native_san_id
```

o. Überprüfen Sie die Konfiguration des Port-Kanals:

```
show interface port-channel number
```

Der Port-Kanal sollte die folgenden Attribute aufweisen:

- Der Port-Channel lautet „Trunking“.
- Der Admin-Port-Modus ist E, der Trunk-Modus ist eingeschaltet.
- Die Geschwindigkeit gibt den kumulativen Wert aller ISL-Verbindungsgeschwindigkeiten an.

  Zwei ISL-Ports mit 4 Gbit/s sollten beispielsweise eine Geschwindigkeit von 8 Gbit/s aufweisen.

- `Trunk vsans (admin allowed and active)` Zeigt alle zulässigen VSANs an.
- `Trunk vsans (up)` Zeigt alle zulässigen VSANs an.
- Die Mitgliedsliste zeigt alle ISL-Ports an, die dem Port-Channel hinzugefügt wurden.
- Die Port-Nummer von VSAN sollte mit dem VSAN übereinstimmen, das die ISLs enthält (in der Regel natives vsan 1).

```
FC_switch_A_1(config-if)# show int port-channel 1
port-channel 1 is trunking
    Hardware is Fibre Channel
    Port WWN is 24:01:54:7f:ee:e2:8d:a0
    Admin port mode is E, trunk mode is on
    snmp link state traps are enabled
    Port mode is TE
    Port vsan is 1
    Speed is 8 Gbps
    Trunk vsans (admin allowed and active) (1,10,20)
    Trunk vsans (up)                       (1,10,20)
    Trunk vsans (isolated)                 ()
    Trunk vsans (initializing)             ()
    5 minutes input rate 1154832 bits/sec,144354 bytes/sec, 170
frames/sec
    5 minutes output rate 1299152 bits/sec,162394 bytes/sec, 183
frames/sec
      535724861 frames input,1069616011292 bytes
        0 discards,0 errors
        0 invalid CRC/FCS,0 unknown class
        0 too long,0 too short
      572290295 frames output,1144869385204 bytes
        0 discards,0 errors
      5 input OLS,11  LRR,2 NOS,0 loop inits
      14 output OLS,5 LRR, 0 NOS, 0 loop inits
    Member[1] : fc1/36
    Member[2] : fc1/40
    Interface last changed at Thu Oct 16 11:48:00 2014
```

a. Konfiguration der beenden-Schnittstelle auf beiden Switches:

```
end
```

b. Kopieren Sie die aktualisierte Konfiguration in die Startkonfiguration auf beiden Fabrics:

```
copy running-config startup-config
```

```
FC_switch_A_1(config-if)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1(config-if)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

a. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf der zweiten Switch Fabric.

Sie müssen überprüfen, ob Sie die angegebenen Portzuweisungen verwenden, wenn Sie die FC-Switches mit ONTAP 9.1 und höher verkabeln. Siehe "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

Konfiguration von FCIP-Ports für ein einzelnes ISL auf Cisco 9250i FC-Switches

Sie müssen die FCIP-Switch-Ports konfigurieren, die ISL (E-Ports) verbinden, indem Sie FCIP-Profile und Schnittstellen erstellen und sie dann der IPStorage1/1-GbE-Schnittstelle zuweisen.

Diese Aufgabe richtet sich nur an Konfigurationen, die ein einzelnes ISL pro Switch-Fabric verwenden und auf denen die IPStorage1/1-Schnittstelle auf jedem Switch verwendet wird.

Diese Aufgabe muss an jedem FC-Switch ausgeführt werden.

An jedem Switch werden zwei FCIP-Profile erstellt:

- Fabric 1
  - FC_Switch_A_1 ist mit FCIP-Profilen 11 und 111 konfiguriert.
  - FC_Switch_B_1 ist mit FCIP-Profilen 12 und 121 konfiguriert.
- Fabric 2
  - FC_Switch_A_2 ist mit FCIP-Profilen 13 und 131 konfiguriert.
  - FC_Switch_B_2 ist mit FCIP-Profilen 14 und 141 konfiguriert.

Schritte

1. Konfigurationsmodus aufrufen:

   ```
   config t
   ```

2. FCIP aktivieren:

   ```
   feature fcip
   ```

3. Konfigurieren Sie die IPStorage1/1 GbE-Schnittstelle:

   a. Konfigurationsmodus aufrufen:

      ```
      conf t
      ```

   b. Geben Sie die IPStorage1/1-Schnittstelle an:

      ```
      interface IPStorage1/1
      ```

   c. Geben Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske an:

      ```
      interface ip-address subnet-mask
      ```

   d. Geben Sie die MTU-Größe von 2500 an:

      ```
      switchport mtu 2500
      ```

   e. Aktivieren Sie den Port:

```
no shutdown
```

f. Konfigurationsmodus beenden:

```
exit
```

Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration eines IPStorage1/1-Ports:

```
conf t
interface IPStorage1/1
  ip address 192.168.1.201 255.255.255.0
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit
```

4. Konfigurieren Sie das FCIP-Profil für den FC-VI-Datenverkehr:

a. Konfigurieren Sie ein FCIP-Profil, und wechseln Sie in den Konfigurationsmodus für FCIP-Profile:

```
fcip profile FCIP-profile-name
```

Der Profilname hängt davon ab, welcher Switch konfiguriert wird.

b. Weisen Sie die IP-Adresse der IPStorage1/1-Schnittstelle dem FCIP-Profil zu:

```
ip address ip-address
```

c. Weisen Sie das FCIP-Profil dem TCP-Port 3227 zu:

```
port 3227
```

d. Legen Sie die TCP-Einstellungen fest:

```
tcp keepalive-timeout 1

tcp max-retransmissions 3

max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-ms
3

tcp min-retransmit-time 200

tcp keepalive-timeout 1

tcp pmtu-enable reset-timeout 3600

tcp sack-enable``no tcp cwm
```

Im folgenden Beispiel wird die Konfiguration des FCIP-Profils angezeigt:

```
conf t
fcip profile 11
  ip address 192.168.1.333
  port 3227
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-
time-ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
```

5. Konfigurieren Sie das FCIP-Profil für den Speicherdatenverkehr:

   a. Konfigurieren Sie ein FCIP-Profil mit dem Namen 111, und wechseln Sie in den Konfigurationsmodus für das FCIP-Profil:

      ```
      fcip profile 111
      ```

   b. Weisen Sie die IP-Adresse der IPStorage1/1-Schnittstelle dem FCIP-Profil zu:

      ```
      ip address ip-address
      ```

   c. Weisen Sie das FCIP-Profil dem TCP-Port 3229 zu:

      ```
      port 3229
      ```

   d. Legen Sie die TCP-Einstellungen fest:

      ```
      tcp keepalive-timeout 1

      tcp max-retransmissions 3

      max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-ms
      3

      tcp min-retransmit-time 200

      tcp keepalive-timeout 1

      tcp pmtu-enable reset-timeout 3600

      tcp sack-enable``no tcp cwm
      ```

Im folgenden Beispiel wird die Konfiguration des FCIP-Profils angezeigt:

```
conf t
fcip profile 111
  ip address 192.168.1.334
  port 3229
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-
time-ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
```

6. Erstellen Sie das erste von zwei FCIP-Schnittstellen:

   `interface fcip 1`

   Diese Schnittstelle wird für den FC-IV-Datenverkehr verwendet.

   a. Wählen Sie das zuvor erstellte Profil 11 aus:

      `use-profile 11`

   b. Legen Sie die IP-Adresse und den Port des IPStorage1/1-Ports auf dem Partner-Switch fest:

      `peer-info ipaddr` *`partner-switch-port-ip`* `port 3227`

   c. TCP-Verbindung 2 auswählen:

      `tcp-connection 2`

   d. Komprimierung deaktivieren:

      `no ip-compression`

   e. Aktivieren der Schnittstelle:

      `no shutdown`

   f. Konfigurieren Sie die TCP-Steuerverbindung zu 48 und die Datenverbindung zu 26, um alle Pakete auf diesem differenzierten Service Code Point (DSCP)-Wert zu markieren:

      `qos control 48 data 26`

   g. Beenden Sie den Konfigurationsmodus der Schnittstelle:

      `exit`

   Im folgenden Beispiel wird die Konfiguration der FCIP-Schnittstelle angezeigt:

```
interface fcip  1
  use-profile 11
# the port # listed in this command is the port that the remote switch
is listening on
 peer-info ipaddr 192.168.32.334   port 3227
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit
```

7. Erstellen Sie das zweite von zwei FCIP-Schnittstellen:

   `interface fcip 2`

   Diese Schnittstelle wird für Storage-Traffic verwendet.

   a. Wählen Sie das zuvor erstellte Profil 111 aus:

      `use-profile 111`

   b. Legen Sie die IP-Adresse und den Port des IPStorage1/1-Ports auf dem Partner-Switch fest:

      `peer-info ipaddr` *`partner-switch-port-ip`* `port 3229`

   c. TCP-Verbindung 2 auswählen:

      `tcp-connection 5`

   d. Komprimierung deaktivieren:

      `no ip-compression`

   e. Aktivieren der Schnittstelle:

      `no shutdown`

   f. Konfigurieren Sie die TCP-Steuerverbindung zu 48 und die Datenverbindung zu 26, um alle Pakete auf diesem differenzierten Service Code Point (DSCP)-Wert zu markieren:

      `qos control 48 data 26`

   g. Beenden Sie den Konfigurationsmodus der Schnittstelle:

      `exit`

   Im folgenden Beispiel wird die Konfiguration der FCIP-Schnittstelle angezeigt:

```
interface fcip  2
  use-profile 11
# the port # listed in this command is the port that the remote switch
is listening on
 peer-info ipaddr 192.168.32.33e  port 3229
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit
```

8. Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Switchport auf der fcip 1-Schnittstelle:
   a. Konfigurationsmodus aufrufen:

      ```
      config t
      ```

   b. Geben Sie den Port an, den Sie konfigurieren:

      ```
      interface fcip 1
      ```

   c. Fahren Sie den Port herunter:

      ```
      shutdown
      ```

   d. Stellen Sie den Port auf E-Modus:

      ```
      switchport mode E
      ```

   e. Aktivieren Sie den Trunk-Modus für den Port:

      ```
      switchport trunk mode on
      ```

   f. Legen Sie den Trunk für das vsan auf 10 fest:

      ```
      switchport trunk allowed vsan 10
      ```

   g. Stellen Sie die Geschwindigkeit für den Port ein:

      `switchport speed` *`speed-value`*

9. Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Switchport auf der fcip 2-Schnittstelle:
   a. Konfigurationsmodus aufrufen:

      ```
      config t
      ```

   b. Geben Sie den Port an, den Sie konfigurieren:

      ```
      interface fcip 2
      ```

   c. Fahren Sie den Port herunter:

```
shutdown
```

d. Stellen Sie den Port auf E-Modus:

```
switchport mode E
```

e. Aktivieren Sie den Trunk-Modus für den Port:

```
switchport trunk mode on
```

f. Legen Sie den Trunk für das vsan auf 20 fest:

```
switchport trunk allowed vsan 20
```

g. Stellen Sie die Geschwindigkeit für den Port ein:

```
switchport speed speed-value
```

10. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf dem zweiten Schalter.

    Die einzigen Unterschiede sind die entsprechenden IP-Adressen und eindeutige FCIP-Profilnamen.

    - Bei der Konfiguration der ersten Switch Fabric wird FC_Switch_B_1 mit FCIP-Profilen 12 und 121 konfiguriert.
    - Bei der Konfiguration der ersten Switch Fabric wird FC_Switch_A_2 mit FCIP-Profilen 13 und 131 konfiguriert und FC_Switch_B_2 mit FCIP-Profilen 14 und 141 konfiguriert.

11. Starten Sie die Ports auf beiden Switches neu:

    ```
    no shutdown
    ```

12. Beenden Sie die Schnittstellenkonfiguration bei beiden Switches:

    ```
    end
    ```

13. Kopieren Sie die aktualisierte Konfiguration auf die Startkonfiguration auf beiden Switches:

    ```
    copy running-config startup-config
    ```

    ```
    FC_switch_A_1(config-if)# end
    FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

    FC_switch_B_1(config-if)# end
    FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
    ```

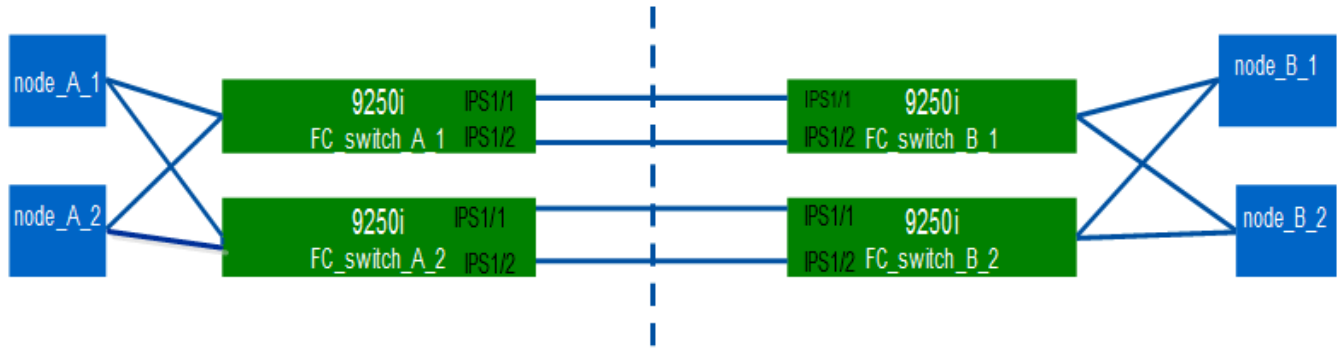
14. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf der zweiten Switch Fabric.

Konfiguration von FCIP-Ports für Dual ISL auf Cisco 9250i FC-Switches

Sie müssen die FCIP-Switch-Ports konfigurieren, die die ISL (E-Ports) verbinden, indem Sie FCIP-Profile und Schnittstellen erstellen und sie dann den IPStorage1/1- und IPStorage1/2-GbE-Schnittstellen zuweisen.

Diese Aufgabe gilt nur für Konfigurationen, die ein duales ISL pro Switch-Fabric verwenden und auf jedem Switch die Schnittstellen IPStorage1/1 und IPStorage1/2 GbE verwenden.

Diese Aufgabe muss an jedem FC-Switch ausgeführt werden.



Die Aufgabe und Beispiele verwenden die folgenden Profilkonfigurationstabellen:

* *

Tabelle zur Konfiguration des Fabric 1-Profils

Switch-Fabric	IPStorage-Schnittstelle	IP-Adresse	Porttyp	FCIP-Schnittstelle	FCIP-Profil	Port	Peer-IP/Port	VSAN-ID
FC_Switch_A_1	IPStorage 1/1	A.a.a.a.a	FC-VI	fcip 1	15	3220	c.c.c/3230	10
Storage	fcip 2	20	3221	c.c.c/3231	20	IPStorage 1/2	B.b.b.b	FC-VI
fcip 3	25	3222	1. d.d.d/3232	10	Storage	fcip 4	30	3223
1. d.d.d/3233	20	FC_Switch_B_1	IPStorage 1/1	C.c.c.c	FC-VI	fcip 1	15	3230
1. a. a. A. A. A. A. A. A./3220	10	Storage	fcip 2	20	3231	1. a. a. A. A. A. A. A. A./3221	20	IPStorage 1/2
D.d.	FC-VI	fcip 3	25	3232	1. b.b.b.b.b/3222	10	Storage	fcip 4

Tabelle zur Konfiguration des Fabric 2-Profils

Switch-Fabric	IPStorage-Schnittstelle	IP-Adresse	Porttyp	FCIP-Schnittstelle	FCIP-Profil	Port	Peer-IP/Port	VSAN-ID
FC_Switch_A_2	IPStorage 1/1	1. B.	FC-VI	fcip 1	15	3220	g.g.g./3230	10
Storage	fcip 2	20	3221	g.g.g./3231	20	IPStorage 1/2	Fw	FC-VI
fcip 3	25	3222	h.H.H.H.h./h/3232	10	Storage	fcip 4	30	3223
h.H.H.H.h./h/3233	20	FC_Switch_B_2	IPStorage 1/1	G.g.g	FC-VI	fcip 1	15	3230
1. B. e/3220	10	Storage	fcip 2	20	3231	1. B. e/3221	20	IPStorage 1/2
h.h.h.h	FC-VI	fcip 3	25	3232	1. qm: F/3222	10	Storage	fcip 4

Schritte

1. Konfigurationsmodus aufrufen:

   ```
   config t
   ```

2. FCIP aktivieren:

   ```
   feature fcip
   ```

3. Konfigurieren Sie auf jedem Switch die beiden IPStorage-Schnittstellen („`IPStorage1/1`" und „`IPStorage1/2`“):

   a. Konfigurationsmodus eingeben:

      ```
      conf t
      ```

   b. Geben Sie die zu erstellenden IPStorage-Schnittstelle an:

      ```
      interface ipstorage
      ```

      Der *`ipstorage`* Der Parameterwert lautet „`IPStorage1/1`“ oder „`IPStorage1/2`“.

   c. Geben Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske der zuvor angegebenen IPStorage-Schnittstelle an:

      ```
      interface ip-address subnet-mask
      ```

      > Auf jedem Switch müssen die IPStorage-Schnittstellen „`IPStorage1/1`“ und „`IPStorage1/2`“ unterschiedliche IP-Adressen haben.

a. Geben Sie die MTU-Größe als 2500 an:

```
switchport mtu 2500
```

b. Aktivieren Sie den Port:

```
no shutdown
```

c. Konfigurationsmodus beenden:

```
exit
```

d. Wiederholen Bis So konfigurieren Sie die IPStorage1/2 GbE-Schnittstelle mit einer anderen IP-Adresse.

4. Konfigurieren Sie die FCIP-Profile für FC-VI und Storage Traffic mit den Profilnamen, die in der Tabelle der Profilkonfiguration angegeben sind:

a. Konfigurationsmodus aufrufen:

```
conf t
```

b. Konfigurieren Sie die FCIP-Profile mit den folgenden Profilnamen:

```
fcip profile FCIP-profile-name
```

In der folgenden Liste werden die Werte für das aufgeführt *`FCIP-profile-name`* Parameter:

- 15 für FC-VI auf IPStorage1/1
- 20 für Storage auf IPStorage1/1
- 25 für FC-VI auf IPStorage1/2
- 30 für Speicherung auf IPStorage1/2

c. Weisen Sie die FCIP-Profilports gemäß der Profilkonfigurationstabelle zu:

```
port port_number
```

d. Legen Sie die TCP-Einstellungen fest:

```
tcp keepalive-timeout 1

tcp max-retransmissions 3

max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-ms
3

tcp min-retransmit-time 200

tcp keepalive-timeout 1

tcp pmtu-enable reset-timeout 3600

tcp sack-enable
```

```
no tcp cwm
```

5. FCIP-Schnittstellen erstellen:

   ```
   interface fcip FCIP_interface
   ```

   Der *FCIP_interface* Parameterwert ist „1“, „2“, „3“ oder „4“, wie in der Profilkonfigurationstabelle dargestellt.

   a. Schnittstellen zu den zuvor erstellten Profilen zuordnen:

      ```
      use-profile profile
      ```

   b. Legen Sie die Peer-IP-Adresse und die Port-Nummer des Peer-Profils fest:

      ```
      peer-info peer IPstorage ipaddr port peer_profile_port_number
      ```

   c. Wählen Sie die TCP-Verbindungen aus:

      ```
      tcp-connection connection-#
      ```

   Der *connection-#* Der Parameterwert ist „2“ für FC-VI-Profile und „5“ für Storage-Profile.

   a. Komprimierung deaktivieren:

      ```
      no ip-compression
      ```

   b. Aktivieren der Schnittstelle:

      ```
      no shutdown
      ```

   c. Konfigurieren Sie die TCP-Steuerverbindung zu „48“ und die Datenverbindung zu „26“, um alle Pakete zu markieren, die einen differenzierten Service Code Point (DSCP)-Wert haben:

      ```
      qos control 48 data 26
      ```

   d. Konfigurationsmodus beenden:

      ```
      exit
      ```

6. Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Switchport auf jeder FCIP-Schnittstelle:

   a. Konfigurationsmodus aufrufen:

      ```
      config t
      ```

   b. Geben Sie den Port an, den Sie konfigurieren:

      ```
      interface fcip 1
      ```

   c. Fahren Sie den Port herunter:

      ```
      shutdown
      ```

d. Stellen Sie den Port auf E-Modus:

```
switchport mode E
```

e. Aktivieren Sie den Trunk-Modus für den Port:

```
switchport trunk mode on
```

f. Geben Sie den Trunk an, der auf einem bestimmten VSAN zulässig ist:

```
switchport trunk allowed vsan vsan_id
```

Der Parameterwert *vsan_id* lautet „`VSAN 10`“ für FC-VI-Profile und „`VSAN 20`“ für Storage-Profile.

a. Stellen Sie die Geschwindigkeit für den Port ein:

```
switchport speed speed-value
```

b. Konfigurationsmodus beenden:

```
exit
```

7. Kopieren Sie die aktualisierte Konfiguration auf die Startkonfiguration auf beiden Switches:

```
copy running-config startup-config
```

Die folgenden Beispiele zeigen die Konfiguration von FCIP-Ports für eine Dual-ISL in Fabric 1-Switches FC_Switch_A_1 und FC_Switch_B_1.

Für FC_Switch_A_1:

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

# fcip settings

feature  fcip

conf t
interface IPStorage1/1
#  IP address:  a.a.a.a
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <a.a.a.a   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit
conf t
fcip profile 15
```

```
  ip address <a.a.a.a>
  port 3220
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
fcip profile 20
  ip address <a.a.a.a>
  port 3221
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
interface IPStorage1/2
#  IP address:  b.b.b.b
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <b.b.b.b   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit

conf t
fcip profile 25
  ip address <b.b.b.b>
  port 3222
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
```

```
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
fcip profile 30
  ip address <b.b.b.b>
  port 3223
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm
interface fcip  1
  use-profile 15
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr <c.c.c.c>  port 3230
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  2
  use-profile 20
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr <c.c.c.c>  port 3231
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  3
  use-profile 25
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr < d.d.d.d >  port 3232
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
```

```
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  4
  use-profile 30
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr < d.d.d.d >  port 3233
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

conf t
interface fcip  1
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  2
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  3
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  4
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
```

```
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit
```

Für FC_Switch_B_1:

```
FC_switch_A_1# config t
FC_switch_A_1(config)# in-order-guarantee vsan 10
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

# fcip settings

feature  fcip

conf t
interface IPStorage1/1
#  IP address:  c.c.c.c
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <c.c.c.c   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit

conf t
fcip profile 15
  ip address <c.c.c.c>
  port 3230
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
fcip profile 20
  ip address <c.c.c.c>
  port 3231
  tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
```

```
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
interface IPStorage1/2
#  IP address:  d.d.d.d
#  Mask:  y.y.y.y
  ip address <b.b.b.b   y.y.y.y>
  switchport mtu 2500
  no shutdown
exit

conf t
fcip profile 25
  ip address <d.d.d.d>
  port 3232
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

conf t
fcip profile 30
  ip address <d.d.d.d>
  port 3233
tcp keepalive-timeout 1
tcp max-retransmissions 3
max-bandwidth-mbps 5000 min-available-bandwidth-mbps 4500 round-trip-time-
ms 3
  tcp min-retransmit-time 200
  tcp keepalive-timeout 1
  tcp pmtu-enable reset-timeout 3600
  tcp sack-enable
  no tcp cwm

interface fcip  1
  use-profile 15
```

```
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr <a.a.a.a>  port 3220
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  2
  use-profile 20
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr <a.a.a.a>  port 3221
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  3
  use-profile 25
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr < b.b.b.b >  port 3222
  tcp-connection 2
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

interface fcip  4
  use-profile 30
# the port # listed in this command is the port that the remote switch is
listening on
 peer-info ipaddr < b.b.b.b >  port 3223
  tcp-connection 5
  no ip-compression
  no shutdown
  qos control 48 data 26
exit

conf t
interface fcip  1
shutdown
switchport mode E
```

```
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  2
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  3
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 10
no shutdown
exit

conf t
interface fcip  4
shutdown
switchport mode E
switchport trunk mode on
switchport trunk allowed vsan 20
no shutdown
exit
```

Konfigurieren des Zoning auf einem Cisco FC Switch

Sie müssen die Switch-Ports separaten Zonen zuweisen, um den Storage- (HBA) und Controller-Datenverkehr (FC-VI) zu isolieren.

Diese Schritte müssen auf beiden FC Switch Fabrics ausgeführt werden.

Verwenden Sie die folgenden Schritte das im Abschnitt Zoning für eine FibreBridge 7500N in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Knoten beschriebene Zoning. Siehe "Zoning für FC-VI-Ports".

Schritte

1. Löschen Sie gegebenenfalls die vorhandenen Zonen und den Zonensatz.

   a. Bestimmen Sie, welche Zonen und welche Zonensätze aktiv sind:

      ```
      show zoneset active
      ```

```
FC_switch_A_1# show zoneset active

FC_switch_B_1# show zoneset active
```

b. Deaktivieren Sie die im vorherigen Schritt identifizierten aktiven Zonensätze:

   `no zoneset activate name zoneset_name vsan vsan_id`

   Im folgenden Beispiel werden zwei Zonensätze angezeigt, die deaktiviert werden:

   - ZoneSet_A on FC_Switch_A_1 in VSAN 10
   - ZoneSet_B on FC_Switch_B_1 in VSAN 20

```
FC_switch_A_1# no zoneset activate name ZoneSet_A vsan 10

FC_switch_B_1# no zoneset activate name ZoneSet_B vsan 20
```

c. Nachdem alle Zonensätze deaktiviert wurden, löschen Sie die Zonendatenbank:

   `clear zone database zone-name`

```
FC_switch_A_1# clear zone database 10
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# clear zone database 20
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

2. Beziehen Sie den Switch Worldwide Name (WWN) ein:

   `show wwn switch`

3. Konfigurieren Sie die grundlegenden Zoneneinstellungen:

   a. Legen Sie die standardmäßige Zoning-Richtlinie auf „`permit`“ fest:

      `no system default zone default-zone permit`

   b. Aktivieren Sie die vollständige Zonenverteilung:

      `system default zone distribute full`

   c. Legen Sie die Standard-Zoning-Richtlinie für jedes VSAN fest:

      `no zone default-zone permit vsanid`

   d. Legen Sie die standardmäßige Vollzonenverteilung für jedes VSAN fest:

```
zoneset distribute full vsanid
```

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# no system default zone default-zone permit
FC_switch_A_1(config)# system default zone distribute full
FC_switch_A_1(config)# no zone default-zone permit 10
FC_switch_A_1(config)# no zone default-zone permit 20
FC_switch_A_1(config)# zoneset distribute full vsan 10
FC_switch_A_1(config)# zoneset distribute full vsan 20
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# no system default zone default-zone permit
FC_switch_B_1(config)# system default zone distribute full
FC_switch_B_1(config)# no zone default-zone permit 10
FC_switch_B_1(config)# no zone default-zone permit 20
FC_switch_B_1(config)# zoneset distribute full vsan 10
FC_switch_B_1(config)# zoneset distribute full vsan 20
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

4. Erstellen Sie Storage-Zonen und fügen Sie diesen die Storage-Ports hinzu.

   Führen Sie diese Schritte nur bei einem Switch in jedem Fabric durch.

   Das Zoning hängt von der FC-to-SAS-Brücke ab, die Sie verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu Ihrer Modellbrücke. Die Beispiele zeigen Brocade Switch Ports, passen Sie Ihre Ports also entsprechend an.

   - "Zoning für FibreBridge 6500N-Brücken oder FibreBridge 7500N oder 7600N-Brücken über einen FC-Port"
   - "Zoning für FibreBridge 7500N-Bridges unter Verwendung beider FC-Ports"

   Jede Storage-Zone enthält die HBA-Initiator-Ports von allen Controllern und einen einzelnen Port, der eine FC-to-SAS-Bridge verbindet.

   a. Erstellung der Speicherzonen:

      ```
      zone name STOR-zone-name vsan vsanid
      ```

   b. Fügen Sie der Zone Speicherports hinzu:

      ```
      member portswitch WWN
      ```

   c. Aktivieren Sie den Zonensatz:

      ```
      zoneset activate name STOR-zone-name-setname vsan vsan-id
      ```

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zone name STOR_Zone_1_20_25 vsan 20
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/17 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/21 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/17 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/21 swwn
20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/25 swwn
20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

5. Erstellen Sie einen Storage Zone-Satz, und fügen Sie dem neuen Satz die Speicherzonen hinzu.

   Führen Sie diese Schritte nur bei einem Switch in der Fabric aus.

   a. Speicherzonensatz erstellen:

      `zoneset name` *`STOR-zone-set-name`* `vsan` *`vsan-id`*

   b. Speicherzonen zum Zonensatz hinzufügen:

      `member` *`STOR-zone-name`*

   c. Aktivieren Sie den Zonensatz:

      `zoneset activate name` *`STOR-zone-set-name`* `vsan` *`vsanid`*

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zoneset name STORI_Zoneset_1_20 vsan 20
FC_switch_A_1(config-zoneset)# member STOR_Zone_1_20_25
...
FC_switch_A_1(config-zoneset)# exit
FC_switch_A_1(config)# zoneset activate name STOR_ZoneSet_1_20 vsan 20
FC_switch_A_1(config)# exit
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

6. Erstellen Sie FCVI-Zonen, und fügen Sie diesen die FCVI-Ports hinzu.

   Jede FCVI-Zone enthält die FCVI-Ports aus allen Controllern einer DR-Gruppe.

   > Führen Sie diese Schritte nur bei einem Switch in der Fabric aus.

   Das Zoning hängt von der FC-to-SAS-Brücke ab, die Sie verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu Ihrer Modellbrücke. Die Beispiele zeigen Brocade Switch Ports, passen Sie Ihre Ports also entsprechend an.

   - "Zoning für FibreBridge 6500N-Brücken oder FibreBridge 7500N oder 7600N-Brücken über einen FC-Port"
   - "Zoning für FibreBridge 7500N-Bridges unter Verwendung beider FC-Ports"

   Jede Storage-Zone enthält die HBA-Initiator-Ports von allen Controllern und einen einzelnen Port, der eine FC-to-SAS-Bridge verbindet.

   a. Erstellen der FCVI-Zonen:

      `zone name` *`FCVI-zone-name`* `vsan` *`vsanid`*

   b. Fügen Sie der Zone FCVI-Ports hinzu:

      `member` *`FCVI-zone-name`*

   c. Aktivieren Sie den Zonensatz:

      `zoneset activate name` *`FCVI-zone-name-set-name`* `vsan` *`vsanid`*

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zone name FCVI_Zone_1_10_25 vsan 10
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/1
swwn20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/2
swwn20:00:00:05:9b:24:cb:78
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/1
swwn20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# member interface fc1/2
swwn20:00:00:05:9b:24:12:99
FC_switch_A_1(config-zone)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

7. Erstellen Sie einen FCVI-Zonensatz, und fügen Sie ihm die FCVI-Zonen hinzu:

   Führen Sie diese Schritte nur bei einem Switch in der Fabric aus.

   a. Erstellen Sie den FCVI-Zonensatz:

      `zoneset name FCVI_zone_set_name vsan vsan-id`

   b. Fügen Sie dem Zonensatz FCVI-Zonen hinzu:

      `member FCVI_zonename`

   c. Aktivieren Sie den Zonensatz:

      `zoneset activate name FCVI_zone_set_name vsan vsan-id`

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# zoneset name FCVI_Zoneset_1_10 vsan 10
FC_switch_A_1(config-zoneset)# member FCVI_Zone_1_10_25
FC_switch_A_1(config-zoneset)# member FCVI_Zone_1_10_29
    ...
FC_switch_A_1(config-zoneset)# exit
FC_switch_A_1(config)# zoneset activate name FCVI_ZoneSet_1_10 vsan 10
FC_switch_A_1(config)# exit
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

8. Überprüfen Sie das Zoning:

   `show zone`

9. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf der zweiten FC Switch Fabric.

Sicherstellen, dass die FC-Switch-Konfiguration gespeichert ist

Sie müssen sicherstellen, dass die FC-Switch-Konfiguration auf allen Switches in der Startkonfiguration gespeichert ist.

Geben Sie den folgenden Befehl an beiden FC Switch Fabrics ein:

```
copy running-config startup-config
```

```
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

Installation von FC-to-SAS-Bridges und SAS-Platten-Shelves

Wenn Sie der Konfiguration neuen Speicher hinzufügen, installieren und verkabeln Sie ATTO FibreBridge Bridges und SAS-Platten-Shelves.

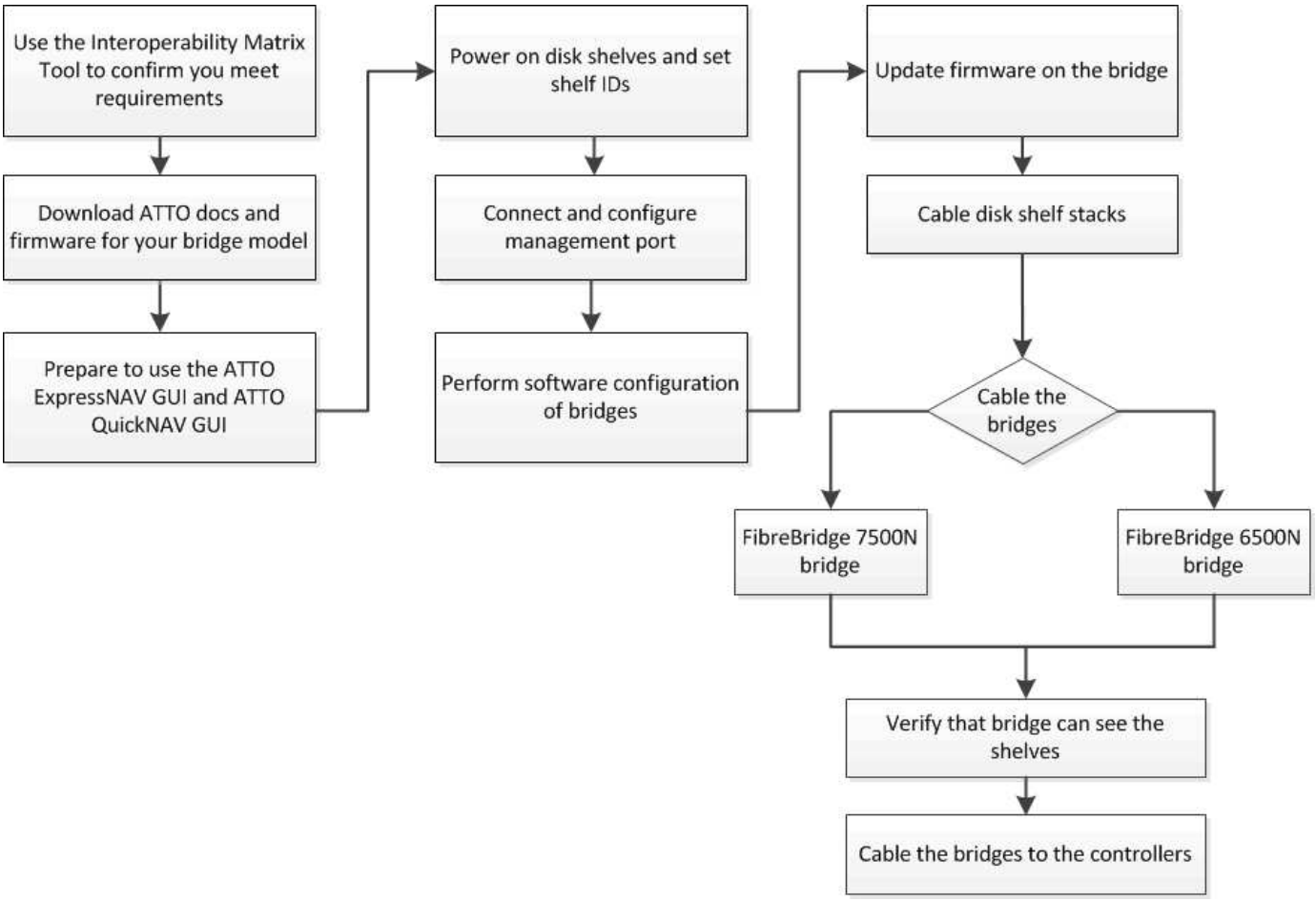
Bei den werkseitig eingegangenen Systemen sind die FC-zu-SAS-Bridges vorkonfiguriert und erfordern keine zusätzliche Konfiguration.

Dieses Verfahren wird mit der Annahme geschrieben, dass Sie die empfohlenen Bridge Management-Schnittstellen verwenden: Die ATTO ExpressNAV GUI und ATTO Quicknav Dienstprogramm.

Sie verwenden die ATTO ExpressNAV GUI, um eine Bridge zu konfigurieren und zu verwalten und die Bridge-Firmware zu aktualisieren. Sie verwenden das ATTO Quicknav Dienstprogramm, um den Bridge Ethernet Management 1 Port zu konfigurieren.

Stattdessen können Sie bei Bedarf andere Managementoberflächen verwenden, z. B. einen seriellen Port oder Telnet, um eine Bridge zu konfigurieren und zu verwalten, den Ethernet Management 1-Port zu konfigurieren und FTP, um die Bridge-Firmware zu aktualisieren.

Bei diesem Verfahren wird folgender Workflow verwendet:



In-Band-Management der FC-to-SAS-Bridges

Ab ONTAP 9.5 mit FibreBridge 7500N oder 7600N Bridges wird *in-Band-Management* der Brücken als Alternative zum IP-Management der Brücken unterstützt. Ab ONTAP 9.8 ist das Out-of-Band-Management veraltet.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage bridge` Befehl wird durch ersetzt `system bridge`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage bridge` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system bridge` Befehl ist bevorzugt.

Bei Verwendung der in-Band-Verwaltung können die Brücken über die FC-Verbindung zur Bridge von der ONTAP-CLI verwaltet und überwacht werden. Der physische Zugriff auf die Bridge über die Bridge-Ethernet-Ports ist nicht erforderlich, wodurch die Sicherheitslücke der Bridge verringert wird.

Die Verfügbarkeit der in-Band-Verwaltung der Brücken hängt von der Version von ONTAP ab:

- Ab ONTAP 9.8 werden Brücken standardmäßig über in-Band-Verbindungen verwaltet und die Out-of-Band-Verwaltung der Brücken über SNMP ist veraltet.
- ONTAP 9.5 bis 9.7: Entweder in-Band-Management oder Out-of-Band-SNMP-Management wird unterstützt.
- Vor ONTAP 9.5 wird nur bandexterne SNMP-Verwaltung unterstützt.

Bridge-CLI-Befehle können über die ONTAP-Schnittstelle ausgegeben werden `storage bridge run-cli -name` *`bridge_name`* `-command` *`bridge_command_name`* Befehl über die ONTAP-Schnittstelle.

> Die Verwendung von in-Band-Management mit deaktiviertem IP-Zugriff wird empfohlen, um die Sicherheit durch Beschränkung der physischen Konnektivität der Bridge zu verbessern.

Vorbereitung der Installation

Wenn Sie die Installation der Brücken als Teil Ihres neuen MetroCluster-Systems vorbereiten, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr System bestimmte Anforderungen erfüllt, einschließlich der Erfüllung von Setup- und Konfigurationsanforderungen für die Brücken. Weitere Anforderungen sind das Herunterladen der erforderlichen Dokumente, das Dienstprogramm ATTO Quicknav und die Bridge-Firmware.

Bevor Sie beginnen

- Das System muss bereits in einem Rack installiert sein, wenn es nicht in einem Systemschrank ausgeliefert wurde.
- Ihre Konfiguration muss unterstützte Hardware-Modelle und Software-Versionen verwenden.

  Im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)", Sie können im Feld Storage-Lösung die MetroCluster-Lösung auswählen. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

- Jeder FC-Switch muss über einen FC-Port verfügen, damit eine Bridge mit ihm verbunden werden kann.
- Sie müssen sich vertraut machen mit dem Umgang mit SAS-Kabeln und den Überlegungen und Best Practices für die Installation und Verkabelung von Platten-Shelves.

  Das Handbuch „ *Installation and Service Guide*“ für Ihr Festplatten-Shelf-Modell beschreibt die Überlegungen und Best Practices.

- Der Computer, mit dem Sie die Brücken einrichten, muss einen ATTO-unterstützten Webbrowser betreiben, um die ATTO ExpressNAV GUI nutzen zu können.

  Die *ATTO Product Release Notes* verfügen über eine aktuelle Liste der unterstützten Webbrowser. Sie können auf dieses Dokument über die ATTO-Website zugreifen, wie in den folgenden Schritten beschrieben.

Schritte

1. Laden Sie das *Installation and Service Guide* für Ihr Festplatten-Shelf-Modell herunter:
2. Greifen Sie über den Link Ihres FibreBridge-Modells auf die ATTO-Website zu, und laden Sie das Handbuch und das Quicknav-Dienstprogramm herunter.

   > Das *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuch* für Ihre Modellbrücke enthält weitere Informationen zu Management-Schnittstellen.
   >
   > Sie können auf diesen und andere Inhalte auf der ATTO-Website über den Link auf der Seite ATTO Fibrebridge Beschreibung zugreifen.

3. Sammeln Sie die Hardware und Informationen, die benötigt werden, um die empfohlenen Bridge Management-Schnittstellen, die ATTO ExpressNAV GUI und das ATTO Quicknav Dienstprogramm zu verwenden:
   a. Legen Sie einen nicht standardmäßigen Benutzernamen und ein Kennwort fest (für den Zugriff auf die Brücken).

Sie sollten den Standardbenutzernamen und das Standardpasswort ändern.

b. Bei der Konfiguration für die IP-Verwaltung der Brücken benötigen Sie das abgeschirmte Ethernet-Kabel mit den Brücken (das vom Bridge Ethernet Management 1-Port mit Ihrem Netzwerk verbunden wird).

c. Wenn Sie für das IP-Management der Brücken konfigurieren, benötigen Sie eine IP-Adresse, eine Subnetzmaske und Gateway-Informationen für den Ethernet-Management-Port 1 auf jeder Bridge.

d. Deaktivieren Sie VPN-Clients auf dem Computer, den Sie für die Einrichtung verwenden.

   Aktive VPN-Clients führen zum Fehlschlagen des Quicknav-Scans für Brücken.

Installation der FC-to-SAS-Bridge und der SAS-Shelfs

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass das System alle Anforderungen in „`Vorbereitung auf die Installation`“ erfüllt, können Sie Ihr neues System installieren.

Über diese Aufgabe

- Die Festplatten- und Shelf-Konfiguration an beiden Standorten sollte identisch sein.

  Wenn ein nicht gespiegeltes Aggregat verwendet wird, kann die Festplatten- und Shelf-Konfiguration an jedem Standort unterschiedlich sein.

  > Alle Festplatten in der Disaster Recovery-Gruppe müssen denselben Verbindungstyp verwenden und für alle Nodes innerhalb der Disaster Recovery-Gruppe sichtbar sein. Dabei spielt es keine Rolle, welche Festplatten für ein gespiegeltes oder nicht gespiegeltes Aggregat verwendet werden.

- Die Anforderungen an die Systemkonnektivität für maximale Entfernungen von Platten-Shelfs, FC-Switches und Backup-Bandgeräten mit 50-Mikron- und Multimode-Glasfaserkabeln gelten auch für FibreBridge-Brücken.

  "NetApp Hardware Universe"

- Eine Kombination aus IOM12-Modulen und IOM3-Modulen wird im selben Storage-Stack nicht unterstützt. Wenn auf dem System eine unterstützte Version von ONTAP ausgeführt wird, wird im selben Storage Stack eine Kombination aus IOM12-Modulen und IOM6-Modulen unterstützt.

  > In-Band ACP wird ohne zusätzliche Verkabelung in den folgenden Shelves und FibreBridge 7500N oder 7600N Bridge unterstützt:
  >
  > - IOM12 (DS460C) hinter einer 7500N bzw. 7600N Brücke mit ONTAP 9.2 und höher
  > - IOM12 (DS212C und DS224C) hinter einer 7500N oder 7600N Brücke mit ONTAP 9.1 und höher

> SAS-Shelves in MetroCluster-Konfigurationen unterstützen keine ACP-Verkabelung.

Aktivieren des IP-Portzugriffs auf der FibreBridge 7600N-Brücke, falls erforderlich

Wenn Sie eine ONTAP-Version vor 9.5 verwenden oder anderweitig planen, Out-of-Band-Zugriff auf die FibreBridge 7600N-Brücke über Telnet oder andere IP-Port-Protokolle und -Dienste (FTP, ExpressNAV, ICMP oder Quicknav) zu nutzen, können Sie die Zugriffsservices über den Konsolen-Port aktivieren.

Im Gegensatz zu den Bridges ATTO FibreBridge 7500N und 6500N wird die FibreBridge 7600N mit allen IP-Port-Protokollen und -Diensten ausgeliefert.

Ab ONTAP 9.5 wird *in-Band-Management* der Brücken unterstützt. Das bedeutet, dass die Brücken über die FC-Verbindung zur Bridge von der ONTAP-CLI konfiguriert und überwacht werden können. Physischer Zugang zur Bridge über die Bridge-Ethernet-Ports ist nicht erforderlich und die Bridge-Benutzeroberflächen sind nicht erforderlich.

Ab ONTAP 9.8 wird *in-Band-Management* der Bridges standardmäßig unterstützt und out-of-Band SNMP-Management ist veraltet.

Diese Aufgabe ist erforderlich, wenn Sie zur Verwaltung der Brücken * nicht* verwenden. In diesem Fall müssen Sie die Bridge über den Ethernet-Management-Port konfigurieren.

Schritte

1. Greifen Sie auf die Konsolenschnittstelle der Bridge zu, indem Sie ein serielles Kabel an den seriellen Port der FibreBridge 7600N anschließen.
2. Aktivieren Sie die Zugriffsservices über die Konsole, und speichern Sie die Konfiguration:

   ```
   set closeport none
   ```

   ```
   saveconfiguration
   ```

   Der `set closeport none` Befehl aktiviert alle Zugriffsservices auf der Bridge.

3. Deaktivieren Sie ggf. einen Dienst, indem Sie den ausstellen `set closeport` Befehl und Wiederholung des Befehls nach Bedarf, bis alle gewünschten Dienste deaktiviert sind:

   ```
   set closeport service
   ```

   Der `set closeport` Durch den Befehl wird ein einzelner Dienst gleichzeitig deaktiviert.

   Der Parameter *`service`* Kann wie folgt angegeben werden:

   - expressnav
   - ftp
   - icmp
   - quicknav
   - snmp
   - telnet

   Sie können mithilfe der überprüfen, ob ein bestimmtes Protokoll aktiviert oder deaktiviert ist `get closeport` Befehl.

4. Wenn Sie SNMP aktivieren, müssen Sie auch folgenden Befehl ausgeben:

   ```
   set SNMP enabled
   ```

   SNMP ist das einzige Protokoll, das einen separaten Enable-Befehl erfordert.

5. Konfiguration speichern:

```
saveconfiguration
```

Konfiguration der FC-to-SAS-Bridges

Bevor Sie das Modell der FC-zu-SAS-Brücken verkabeln, müssen Sie die Einstellungen in der FibreBridge-Software konfigurieren.

Sie sollten entscheiden, ob Sie die bandinterne Verwaltung der Brücken verwenden.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage bridge` Befehl wird durch ersetzt `system bridge`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage bridge` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system bridge` Befehl ist bevorzugt.

Wenn Sie die bandinterne Verwaltung der Bridge anstelle der IP-Verwaltung verwenden, können die Schritte zur Konfiguration des Ethernet-Ports und der IP-Einstellungen übersprungen werden, wie in den entsprechenden Schritten angegeben.

Schritte

1. Konfigurieren Sie den seriellen Konsolenport auf der ATTO FibreBridge, indem Sie die Portgeschwindigkeit auf 115000 Bauds einstellen:

   ```
   get serialportbaudrate
   SerialPortBaudRate = 115200

   Ready.

   set serialportbaudrate 115200

   Ready. *
   saveconfiguration
   Restart is necessary....
   Do you wish to restart (y/n) ? y
   ```

2. Wenn Sie für die bandinterne Verwaltung konfiguriert sind, schließen Sie ein Kabel vom seriellen FibreBridge RS-232-Port an den seriellen (COM)-Port eines PCs an.

   Die serielle Verbindung wird für die Erstkonfiguration verwendet. Anschließend können die Bridge über ONTAP in-Band-Management und die FC-Ports überwacht und verwaltet werden.

3. Wenn Sie die IP-Verwaltung konfigurieren, schließen Sie den Ethernet-Management-1-Port an jeder Bridge über ein Ethernet-Kabel an das Netzwerk an.

   In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

   Der Ethernet Management 1 Port ermöglicht es Ihnen, schnell die Bridge-Firmware (über ATTO ExpressNAV oder FTP Management-Schnittstellen) herunterzuladen und Core-Dateien und Extrahieren von Logs abzurufen.

4. Bei der Konfiguration für die IP-Verwaltung konfigurieren Sie den Ethernet-Management-1-Port für jede Bridge, indem Sie den Vorgang in Abschnitt 2.0 des *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuchs* für Ihr Bridge-Modell befolgen.

   In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

   Wenn Quicknav zum Konfigurieren eines Ethernet-Management-Ports ausgeführt wird, wird nur der über das Ethernet-Kabel verbundene Ethernet-Management-Port konfiguriert. Wenn Sie beispielsweise auch den Ethernet-Management-2-Port konfigurieren möchten, müssen Sie das Ethernet-Kabel mit Port 2 verbinden und Quicknav ausführen.

5. Konfigurieren Sie die Bridge.

   Notieren Sie sich den Benutzernamen und das Kennwort, den Sie bestimmen.

   > Konfigurieren Sie die Zeitsynchronisierung auf ATTO FibreBridge 7600N oder 7500N nicht. Die Zeitsynchronisierung für ATTO FibreBridge 7600N oder 7500N ist auf die Cluster-Zeit eingestellt, nachdem die Brücke von ONTAP erkannt wurde. Sie wird auch regelmäßig einmal täglich synchronisiert. Die verwendete Zeitzone ist GMT und kann nicht geändert werden.

   a. Konfigurieren Sie bei der Konfiguration für die IP-Verwaltung die IP-Einstellungen der Bridge.

      In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

      Um die IP-Adresse ohne Quicknav-Dienstprogramm einzustellen, benötigen Sie eine serielle Verbindung mit der FibreBridge.

      Bei Verwendung der CLI müssen Sie die folgenden Befehle ausführen:

      ```
      set ipaddress mp1 ip-address

      set ipsubnetmask mp1 subnet-mask

      set ipgateway mp1 x.x.x.x

      set ipdhcp mp1 disabled

      set ethernetspeed mp1 1000
      ```

   b. Konfigurieren Sie den Brückennamen.

      Die Brücken sollten in der MetroCluster-Konfiguration einen eindeutigen Namen haben.

      Beispiel für Brückennamen für eine Stapelgruppe auf jedem Standort:

      - Bridge_A_1a
      - Bridge_A_1b
      - Bridge_B_1a

- Bridge_B_1b

Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
set bridgename bridge_name
```

c. Wenn ONTAP 9.4 oder früher ausgeführt wird, aktivieren Sie SNMP auf der Bridge:

```
set SNMP enabled
```

In Systemen mit ONTAP 9.5 oder höher kann das in-Band-Management verwendet werden, um auf die Bridge über die FC-Ports statt über den Ethernet-Port zuzugreifen. Ab ONTAP 9.8 wird nur in-Band-Management unterstützt und SNMP-Management ist veraltet.

6. Konfigurieren Sie die Bridge-FC-Ports.

a. Konfigurieren Sie die Datenrate/Geschwindigkeit der Bridge-FC-Ports.

Die unterstützte FC-Datenrate hängt von Ihrer Modellbrücke ab.

- Die FibreBridge 7600 unterstützt bis zu 32, 16 oder 8 Gbit/s.
- Die FibreBridge 7500 unterstützt bis zu 16, 8 oder 4 Gbit/s.
- Die FibreBridge 6500 unterstützt bis zu 8, 4 oder 2 Gbit/s.

> Die von Ihnen ausgewählte FCDataRate-Geschwindigkeit ist auf die maximale Geschwindigkeit beschränkt, die sowohl von der Bridge als auch vom FC-Port des Controller-Moduls unterstützt wird, mit dem der Bridge-Port verbunden wird. Die Verkabelungsstrecken dürfen die Grenzen der SFPs und anderer Hardware nicht überschreiten.

Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
set FCDataRate port-number port-speed
```

b. Wenn Sie eine FibreBridge 7500N oder 6500N-Bridge konfigurieren, konfigurieren Sie den Verbindungsmodus, den der Port für ptp verwendet.

> Die Einstellung FCConnMode ist nicht erforderlich, wenn Sie eine FibreBridge 7600N-Bridge konfigurieren.

Bei Verwendung der CLI müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
set FCConnMode port-number ptp
```

c. Wenn Sie eine FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridge konfigurieren, müssen Sie den FC2-Port konfigurieren oder deaktivieren.

- Wenn Sie den zweiten Port verwenden, müssen Sie die vorherigen Teilschritte für den FC2-Port wiederholen.
- Wenn Sie den zweiten Port nicht verwenden, müssen Sie den Port deaktivieren:

```
FCPortDisable port-number
```

Im folgenden Beispiel wird die Deaktivierung von FC-Port 2 gezeigt:

```
FCPortDisable 2

Fibre Channel Port 2 has been disabled.
```

a. Wenn Sie eine FibreBridge 7600N oder 7500N-Bridge konfigurieren, deaktivieren Sie die nicht verwendeten SAS-Ports:

   `SASPortDisable` *`sas-port`*

   > SAS-Ports A bis D sind standardmäßig aktiviert. Sie müssen die SAS-Ports, die nicht verwendet werden, deaktivieren.

   Wenn nur SAS-Port A verwendet wird, müssen die SAS-Ports B, C und D deaktiviert sein. Im folgenden Beispiel wird die Deaktivierung von SAS Port B gezeigt Sie müssen die SAS-Ports C und D ähnlich deaktivieren:

   ```
   SASPortDisable b

   SAS Port B has been disabled.
   ```

7. Sicherer Zugriff auf die Bridge und Speicherung der Bridge-Konfiguration. Wählen Sie je nach Version des ONTAP, auf dem Ihr System ausgeführt wird, eine der folgenden Optionen aus.

ONTAP-Version	Schritte

ONTAP 9.5 oder höher	a. Den Status der Brücken anzeigen:
	`storage bridge show`
	Der Ausgang zeigt an, welche Brücke nicht gesichert ist.
	b. Sichern Sie die Brücke:
	`securebridge`

ONTAP 9.4 oder früher	a. Den Status der Brücken anzeigen:
	
	`storage bridge show`
	
	Der Ausgang zeigt an, welche Brücke nicht gesichert ist.
	
	b. Überprüfen Sie den Status der Ports der ungesicherten Brücke:
	
	`info`
	
	Die Ausgabe zeigt den Status der Ethernet-Ports MP1 und MP2 an.
	
	c. Wenn Ethernet-Port MP1 aktiviert ist, führen Sie folgende Schritte aus:
	
	`set EthernetPort mp1 disabled`
	
	Wenn auch der Ethernet-Port MP2 aktiviert ist, wiederholen Sie den vorherigen Unterschritt für Port MP2.
	
	d. Die Konfiguration der Bridge speichern.
	
	Sie müssen die folgenden Befehle ausführen:
	
	`SaveConfiguration`
	
	`FirmwareRestart`
	
	Sie werden aufgefordert, die Bridge neu zu starten.

8. Verwenden Sie nach Abschluss der MetroCluster-Konfiguration das `flashimages` Befehl zum Überprüfen der Version der FibreBridge-Firmware und, wenn die Brücken nicht die neueste unterstützte Version verwenden, aktualisieren Sie die Firmware auf allen Brücken in der Konfiguration.

   "Warten von MetroCluster-Komponenten"

"In-Band-Management der FC-to-SAS-Bridges"

Verkabelung von Platten-Shelves zu den Bridges

Für die Verkabelung Ihrer Platten-Shelves müssen die richtigen FC-to-SAS-Bridges verwendet werden.

Wahlmöglichkeiten

- ‚Verkabelung einer FibreBridge 7600N oder 7500N Bridge mit Platten-Shelves mit IOM12-Modulen
- ‚Verkabelung einer FibreBridge 7600N oder 7500N Bridge mit Festplatten-Shelfs unter Verwendung von IOM6- oder IOM3-Modulen
- ‚Verkabelung einer FibreBridge 6500N Bridge mit Festplatten-Shelfs unter Verwendung von IOM6- oder IOM3-Modulen

Verkabelung einer FibreBridge 7600N oder 7500N Bridge mit Platten-Shelves mit IOM12-Modulen

Nach der Konfiguration der Bridge können Sie mit der Verkabelung Ihres neuen Systems beginnen.

Bei Festplatten-Shelfs stecken Sie einen SAS-Kabelanschluss mit nach unten (auf der Unterseite des Connectors) gerichteter Zuglasche.

1. Schalten Sie die Festplatten-Shelfs in den einzelnen Stacks in Reihe:

   a. Beginnend mit dem logischen ersten Shelf im Stack verbinden Sie IOM A-Port 3 mit Dem IOM A-Port 1 des nächsten Shelfs, bis jedes IOM A im Stack verbunden ist.

   b. Wiederholen Sie den vorherigen Unterschritt für IOM B.

   c. Wiederholen Sie die vorherigen Unterschritte für jeden Stack.

   Das *Installation and Service Guide* für Ihr Festplatten-Shelf-Modell bietet detaillierte Informationen zum Verketten von Platten-Shelfs in Reihe.

Schritte

1. Schalten Sie die Festplatten-Shelfs ein und legen Sie dann die Shelf-IDs fest.
   - Sie müssen jedes Festplatten-Shelf aus- und wieder einschalten.
   - Shelf-IDs müssen für jedes SAS-Festplatten-Shelf innerhalb jeder MetroCluster DR-Gruppe (einschließlich beider Standorte) eindeutig sein.
2. Verkabeln Sie die Platten-Shelves mit den FibreBridge Bridges.

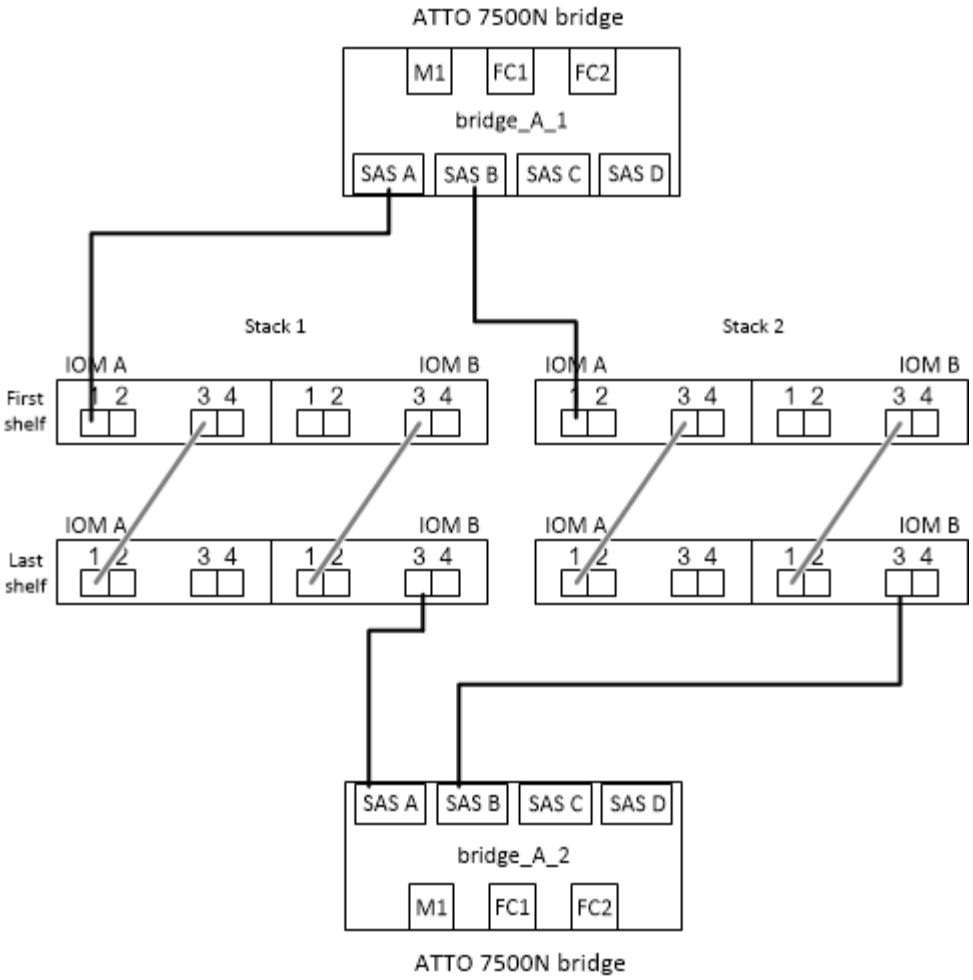
   a. Verkabeln Sie für den ersten Stack der Festplatten-Shelfs IOM A des ersten Shelfs zu SAS-Port A auf FibreBridge A und verkabeln Sie IOM B des letzten Shelfs zum SAS-Port A auf FibreBridge B

   b. Wiederholen Sie für weitere Shelf-Stacks den vorherigen Schritt mit dem nächsten verfügbaren SAS-Port der FibreBridge-Brücken, wobei Port B für den zweiten Stack, Port C für den dritten Stack und Port D für den vierten Stack verwendet wird.

   c. Schließen Sie während der Verkabelung die auf IOM12- und IOM3-/IOM6-Modulen basierenden Stacks an dieselbe Bridge an, solange sie mit separaten SAS-Ports verbunden sind.

   > Jeder Stack kann unterschiedliche IOM-Modelle verwenden. Alle Festplatten-Shelfs in einem Stack müssen jedoch dasselbe Modell verwenden.

   Die folgende Abbildung zeigt die mit einem Paar FibreBridge 7600N- oder 7500N-Brücken verbundenen Platten-Shelves:



Verkabelung einer FibreBridge 7600N oder 7500N Bridge mit Shelfs unter Verwendung von IOM6- oder IOM3-Modulen

Nach der Konfiguration der Bridge können Sie mit der Verkabelung Ihres neuen Systems beginnen. Die FibreBridge 7600N oder 7500N Bridge nutzt Mini-SAS-Anschlüsse und unterstützt Shelfs, die IOM6- oder IOM3-Module verwenden.

IOM3-Module werden von FibreBridge 7600N-Brücken nicht unterstützt.

Bei Festplatten-Shelfs stecken Sie einen SAS-Kabelanschluss mit nach unten (auf der Unterseite des Connectors) gerichteter Zuglasche.

Schritte

1. Schalten Sie die Regale in den einzelnen Stapeln in Reihe.

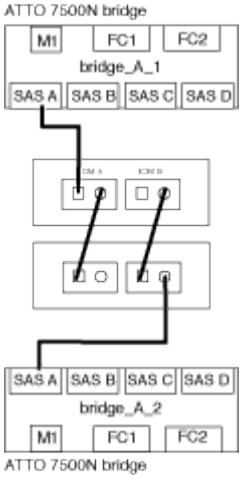
   a. Verkabeln Sie beim ersten Stapel von Shelves IOM Einen quadratischen Port des ersten Shelfs zu SAS-Port A auf FibreBridge A

   b. Verkabeln Sie für den ersten Stapel von Shelves IOM B-Kreis-Port des letzten Shelfs zu SAS-Port A auf FibreBridge B.

   Das *Installation and Service Guide* für Ihr Shelf-Modell enthält detaillierte Informationen zum Verketten von Shelfs.

   "Installation und Service Guide für SAS-Platten-Shelfs für DS4243, DS2246, DS4486 und DS4246"

Die folgende Abbildung zeigt eine Reihe von Brücken, die mit einem Regal verbunden sind:



2. Wiederholen Sie für weitere Shelf-Stacks die vorherigen Schritte mithilfe des nächsten verfügbaren SAS-Ports der FibreBridge-Brücken, wobei Port B für einen zweiten Stack, Port C für einen dritten Stack und Port D für einen vierten Stack verwendet wird.

   Die folgende Abbildung zeigt vier Stapel, die mit einem Paar FibreBridge 7600N oder 7500N-Brücken verbunden sind.

Verkabelung einer FibreBridge 6500N Bridge mit Festplatten-Shelfs unter Verwendung von IOM6- oder IOM3-Modulen

Nach der Konfiguration der Bridge können Sie mit der Verkabelung Ihres neuen Systems beginnen. Die FibreBridge 6500N nutzt QSFP-Anschlüsse.

Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Anschluss anschließen. Die SAS-Kabelanschlüsse sind codiert. Wenn sie sich korrekt in einen SAS-Port orientieren, klicken sie auf ihren Platz und die Festplatten-Shelf-SAS-Port LNK-LED leuchtet grün. Bei Festplatten-Shelfs stecken Sie einen SAS-Kabelanschluss mit nach unten (auf der Unterseite des Connectors) gerichteter Zuglasche.

Die FibreBridge 6500N unterstützt keine Platten-Shelfs mit IOM12.

Schritte

1. Schalten Sie die Festplatten-Shelfs in den einzelnen Stacks in Reihe.

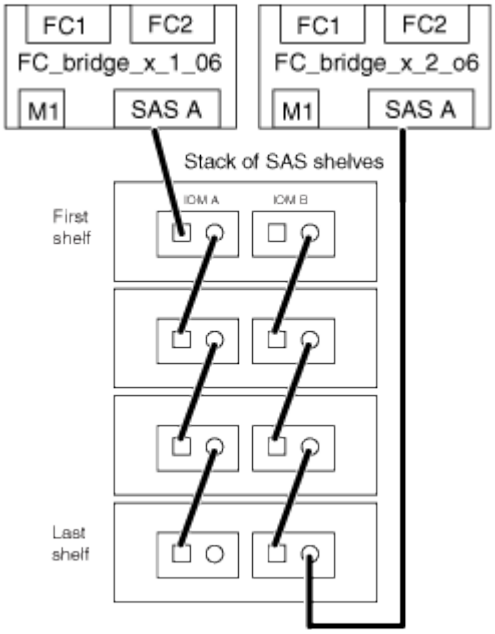
   Informationen über das Verketten von Platten-Shelfs finden Sie im „ *Installation and Service Guide*“ für Ihr Festplatten-Shelf-Modell.

2. Verkabeln Sie für jeden Stack der Festplatten-Shelfs das IOM Mit Einem quadratischen Port des ersten Shelfs zum SAS-Port A bei FibreBridge A
3. Verkabeln Sie für jeden Stack der Festplatten-Shelfs den IOM B-Kreis-Port des letzten Shelfs mit dem SAS-Port A auf FibreBridge B

   Jede Bridge verfügt über einen Pfad zu ihrem Festplatten-Shelf: Bridge A wird über das erste Shelf mit Der A-Seite des Stacks verbunden, und Bridge B wird über das letzte Shelf mit der B-Seite des Stacks verbunden.

   Die SAS-Port B-Bridge ist deaktiviert.

Die folgende Abbildung zeigt eine Reihe von Bridges, die mit einem Stack von vier Festplatten-Shelfs verbunden sind:



Überprüfen der Bridge-Konnektivität und Verkabelung der Bridge-FC-Ports

Sie sollten überprüfen, ob jede Bridge alle Festplattenlaufwerke erkennen kann, und jede Bridge mit den lokalen FC-Switches verkabeln.

Schritte

1. Prüfen Sie, ob jede Bridge alle Festplattenlaufwerke und Platten-Shelfs erkennen kann, mit denen sie verbunden ist:

Wenn Sie den…	Dann…
ATTO ExpressNAV GUI	a. Geben Sie in einem unterstützten Webbrowser die IP-Adresse einer Bridge in das Browserfenster ein. Sie werden auf die ATTO FibreBridge Homepage der Brücke gebracht, für die Sie die IP-Adresse eingegeben haben, die einen Link hat. b. Klicken Sie auf den Link, und geben Sie dann Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, das Sie beim Konfigurieren der Bridge festgelegt haben. Die ATTO FibreBridge-Statusseite der Brücke wird mit einem Menü links angezeigt. c. Klicken Sie Auf **Erweitert**. d. Zeigen Sie die angeschlossenen Geräte mit dem Befehl sastargets an, und klicken Sie dann auf **Senden**.
Serieller Anschluss	Anzeigen der angeschlossenen Geräte: `sastargets`

Die Ausgabe zeigt die Geräte (Festplatten und Festplatten-Shelfs) an, mit denen die Bridge verbunden ist. Ausgabelinien werden nacheinander nummeriert, sodass Sie die Geräte schnell zählen können. Die folgende Ausgabe zeigt beispielsweise, dass 10 Festplatten verbunden sind:

+

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

+ ANMERKUNG: Wenn der Text “response cuted” am Anfang der Ausgabe erscheint, können Sie Telnet verwenden, um die Verbindung mit der Brücke herzustellen und geben den gleichen Befehl, um alle Ausgabe zu sehen.

1. Überprüfen Sie, ob die Befehlsausgabe zeigt, dass die Bridge mit allen Festplatten und Festplatten-Shelfs im Stack verbunden ist, mit denen die Verbindung hergestellt werden soll.

Wenn die Ausgabe…	Dann…
Das Ist Korrekt	Wiederholen ,Schritt 1 Für jede verbleibende Brücke.
Nicht richtig	a. Überprüfen Sie, ob sich lose SAS-Kabel befinden oder korrigieren Sie die SAS-Verkabelung, indem Sie die Verkabelung wiederholen. `disk shelves to the bridges` b. Wiederholen ,Schritt 1.

2. Verkabeln Sie jede Bridge mit den lokalen FC-Switches. Verwenden Sie dabei die in der Tabelle vorhandenen Kabel für Ihr Konfigurations- und Switch-Modell und das FC-to-SAS-Bridge-Modell:

   > Die zweite FC-Port-Verbindung auf der FibreBridge 7500N-Brücke sollte erst nach Abschluss des Zoning verkabelt werden.

   Weitere Informationen finden Sie in den Portzuweisungen für Ihre Version von ONTAP.

3. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt auf den Brücken am Partnerstandort.

"Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

Sie müssen überprüfen, ob Sie die angegebenen Portzuweisungen verwenden, wenn Sie die FC-Switches mit ONTAP 9.1 und höher verkabeln.

"Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

Sie müssen überprüfen, ob Sie die angegebenen Portzuweisungen verwenden, wenn Sie die FC-Switches verkabeln. Die Port-Zuweisungen unterscheiden sich zwischen ONTAP 9.0 und neueren Version von ONTAP.

Sichern oder Entricken der FibreBridge-Brücke

Um potenziell unsichere Ethernet-Protokolle auf einer Bridge einfach zu deaktivieren, können Sie ab ONTAP 9.5 die Bridge sichern. Dadurch werden die Ethernet-Ports der Bridge deaktiviert. Sie können auch den Ethernet-Zugriff erneut aktivieren.

Über diese Aufgabe

- Durch das Sichern der Brücke werden Telnet und andere IP-Port-Protokolle und -Dienste (FTP, ExpressNAV, ICMP oder Quicknav) auf der Brücke deaktiviert.
- Bei diesem Verfahren wird die Out-of-Band-Verwaltung mithilfe der ONTAP-Eingabeaufforderung verwendet, die ab ONTAP 9.5 verfügbar ist.

  Sie können die Befehle aus der Bridge-CLI ausgeben, wenn Sie keine Out-of-Band-Verwaltung verwenden.

- Der `unsecurebridge` Mit dem Befehl können die Ethernet-Ports wieder aktiviert werden.
- In ONTAP 9.7 und früher, Ausführen der `securebridge` Durch den Befehl auf der ATTO FibreBridge wird der Bridge-Status auf dem Partner-Cluster möglicherweise nicht korrekt aktualisiert. Führen Sie in diesem Fall den aus `securebridge` Befehl aus dem Partner-Cluster.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage bridge` Befehl wird durch ersetzt `system bridge`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage bridge` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system bridge` Befehl ist bevorzugt.

Schritte

1. Sichern Sie die Bridge an der ONTAP-Eingabeaufforderung des Clusters mit der Bridge oder unsichern Sie sie.
   - Mit dem folgenden Befehl wird Bridge_A_1 gesichert:

     ```
     cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command securebridge
     ```

   - Mit dem folgenden Befehl wird Bridge_A_1 aufgehoben:

     ```
     cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command unsecurebridge
     ```

2. Speichern Sie in der ONTAP-Eingabeaufforderung des Clusters, der die Bridge enthält, die Bridge-Konfiguration:

   ```
   storage bridge run-cli -bridge bridge-name -command saveconfiguration
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird Bridge_A_1 gesichert:

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
   saveconfiguration
   ```

3. Starten Sie an der ONTAP-Eingabeaufforderung des Clusters, das die Bridge enthält, die Firmware der Bridge neu:

   ```
   storage bridge run-cli -bridge bridge-name -command firmwarerestart
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird Bridge_A_1 gesichert:

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command firmwarerestart
   ```

Hardware für die gemeinsame Nutzung einer Brocade 6510 FC-Fabric während der Umstellung konfigurieren

Konfiguration von Hardware zur gemeinsamen Nutzung einer Brocade 6510 FC-Fabric während der Umstellung

Wenn Ihre 7-Mode Fabric MetroCluster Konfiguration Brocade 6510 Switches verwendet, können Sie die vorhandene Switch-Fabric-Architektur mit der neuen Clustered MetroCluster Konfiguration gemeinsam nutzen. Dank Shared Switch Fabric ist für die neue MetroCluster Konfiguration keine neue separate Switch Fabric erforderlich. Diese temporäre Konfiguration wird nur vom Brocade 6510 Switch zu Migrationszwecken unterstützt.

Bevor Sie beginnen

- Das 7-Mode Fabric MetroCluster muss Brocade 6510 Switches verwenden.

  Wenn die MetroCluster Konfiguration derzeit keine Brocade 6510 Switches verwendet, müssen die Switches vor Nutzung dieses Verfahrens auf Brocade 6510 aktualisiert werden.

- Die MetroCluster-Konfiguration für die 7-Mode Fabric muss nur SAS Storage Shelves verwenden.

  Wenn die vorhandene Konfiguration FC Storage Shelfs umfasst (wie DS14mk4 FC), wird die FC Switch Fabric-Freigabe nicht unterstützt.

- Die SFPs auf den Switch-Ports, die von der neuen Clustered MetroCluster Konfiguration verwendet werden, müssen 16 Gbit/s unterstützen.

  Die vorhandenen 7-Mode Fabric MetroCluster können mit 8-Gbit/s- oder 16-Gbit/s-SFPs an Ports angeschlossen bleiben.

- An jedem der vier Brocade 6510-Switches müssen die Ports 24 bis 45 zur Verbindung der neuen MetroCluster-Komponenten verfügbar sein.
- Sie sollten überprüfen, ob sich die vorhandenen Inter-Switch Links (ISLs) auf den Ports 46 und 47 befinden.
- Auf den Brocade 6510 Switches muss eine FOS-Firmwareversion ausgeführt werden, die sowohl auf der 7-Mode Fabric MetroCluster als auch auf der Clustered ONTAP MetroCluster Konfiguration unterstützt wird.

Nach Freigabe der Fabric und Abschluss der MetroCluster Konfiguration können Sie die Daten aus der 7-Mode Fabric MetroCluster Konfiguration umstellen.

Nach der Transition der Daten können Sie die 7-Mode Fabric MetroCluster-Verkabelung entfernen und auf Wunsch die Clustered ONTAP MetroCluster-Verkabelung auf die Ports mit geringerer Anzahl verschieben, die zuvor für die 7-Mode MetroCluster-Verkabelung verwendet wurden. Die Ports werden im Abschnitt „Überprüfen der FC-Switch-Port-Zuweisungen für eine MetroCluster mit vier Nodes“ angezeigt. Sie müssen das Zoning für die neu angeordneten Ports anpassen.

"Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

"Kopienbasierte Transition"

Überprüfung der Brocade Lizenzanforderungen

Sie benötigen bestimmte Lizenzen für die Switches in einer MetroCluster-Konfiguration. Sie müssen diese Lizenzen auf allen vier Switches installieren.

Die MetroCluster-Konfiguration erfüllt die folgenden Anforderungen an die Brocade-Lizenz:

- Trunking-Lizenz für Systeme mit mehr als einer ISL, wie empfohlen.
- Erweiterte Fabric-Lizenz (für ISL-Entfernungen über 6 km)
- Enterprise-Lizenz für Standorte mit mehr als einem ISL und einer ISL-Entfernung von mehr als 6 km

  Die Enterprise-Lizenz umfasst Brocade Network Advisor und alle Lizenzen, mit Ausnahme zusätzlicher Port-Lizenzen.

Sie können überprüfen, ob die Lizenzen mithilfe der installiert wurden `licenseshow` Befehl. Wenn Sie diese Lizenzen nicht besitzen, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, bevor Sie fortfahren.

Die Hardwarekomponenten in den Rack führen

Wenn Sie noch nicht die bereits in den Schränken installierten Geräte erhalten haben, müssen Sie die Komponenten in einem Rack unterbringen.

Dieser Task muss auf beiden MetroCluster-Sites ausgeführt werden.

Schritte

1. Planen der Positionierung der MetroCluster Komponenten

   Die Rack-Fläche hängt vom Plattformmodell der Controller-Module, den Switch-Typen und der Anzahl der Festplatten-Shelf-Stacks in Ihrer Konfiguration ab.

2. Richtig gemahlen.
3. Installieren Sie die Controller-Module im Rack oder Schrank.

   "AFF and FAS Documentation Center"

4. Installieren Sie die FC-Switches im Rack oder Schrank.
5. Installieren Sie die Festplatten-Shelfs, schalten Sie sie ein und legen Sie die Shelf-IDs fest.
   - Sie müssen jedes Festplatten-Shelf aus- und wieder einschalten.
   - Shelf-IDs müssen für jedes SAS-Festplatten-Shelf innerhalb jeder MetroCluster DR-Gruppe (einschließlich beider Standorte) eindeutig sein.

6. Installieren Sie jede FC-to-SAS Bridge:

   a. Befestigen Sie die „L“-Halterungen an der Vorderseite der Brücke an der Vorderseite des Racks (bündige Montage) mit den vier Schrauben.

      Die Öffnungen in den Brückenhalterungen „L“ sind mit dem Standard-Rack ETA-310-X für 19-Zoll (482.6 mm) Racks kompatibel.

      Das *ATTO FibreBridge Installations- und Bedienungshandbuch* für Ihr Bridge-Modell enthält weitere Informationen und eine Abbildung der Installation.

      > Für einen ausreichenden Zugriff auf Port-Speicherplatz und FRU-Wartungsfreundlichkeit müssen Sie 1U-Platz unter dem Brückenpaar lassen und diesen Platz mit einem werkzeuglosen Blindpanel abdecken.

   b. Schließen Sie jede Brücke an eine Stromquelle an, die eine richtige Masse liefert.

   c. Schalten Sie die einzelnen Brücken ein.

      > Für eine maximale Ausfallsicherheit müssen Brücken, die mit demselben Stack an Platten-Shelfs verbunden sind, mit unterschiedlichen Stromquellen verbunden werden.

   Die LED „Bridge Ready“ kann bis zu 30 Sekunden in Anspruch nehmen, was darauf hinweist, dass die Bridge ihre Selbsttestsequenz beim Einschalten abgeschlossen hat.

Verkabeln Sie die neuen MetroCluster Controller mit den vorhandenen FC-Fabrics

An jedem Controller der Clustered ONTAP MetroCluster-Konfiguration müssen FC-VI-Adapter und HBAs mit spezifischen Ports der vorhandenen FC-Switches verbunden sein.

Schritte

1. FC-VI- und HBA-Ports gemäß der folgenden Tabelle verkabeln:

Standort A		Standort B	
Verbinden Sie diese Site Mit einer Komponente und einem Port…	FC_Switch_A_1-Port…	Verbinden Sie diese Komponente und den Port für Standort B…	FC_Switch_B_1-Port…
Controller_A_1 FC-VI-Port 1	32	Controller_B_1 FC-VI-Port 1	32
Controller_A_1 HBA-Port 1	33	Controller_B_1 HBA-Port 1	33
Controller_A_1 HBA-Port 2	34	Controller_B_1 HBA-Port 2	34
Controller_A_2 FC-VI-Port 1	35	Controller_B_2 FC-VI-Port 1	35

Controller_A_2 HBA 1	36	Controller_B_2 HBA 1	36
Controller_A_2 HBA 2	37	Controller_B_2 HBA 2	37

2. Verkabeln Sie jede FC-SAS-Bridge in der ersten Switch-Fabric mit den FC-Switches.

   Die Anzahl der Bridges hängt von der Anzahl der SAS-Storage-Stacks ab.

Standort A		Standort B	
Diese Seite mit einer Brücke verbinden…	FC_Switch_A_1-Port…	Diese B-Brücke am Standort verkabeln…	FC_Switch_B_1-Port…
Bridge_A_1_38	38	Bridge_B_1_38	38
Bridge_A_1_39	39	Bridge_B_1_39	39

3. Verkabeln Sie jede Bridge in der zweiten Switch-Fabric mit den FC-Switches.

   Die Anzahl der Bridges hängt von der Anzahl der SAS-Storage-Stacks ab.

Standort A		Standort B	
Diese Seite mit einer Brücke verbinden…	FC_Switch_A_2-Port…	Diese B-Brücke am Standort verkabeln…	FC_Switch_B_2-Port…
Bridge_A_2_38	38	Bridge_B_2_38	38
Bridge_A_2_39	39	Bridge_B_2_39	39

Konfigurieren Sie die Switch Fabric-Freigabe zwischen 7-Mode und Clustered MetroCluster Konfiguration

Deaktivieren eines der Switch-Fabrics

Sie müssen eine der Switch-Fabrics deaktivieren, damit Sie deren Konfiguration ändern können. Nachdem Sie die Konfiguration abgeschlossen und die Switch-Fabric wieder aktiviert haben, wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Fabric.

Sie müssen das dienstprogramm fmc_dc auf der vorhandenen 7-Mode Fabric MetroCluster Konfiguration ausführen und alle Probleme beheben, bevor Sie mit dem Konfigurationsprozess beginnen.

Um einen weiteren Betrieb der MetroCluster-Konfiguration zu gewährleisten, dürfen Sie die zweite Fabric nicht deaktivieren, während die erste Fabric deaktiviert ist.

Schritte

1. Deaktivieren Sie jeden der Switches in der Fabric:

   ```
   switchCfgPersistentDisable
   ```

Wenn dieser Befehl nicht verfügbar ist, verwenden Sie den `switchDisable` Befehl.

- Im folgenden Beispiel wird der von FC_Switch_A_1 ausgegebene Befehl angezeigt:

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

- Im folgenden Beispiel wird der von FC_Switch_B_1 ausgegebene Befehl angezeigt:

```
FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

2. Stellen Sie mithilfe der redundanten Fabric sicher, dass die 7-Mode MetroCluster Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert:

   a. Vergewissern Sie sich, dass der Controller-Failover ordnungsgemäß ist:
   `cf status`

```
node_A> cf status
Controller Failover enabled, node_A is up.
VIA Interconnect is up (link 0 down, link 1 up).
```

   b. Vergewissern Sie sich, dass die Datenträger sichtbar sind:
   `storage show disk -p`

```
node_A> storage show disk -p

PRIMARY                      PORT  SECONDARY          PORT SHELF BAY
---------------------------- ----  ------------------ ---- ---------
Brocade-6510-2K0GG:5.126L27  B                              1    0
Brocade-6510-2K0GG:5.126L28  B                              1    1
Brocade-6510-2K0GG:5.126L29  B                              1    2
Brocade-6510-2K0GG:5.126L30  B                              1    3
Brocade-6510-2K0GG:5.126L31  B                              1    4

.
.
.
```

   c. Vergewissern Sie sich, dass die Aggregate gesund sind:
   `aggr status`

```
node_A> aggr status
           Aggr State           Status              Options
          aggr0 online          raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                                mirrored
                                64-bit
```

Löschen von TI-Zoning und Konfigurieren von IOD-Einstellungen

Sie müssen das vorhandene TI-Zoning löschen und die IOD-Einstellungen (in-Order-Delivery) auf der Switch-Fabric neu konfigurieren.

Schritte

1. Identifizieren Sie die TI-Zonen, die auf der Fabric konfiguriert sind:

   `zone --show`

   Das folgende Beispiel zeigt die Zone FCVI_TI_FAB_2.

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --show
      Defined TI zone configuration:
      TI Zone Name:   FCVI_TI_FAB_2
      Port List:      1,0; 1,3; 2,0; 2,3
      configured Status: Activated / Failover-Disabled
      Enabled Status: Activated / Failover-Disabled
   ```

2. Löschen Sie die TI-Zonen:

   `zone --delete` *`zone-name`*

   Das folgende Beispiel zeigt das Löschen der Zone FCVI_TI_FAB_2.

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --delete FCVI_TI_FAB_2
   ```

3. Bestätigen Sie, dass die Zonen gelöscht wurden:

   `zone --show`

   Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --show

       Defined TI zone configuration:
       no TI zone configuration defined
   ```

4. Konfiguration speichern:

   ```
   cfgsave
   ```

5. In-Order-Delivery aktivieren:

   ```
   iodset
   ```

6. Wählen Sie die APT-Richtlinie (Advanced Performance Tuning) 1, die Port-basierte Routing-Richtlinie:

   ```
   aptpolicy 1
   ```

7. Deaktivieren der DLS (Dynamic Load Sharing):

   ```
   dlsreset
   ```

8. Überprüfen Sie die IOD-Einstellungen:

   ```
   iodshow

   aptpolicy

   dlsshow
   ```

   Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

   ```
   Brocade-6510:admin> iodshow

   IOD is set

   Brocade-6510:admin> aptpolicy
    Current Policy: 1

    3 : Default Policy
    1: Port Based Routing Policy
    2: Device Based Routing Policy (FICON support only)
    3: Exchange Based Routing Policy
   Brocade-6510:admin> dlsshow

   DLS is not set
   ```

Sicherstellen, dass sich ISLs in derselben Portgruppe befinden und Zoning konfigurieren

Sie müssen sicherstellen, dass sich die Inter-Switch-Links (ISLs) in derselben Port-Gruppe befinden und das Zoning für die MetroCluster-Konfigurationen konfigurieren, um die Switch Fabric erfolgreich zu teilen.

Schritte

1. Wenn sich die ISLs nicht in derselben Portgruppe befinden, verschieben Sie einen der ISL-Ports in dieselbe Port-Gruppe wie die andere.

   Sie können alle verfügbaren Ports außer 32 bis 45 verwenden, die von der neuen MetroCluster-Konfiguration verwendet werden. Die empfohlenen ISL-Ports sind 46 und 47.

2. Befolgen Sie die Schritte unter "Konfigurieren des Zoning auf Brocade FC-Switches" Abschnitt zum Aktivieren von Trunking und QoS-Zone.

   Die Port-Nummern beim Teilen von Fabrics unterscheiden sich von denen im Abschnitt. Verwenden Sie bei der Freigabe die Ports 46 und 47 für die ISL-Ports. Wenn Sie Ihre ISL-Ports verschoben haben, müssen Sie das Verfahren in verwenden "Konfiguration der E-Ports (ISL-Ports) auf einem Brocade FC-Switch" Abschnitt zum Konfigurieren der Ports.

3. [[ste3_Zones] Folgen Sie den Schritten im "Konfigurieren der nicht-E-Ports auf dem Brocade-Switch" Abschnitt zum Konfigurieren der nicht-E-Anschlüsse.
4. Löschen Sie nicht die Zonen oder Zonensätze, die bereits in den Backend-Switches (für den 7-Mode Fabric MetroCluster) vorhanden sind, mit Ausnahme der Traffic Isolation (TI)-Zonen in ,Schritt 3.
5. Befolgen Sie die Schritte unter "Konfiguration der E-Ports (ISL-Ports) auf einem Brocade FC-Switch" Abschnitt zum Hinzufügen der vom neuen MetroCluster benötigten Zonen zu den vorhandenen Zonensätzen.

   Im folgenden Beispiel werden Befehle und eine Systemausgabe zum Erstellen der Zonen angezeigt:

```
Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "QOSH2_FCVI_1", "2,32; 2,35; 1,32;
1,35"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_A_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 1,47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_B_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 2,47"


Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgadd config_1_FAB2, "QOSH2_FCVI_1;
STOR_A_2_47; STOR_B_2_47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgenable "config_1_FAB2"
You are about to enable a new zoning configuration.
This action will replace the old zoning configuration with the
current configuration selected. If the update includes changes
to one or more traffic isolation zones, the update may result in
localized disruption to traffic on ports associated with
the traffic isolation zone changes
Do you want to enable 'config_1_FAB2' configuration  (yes, y, no, n):
[no] yes

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgsave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] yes
Nothing changed: nothing to save, returning ...
Brocade-6510-2K0GG:admin>
```

Aktivierung der Switch Fabric und Überprüfung des Betriebs

Sie müssen die FC Switch Fabric aktivieren und sicherstellen, dass die Switches und Geräte ordnungsgemäß funktionieren.

Schritte

1. Aktivieren Sie die Switches:

   `switchCfgPersistentEnable`

   Wenn dieser Befehl nicht verfügbar ist, sollte sich der Switch nach dem im Status aktiviert befinden `fastBoot` Befehl wird ausgegeben.

   - Im folgenden Beispiel wird der von FC_Switch_A_1 ausgegebene Befehl angezeigt:

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
```

- Im folgenden Beispiel wird der von FC_Switch_B_1 ausgegebene Befehl angezeigt:

```
FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentEnable
```

2. Stellen Sie sicher, dass die Switches online sind und alle Geräte ordnungsgemäß angemeldet sind:

   `switchShow`

   Im folgenden Beispiel wird der von FC_Switch_A_1 ausgegebene Befehl angezeigt:

```
FC_switch_A_1:admin> switchShow
```

   Im folgenden Beispiel wird der von FC_Switch_B_1 ausgegebene Befehl angezeigt:

```
FC_switch_B_1:admin> switchShow
```

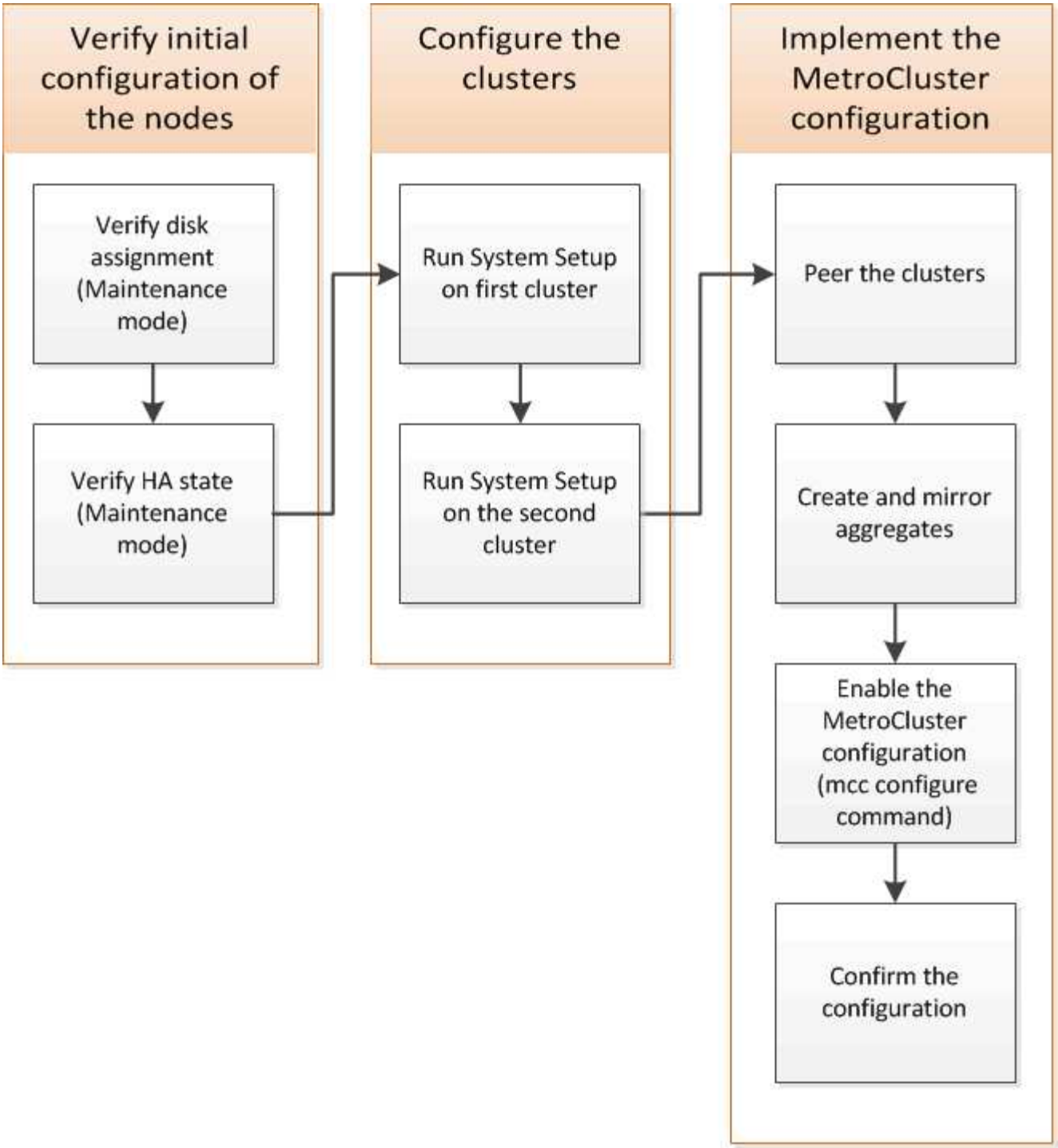
3. Führen Sie das dienstprogramm fmc_dc aus, um sicherzustellen, dass das 7-Mode Fabric MetroCluster korrekt funktioniert.

   Sie können Fehler im Zusammenhang mit Traffic Isolation (TI) Zoning und Trunking ignorieren.

4. Wiederholen Sie die Aufgaben für die zweite Switch-Fabric.

Konfigurieren der MetroCluster-Software in ONTAP

Sie müssen jeden Node in der MetroCluster Konfiguration in ONTAP einrichten, einschließlich der Node-Konfiguration und der Konfiguration der Nodes an zwei Standorten. Sie müssen auch die MetroCluster Beziehung zwischen beiden Standorten implementieren. Die Schritte für Systeme mit nativen Festplatten-Shelfs unterscheiden sich leicht von denen für Systeme mit Array-LUNs.



Sammeln der erforderlichen Informationen

Sie müssen die erforderlichen IP-Adressen für die Controller-Module erfassen, bevor Sie mit dem Konfigurationsprozess beginnen.

Arbeitsblatt für IP-Netzwerkinformationen für Standort A

Vor dem Konfigurieren des Systems müssen Sie IP-Adressen und andere Netzwerkinformationen für den ersten MetroCluster-Standort (Standort A) vom Netzwerkadministrator beziehen.

Switch-Informationen Standort A (Switch-Cluster)

Wenn Sie das System verkabeln, benötigen Sie für jeden Cluster-Switch einen Host-Namen und eine Management-IP-Adresse. Diese Informationen sind nicht erforderlich, wenn Sie ein 2-Node-Cluster ohne Switches oder eine MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes (ein Node an jedem Standort) verwenden.

Cluster-Switch	Host-Name	IP-Adresse	Netzwerkmaske	Standard-Gateway
Verbindung 1				
Verbindung 2				
Management 1				
Management 2				

Informationen zur Cluster-Erstellung von Standort A

Wenn Sie zum ersten Mal das Cluster erstellen, benötigen Sie die folgenden Informationen:

Informationstyp	Ihre Werte
Cluster-Name Beispiel für dieses Verfahren: Site_A	
DNS-Domäne	
DNS-Name-Server	
Standort	
Administratorpasswort	

Node-Informationen zu Standort A

Für jeden Node im Cluster benötigen Sie eine Management-IP-Adresse, eine Netzwerkmaske und ein Standard-Gateway.

Knoten	Port	IP-Adresse	Netzwerkmaske	Standard-Gateway
Knoten 1 Beispiel für dieses Verfahren: Controller_A_1				

Knoten 2 Nicht erforderlich, wenn eine MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes verwendet wird (ein Node an jedem Standort). Beispiel für dieses Verfahren: Controller_A_2				

Standort A LIFs und Ports für Cluster-Peering

Sie benötigen für jeden Node im Cluster die IP-Adressen zweier Intercluster-LIFs, einschließlich einer Netzwerkmaske und eines Standard-Gateway. Die Intercluster-LIFs werden verwendet, um die Cluster miteinander zu begleichen.

Knoten	Port	IP-Adresse von Intercluster LIF	Netzwerkmaske	Standard-Gateway
Knoten 1 IC LIF 1				
Knoten 1 IC LIF 2				
Knoten 2 IC LIF 1 Nicht erforderlich für MetroCluster Konfigurationen mit zwei Nodes (ein Node an jedem Standort)				
Node 2 IC LIF 2ot ist für MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes erforderlich (ein Node an jedem Standort).				

Informationen zum Zeitserver an Standort A

Sie müssen die Zeit synchronisieren, die einen oder mehrere NTP-Zeitserver erfordert.

Knoten	Host-Name	IP-Adresse	Netzwerkmaske	Standard-Gateway

NTP-Server 1				
NTP-Server 2				

AutoSupport-Informationen zu Standort A

Sie müssen AutoSupport für jeden Node konfigurieren. Dazu sind folgende Informationen erforderlich:

Informationstyp		Ihre Werte
Von E-Mail-Adresse		Mail-Hosts
IP-Adressen oder Namen		Transportprotokoll
HTTP, HTTPS ODER SMTP		Proxy-Server
	E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten des Empfängers	Mitteilungen in voller Länge
	Präzise Nachrichten	

SP-Informationen an Standort A

Sie müssen den Zugriff auf den Service-Prozessor (SP) jedes Node für die Fehlerbehebung und Wartung aktivieren. Hierfür sind die folgenden Netzwerkinformationen für jeden Node erforderlich:

Knoten	IP-Adresse	Netzwerkmaske	Standard-Gateway
Knoten 1			
Knoten 2 Nicht erforderlich für MetroCluster Konfigurationen mit zwei Nodes (ein Node an jedem Standort)			

Arbeitsblatt für IP-Netzwerkinformationen für Standort B

Vor dem Konfigurieren des Systems müssen Sie IP-Adressen und andere Netzwerkinformationen für den zweiten MetroCluster-Standort (Standort B) vom Netzwerkadministrator beziehen.

Switch-Informationen an Standort B (Switch-Cluster)

Wenn Sie das System verkabeln, benötigen Sie für jeden Cluster-Switch einen Host-Namen und eine Management-IP-Adresse. Diese Informationen sind nicht erforderlich, wenn Sie ein 2-Node-Cluster ohne Switches oder eine MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes (ein Node an jedem Standort) verwenden.

Cluster-Switch	Host-Name	IP-Adresse	Netzwerkmaske	Standard-Gateway
Verbindung 1				
Verbindung 2				
Management 1				
Management 2				

Informationen zur Cluster-Erstellung von Standort B

Wenn Sie zum ersten Mal das Cluster erstellen, benötigen Sie die folgenden Informationen:

Informationstyp	Ihre Werte
Cluster-Name Verwendetes Beispiel: Site_B	
DNS-Domäne	
DNS-Name-Server	
Standort	
Administratorpasswort	

Node-Informationen zu Standort B

Für jeden Node im Cluster benötigen Sie eine Management-IP-Adresse, eine Netzwerkmaske und ein Standard-Gateway.

Knoten	Port	IP-Adresse	Netzwerkmaske	Standard-Gateway
Knoten 1 Verwendetes Beispiel: Controller_B_1				

Knoten 2 Nicht erforderlich für MetroCluster Konfigurationen mit zwei Nodes (ein Node an jedem Standort) Verwendetes Beispiel: Controller_B_2				

Standort B LIFs und Ports für Cluster-Peering

Sie benötigen für jeden Node im Cluster die IP-Adressen zweier Intercluster-LIFs, einschließlich einer Netzwerkmaske und eines Standard-Gateway. Die Intercluster-LIFs werden verwendet, um die Cluster miteinander zu begleichen.

Knoten	Port	IP-Adresse von Intercluster LIF	Netzwerkmaske	Standard-Gateway
Knoten 1 IC LIF 1				
Knoten 1 IC LIF 2				
Knoten 2 IC LIF 1 Nicht erforderlich für MetroCluster Konfigurationen mit zwei Nodes (ein Node an jedem Standort)				
Node 2 IC LIF 2 Nicht erforderlich für MetroCluster Konfigurationen mit zwei Nodes (ein Node an jedem Standort)				

Standort B Informationen zum Zeitserver

Sie müssen die Zeit synchronisieren, die einen oder mehrere NTP-Zeitserver erfordert.

Knoten	Host-Name	IP-Adresse	Netzwerkmaske	Standard-Gateway

NTP-Server 1				
NTP-Server 2				

AutoSupport-Informationen zu Standort B

Sie müssen AutoSupport für jeden Node konfigurieren. Dazu sind folgende Informationen erforderlich:

Informationstyp		Ihre Werte
Von E-Mail-Adresse		Mail-Hosts
IP-Adressen oder Namen		Transportprotokoll
HTTP, HTTPS ODER SMTP		Proxy-Server
	E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten des Empfängers	Mitteilungen in voller Länge
	Präzise Nachrichten	

SP-Informationen zu Standort B

Sie müssen den Zugriff auf den Service-Prozessor (SP) jedes Node für die Fehlerbehebung und Wartung aktivieren. Hierfür sind die folgenden Netzwerkinformationen für jeden Node erforderlich:

Knoten	IP-Adresse	Netzwerkmaske	Standard-Gateway
Knoten 1 (Controller_B_1)			
Knoten 2 (Controller_B_2) Nicht erforderlich für MetroCluster Konfigurationen mit zwei Nodes (ein Node an jedem Standort)			

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Standard-Cluster und MetroCluster Konfigurationen

Die Konfiguration der Nodes in jedem Cluster in einer MetroCluster-Konfiguration ist ähnlich wie bei den Nodes in einem Standard-Cluster.

Die MetroCluster-Konfiguration basiert auf zwei Standard-Clustern. Physisch muss die Konfiguration symmetrisch sein, wobei jeder Node über dieselbe Hardware-Konfiguration verfügt. Außerdem müssen alle MetroCluster Komponenten verkabelt und konfiguriert werden. Die grundlegende Softwarekonfiguration für Nodes in einer MetroCluster-Konfiguration ist jedoch dieselbe wie für Nodes in einem Standard-Cluster.

Konfigurationsschritt	Standardmäßige Cluster-Konfiguration	MetroCluster-Konfiguration
Konfiguration von Management-, Cluster- und Daten-LIFs auf jedem Node	Gleiches gilt für beide Cluster-Typen	Konfigurieren Sie das Root-Aggregat.
Gleiches gilt für beide Cluster-Typen	Konfigurieren Sie Nodes im Cluster als HA-Paare	Gleiches gilt für beide Cluster-Typen
Richten Sie das Cluster auf einem Node im Cluster ein.	Gleiches gilt für beide Cluster-Typen	Fügen Sie den anderen Node zum Cluster hinzu.
Gleiches gilt für beide Cluster-Typen	Erstellen Sie ein gespiegeltes Root-Aggregat.	Optional
Erforderlich	Peer-to-Peer-Cluster	Optional
Erforderlich	Aktivieren der MetroCluster-Konfiguration	Nicht zutreffend

Wiederherstellung der Systemstandards und Konfiguration des HBA-Typs auf einem Controller-Modul

Um eine erfolgreiche MetroCluster-Installation zu gewährleisten, setzen Sie die Standardeinstellungen auf den Controller-Modulen zurück und stellen sie wieder her.

Dies ist nur für Stretch-Konfigurationen mit FC-to-SAS-Bridges erforderlich.

Schritte

1. Geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung die Umgebungsvariablen auf ihre Standardeinstellung zurück:

   ```
   set-defaults
   ```

2. Starten Sie den Knoten im Wartungsmodus, und konfigurieren Sie dann die Einstellungen für alle HBAs im System:

   a. Booten in den Wartungsmodus:

      ```
      boot_ontap maint
      ```

   b. Überprüfen Sie die aktuellen Einstellungen der Ports:

      ```
      ucadmin show
      ```

   c. Aktualisieren Sie die Porteinstellungen nach Bedarf.

Wenn Sie über diese Art von HBA und den gewünschten Modus verfügen…	Befehl

CNA FC	`ucadmin modify -m fc -t initiator` *`adapter_name`*
CNA-Ethernet	`ucadmin modify -mode cna` *`adapter_name`*
FC-Ziel	`fcadmin config -t target` *`adapter_name`*
FC-Initiator	`fcadmin config -t initiator` *`adapter_name`*

3. Beenden des Wartungsmodus:

   ```
   halt
   ```

   Warten Sie, bis der Node an der LOADER-Eingabeaufforderung angehalten wird, nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben.

4. Starten Sie den Node wieder in den Wartungsmodus, damit die Konfigurationsänderungen wirksam werden:

   ```
   boot_ontap maint
   ```

5. Überprüfen Sie die vorgenommenen Änderungen:

Wenn Sie über diese Art von HBA verfügen…	Befehl
CNA	`ucadmin show`
FC	`fcadmin show`

6. Beenden des Wartungsmodus:

   ```
   halt
   ```

   Warten Sie, bis der Node an der LOADER-Eingabeaufforderung angehalten wird, nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben.

7. Starten Sie den Knoten im Startmenü:

   ```
   boot_ontap menu
   ```

   Warten Sie, bis das Boot-Menü angezeigt wird, nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben.

8. Löschen Sie die Knotenkonfiguration, indem Sie in der Eingabeaufforderung des Startmenüs „`wipeconfig`“ eingeben und dann die Eingabetaste drücken.

   Auf dem folgenden Bildschirm wird die Eingabeaufforderung des Startmenüs angezeigt:

```
Please choose one of the following:

     (1) Normal Boot.
     (2) Boot without /etc/rc.
     (3) Change password.
     (4) Clean configuration and initialize all disks.
     (5) Maintenance mode boot.
     (6) Update flash from backup config.
     (7) Install new software first.
     (8) Reboot node.
     (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
     Selection (1-9)?  wipeconfig
 This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
 Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
 Are you sure you want to continue?: yes
 Rebooting to finish wipeconfig request.
```

Konfigurieren von FC-VI-Ports auf einer X1132A-R6 Quad-Port-Karte auf FAS8020 Systemen

Wenn Sie die Quad-Port-Karte X1132A-R6 auf einem FAS8020 System verwenden, können Sie in den Wartungsmodus wechseln, um die 1a- und 1b-Ports für die FC-VI- und Initiatorverwendung zu konfigurieren. Dies ist für MetroCluster Systeme, die vom Werk empfangen werden, in denen die Ports für Ihre Konfiguration entsprechend eingestellt sind, nicht erforderlich.

Diese Aufgabe muss im Wartungsmodus ausgeführt werden.

> Die Konvertierung eines FC-Ports in einen FC-VI-Port mit dem Befehl ucadmin wird nur auf den Systemen FAS8020 und AFF 8020 unterstützt. Das Konvertieren von FC-Ports in FCVI-Ports wird auf keiner anderen Plattform unterstützt.

Schritte

1. Deaktivieren Sie die Ports:

   ```
   storage disable adapter 1a

   storage disable adapter 1b
   ```

```
*> storage disable adapter 1a
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1a.
Host adapter 1a disable succeeded
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1a is now offline.
*> storage disable adapter 1b
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1b.
Host adapter 1b disable succeeded
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1b is now offline.
*>
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Ports deaktiviert sind:

   `ucadmin show`

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        -          offline
  1b     fc       initiator  -        -          offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

3. Setzen Sie die A- und b-Ports auf den FC-VI-Modus:

   `ucadmin modify -adapter 1a -type fcvi`

   Der Befehl setzt den Modus auf beiden Ports im Port-Paar 1a und 1b (auch wenn im Befehl nur 1a angegeben ist).

```
*> ucadmin modify -t fcvi 1a
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1a. Reboot the controller for the changes to
take effect.
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1b. Reboot the controller for the changes to
take effect.
```

4. Bestätigen Sie, dass die Änderung aussteht:

```
ucadmin show
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1b     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

5. Fahren Sie den Controller herunter, und starten Sie dann im Wartungsmodus neu.
6. Bestätigen Sie die Konfigurationsänderung:

```
ucadmin show local
```

```
Node           Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
------------   -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
...
controller_B_1
               1a       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1b       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1c       fc       initiator  -        -          online
controller_B_1
               1d       fc       initiator  -        -          online
6 entries were displayed.
```

Überprüfen der Festplattenzuweisung im Wartungsmodus in einer Konfiguration mit acht oder vier Nodes

Vor dem vollständigen Booten des Systems zu ONTAP können Sie optional im Wartungsmodus booten und die Festplattenzuordnung auf den Nodes überprüfen. Die Laufwerke sollten einer vollständig symmetrischen aktiv/aktiv-Konfiguration zugewiesen werden, wobei jeder Pool eine gleiche Anzahl von Laufwerken zugewiesen hat.

Neue MetroCluster Systeme haben vor dem Versand eine Festplattenzuordnung abgeschlossen.

In der folgenden Tabelle sind Beispiele für Pool-Zuweisungen für eine MetroCluster-Konfiguration aufgeführt. Festplatten werden Pools nach Shelf-Basis zugewiesen.

Festplatten-Shelf (sample_Shelf_Name)…	An Standort…	Gehört zu…	Und ist diesem Node zugewiesen…
Festplatten-Shelf 1 (Shelf_A_1_1)	Standort A	Knoten A 1	Pool 0
Festplatten-Shelf 2 (Shelf_A_1_3)	Festplatten-Shelf 3 (Shelf_B_1_1)	Knoten B 1	Pool 1
Festplatten-Shelf 4 (Shelf_B_1_3)	Platten-Shelf 5 (Shelf_A_2_1)	Knoten A 2	Pool 0
Platten-Shelf 6 (Shelf_A_2_3)	Festplatten-Shelf 7 (Shelf_B_2_1)	Knoten B 2	Pool 1
Festplatten-Shelf 8 (Shelf_B_2_3)	Platten-Shelf 1 (Shelf_A_3_1)	Knoten A 3	Pool 0
Festplatten-Shelf 2 (Shelf_A_3_3)	Festplatten-Shelf 3 (Shelf_B_3_1)	Knoten B 3	Pool 1
Festplatten-Shelf 4 (Shelf_B_3_3)	Platten-Shelf 5 (Shelf_A_4_1)	Knoten A 4	Pool 0
Platten-Shelf 6 (Shelf_A_4_3)	Festplatten-Shelf 7 (Shelf_B_4_1)	Knoten B 4	Pool 1
Festplatten-Shelf 8 (Shelf_B_4_3)	Festplatten-Shelf 9 (Shelf_B_1_2)	Standort B	Knoten B 1
Pool 0	Festplatten-Shelf 10 (Shelf_B_1_4)	Platten-Shelf 11 (Shelf_A_1_2)	Knoten A 1
Pool 1	Platten-Shelf 12 (Shelf_A_1_4)	Festplatten-Shelf 13 (Shelf_B_2_2)	Knoten B 2
Pool 0	Festplatten-Shelf 14 (Shelf_B_2_4)	Platten-Shelf 15 (Shelf_A_2_2)	Knoten A 2
Pool 1	Platten-Shelf 16 (Shelf_A_2_4)	Festplatten-Shelf 1 (Shelf_B_3_2)	Knoten A 3
Pool 0	Festplatten-Shelf 2 (Shelf_B_3_4)	Platten-Shelf 3 (Shelf_A_3_2)	Knoten B 3
Pool 1	Platten-Shelf 4 (Shelf_A_3_4)	Festplatten-Shelf 5 (Shelf_B_4_2)	Knoten A 4

Pool 0	Festplatten-Shelf 6 (Shelf_B_4_4)	Platten-Shelf 7 (Shelf_A_4_2)	Knoten B 4

Schritte

1. Bestätigen Sie die Shelf-Zuweisungen:

   ```
   disk show -v
   ```

2. Falls erforderlich, weisen Sie mithilfe des ausdrücklich Festplatten in den angeschlossenen Platten-Shelfs dem entsprechenden Pool zu `disk assign` Befehl.

   Wenn Sie im Befehl Platzhalter verwenden, können Sie alle Festplatten in einem Festplatten-Shelf mit einem Befehl zuweisen. Sie können die Festplatten-Shelf-IDs und Einschübe für jede Festplatte mit identifizieren `storage show disk --x` Befehl.

Zuweisung der Festplatteneigentümer in anderen Systemen außerhalb von All Flash FAS

Wenn auf den MetroCluster Nodes die Festplatten nicht korrekt zugewiesen sind oder wenn Sie in Ihrer Konfiguration DS460C Platten-Shelfs verwenden, müssen Sie jedem der Nodes der MetroCluster Konfiguration Shelf-einzeln Festplatten zuweisen. Sie erstellen eine Konfiguration, in der jeder Knoten die gleiche Anzahl von Festplatten in seinen lokalen und Remote-Laufwerk-Pools hat.

Die Storage Controller müssen sich im Wartungsmodus befinden.

Wenn Ihre Konfiguration DS460C Festplatten-Shelfs nicht umfasst, ist diese Aufgabe nicht erforderlich, wenn die Festplatten bereits im Werk korrekt zugewiesen wurden.

> Pool 0 enthält immer die Laufwerke, die sich an demselben Standort wie das Speichersystem befinden, zu dem sie gehören.

Pool 1 enthält immer die Festplatten, die sich dem Speichersystem, zu dem sie gehören, fernhalten.

Wenn Ihre Konfiguration DS460C Festplatten-Shelfs umfasst, sollten Sie die Festplatten anhand der folgenden Richtlinien für jedes Laufwerk mit 12 Festplatten manuell zuweisen:

Diese Festplatten in der Schublade zuweisen…	Zu diesem Knoten und Pool…
0-2	Pool des lokalen Node 0
3 - 5	Pool 0 des HA-Partner-Node
6 - 8	DR-Partner des lokalen Knotens Pool 1
9 - 11	DR-Partner des HA-Partners Pool 1

Mit diesem Zuweisungsmuster wird sichergestellt, dass ein Aggregat minimal beeinträchtigt wird, wenn ein Einschub offline geht.

Schritte

1. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, starten Sie jedes System in den Wartungsmodus.
2. Weisen Sie die Platten-Shelfs den Nodes des ersten Standorts (Standort A) zu:

   Festplatten-Shelfs an demselben Standort wie der Node werden Pool 0 zugewiesen, und Festplatten-Shelfs, die sich am Standort des Partners befinden, werden Pool 1 zugewiesen.

   Sie sollten jedem Pool die gleiche Anzahl von Shelfs zuweisen.

   a. Weisen Sie beim ersten Knoten systematisch die lokalen Festplatten-Shelfs dem Pool 0 und den Remote-Festplatten-Shelfs zu, und Pool 1:

      ```
      disk assign -shelf local-switch-name:shelf-name.port -p pool
      ```

      Wenn der Storage Controller Controller_A_1 vier Shelves hat, geben Sie die folgenden Befehle ein:

      ```
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0

      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1
      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1
      ```

   b. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Node am lokalen Standort, indem Sie den Pool 0 und die Remote-Festplatten-Shelfs systematisch den Pool 1 zuweisen:

      ```
      disk assign -shelf local-switch-name:shelf-name.port -p pool
      ```

      Wenn der Storage Controller Controller_A_2 vier Shelves hat, geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1
```

3. Weisen Sie die Platten-Shelfs den Nodes am zweiten Standort (Standort B) zu:

   Festplatten-Shelfs an demselben Standort wie der Node werden Pool 0 zugewiesen, und Festplatten-Shelfs, die sich am Standort des Partners befinden, werden Pool 1 zugewiesen.

   Sie sollten jedem Pool die gleiche Anzahl von Shelfs zuweisen.

   a. Weisen Sie beim ersten Knoten am Remote-Standort systematisch seine lokalen Festplatten-Shelfs dem Pool 0 und seinen Remote-Festplatten-Shelfs zu 1:

      ```
      disk assign -shelf local-switch-nameshelf-name -p pool
      ```

      Wenn der Storage Controller_B_1 vier Shelves hat, geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1
```

b. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Node am Remote-Standort, indem Sie seine lokalen Festplatten-Shelfs systematisch dem Pool 0 und den Remote-Festplatten-Shelfs Pool 1 zuordnen:

```
disk assign -shelf shelf-name -p pool
```

Wenn der Storage Controller_B_2 vier Shelves hat, geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1
```

4. Bestätigen Sie die Shelf-Zuweisungen:

```
storage show shelf
```

5. Beenden des Wartungsmodus:

```
halt
```

6. Anzeigen des Startmenüs:

```
boot_ontap menu
```

7. Wählen Sie auf jedem Knoten die Option **4**, um alle Festplatten zu initialisieren.

Zuweisung der Festplatteneigentümer für AFF Systeme

Wenn Sie in einer Konfiguration mit AFF Systemen und gespiegelten Aggregaten einsetzen und die Nodes die Festplatten (SSDs) nicht korrekt zugewiesen sind, sollten Sie den HA-Partner-Node jeweils halb so viele Festplatten an jedem Shelf einem lokalen Node und der anderen Hälfte der Festplatten zuweisen. Sie sollten eine Konfiguration erstellen, in der jeder Knoten die gleiche Anzahl von Festplatten in seinen lokalen und Remote-Laufwerk-Pools hat.

Die Storage Controller müssen sich im Wartungsmodus befinden.

Dies gilt nicht für Konfigurationen mit nicht gespiegelten Aggregaten, einer aktiv/Passiv-Konfiguration oder einer ungleichen Anzahl von Festplatten in lokalen und Remote-Pools.

Dieser Task ist nicht erforderlich, wenn Festplatten beim Empfang vom Werk korrekt zugewiesen wurden.

Pool 0 enthält immer die Laufwerke, die sich an demselben Standort wie das Speichersystem befinden, zu dem sie gehören, während Pool 1 immer die Festplatten enthält, die sich dem Speichersystem, dem sie gehören, fernhalten.

Schritte

1. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, starten Sie jedes System in den Wartungsmodus.
2. Weisen Sie die Festplatten den Nodes des ersten Standorts (Standort A) zu:

   Jedem Pool sollte eine gleiche Anzahl an Festplatten zugewiesen werden.

   a. Weisen Sie beim ersten Knoten systematisch die Hälfte der Disks jedem Shelf zu, um 0 und die andere Hälfte dem Pool des HA-Partners 0 zu bündeln:

      ```
      disk assign -disk disk-name -p pool -n number-of-disks
      ```

      Wenn der Storage Controller Controller_A_1 vier Shelves mit jeweils 8 SSDs aufweist, geben Sie die folgenden Befehle ein:

      ```
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0 -n 4
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0 -n 4

      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1 -n 4
      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1 -n 4
      ```

   b. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Node am lokalen Standort, indem Sie systematisch die Hälfte der Festplatten in jedem Shelf den Pool 1 und die andere Hälfte dem Pool des HA-Partners 1 zuweisen:

      ```
      disk assign -disk disk-name -p pool
      ```

      Wenn der Storage Controller Controller_A_1 vier Shelves mit jeweils 8 SSDs aufweist, geben Sie die folgenden Befehle ein:

   ```
   *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4
   *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4

   *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4
   *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4
   ```

3. Weisen Sie die Festplatten den Nodes des zweiten Standorts (Standort B) zu:

   Jedem Pool sollte eine gleiche Anzahl an Festplatten zugewiesen werden.

   a. Weisen Sie auf dem ersten Knoten am Remote-Standort systematisch die Hälfte der Festplatten auf jedem Shelf zu, um den Pool 0 und die andere Hälfte dem Pool des HA-Partners 0 zu bündeln:

      ```
      disk assign -disk disk-name -p pool
      ```

Wenn der Storage Controller Controller_B_1 vier Shelves mit jeweils 8 SSDs hat, geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1 -n 4
```

b. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den zweiten Node am Remote-Standort, indem Sie in jedem Shelf systematisch die Hälfte der Festplatten dem Pool 1 und der anderen Hälfte dem Pool des HA-Partners 1 zuweisen:

```
disk assign -disk disk-name -p pool
```

Wenn der Storage Controller Controller_B_2 vier Shelfs mit jeweils 8 SSDs aufweist, geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1 -n 4
```

4. Bestätigen Sie die Festplattenzuordnungen:

```
storage show disk
```

5. Beenden Sie den Wartungsmodus:
```
halt
```

6. Anzeigen des Startmenüs:

```
boot_ontap menu
```

7. Wählen Sie auf jedem Knoten die Option **4**, um alle Festplatten zu initialisieren.

Überprüfen der Festplattenzuweisung im Wartungsmodus in einer Konfiguration mit zwei Nodes

Vor dem vollständigen Booten des Systems zu ONTAP können Sie optional das System im Wartungsmodus booten und die Festplattenzuordnung auf den Nodes überprüfen. Die Festplatten sollten eine vollständig symmetrische Konfiguration erstellen, bei der beide Standorte ihre eigenen Platten-Shelves besitzen und Daten bereitstellen, wobei jedem Knoten und jedem Pool die gleiche Anzahl von gespiegelten Festplatten zugewiesen ist.

Das System muss sich im Wartungsmodus befinden.

Neue MetroCluster Systeme haben vor dem Versand eine Festplattenzuordnung abgeschlossen.

In der folgenden Tabelle sind Beispiele für Pool-Zuweisungen für eine MetroCluster-Konfiguration aufgeführt. Festplatten werden Pools nach Shelf-Basis zugewiesen.

Festplatten-Shelf (Beispielname)…	An Standort…	Gehört zu…	Und ist diesem Node zugewiesen…
Festplatten-Shelf 1 (Shelf_A_1_1)	Standort A	Knoten A 1	Pool 0
Festplatten-Shelf 2 (Shelf_A_1_3)	Festplatten-Shelf 3 (Shelf_B_1_1)	Knoten B 1	Pool 1
Festplatten-Shelf 4 (Shelf_B_1_3)	Festplatten-Shelf 9 (Shelf_B_1_2)	Standort B	Knoten B 1
Pool 0	Festplatten-Shelf 10 (Shelf_B_1_4)	Platten-Shelf 11 (Shelf_A_1_2)	Knoten A 1

Wenn Ihre Konfiguration DS460C Festplatten-Shelfs umfasst, sollten Sie die Festplatten anhand der folgenden Richtlinien für jedes Laufwerk mit 12 Festplatten manuell zuweisen:

Diese Festplatten in der Schublade zuweisen…	Zu diesem Knoten und Pool…
1 - 6	Pool des lokalen Node 0
7 - 12	Pool 1 DES DR-Partners

Dieses Muster der Festplattenzuordnung minimiert die Auswirkungen auf ein Aggregat, wenn ein Einschub offline geht.

Schritte

1. Wenn Ihr System vom Werk empfangen wurde, bestätigen Sie die Regalzuordnungen:

   ```
   disk show –v
   ```

2. Bei Bedarf können Sie mithilfe des Befehls Disk assign Festplatten in den angeschlossenen Platten-Shelfs dem entsprechenden Pool zuweisen.

   Festplatten-Shelfs an demselben Standort wie der Node werden Pool 0 zugewiesen, und Festplatten-Shelfs, die sich am Standort des Partners befinden, werden Pool 1 zugewiesen. Sie sollten jedem Pool die gleiche Anzahl von Shelfs zuweisen.

   a. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, starten Sie jedes System in den Wartungsmodus.
   b. Weisen Sie auf dem Knoten vor Ort A systematisch die lokalen Festplatten-Shelfs dem Pool 0 und den Remote-Festplatten-Shelfs zu 1:

      ```
      disk assign -shelf disk_shelf_name -p pool
      ```

      Wenn der Storage Controller Node_A_1 vier Shelfs aufweist, geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
*> disk assign -shelf shelf_A_1_1 -p 0
*> disk assign -shelf shelf_A_1_3 -p 0

*> disk assign -shelf shelf_A_1_2 -p 1
*> disk assign -shelf shelf_A_1_4 -p 1
```

c. Weisen Sie auf dem Knoten am Remote-Standort (Standort B) systematisch seine lokalen Festplatten-Shelfs dem Pool 0 und seinen Remote-Festplatten-Shelfs zu, um Pool 1 zu bündeln:

```
disk assign -shelf disk_shelf_name -p pool
```

Wenn der Storage Controller Node_B_1 vier Shelfs hat, geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
*> disk assign -shelf shelf_B_1_2   -p 0
*> disk assign -shelf shelf_B_1_4  -p 0

*> disk assign -shelf shelf_B_1_1 -p 1
 *> disk assign -shelf shelf_B_1_3 -p 1
```

a. Zeigt die Festplatten-Shelf-IDs und Einschübe für jede Festplatte an:

```
disk show -v
```

Überprüfen und Konfigurieren des HA-Status von Komponenten im Wartungsmodus

Bei der Konfiguration eines Storage-Systems in einer MetroCluster Konfiguration müssen Sie sicherstellen, dass der Hochverfügbarkeits- (HA)-Zustand des Controller-Moduls und der Gehäusekomponenten mcc oder mcc-2n aufweist, damit die Komponenten ordnungsgemäß hochfahren.

Das System muss sich im Wartungsmodus befinden.

Diese Aufgabe ist für Systeme, die vom Werk empfangen werden, nicht erforderlich.

Schritte

1. Zeigen Sie im Wartungsmodus den HA-Status des Controller-Moduls und des Chassis an:

```
ha-config show
```

Der richtige HA-Status hängt von Ihrer MetroCluster-Konfiguration ab.

Anzahl der Controller in der MetroCluster-Konfiguration	DER HA-Status für alle Komponenten sollte…
MetroCluster FC-Konfiguration mit acht oder vier Nodes	mcc

MetroCluster FC-Konfiguration mit zwei Nodes	mcc-2n
MetroCluster IP-Konfiguration	Mccip

2. Wenn der angezeigte Systemzustand des Controllers nicht korrekt ist, setzen Sie den HA-Status für das Controller-Modul ein:

Anzahl der Controller in der MetroCluster-Konfiguration	Befehl
MetroCluster FC-Konfiguration mit acht oder vier Nodes	Ha-config - Controller mcc ändern
MetroCluster FC-Konfiguration mit zwei Nodes	Ha-config Controller mcc-2n ändern
MetroCluster IP-Konfiguration	Ha-config mccip Controller ändern

3. Wenn der angezeigte Systemzustand des Chassis nicht korrekt ist, setzen Sie den HA-Status für das Chassis ein:

Anzahl der Controller in der MetroCluster-Konfiguration	Befehl
MetroCluster FC-Konfiguration mit acht oder vier Nodes	Ha-config - Gehäuse mcc ändern
MetroCluster FC-Konfiguration mit zwei Nodes	Ha-Konfiguration ändern Gehäuse mcc-2n
MetroCluster IP-Konfiguration	Ha-config modify Chassis mccip

Schritte

1. Booten des Node zu ONTAP:

```
boot_ontap
```

2. Wiederholen Sie diese Schritte auf jedem Knoten der MetroCluster-Konfiguration.

Einrichtung von ONTAP

Sie müssen ONTAP auf jedem Controller-Modul einrichten.

Wenn Sie die neuen Controller als Netzboot ausführen müssen, finden Sie unter "Netbootting der neuen Controller-Module" Im *MetroCluster Upgrade, Transition and Expansion Guide*.

Einrichten von ONTAP in einer MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes

In einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes müssen Sie auf jedem Cluster den Node booten, den Setup-Assistenten für den Cluster beenden und den Cluster-Setup-Befehl verwenden, um den Node als Single

Node Cluster zu konfigurieren.

Sie dürfen den Service Processor nicht konfiguriert haben.

Diese Aufgabe gilt für MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes, die nativen NetApp Storage verwenden.

Neue MetroCluster Systeme sind vorkonfiguriert. Sie müssen diese Schritte nicht ausführen. Sie sollten jedoch AutoSupport konfigurieren.

Diese Aufgabe muss auf beiden Clustern in der MetroCluster Konfiguration ausgeführt werden.

Weitere allgemeine Informationen zum Einrichten von ONTAP finden Sie im *Software-Setup-Handbuch*

Schritte

1. Schalten Sie den ersten Node ein.

   Sie müssen diesen Schritt auf dem Node am Disaster-Recovery-Standort (DR) wiederholen.

   Der Node bootet. Anschließend startet der Cluster-Setup-Assistent auf der Konsole, sodass Sie informiert werden, dass AutoSupport automatisch aktiviert wird.

```
::> Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.

This system will send event messages and periodic reports to NetApp
Technical
Support. To disable this feature, enter
autosupport modify -support disable
within 24 hours.

Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination and
resolution, should a problem occur on your system.
For further information on AutoSupport, see:
http://support.netapp.com/autosupport/

Type yes to confirm and continue {yes}: yes

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address [10.101.01.01]:

Enter the node management interface netmask [101.010.101.0]:
Enter the node management interface default gateway [10.101.01.0]:



Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

2. Erstellen eines neuen Clusters:

   ```
   create
   ```

3. Wählen Sie, ob der Node als Single Node Cluster verwendet werden soll.

   ```
   Do you intend for this node to be used as a single node cluster? {yes,
   no} [yes]:
   ```

4. Akzeptieren Sie die Standardeinstellung des Systems `yes` Drücken Sie die Eingabetaste, oder geben Sie

Ihre eigenen Werte ein, indem Sie eingeben `no`, Und drücken Sie dann die Eingabetaste.

5. Befolgen Sie die Anweisungen, um den Cluster-Setup-Assistenten abzuschließen. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Standardwerte zu akzeptieren, oder geben Sie Ihre eigenen Werte ein, und drücken Sie anschließend die Eingabetaste.

   Die Standardwerte werden automatisch basierend auf Ihrer Plattform und Netzwerkkonfiguration ermittelt.

6. Nachdem Sie den Cluster Setup-Assistenten abgeschlossen und den Vorgang beendet haben, überprüfen Sie, ob das Cluster aktiv ist und der erste Node sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

   `cluster show`

   Das folgende Beispiel zeigt ein Cluster, in dem der erste Node (cluster1-01) sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet und zur Teilnahme berechtigt ist:

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   cluster1-01           true    true
   ```

   Falls eine der Einstellungen geändert werden muss, die Sie für die Admin-SVM oder Node-SVM eingegeben haben, können Sie über den Cluster-Setup-Befehl auf den Cluster-Setup-Assistenten zugreifen.

"Software Setup"

Einrichten von ONTAP in einer MetroCluster Konfiguration mit acht oder vier Nodes

Nachdem Sie jeden Node gebootet haben, werden Sie aufgefordert, das System Setup Tool auszuführen, um die grundlegende Node- und Cluster-Konfiguration durchzuführen. Nach dem Konfigurieren des Clusters kehren Sie zur ONTAP-CLI zurück, um Aggregate zu erstellen und die MetroCluster-Konfiguration zu erstellen.

Sie müssen die MetroCluster-Konfiguration verkabelt haben.

Diese Aufgabe gilt für MetroCluster Konfigurationen mit acht oder vier Nodes mithilfe von nativem NetApp Storage.

Neue MetroCluster Systeme sind vorkonfiguriert. Sie müssen diese Schritte nicht ausführen. Sie sollten jedoch das AutoSupport-Tool konfigurieren.

Diese Aufgabe muss auf beiden Clustern in der MetroCluster Konfiguration ausgeführt werden.

Dieses Verfahren verwendet das System-Setup-Tool. Wenn gewünscht, können Sie stattdessen den CLI-Cluster-Setup-Assistenten verwenden.

Schritte

1. Falls noch nicht geschehen, schalten Sie jeden Knoten ein und lassen Sie ihn vollständig booten.

   Wenn sich das System im Wartungsmodus befindet, geben Sie den Befehl stop ein, um den Wartungsmodus zu beenden, und geben Sie dann den folgenden Befehl an der LOADER-Eingabeaufforderung aus:

```
boot_ontap
```

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

```
Welcome to node setup

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
                 Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.
.
.
.
```

2. Aktivieren Sie das AutoSupport-Tool, indem Sie den vom System bereitgestellten Anweisungen folgen.
3. Befolgen Sie die Aufforderungen zur Konfiguration der Node-Managementoberfläche.

   Die Eingabeaufforderungen sind ähnlich wie folgende:

```
Enter the node management interface port: [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 10.228.160.229
Enter the node management interface netmask: 225.225.252.0
Enter the node management interface default gateway: 10.228.160.1
```

4. Sicherstellen, dass die Nodes im Hochverfügbarkeits-Modus konfiguriert sind:

   ```
   storage failover show -fields mode
   ```

   Wenn nicht, müssen Sie für jeden Node den folgenden Befehl eingeben und den Node neu booten:

   ```
   storage failover modify -mode ha -node localhost
   ```

   Dieser Befehl konfiguriert den Hochverfügbarkeits-Modus, ermöglicht jedoch kein Storage Failover. Das Storage-Failover wird automatisch aktiviert, wenn die MetroCluster-Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt im Konfigurationsprozess durchgeführt wird.

5. Sicherstellen, dass vier Ports als Cluster Interconnects konfiguriert sind:

   ```
   network port show
   ```

   Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe für „Cluster_A“ angezeigt:

```
cluster_A::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node_A_1
       **e0a       Cluster      Cluster          up       1500
auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up       1500
auto/1000**
       e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000
node_A_2
       **e0a       Cluster      Cluster          up       1500
auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up       1500
auto/1000**
       e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

6. Wenn Sie einen 2-Node-Cluster ohne Switches (ein Cluster ohne Cluster-Interconnect-Switches) erstellen, aktivieren Sie den Networking-Modus ohne Switches:

   a. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene:

      `set -privilege advanced`

   Sie können antworten `y` Wenn Sie aufgefordert werden, den erweiterten Modus fortzusetzen. Die Eingabeaufforderung für den erweiterten Modus wird angezeigt (*).

   a. Aktivieren des Cluster-Modus ohne Switches: `network options switchless-cluster modify -enabled true`

   b. Zurück zur Administratorberechtigungsebene: `set -privilege admin`

7. Starten Sie das System-Setup-Tool gemäß den Informationen, die nach dem ersten Booten auf der Systemkonsole angezeigt werden.

8. Verwenden Sie das System Setup Tool, um jeden Node zu konfigurieren und den Cluster zu erstellen, jedoch keine Aggregate zu erstellen.

Sie erstellen gespiegelte Aggregate in späteren Aufgaben.

Kehren Sie zur ONTAP-Befehlszeilenschnittstelle zurück und führen Sie die MetroCluster-Konfiguration durch. Führen Sie dazu die folgenden Aufgaben aus.

Konfigurieren der Cluster in einer MetroCluster-Konfiguration

Sie müssen die Cluster Peer, die Root-Aggregate spiegeln, ein gespiegeltes Datenaggregat erstellen und dann den Befehl zum Implementieren der MetroCluster Operationen ausgeben.

Peering der Cluster

Die Cluster in der MetroCluster Konfiguration müssen sich in einer Peer-Beziehung zueinander finden, damit sie kommunizieren und die für MetroCluster Disaster Recovery essentielle Datenspiegelung durchführen können.

"Express-Konfiguration für Cluster und SVM-Peering"

"Überlegungen bei der Verwendung von dedizierten Ports"

"Überlegungen bei der Freigabe von Datenports"

Konfigurieren von Intercluster-LIFs

Sie müssen Intercluster-LIFs an Ports erstellen, die für die Kommunikation zwischen den MetroCluster-Partner-Clustern verwendet werden. Sie können dedizierte Ports oder Ports verwenden, die auch Datenverkehr haben.

Konfigurieren von Intercluster-LIFs auf dedizierten Ports

Sie können Intercluster-LIFs auf dedizierten Ports konfigurieren. Dadurch wird typischerweise die verfügbare Bandbreite für den Replizierungsverkehr erhöht.

Schritte

1. Liste der Ports im Cluster:

   ```
   network port show
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   Im folgenden Beispiel werden die Netzwerkports in cluster01 angezeigt:

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. Bestimmen Sie, welche Ports für die Intercluster-Kommunikation verfügbar sind:

   `network interface show -fields home-port,curr-port`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   Im folgenden Beispiel werden die Ports „`e0e`“ und „`e0f`“ nicht zugewiesen:

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. Erstellen Sie eine Failover-Gruppe für die dedizierten Ports:

```
network interface failover-groups create -vserver system_SVM -failover-group
failover_group -targets physical_or_logical_ports
```

Im folgenden Beispiel werden den Failover-Gruppen intercluster01 Ports „`e0e`“ und „`e0f`“ auf dem System SVMcluster01 zugewiesen:

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Failover-Gruppe erstellt wurde:

```
network interface failover-groups show
```

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. Erstellen Sie Intercluster-LIFs auf der System-SVM und weisen Sie sie der Failover-Gruppe zu.

ONTAP-Version	Befehl
9.6 und höher	`network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -service-policy default-intercluster -home-node node -home -port port -address port_IP -netmask netmask -failover -group failover_group`

9.5 und früher	`network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -role intercluster -home-node node -home-port port -address port_IP -netmask netmask -failover-group failover_group`

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

Im folgenden Beispiel werden in der Failover-Gruppe intercluster LIFs „`cluster01_ic01`“ und „`cluster01_ic.02`“ erstellt:

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. Überprüfen Sie, ob die Intercluster-LIFs erstellt wurden:

Im ONTAP 9.6 und höher:
`network interface show -service-policy default-intercluster`
In ONTAP 9.5 und früher:
`network interface show -role intercluster`

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. Vergewissern Sie sich, dass die Intercluster-LIFs redundant sind:

Im ONTAP 9.6 und höher:
`network interface show -service-policy default-intercluster -failover`
In ONTAP 9.5 und früher:
`network interface show -role intercluster -failover`

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

+ das folgende Beispiel zeigt, dass die Intercluster-LIFs „`cluster01_ic01`“ und „`cluster01_ic02`“ auf dem SVM-Port „`e0e`“ an den Port „`e0f`“ scheitern.

+

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only      intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only      intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

"Überlegungen bei der Verwendung von dedizierten Ports"

Konfigurieren von Intercluster-LIFs auf gemeinsam genutzten Datenports

Sie können Intercluster-LIFs an Ports konfigurieren, die gemeinsam mit dem Datennetzwerk verwendet werden. Auf diese Weise wird die Anzahl der Ports reduziert, die Sie für Intercluster-Netzwerke benötigen.

Schritte

1. Liste der Ports im Cluster:

   ```
   network port show
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   Im folgenden Beispiel werden die Netzwerkports in cluster01 angezeigt:

   ```
   cluster01::> network port show
                                                                     Speed
   (Mbps)
   Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
   ------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
   ------------
   cluster01-01
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
   cluster01-02
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
   ```

2. Intercluster-LIFs auf der System-SVM erstellen:

Im ONTAP 9.6 und höher:
`network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -service-policy default-intercluster -home-node node -home-port port -address port_IP -netmask netmask`
In ONTAP 9.5 und früher:
`network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -role intercluster -home-node node -home-port port -address port_IP -netmask netmask`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   Im folgenden Beispiel werden Intercluster-LIFs „`cluster01_ic01`“ und „`cluster01_ic02`“ erstellt:

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. Überprüfen Sie, ob die Intercluster-LIFs erstellt wurden:

Im ONTAP 9.6 und höher:
`network interface show -service-policy default-intercluster`
In ONTAP 9.5 und früher:
`network interface show -role intercluster`

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Intercluster-LIFs redundant sind:

Im ONTAP 9.6 und höher:
`network interface show –service-policy default-intercluster -failover`

In ONTAP 9.5 und früher:
`network interface show -role intercluster -failover`

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Intercluster-LIFs „`cluster01_ic01`“ und „`cluster01_ic02`“ auf dem Port „`e0c`“ an den Port „`e0d`“ scheitern.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

"Überlegungen bei der Freigabe von Datenports"

Erstellen einer Cluster-Peer-Beziehung

Sie müssen die Cluster-Peer-Beziehung zwischen den MetroCluster Clustern erstellen.

Erstellen einer Cluster-Peer-Beziehung

Mit dem Befehl Cluster Peer create können Sie eine Peer-Beziehung zwischen einem lokalen und einem Remote-Cluster erstellen. Nachdem die Peer-Beziehung erstellt wurde, können Sie Cluster Peer Creation im Remote-Cluster ausführen, um sie für den lokalen Cluster zu authentifizieren.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen auf jedem Node in den Clustern, die Peering durchführen, Intercluster LIFs erstellt haben.
- Die Cluster müssen ONTAP 9.3 oder höher ausführen.

Schritte

1. Erstellen Sie auf dem Ziel-Cluster eine Peer-Beziehung mit dem Quell-Cluster:

   ```
   cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY
   HH:MM:SS|1…7days|1…168hours -peer-addrs peer_LIF_IPs -ipspace ipspace
   ```

   Wenn Sie beides angeben `-generate-passphrase` Und `-peer-addrs`, Nur der Cluster, dessen Intercluster LIFs in angegeben sind `-peer-addrs` Kann das generierte Passwort verwenden.

Sie können die ignorieren `-ipspace` Option, wenn kein benutzerdefinierter IPspace verwendet wird. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

Im folgenden Beispiel wird eine Cluster-Peer-Beziehung auf einem nicht angegebenen Remote-Cluster erstellt:

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: -
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. Authentifizierung des Quellclusters auf dem Quellcluster beim Ziel-Cluster:

   `cluster peer create -peer-addrs peer_LIF_IPs -ipspace ipspace`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   Im folgenden Beispiel wird der lokale Cluster an den Remote-Cluster unter LIF-IP-Adressen 192.140.112.101 und 192.140.112.102 authentifiziert:

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   Geben Sie die Passphrase für die Peer-Beziehung ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-Peer-Beziehung erstellt wurde: `cluster peer show -instance`

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                           Cluster Serial Number: 1-80-123456
                  Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                    IPspace for the Relationship: Default
```

4. Prüfen Sie die Konnektivität und den Status der Knoten in der Peer-Beziehung:

   `cluster peer health show`

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

Erstellen einer Cluster-Peer-Beziehung (ONTAP 9.2 und älter)

Sie können den Cluster-Peer create-Befehl verwenden, um eine Anforderung für eine Peering-Beziehung zwischen einem lokalen und einem Remote-Cluster zu initiieren. Nachdem die Peer-Beziehung vom lokalen

Cluster angefordert wurde, können Sie Cluster Peer create auf dem Remote-Cluster ausführen, um die Beziehung zu akzeptieren.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen auf jedem Node in den Clustern, die Peering durchführen, Intercluster LIFs erstellt haben.
- Die Clusteradministratoren müssen die Passphrase vereinbart haben, die jedes Cluster verwendet, um sich beim anderen zu authentifizieren.

Schritte

1. Erstellen Sie auf dem Ziel-Cluster für die Datensicherung eine Peer-Beziehung mit dem Quell-Cluster:

   `cluster peer create -peer-addrs peer_LIF_IPs -ipspace ipspace`

   Sie können die ignorieren `-ipspace` Option, wenn kein benutzerdefinierter IPspace verwendet wird. Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   Im folgenden Beispiel wird eine Cluster-Peer-Beziehung zum Remote-Cluster bei Intercluster LIF IP-Adressen 192.168.2.201 und 192.168.2.202 erstellt:

   ```
   cluster02::> cluster peer create -peer-addrs 192.168.2.201,192.168.2.202
   Enter the passphrase:
   Please enter the passphrase again:
   ```

   Geben Sie die Passphrase für die Peer-Beziehung ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

2. Authentifizieren Sie das Quell-Cluster im Datensicherungs-Quellcluster beim Ziel-Cluster:

   `cluster peer create -peer-addrs peer_LIF_IPs -ipspace ipspace`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   Im folgenden Beispiel wird der lokale Cluster an den Remote-Cluster unter LIF-IP-Adressen 192.140.112.203 und 192.140.112.204 authentifiziert:

   ```
   cluster01::> cluster peer create -peer-addrs 192.168.2.203,192.168.2.204
   Please confirm the passphrase:
   Please confirm the passphrase again:
   ```

   Geben Sie die Passphrase für die Peer-Beziehung ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-Peer-Beziehung erstellt wurde:

   `cluster peer show –instance`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

```
cluster01::> cluster peer show -instance
Peer Cluster Name: cluster01
Remote Intercluster Addresses: 192.168.2.201,192.168.2.202
Availability: Available
Remote Cluster Name: cluster02
Active IP Addresses: 192.168.2.201,192.168.2.202
Cluster Serial Number: 1-80-000013
```

4. Prüfen Sie die Konnektivität und den Status der Knoten in der Peer-Beziehung:

   ```
   cluster peer health show
   ```

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   ```
   cluster01::> cluster peer health show
   Node       cluster-Name                Node-Name
               Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
   ---------- --------------------------- ---------  ---------------
   --------
   cluster01-01
              cluster02                   cluster02-01
               Data: interface_reachable
               ICMP: interface_reachable true       true            true
                                           cluster02-02
               Data: interface_reachable
               ICMP: interface_reachable true       true            true
   cluster01-02
              cluster02                   cluster02-01
               Data: interface_reachable
               ICMP: interface_reachable true       true            true
                                           cluster02-02
               Data: interface_reachable
               ICMP: interface_reachable true       true            true
   ```

Spiegelung der Root-Aggregate

Um Datensicherung zu ermöglichen, müssen Sie die Root-Aggregate spiegeln.

Standardmäßig wird das Root-Aggregat als RAID-DP Typ Aggregat erstellt. Sie können das Root-Aggregat von RAID-DP zu einem Aggregat des RAID4-Typs ändern. Mit dem folgenden Befehl wird das Root-Aggregat für das RAID4-Typ-Aggregat modifiziert:

```
storage aggregate modify -aggregate aggr_name -raidtype raid4
```

Auf Systemen anderer Hersteller kann der RAID-Typ des Aggregats von dem Standard RAID-DP zu RAID4 vor oder nach der Spiegelung des Aggregats geändert werden.

Schritte

1. Root-Aggregat spiegeln:

   ```
   storage aggregate mirror aggr_name
   ```

   Der folgende Befehl spiegelt das Root-Aggregat für Controller_A_1:

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   Dies spiegelt das Aggregat, also besteht es aus einem lokalen Plex und einem Remote Plex am Remote MetroCluster Standort.

2. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden Node in der MetroCluster-Konfiguration.

"Logisches Storage-Management"

Erstellung eines gespiegelten Datenaggregats auf jedem Node

Sie müssen auf jedem Knoten in der DR-Gruppe ein gespiegeltes Datenaggregat erstellen.

Bevor Sie beginnen

- Sie sollten wissen, welche Laufwerke oder Array LUNs im neuen Aggregat verwendet werden.
- Wenn Sie mehrere Laufwerktypen in Ihrem System haben (heterogener Speicher), sollten Sie verstehen, wie Sie sicherstellen können, dass der richtige Laufwerkstyp ausgewählt ist.
- Laufwerke und Array-LUNs sind Eigentum eines bestimmten Nodes. Wenn Sie ein Aggregat erstellen, müssen alle Laufwerke in diesem Aggregat Eigentum desselben Node sein, der zum Home Node für das Aggregat wird.
- Aggregatnamen sollten dem Benennungsschema entsprechen, das Sie beim Planen Ihrer MetroCluster-Konfiguration ermittelt haben. Siehe "Festplatten- und Aggregatmanagement".

Schritte

1. Liste der verfügbaren Ersatzteile anzeigen:

   ```
   storage disk show -spare -owner node_name
   ```

2. Erstellen Sie das Aggregat mit dem Storage-Aggregat create -mirror TRUE Befehl.

   Wenn Sie auf der Cluster-Managementoberfläche beim Cluster angemeldet sind, können Sie auf jedem Node im Cluster ein Aggregat erstellen. Um sicherzustellen, dass das Aggregat auf einem bestimmten Node erstellt wird, verwenden Sie den Parameter -Node oder geben Sie Laufwerke an, die Eigentum dieses Node sind.

   Sie können die folgenden Optionen angeben:

   - Der Home Node des Aggregats (d. h. der Knoten, der das Aggregat im normalen Betrieb besitzt)
   - Liste bestimmter Laufwerke oder Array LUNs, die dem Aggregat hinzugefügt werden sollen

- Anzahl der zu einführenden Laufwerke

> In der Minimalkonfiguration, in der eine begrenzte Anzahl an Laufwerken verfügbar ist, müssen Sie die Force-Small-Aggregate Option verwenden, um das Erstellen eines drei Festplatten-RAID-DP-Aggregats zu ermöglichen.

- Prüfsummenstil, den Sie für das Aggregat verwenden möchten
- Typ der zu verwendenden Laufwerke
- Die Größe der zu verwendenden Laufwerke
- Fahrgeschwindigkeit zu verwenden
- RAID-Typ für RAID-Gruppen auf dem Aggregat
- Maximale Anzahl an Laufwerken oder Array-LUNs, die in einer RAID-Gruppe enthalten sein können
- Gibt an, ob Laufwerke mit unterschiedlichen U/min zulässig sind

  Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie im `storage aggregate create` Man-Page.

  Mit dem folgenden Befehl wird ein gespiegeltes Aggregat mit 10 Festplatten erstellt:

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. Überprüfen Sie die RAID-Gruppe und die Laufwerke Ihres neuen Aggregats:

   `storage aggregate show-status -aggregate aggregate-name`

Erstellen von nicht gespiegelten Datenaggregaten

Optional können Sie nicht gespiegelte Datenaggregate für Daten erstellen, für die keine redundante Spiegelung von MetroCluster-Konfigurationen erforderlich ist.

Bevor Sie beginnen

- Sie sollten wissen, welche Laufwerke oder Array LUNs im neuen Aggregat verwendet werden.
- Wenn Sie mehrere Laufwerktypen in Ihrem System haben (heterogener Speicher), sollten Sie verstehen, wie Sie überprüfen können, ob der richtige Laufwerkstyp ausgewählt ist.

Über diese Aufgabe

> Bei MetroCluster FC-Konfigurationen sind die nicht gespiegelten Aggregate erst nach einer Umschaltung online, wenn auf die Remote-Festplatten im Aggregat zugegriffen werden kann. Wenn die ISLs ausfallen, kann der lokale Knoten möglicherweise nicht auf die Daten auf den nicht gespiegelten Remote-Festplatten zugreifen. Der Ausfall eines Aggregats kann zu einem Neustart des lokalen Node führen.

Die nicht gespiegelten Aggregate müssen sich lokal an dem Node halten, auf dem sie sich enthalten.

- Laufwerke und Array-LUNs sind Eigentum eines bestimmten Nodes. Wenn Sie ein Aggregat erstellen, müssen alle Laufwerke in diesem Aggregat Eigentum desselben Node sein, der zum Home Node für das Aggregat wird.
- Aggregatnamen sollten dem Benennungsschema entsprechen, das Sie beim Planen Ihrer MetroCluster-Konfiguration ermittelt haben.
- *Festplatten- und Aggregatmanagement* enthält weitere Informationen zur Spiegelung von Aggregaten.

Schritte

1. Liste der verfügbaren Ersatzteile anzeigen:

   `storage disk show -spare -owner node_name`

2. Erstellen Sie das Aggregat:

   `storage aggregate create`

   Wenn Sie auf der Cluster-Managementoberfläche beim Cluster angemeldet sind, können Sie auf jedem Node im Cluster ein Aggregat erstellen. Um zu überprüfen, ob das Aggregat auf einem bestimmten Node erstellt wird, sollten Sie das verwenden `-node` Parameter oder geben Sie Laufwerke an, die diesem Node gehören.

   Sie können die folgenden Optionen angeben:

   - Der Home Node des Aggregats (d. h. der Knoten, der das Aggregat im normalen Betrieb besitzt)
   - Liste bestimmter Laufwerke oder Array LUNs, die dem Aggregat hinzugefügt werden sollen
   - Anzahl der zu einführenden Laufwerke
   - Prüfsummenstil, den Sie für das Aggregat verwenden möchten
   - Typ der zu verwendenden Laufwerke
   - Die Größe der zu verwendenden Laufwerke
   - Fahrgeschwindigkeit zu verwenden
   - RAID-Typ für RAID-Gruppen auf dem Aggregat
   - Maximale Anzahl an Laufwerken oder Array-LUNs, die in einer RAID-Gruppe enthalten sein können
   - Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie im, ob Laufwerke mit unterschiedlichen U/min zulässig sind `storage aggregate create` Man-Page.

     Mit dem folgenden Befehl wird ein nicht gespiegeltes Aggregat mit 10 Festplatten erstellt:

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. Überprüfen Sie die RAID-Gruppe und die Laufwerke Ihres neuen Aggregats:

```
storage aggregate show-status -aggregate aggregate-name
```

"Festplatten- und Aggregatmanagement"

Implementieren der MetroCluster-Konfiguration

Sie müssen den ausführen `metrocluster configure` Befehl zum Starten der Datensicherung in einer MetroCluster-Konfiguration.

Es sollten mindestens zwei gespiegelte Datenaggregate ohne Root-Wurzeln auf jedem Cluster vorhanden sein.

Zusätzliche Datenaggregate können entweder gespiegelt oder nicht gespiegelt werden.

Sie können dies mit dem Storage Aggregat show-Befehl überprüfen.

> Wenn Sie ein einzelnes gespiegeltes Datenaggregat verwenden möchten, finden Sie Schritt 1 in "Konfigurieren Sie die MetroCluster Software in ONTAP" Weitere Anweisungen.

Der HA-Konfigurationsstatus der Controller und des Chassis muss „`mcc`“ sein.

Sie stellen das aus `metrocluster configure` Um die MetroCluster-Konfiguration zu aktivieren, aktivieren Sie einmal den Befehl auf einem der Nodes. Sie müssen den Befehl nicht für jede der Standorte oder Nodes ausführen. Es ist nicht von Bedeutung, auf welchem Node oder Standort Sie den Befehl ausgeben möchten.

Der `metrocluster configure` Befehl koppelt die beiden Nodes automatisch mit den niedrigsten System-IDs in jedem der beiden Cluster als Disaster Recovery (DR) Partner. In einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes gibt es zwei DR-Partnerpaare. Das zweite DR-Paar wird aus den beiden Knoten mit höheren System-IDs erstellt.

Schritte

1. Konfigurieren Sie die MetroCluster im folgenden Format:

Wenn Ihre MetroCluster Konfiguration…	Dann tun Sie das…
Mehrere Datenaggregate	Konfigurieren Sie an der Eingabeaufforderung eines beliebigen Nodes MetroCluster: `metrocluster configure node-name`

Ein einzelnes gespiegeltes Datenaggregat	a. Ändern Sie von der Eingabeaufforderung eines beliebigen Node auf die erweiterte Berechtigungsebene:
	
	`set -privilege advanced`
	
	Sie müssen mit reagieren `y` Wenn Sie aufgefordert werden, den erweiterten Modus fortzusetzen, wird die Eingabeaufforderung für den erweiterten Modus (*>) angezeigt.
	
	b. Konfigurieren Sie die MetroCluster mit dem Parameter -allow-with-one -aggregate true:
	
	`metrocluster configure -allow-with-one-aggregate true node-name`
	
	c. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:
	
	`set -privilege admin`

> Die Best Practice besteht in der Nutzung mehrerer Datenaggregate. Wenn die erste DR-Gruppe nur ein Aggregat hat und Sie eine DR-Gruppe mit einem Aggregat hinzufügen möchten, müssen Sie das Metadaten-Volume aus dem einzelnen Datenaggregat verschieben. Weitere Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter "Verschieben eines Metadaten-Volumes in MetroCluster Konfigurationen".

Mit dem folgenden Befehl wird die MetroCluster-Konfiguration auf allen Knoten in der DR-Gruppe aktiviert, die Controller_A_1 enthält:

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. Überprüfen Sie den Netzwerkstatus auf Standort A:

   `network port show`

   Im folgenden Beispiel wird die Verwendung von Netzwerkports in einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes angezeigt:

```
cluster_A::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. Überprüfen Sie die MetroCluster Konfiguration von beiden Standorten in der MetroCluster Konfiguration.

   a. Überprüfen Sie die Konfiguration von Standort A:

   ```
   metrocluster show
   ```

   ```
   cluster_A::> metrocluster show

   Cluster                   Entry Name          State
   ------------------------- ------------------- -----------
    Local: cluster_A         Configuration state configured
                             Mode                normal
                             AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
   disaster
   Remote: cluster_B         Configuration state configured
                             Mode                normal
                             AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
   disaster
   ```

   b. Überprüfen Sie die Konfiguration von Standort B:

   ```
   metrocluster show
   ```

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
```

Konfigurieren von in-Order-Lieferung oder Lieferung von Frames auf ONTAP Software außerhalb der Reihenfolge

Sie müssen entweder in-Order-Lieferung (IOD) oder Out-of-Order-Lieferung (OOD) von Frames entsprechend der Fibre-Channel (FC) Switch-Konfiguration konfigurieren. Wenn der FC-Switch für IOD konfiguriert ist, muss die ONTAP-Software für IOD konfiguriert werden. Gleiches gilt, wenn der FC-Switch für OOD konfiguriert ist, dann muss ONTAP für OOD konfiguriert werden.

Schritte

1. Konfigurieren Sie ONTAP für den Betrieb von IOD oder OOD von Frames.
   - Standardmäßig ist IOD von Frames in ONTAP aktiviert. So prüfen Sie die Konfigurationsdetails:
     i. Erweiterten Modus aufrufen:

     ```
     set advanced
     ```

     ii. Überprüfen Sie die Einstellungen:

     ```
     metrocluster interconnect adapter show
     ```

```
mcc4-b12_siteB::*> metrocluster interconnect adapter show
                              Adapter Link   Is OOD
Node         Adapter Name    Type    Status Enabled? IP Address  Port
Number
------------ --------------- ------- ------ -------- -----------
-----------
mcc4-b1      fcvi_device_0   FC-VI    Up    false    17.0.1.2
6a
mcc4-b1      fcvi_device_1   FC-VI    Up    false    18.0.0.2
6b
mcc4-b1      mlx4_0          IB       Down  false    192.0.5.193
ib2a
mcc4-b1      mlx4_0          IB       Up    false    192.0.5.194
ib2b
mcc4-b2      fcvi_device_0   FC-VI    Up    false    17.0.2.2
6a
mcc4-b2      fcvi_device_1   FC-VI    Up    false    18.0.1.2
6b
mcc4-b2      mlx4_0          IB       Down  false    192.0.2.9
ib2a
mcc4-b2      mlx4_0          IB       Up    false    192.0.2.10
ib2b
8 entries were displayed.
```

- Die folgenden Schritte müssen auf jedem Knoten ausgeführt werden, um OOD von Frames zu konfigurieren:

  i. Erweiterten Modus aufrufen:

  ```
  set advanced
  ```

  ii. Überprüfen Sie die MetroCluster-Konfigurationseinstellungen:

  ```
  metrocluster interconnect adapter show
  ```

```
mcc4-b12_siteB::*> metrocluster interconnect adapter show
                              Adapter Link   Is OOD
Node         Adapter Name    Type    Status Enabled? IP Address
Port Number
------------ --------------- ------- ------ -------- -----------
-----------
mcc4-b1      fcvi_device_0   FC-VI    Up    false    17.0.1.2
6a
mcc4-b1      fcvi_device_1   FC-VI    Up    false    18.0.0.2
6b
mcc4-b1      mlx4_0          IB       Down  false    192.0.5.193
ib2a
mcc4-b1      mlx4_0          IB       Up    false    192.0.5.194
ib2b
mcc4-b2      fcvi_device_0   FC-VI    Up    false    17.0.2.2
6a
mcc4-b2      fcvi_device_1   FC-VI    Up    false    18.0.1.2
6b
mcc4-b2      mlx4_0          IB       Down  false    192.0.2.9
ib2a
mcc4-b2      mlx4_0          IB       Up    false    192.0.2.10
ib2b
8 entries were displayed.
```

iii. OOD auf Knoten „`mcc4-b1`“ und Knoten „`mcc4-b2`“ aktivieren:

```
metrocluster interconnect adapter modify -node node name -is-ood-enabled
true
```

```
mcc4-b12_siteB::*> metrocluster interconnect adapter modify -node
mcc4-b1 -is-ood-enabled true
mcc4-b12_siteB::*> metrocluster interconnect adapter modify -node
mcc4-b2 -is-ood-enabled true
```

i. Überprüfen Sie die Einstellungen:

```
metrocluster interconnect adapter show
```

```
mcc4-b12_siteB::*> metrocluster interconnect adapter show
                              Adapter Link   Is OOD
Node         Adapter Name    Type    Status Enabled? IP Address  Port
Number
------------ --------------- ------- ------ -------- -----------
-----------
mcc4-b1      fcvi_device_0   FC-VI   Up     true      17.0.1.2       6a
mcc4-b1      fcvi_device_1   FC-VI   Up     true      18.0.0.2      6b
mcc4-b1      mlx4_0          IB      Down   false     192.0.5.193   ib2a
mcc4-b1      mlx4_0          IB      Up     false     192.0.5.194   ib2b
mcc4-b2      fcvi_device_0   FC-VI   Up     true      17.0.2.2      6a
mcc4-b2      fcvi_device_1   FC-VI   Up     true      18.0.1.2      6b
mcc4-b2      mlx4_0          IB      Down   false     192.0.2.9     ib2a
mcc4-b2      mlx4_0          IB      Up     false     192.0.2.10    ib2b
8 entries were displayed.
```

Konfigurieren von SNMPv3 in einer MetroCluster-Konfiguration

Die Authentifizierungs- und Datenschutzprotokolle auf den Switches und auf dem ONTAP System müssen identisch sein.

ONTAP unterstützt derzeit AES-128- und AES-256-Verschlüsselung.

Schritte

1. Erstellen Sie einen SNMP-Benutzer für jeden Switch von der Controller-Eingabeaufforderung:

   `security login create`

   ```
   Controller_A_1::> security login create -user-or-group-name snmpv3user
   -application snmp -authentication-method usm -role none -remote-switch
   -ipaddress 10.10.10.10
   ```

2. Beantworten Sie bei Bedarf an Ihrem Standort die folgenden Fragen:

```
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:

Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256) [none]: sha

Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):

Enter the authentication protocol password again:

Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]:
aes128

Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):

Enter privacy protocol password again:
```

> Derselbe Benutzername kann zu verschiedenen Switches mit unterschiedlichen IP-Adressen hinzugefügt werden.

3. Erstellen Sie einen SNMP-Benutzer für den Rest der Switches.

   Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Benutzername für einen Switch mit der IP-Adresse 10.10.10.11 erstellt wird.

```
Controller_A_1::> security login create -user-or-group-name snmpv3user
-application snmp -authentication-method usm -role none -remote-switch
-ipaddress 10.
10.10.11
```

4. Überprüfen Sie, ob für jeden Switch ein Anmeldeeintrag vorhanden ist:

```
security login show
```

```
Controller_A_1::> security login show -user-or-group-name snmpv3user
-fields remote-switch-ipaddress

vserver      user-or-group-name application authentication-method
remote-switch-ipaddress

------------ ------------------ ----------- ---------------------
-----------------------

node_A_1 SVM 1 snmpv3user     snmp        usm
10.10.10.10

node_A_1 SVM 2 snmpv3user     snmp        usm
10.10.10.11

node_A_1 SVM 3 snmpv3user    snmp        usm
10.10.10.12

node_A_1 SVM 4 snmpv3user     snmp        usm
10.10.10.13

4 entries were displayed.
```

5. Konfigurieren Sie SNMPv3 an den Switches über die Switch-Eingabeaufforderung:

   `snmpconfig --set snmpv3`

   Wenn Sie RO-Zugriff benötigen, geben Sie nach „`User (ro):`“ den Wert „ `snmpv3user`“ an, wie im Beispiel gezeigt:

```
Switch-A1:admin> snmpconfig --set snmpv3
SNMP Informs Enabled (true, t, false, f): [false] true
SNMPv3 user configuration(snmp user not configured in FOS user database
will have physical AD and admin role as the default):
User (rw): [snmpadmin1]
Auth Protocol [MD5(1)/SHA(2)/noAuth(3)]: (1..3) [3]
Priv Protocol [DES(1)/noPriv(2)/AES128(3)/AES256(4)]): (2..2) [2]
Engine ID: [00:00:00:00:00:00:00:00:00]
User (ro): [snmpuser2] snmpv3user
Auth Protocol [MD5(1)/SHA(2)/noAuth(3)]: (1..3) [2]
Priv Protocol [DES(1)/noPriv(2)/AES128(3)/AES256(4)]): (2..2) [3]
```

   Das Beispiel zeigt, wie ein schreibgeschützter Benutzer konfiguriert wird. Sie können die RW-Benutzer bei Bedarf anpassen. Sie sollten auch Passwörter für nicht verwendete Konten festlegen, um diese zu sichern und die beste in Ihrer ONTAP-Version verfügbare Verschlüsselung zu verwenden.

6. Konfigurieren Sie die Verschlüsselung und Passwörter für die übrigen Switch-Benutzer nach Bedarf an Ihrem Standort.

Konfigurieren von MetroCluster Komponenten für das Monitoring des Systemzustands

Sie müssen einige spezielle Konfigurationsschritte durchführen, bevor Sie die Komponenten einer MetroCluster-Konfiguration überwachen.

Diese Aufgaben gelten nur für Systeme mit FC-to-SAS-Bridges.

- Sie sollten Bridges und eine Node-Management-LIF in einem dedizierten Netzwerk platzieren, um eine Interferenz von anderen Quellen zu vermeiden.
- Wenn Sie ein dediziertes Netzwerk für die Statusüberwachung verwenden, muss jeder Node über eine Management-LIF in diesem dedizierten Netzwerk verfügen.

Konfigurieren von MetroCluster FC-Switches für das Monitoring des Systemzustands

In einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration müssen Sie einige zusätzliche Konfigurationsschritte durchführen, um die FC-Switches zu überwachen.

Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage switch` Befehl wird durch ersetzt `system switch`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage switch` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system switch` Befehl ist bevorzugt.

Schritte

1. Fügen Sie jedem MetroCluster-Knoten einen Switch mit einer IP-Adresse hinzu:

   `storage switch add -address ipaddress`

   Dieser Befehl muss bei allen vier Switches der MetroCluster-Konfiguration wiederholt werden.

   Brocade 7840 FC-Switches und alle Warnmeldungen werden in der Statusüberwachung unterstützt, außer NoISLPresent_Alert.

   Das folgende Beispiel zeigt den Befehl zum Hinzufügen eines Switches mit der IP-Adresse 10.10.10.10:

   ```
   controller_A_1::> storage switch add -address 10.10.10.10
   ```

2. Überprüfen Sie, ob alle Switches richtig konfiguriert sind:

   `storage switch show`

   Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis alle Daten aufgrund des 15-minütigen Abrufintervalls reflektiert werden.

   Im folgenden Beispiel wird der Befehl angezeigt, der zur Überprüfung der Konfiguration der MetroCluster FC-Switches gegeben wurde:

```
controller_A_1::> storage switch show
Fabric           Switch Name     Vendor  Model        Switch WWN
Status
---------------- --------------- ------- ------------ ----------------
------
1000000533a9e7a6 brcd6505-fcs40  Brocade Brocade6505  1000000533a9e7a6
OK
1000000533a9e7a6 brcd6505-fcs42  Brocade Brocade6505  1000000533d3660a
OK
1000000533ed94d1 brcd6510-fcs44  Brocade Brocade6510  1000000533eda031
OK
1000000533ed94d1 brcd6510-fcs45  Brocade Brocade6510  1000000533ed94d1
OK
4 entries were displayed.

controller_A_1::>
```

Wenn der weltweite Name (WWN) des Switches angezeigt wird, kann die ONTAP-Systemzustandsüberwachung den FC-Switch kontaktieren und überwachen.

"Systemadministration"

Konfiguration von FC-to-SAS-Bridges für das Monitoring des Systemzustands

Bei Systemen mit ONTAP-Versionen vor 9.8 müssen Sie einige besondere Konfigurationsschritte durchführen, um die FC-zu-SAS-Bridges in der MetroCluster-Konfiguration zu überwachen.

Über diese Aufgabe

- SNMP-Überwachungstools anderer Anbieter werden für FibreBridge-Brücken nicht unterstützt.
- Ab ONTAP 9.8 werden FC-to-SAS-Bridges standardmäßig über in-Band-Verbindungen überwacht, keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage bridge` Befehl wird durch ersetzt `system bridge`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage bridge` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system bridge` Befehl ist bevorzugt.

Schritte

1. Fügen Sie von der ONTAP Cluster-Eingabeaufforderung die Bridge zur Statusüberwachung hinzu:

   a. Fügen Sie die Bridge mit dem Befehl für Ihre ONTAP-Version hinzu:

ONTAP-Version	Befehl
9.5 und höher	`storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band -name bridge-name`

9.4 und früher	`storage bridge add -address bridge-ip-address -name bridge-name`

b. Überprüfen Sie, ob die Bridge hinzugefügt und richtig konfiguriert wurde:

```
storage bridge show
```

Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis alle Daten aufgrund des Abrufintervalls reflektiert wurden. Die ONTAP Systemzustandsüberwachung kann die Brücke kontaktieren und überwachen, wenn der Wert in der Spalte „Status“ „ok“ lautet und weitere Informationen, z. B. der weltweite Name (WWN), angezeigt werden.

Das folgende Beispiel zeigt, dass die FC-to-SAS-Bridges konfiguriert sind:

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

Überprüfen der MetroCluster-Konfiguration

Sie können überprüfen, ob die Komponenten und Beziehungen in der MetroCluster Konfiguration ordnungsgemäß funktionieren. Nach der Erstkonfiguration und nach sämtlichen Änderungen an der MetroCluster-Konfiguration sollten Sie einen Check durchführen. Sie sollten auch vor einer ausgehandelten (geplanten) Umschaltung oder einem Switchback prüfen.

Wenn der `metrocluster check run` Befehl wird zweimal innerhalb kürzester Zeit auf einem oder beiden Clustern ausgegeben. Ein Konflikt kann auftreten, und der Befehl erfasst möglicherweise nicht alle Daten. Danach `metrocluster check show` Befehle zeigen nicht die erwartete Ausgabe an.

1. Überprüfen Sie die Konfiguration:

```
metrocluster check run
```

Der Befehl wird als Hintergrundjob ausgeführt und wird möglicherweise nicht sofort ausgeführt.

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2017 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
5 entries were displayed.
```

2. Zeigen Sie detailliertere Ergebnisse der letzten Zeit an `metrocluster check run` Befehl:

   `metrocluster check aggregate show`

   `metrocluster check cluster show`

   `metrocluster check config-replication show`

   `metrocluster check lif show`

   `metrocluster check node show`

   Der `metrocluster check show` Befehle zeigen die Ergebnisse der letzten `metrocluster check run` Befehl. Sie sollten immer den ausführen `metrocluster check run` Befehl vor Verwendung des `metrocluster check show` Befehle, sodass die angezeigten Informationen aktuell sind.

   Das folgende Beispiel zeigt die `metrocluster check aggregate show` Befehlsausgabe für eine gesunde MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes:

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
```

```
Result
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
```

```
ok

18 entries were displayed.
```

Das folgende Beispiel zeigt die `metrocluster check cluster show` Befehlsausgabe für eine gesunde MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes. Sie zeigt an, dass die Cluster bei Bedarf bereit sind, eine ausgehandelte Umschaltung durchzuführen.

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster               Check                           Result
--------------------- ------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                      negotiated-switchover-ready     not-applicable
                      switchback-ready                not-applicable
                      job-schedules                   ok
                      licenses                        ok
                      periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                      negotiated-switchover-ready     not-applicable
                      switchback-ready                not-applicable
                      job-schedules                   ok
                      licenses                        ok
                      periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

"Festplatten- und Aggregatmanagement"

"Netzwerk- und LIF-Management"

Überprüfen auf MetroCluster-Konfigurationsfehler mit Config Advisor

Sie können die NetApp Support-Website besuchen und das Config Advisor-Tool herunterladen, um häufige Konfigurationsfehler zu überprüfen.

Config Advisor ist ein Tool zur Konfigurationsvalidierung und Statusüberprüfung. Sie können die Lösung sowohl an sicheren Standorten als auch an nicht sicheren Standorten zur Datenerfassung und Systemanalyse einsetzen.

> Der Support für Config Advisor ist begrenzt und steht nur online zur Verfügung.

Schritte

1. Rufen Sie die Config Advisor Download-Seite auf und laden Sie das Tool herunter.

   "NetApp Downloads: Config Advisor"

2. Führen Sie Config Advisor aus, überprüfen Sie die Ausgabe des Tools und folgen Sie den Empfehlungen

in der Ausgabe, um erkannte Probleme zu beheben.

Überprüfen des lokalen HA-Vorgangs

Wenn Sie über eine MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes verfügen, sollten Sie den Betrieb der lokalen HA-Paare in der MetroCluster Konfiguration überprüfen. Dies ist nicht für Konfigurationen mit zwei Nodes erforderlich.

MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes bestehen nicht aus lokalen HA-Paaren, und diese Aufgabe gilt nicht.

In den Beispielen für diese Aufgabe werden standardmäßige Namenskonventionen verwendet:

- Cluster_A
  - Controller_A_1
  - Controller_A_2
- Cluster_B
  - Controller_B_1
  - Controller_B_2

Schritte

1. Führen Sie auf Cluster_A Failover und Giveback in beide Richtungen durch.

   a. Vergewissern Sie sich, dass Storage-Failover aktiviert ist:

   `storage failover show`

   Die Ausgabe sollte darauf hinweisen, dass ein Takeover für beide Knoten möglich ist:

   ```
   cluster_A::> storage failover show
                                   Takeover
   Node           Partner          Possible State Description
   -------------- -------------- -------- ---------------------------
   controller_A_1 controller_A_2 true     Connected to controller_A_2

   controller_A_2 controller_A_1 true     Connected to controller_A_1
   2 entries were displayed.
   ```

   b. Übernehmen Sie Controller_A_2 von Controller_A_1:

   `storage failover takeover controller_A_2`

   Sie können das verwenden `storage failover show-takeover` Befehl zum Überwachen des Fortschritts des Übernahmvorgangs.

   c. Bestätigen Sie, dass der Takeover abgeschlossen ist:

   `storage failover show`

Die Ausgabe sollte angeben, dass Controller_A_1 sich im Übernahmemodus befindet, was bedeutet, dass sie seinen HA-Partner übernommen hat:

```
cluster_A::> storage failover show
                                Takeover
Node           Partner          Possible State Description
-------------- -------------- -------- -----------------
controller_A_1 controller_A_2 false    In takeover

controller_A_2 controller_A_1 -        Unknown
2 entries were displayed.
```

d. Controller_A_2 zurückgeben:

```
storage failover giveback controller_A_2
```

Sie können das verwenden `storage failover show-giveback` Befehl zum Überwachen des Fortschritts für den Giveback-Vorgang

e. Bestätigen Sie, dass der Speicher-Failover wieder in einen normalen Status zurückkehrt:

```
storage failover show
```

Die Ausgabe sollte darauf hinweisen, dass ein Takeover für beide Knoten möglich ist:

```
cluster_A::> storage failover show
                                Takeover
Node           Partner          Possible State Description
-------------- -------------- -------- ---------------------------
controller_A_1 controller_A_2 true     Connected to controller_A_2

controller_A_2 controller_A_1 true     Connected to controller_A_1
2 entries were displayed.
```

a. Wiederholen Sie die vorherigen Teilschritte, und dieses Mal wird Controller_A_1 von Controller_A_2 verwendet.

2. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf Cluster_B.

"Hochverfügbarkeitskonfiguration"

Überprüfung von Umschaltung, Reparatur und Wechsel zurück

Sie sollten die Umschalttavorgänge, die Reparatur und den Wechsel der MetroCluster Konfiguration überprüfen.

Schritt

1. Verwenden Sie die Verfahren für die ausgehandelte Umschaltung, Heilung und zurückwechseln "MetroCluster Management und Disaster Recovery"

Sichern von Backup-Dateien der Konfiguration

Sie können einen zusätzlichen Schutz für die Backup-Dateien der Clusterkonfiguration bieten, indem Sie eine Remote-URL (entweder HTTP oder FTP) angeben, bei der die Backup-Dateien der Konfiguration zusätzlich zu den Standardstandorten im lokalen Cluster hochgeladen werden.

Schritt

1. Legen Sie die URL des Remote-Ziels für die Backup-Dateien der Konfiguration fest:

   ```
   system configuration backup settings modify URL-of-destination
   ```

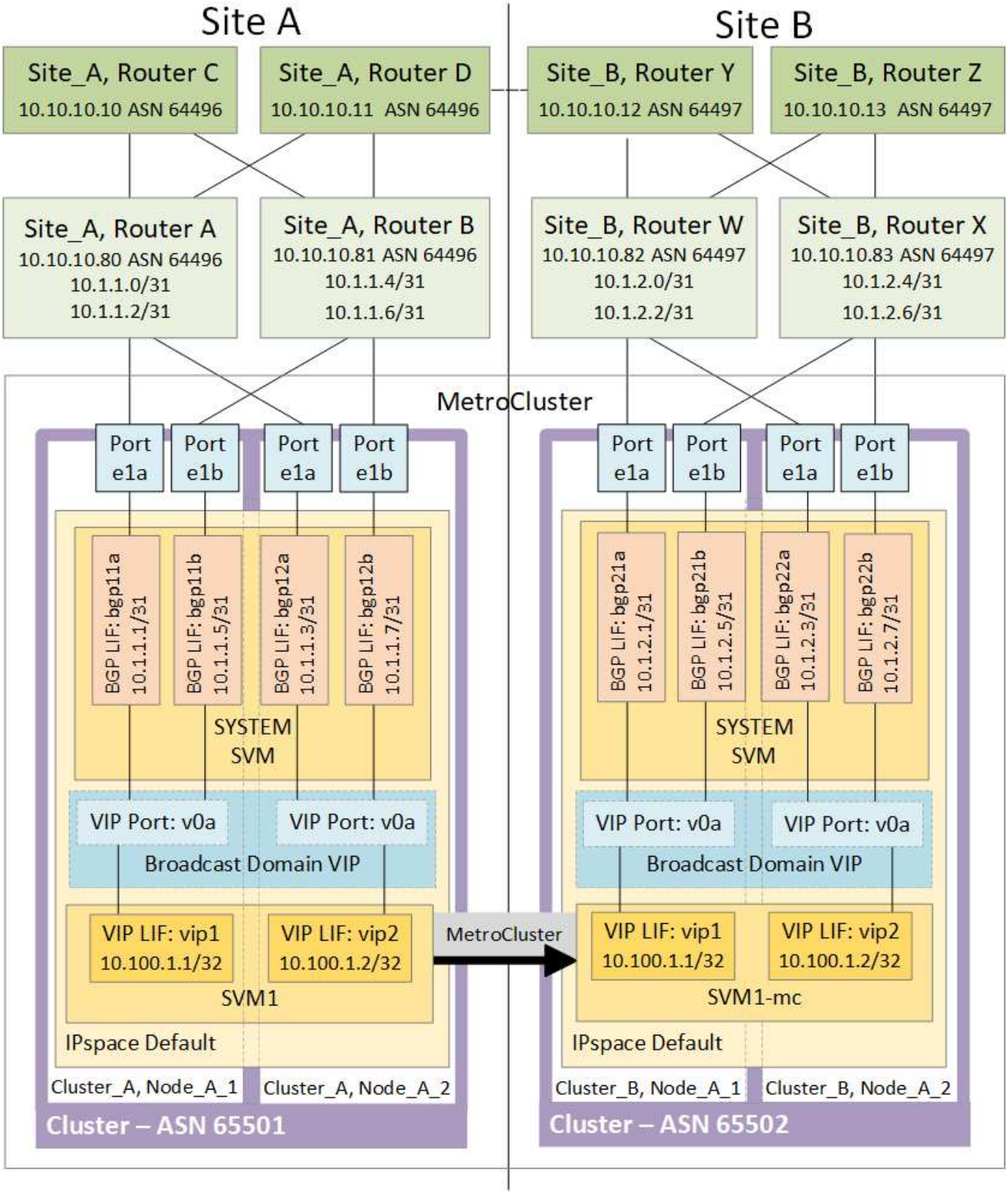
   "Management von Konfigurations-Backups" Enthält zusätzliche Informationen.

"Cluster-Administration"

Überlegungen zur Verwendung von virtuellem IP- und Border-Gateway-Protokoll mit einer MetroCluster-Konfiguration

Ab ONTAP 9.5 unterstützt ONTAP Layer-3-Konnektivität mithilfe von Virtual IP (VIP) und Border Gateway Protocol (BGP). Die Kombination aus VIP und BGP für Redundanz im Front-End-Netzwerk und der Back-End MetroCluster-Redundanz bietet eine Layer 3 Disaster Recovery-Lösung.

Lesen Sie die folgenden Richtlinien und Illustrationen bei der Planung Ihrer Layer 3-Lösung. Einzelheiten zur Implementierung von VIP und BGP in ONTAP finden Sie unter "Konfigurieren Sie virtuelle IP LIFs".



ONTAP-Einschränkungen

ONTAP überprüft nicht automatisch, ob alle Nodes auf beiden Standorten der MetroCluster Konfiguration mit BGP-Peering konfiguriert sind.

ONTAP führt keine Route-Aggregation durch, kündigt aber alle einzelnen virtuellen LIF-IPs jederzeit als eindeutige Host-Routen an.

ONTAP unterstützt keine True Anycast - nur ein einzelner Node im Cluster weist eine bestimmte virtuelle LIF-IP auf (wird aber von allen physischen Schnittstellen akzeptiert, unabhängig davon, ob es sich um BGP LIFs handelt, vorausgesetzt, der physische Port ist Teil des korrekten IPspace). Verschiedene LIFs können unabhängig voneinander zu unterschiedlichen Hosting-Nodes migriert werden.

Richtlinien für die Verwendung dieser Layer-3-Lösung mit einer MetroCluster-Konfiguration

Sie müssen Ihr BGP und VIP korrekt konfigurieren, um die erforderliche Redundanz zu gewährleisten.

Einfachere Bereitstellungsszenarien werden gegenüber komplexeren Architekturen bevorzugt (beispielsweise ist ein BGP Peering Router über einen zwischengeschalteten, nicht BGP Router erreichbar). ONTAP ist jedoch nicht durch Einschränkungen in Netzwerkdesign oder Topologie eingeschränkt.

VIP LIFs decken nur das Frontend-/Datennetzwerk ab.

Je nach Ihrer Version von ONTAP müssen Sie BGP Peering LIFs in der Node-SVM konfigurieren, nicht jedoch das System oder die Daten-SVM. In ONTAP 9.8 sind die BGP LIFs in der Cluster (System) SVM sichtbar und die Node-SVMs sind nicht mehr vorhanden.

Jede Daten-SVM erfordert die Konfiguration aller potenziellen First-Hop-Gateway-Adressen (normalerweise der BGP-Router, der IP-Adresse Peering), sodass der Return-Datenpfad bei einer LIF-Migration oder einem MetroCluster-Failover verfügbar ist.

BGP LIFs sind Node-spezifisch, ähnlich wie Intercluster LIFs – jeder Node verfügt über eine eindeutige Konfiguration, die nicht auf DR-Standort-Nodes repliziert werden muss.

Nach der Konfiguration validiert die v0a (v0b usw.) kontinuierlich die Konnektivität und garantiert damit eine LIF-Migration oder ein Failover (im Gegensatz zu L2, wo eine kaputte Konfiguration nur nach dem Ausfall sichtbar ist).

Ein großer Unterschied in der Architektur besteht darin, dass Clients nicht mehr dasselbe IP Subnetz wie die VIP der Daten-SVMs teilen sollten. Ein L3-Router mit den entsprechenden Resiliency- und Redundanzfunktionen der Enterprise-Klasse (z. B. VRRP/HSRP) sollte sich auf dem Weg zwischen Speicher und Clients befinden, damit der VIP ordnungsgemäß funktioniert.

Der zuverlässige Aktualisierungsprozess von BGP ermöglicht reibungslosere LIF-Migrationen, da sie geringfügig schneller sind und die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung für einige Clients niedriger ist

Sie können BGP so konfigurieren, dass einige Klassen von Netzwerk- oder Switch-Fehlverhalten schneller als LACP erkannt werden, wenn diese entsprechend konfiguriert werden.

Externe BGP (EBGP) verwendet unterschiedliche Zahlen als Nummern zwischen ONTAP-Knoten und Peering-Routern und ist die bevorzugte Bereitstellung, um die Routenaggregation und -Umverteilung auf den Routern zu vereinfachen. Interne BGP (IBGP) und die Verwendung von Routenreflektoren ist nicht unmöglich, aber außerhalb des Umfangs einer einfachen VIP-Einrichtung.

Nach der Implementierung müssen Sie prüfen, ob auf die Daten-SVM zugegriffen werden kann, wenn die zugehörige virtuelle LIF zwischen allen Nodes an jedem Standort (einschließlich MetroCluster-Umschaltung) migriert wird. So müssen Sie sicherstellen, dass die korrekte Konfiguration der statischen Routen zu derselben Daten-SVM korrekt ist.

VIP funktioniert für die meisten IP-basierten Protokolle (NFS, SMB, iSCSI).

Testen der MetroCluster-Konfiguration

Sie können Fehlerszenarien testen, um den korrekten Betrieb der MetroCluster-Konfiguration zu bestätigen.

Überprüfung der ausgehandelten Umschaltung

Sie können die ausgehandelte (geplante) Umschaltung testen, um die unterbrechungsfreie Datenverfügbarkeit zu bestätigen.

Dieser Test überprüft, ob sich die Datenverfügbarkeit nicht auf die Protokolle Microsoft Server Message Block (SMB) und Solaris Fibre Channel auswirkt (ausgenommen Microsoft Server Message Block), indem der Cluster in das zweite Rechenzentrum umgeschaltet wird.

Dieser Test dauert etwa 30 Minuten.

Dieses Verfahren hat folgende erwartete Ergebnisse:

- Der `metrocluster switchover` Der Befehl gibt eine Warnmeldung an.

  Wenn Sie antworten `yes` In der Eingabeaufforderung wechselt der Standort, von dem der Befehl ausgegeben wird, über die Partnerseite.

Für MetroCluster IP-Konfigurationen:

- Für ONTAP 9.4 und früher:
  - Gespiegelte Aggregate werden nach der ausgehandelten Umschaltung herabgestuft.
- Für ONTAP 9.5 und höher:
  - Gespiegelte Aggregate bleiben im normalen Status, wenn auf den Remote-Storage zugegriffen werden kann.
  - Gespiegelte Aggregate werden nach der ausgehandelten Umschaltung herabgesetzt, wenn der Zugriff auf den Remote-Storage verloren geht.
- Für ONTAP 9.8 und höher:
  - Nicht gespiegelte Aggregate, die sich am Disaster-Standort befinden, sind bei einem Ausfall des Remote-Storage nicht verfügbar. Dies kann zu einem Controller-Ausfall führen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Nodes im konfigurierten Status und im normalen Modus befinden:

   ```
   metrocluster node show
   ```

```
cluster_A::>  metrocluster node show

Cluster                         Configuration State    Mode
------------------------------- ----------------------
------------------------
 Local: cluster_A                configured             normal
Remote: cluster_B                configured             normal
```

2. Starten Sie den Switchover-Vorgang:

   `metrocluster switchover`

```
cluster_A::> metrocluster switchover
Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data Vservers on cluster "cluster_B" and
automatically re-start them on cluster "`cluster_A`". It will finally
gracefully shutdown cluster "cluster_B".
```

3. Vergewissern Sie sich, dass sich das lokale Cluster im konfigurierten Zustand befindet und der Switchover-Modus aktiviert ist:

   `metrocluster node show`

```
cluster_A::>  metrocluster node show

Cluster                         Configuration State    Mode
------------------------------- ----------------------
------------------------
Local: cluster_A                 configured             switchover
Remote: cluster_B                not-reachable          -
              configured             normal
```

4. Bestätigen Sie, dass der Switchover-Vorgang erfolgreich war:

   `metrocluster operation show`

```
cluster_A::>  metrocluster operation show

cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: switchover
      State: successful
 Start Time: 2/6/2016 13:28:50
   End Time: 2/6/2016 13:29:41
     Errors: -
```

5. Verwenden Sie die `vserver show` Und `network interface show` Befehle, um zu überprüfen, ob DR-SVMs und LIFs online sind.

Überprüfung der Heilung und manueller Umkehrschalter

Sie können die Healing- und manuellen Switchback-Vorgänge testen, um zu überprüfen, ob die Datenverfügbarkeit nicht beeinträchtigt ist (außer bei SMB- und Solaris-FC-Konfigurationen), indem Sie nach einer ausgehandelten Umschaltung das Cluster wieder zum ursprünglichen Datacenter wechseln.

Dieser Test dauert etwa 30 Minuten.

Das erwartete Ergebnis dieses Verfahrens ist, dass Services zurück auf ihre Home-Knoten geschaltet werden sollten.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die Heilung abgeschlossen ist:

   `metrocluster node show`

   Im folgenden Beispiel wird die erfolgreiche Ausführung des Befehls angezeigt:

   ```
   cluster_A::> metrocluster node show
   DR                                  Configuration  DR
   Group Cluster Node                  State          Mirroring Mode
   ----- ------- ------------------ -------------- ---------
   --------------------
   1     cluster_A
                 node_A_1         configured     enabled   heal roots
   completed
         cluster_B
                 node_B_2         unreachable    -         switched over
   42 entries were displayed.metrocluster operation show
   ```

2. Überprüfen der Spiegelung aller Aggregate:

   `storage aggregate show`

   Das folgende Beispiel zeigt, dass alle Aggregate einen RAID-Status der Spiegelung aufweisen:

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ -----------
------------
data_cluster
            4.19TB    4.13TB    2% online       8 node_A_1    raid_dp,
                                                               mirrored,
                                                               normal
root_cluster
           715.5GB   212.7GB   70% online       1 node_A_1    raid4,
                                                               mirrored,
                                                               normal
cluster_B Switched Over Aggregates:
Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ -----------
------------
data_cluster_B
            4.19TB    4.11TB    2% online       5 node_A_1    raid_dp,
                                                               mirrored,
                                                               normal
root_cluster_B    -         -     - unknown      - node_A_1   -
```

3. Starten Sie die Nodes vom Disaster-Site aus.
4. Überprüfen Sie den Status der zurückkehrenden Wiederherstellung:

   `metrocluster node show`

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
            node_A_1            configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
            node_B_2            configured     enabled   waiting for
switchback
                                                         recovery
2 entries were displayed.
```

5. Führen Sie den Wechsel zurück:

   `metrocluster switchback`

   ```
   cluster_A::> metrocluster switchback
   [Job 938] Job succeeded: Switchback is successful.Verify switchback
   ```

6. Den Status der Knoten bestätigen:

   `metrocluster node show`

   ```
   cluster_A::> metrocluster node show
   DR                              Configuration  DR
   Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
   ----- ------- ------------------ -------------- ---------
   --------------------
   1     cluster_A
                 node_A_1         configured     enabled   normal
         cluster_B
                 node_B_2         configured     enabled   normal

   2 entries were displayed.
   ```

7. Bestätigen Sie den Status:

   `metrocluster operation show`

   Die Ausgabe sollte einen erfolgreichen Status aufweisen.

   ```
   cluster_A::> metrocluster operation show
     Operation: switchback
         State: successful
    Start Time: 2/6/2016 13:54:25
      End Time: 2/6/2016 13:56:15
        Errors: -
   ```

Ausfall einer einzelnen FC-to-SAS-Bridge

Sie können den Ausfall einer einzelnen FC-to-SAS-Bridge testen, um sicherzustellen, dass es keinen Single Point of Failure gibt.

Dieser Test dauert etwa 15 Minuten.

Dieses Verfahren hat folgende erwartete Ergebnisse:

- Fehler sollten beim Ausschalten der Brücke erzeugt werden.
- Es sollte kein Failover oder Serviceverlust auftreten.
- Es ist nur ein Pfad vom Controller-Modul zu den Laufwerken hinter der Brücke verfügbar.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der `storage bridge` Befehl wird durch ersetzt `system bridge`. Die folgenden Schritte zeigen das `storage bridge` Befehl, aber wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher ausführen, der `system bridge` Befehl ist bevorzugt.

Schritte

1. Schalten Sie die Netzteile der Brücke aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Brückenüberwachung einen Fehler anzeigt:

   `storage bridge show`

   ```
   cluster_A::> storage bridge show

                                                                  Is
   Monitor
   Bridge     Symbolic Name Vendor  Model     Bridge WWN       Monitored
   Status
   ---------- ------------- ------- --------- ---------------- ---------
   -------
   ATTO_10.65.57.145
           bridge_A_1    Atto    FibreBridge 6500N
                                             200000108662d46c true
   error
   ```

3. Stellen Sie sicher, dass die Laufwerke hinter der Bridge mit einem einzigen Pfad verfügbar sind:

   `storage disk error show`

```
cluster_A::> storage disk error show
Disk             Error Type        Error Text
---------------- -----------------
---------------------------------------------
1.0.0            onedomain         1.0.0 (5000cca057729118): All paths
to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a
single point of failure.
1.0.1            onedomain         1.0.1 (5000cca057727364): All paths
to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a
single point of failure.
1.0.2            onedomain         1.0.2 (5000cca05772e9d4): All paths
to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a
single point of failure.
...
1.0.23           onedomain         1.0.23 (5000cca05772e9d4): All paths
to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a
single point of failure.
```

Überprüfung des Betriebs nach Stromunterbrechung

Sie können die Antwort der MetroCluster-Konfiguration auf den Ausfall einer PDU testen.

Als Best Practice empfiehlt es sich, jede Netzteileinheit (PSU) einer Komponente mit separaten Netzteilen zu verbinden. Wenn beide Netzteile mit derselben Stromverteilereinheit (Power Distribution Unit, PDU) verbunden sind und eine elektrische Störung auftritt, kann der Standort ausfallen oder ein komplettes Shelf nicht mehr verfügbar sein. Der Ausfall einer Stromleitung wird getestet, um zu bestätigen, dass keine Verkabelungsabweichung besteht, die zu einer Serviceunterbrechung führen kann.

Dieser Test dauert etwa 15 Minuten.

Für diesen Test müssen alle linken PDUs und dann alle rechten PDUs an allen Racks mit den MetroCluster-Komponenten ausgeschaltet werden.

Dieses Verfahren hat folgende erwartete Ergebnisse:

- Fehler sollten beim Trennen der PDUs generiert werden.
- Es sollte kein Failover oder Serviceverlust auftreten.

Schritte

1. Schalten Sie die Stromversorgung der PDUs auf der linken Seite des Racks aus, in dem die MetroCluster-Komponenten enthalten sind.
2. Überwachen Sie das Ergebnis auf der Konsole:

   ```
   system environment sensors show -state fault

   storage shelf show -errors
   ```

```
cluster_A::> system environment sensors show -state fault

Node Sensor             State Value/Units Crit-Low Warn-Low Warn-Hi
Crit-Hi
---- --------------------- ------ ----------- -------- -------- -------
-------
node_A_1
        PSU1            fault
                            PSU_OFF
        PSU1 Pwr In OK  fault
                            FAULT
node_A_2
        PSU1            fault
                            PSU_OFF
        PSU1 Pwr In OK  fault
                            FAULT
4 entries were displayed.

cluster_A::> storage shelf show -errors
    Shelf Name: 1.1
     Shelf UID: 50:0a:09:80:03:6c:44:d5
 Serial Number: SHFHU1443000059

Error Type          Description
------------------  ---------------------------
Power               Critical condition is detected in storage shelf
power supply unit "1". The unit might fail.Reconnect PSU1
```

3. Schalten Sie das Netzteil wieder ein, und schalten Sie es wieder ein.
4. Stellen Sie sicher, dass ONTAP die Fehlerbedingung beseitigt.
5. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte mit den rechten PDUs.

Überprüfung des Betriebs nach einem Switch Fabric-Ausfall

Sie können eine Switch-Fabric deaktivieren, um zu zeigen, dass die Datenverfügbarkeit nicht durch den Verlust beeinträchtigt wird.

Dieser Test dauert etwa 15 Minuten.

Das erwartete Ergebnis dieses Verfahrens ist, dass das Deaktivieren einer Fabric dazu führt, dass der gesamte Cluster-Interconnect- und Festplattenverkehr zur anderen Fabric geleitet wird.

In den gezeigten Beispielen ist Switch Fabric 1 deaktiviert. Diese Fabric besteht aus zwei Switches, einer an jedem MetroCluster-Standort:

- FC_Switch_A_1 auf Cluster_A

- FC_Switch_B_1 auf Cluster_B

Schritte

1. Deaktivieren Sie die Verbindung zu einer der zwei Switch-Fabrics in der MetroCluster Konfiguration:

   a. Deaktivieren des ersten Switch in der Fabric:

   ```
   switchdisable
   ```

   ```
   FC_switch_A_1::> switchdisable
   ```

   b. Deaktivierung des zweiten Switch in der Fabric:

   ```
   switchdisable
   ```

   ```
   FC_switch_B_1::> switchdisable
   ```

2. Überwachen Sie das Ergebnis auf der Konsole der Controller-Module.

   Sie können die folgenden Befehle verwenden, um die Cluster-Nodes zu überprüfen, ob alle Daten noch verfügbar sind. In der Ausgabe des Befehls werden fehlende Pfade zu Festplatten angezeigt. Dies wird erwartet.

   - vserver zeigen
   - Netzwerkschnittstelle wird angezeigt
   - aggr-Show
   - System Node runnodename-Command Storage show Disk -p
   - Fehler auf der Speicherfestplatte wird angezeigt

3. Die Konnektivität mit einer der beiden Switch-Fabrics in der MetroCluster Konfiguration reaktivieren:

   a. Den ersten Switch in der Fabric wieder aktivieren:

   ```
   switchenable
   ```

   ```
   FC_switch_A_1::> switchenable
   ```

   b. Zweiten Switch in der Fabric wieder aktivieren:

   ```
   switchenable
   ```

   ```
   FC_switch_B_1::> switchenable
   ```

4. Warten Sie mindestens 10 Minuten, und wiederholen Sie die oben genannten Schritte auf der anderen Switch-Struktur.

Überprüfung des Betriebs nach Ausfall eines einzelnen Storage Shelfs

Sie können den Ausfall eines einzelnen Storage Shelf testen, um sicherzustellen, dass es keinen Single Point of Failure gibt.

Dieses Verfahren hat folgende erwartete Ergebnisse:

- Eine Fehlermeldung sollte von der Überwachungssoftware gemeldet werden.
- Es sollte kein Failover oder Serviceverlust auftreten.
- Die Neusynchronisierung der Spiegelung wird automatisch nach Wiederherstellung des Hardwareausfalls gestartet.

Schritte

1. Überprüfen Sie den Status des Storage-Failovers:

   ```
   storage failover show
   ```

   ```
   cluster_A::> storage failover show

   Node           Partner        Possible State Description
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node_A_1       node_A_2       true     Connected to node_A_2
   node_A_2       node_A_1       true     Connected to node_A_1
   2 entries were displayed.
   ```

2. Prüfen Sie den Aggregatstatus:

   ```
   storage aggregate show
   ```

```
cluster_A::> storage aggregate show

cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

mirrored,

normal
```

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Data SVMs und Daten-Volumes online sind und Daten bereitstellen:

   ```
   vserver show -type data
   ```

```
network interface show -fields is-home false

volume show !vol0,!MDV*
```

```
cluster_A::> vserver show -type data

cluster_A::> vserver show -type data
                               Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
SVM1        data    sync-source           running     SVM1_root
node_A_1_data01_mirrored
SVM2        data    sync-source           running     SVM2_root
node_A_2_data01_mirrored

cluster_A::> network interface show -fields is-home false
There are no entries matching your query.

cluster_A::> volume show !vol0,!MDV*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
SVM1
          SVM1_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
SVM1
          SVM1_data_vol
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_root
                       node_A_2_data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_data_vol
                       node_A_2_data02_unmirrored
                                    online     RW          1GB
972.6MB    5%
```

4. Ermitteln Sie ein Shelf in Pool 1 für Node Node_A_2, um ein plötzliches Hardware-Versagen zu simulieren:

   `storage aggregate show -r -node node-name !*root`

   Das ausgewählte Shelf muss Laufwerke enthalten, die Teil eines gespiegelten Datenaggregats sind.

   Im folgenden Beispiel ist das Fehlschlagen der Shelf-ID 31 ausgewählt.

```
cluster_A::> storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
Owner Node: node_A_2
 Aggregate: node_A_2_data01_mirrored (online, raid_dp, mirrored) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.3                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.4                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.6                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.8                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.5                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex4 (online, normal, active, pool1)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex4/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  1.31.7                      1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   1.31.6                      1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.3                      1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
```

```
     data     1.31.4                      1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.5                      1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

 Aggregate: node_A_2_data02_unmirrored (online, raid_dp) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data02_unmirrored/plex0 (online, normal, active,
pool0)
   RAID Group /node_A_2_data02_unmirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.12                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.22                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.21                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.20                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.14                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
15 entries were displayed.
```

5. Schalten Sie das ausgewählte Shelf physisch aus.
6. Überprüfen Sie erneut den Aggregatstatus:

   ```
   storage aggregate show

   storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
   ```

   Das Aggregat mit Laufwerken auf dem ausgeschalteten Shelf sollte über den RAID-Status „`degraded`“ verfügen, und Laufwerke auf dem betroffenen Plex sollten den Status „`failed`“ aufweisen, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

   ```
   cluster_A::> storage aggregate show
   Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
   Status
   --------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
   ------------
   node_A_1data01_mirrored
   ```

```
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

mirror

degraded
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

mirror

degraded
cluster_A::> storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
Owner Node: node_A_2
 Aggregate: node_A_2_data01_mirrored (online, raid_dp, mirror degraded)
(block checksums)
  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.3                       0   BSAS    7200  827.7GB
```

```
828.0GB (normal)
     parity   2.30.4                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.6                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.8                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.5                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex4 (offline, failed, inactive,
pool1)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex4/rg0 (partial, none
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  FAILED                       -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     parity   FAILED                       -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     data     FAILED                       -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     data     FAILED                       -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     data     FAILED                       -   -          -  827.7GB
-  (failed)

 Aggregate: node_A_2_data02_unmirrored (online, raid_dp) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data02_unmirrored/plex0 (online, normal, active,
pool0)
   RAID Group /node_A_2_data02_unmirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.12                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.22                      0   BSAS    7200  827.7GB
```

```
828.0GB (normal)
     data     2.30.21                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.20                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.14                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
15 entries were displayed.
```

7. Vergewissern Sie sich, dass die Daten bereitgestellt werden und alle Volumes noch online sind:

   ```
   vserver show -type data
   ```

   ```
   network interface show -fields is-home false
   ```

   ```
   volume show !vol0,!MDV*
   ```

```
cluster_A::> vserver show -type data

cluster_A::> vserver show -type data
                                Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
SVM1        data    sync-source           running     SVM1_root
node_A_1_data01_mirrored
SVM2        data    sync-source           running     SVM2_root
node_A_1_data01_mirrored

cluster_A::> network interface show -fields is-home false
There are no entries matching your query.

cluster_A::> volume show !vol0,!MDV*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
SVM1
          SVM1_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
SVM1
          SVM1_data_vol
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_data_vol
                       node_A_2_data02_unmirrored
                                    online     RW          1GB
972.6MB    5%
```

8. Schalten Sie das Shelf physisch ein.

   Die Neusynchronisierung wird automatisch gestartet.

9. Überprüfen Sie, ob die Neusynchronisierung gestartet wurde:

   ```
   storage aggregate show
   ```

   Das betroffene Aggregat sollte einen RAID-Status „`reSynchronisieren`“ haben, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

   ```
   cluster_A::> storage aggregate show
   cluster Aggregates:
   Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
   Status
   --------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
   ------------
   node_A_1_data01_mirrored
               4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
   raid_dp,

   mirrored,

   normal
   node_A_1_root
              707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
   raid_dp,

   mirrored,

   normal
   node_A_2_data01_mirrored
               4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
   raid_dp,

   resyncing
   node_A_2_data02_unmirrored
               2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
   raid_dp,

   normal
   node_A_2_root
              707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
   raid_dp,

   resyncing
   ```

10. Überwachen Sie das Aggregat, um sicherzustellen, dass die Neusynchronisierung abgeschlossen ist:

    ```
    storage aggregate show
    ```

Das betroffene Aggregat sollte einen RAID-Status „`Normal`“ haben, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

resyncing
```

Überlegungen beim Entfernen von MetroCluster-Konfigurationen

Sie können die MetroCluster-Konfiguration von allen Nodes in der MetroCluster-Konfiguration oder allen Nodes einer Disaster Recovery-Gruppe (DR) entfernen. Nach dem Entfernen der MetroCluster-Konfiguration sollten alle Festplatten-Konnektivität und

Interconnects auf einen unterstützten Zustand eingestellt werden. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn Sie die MetroCluster Konfiguration entfernen müssen.

> Die Konfiguration von MetroCluster kann nicht rückgängig gemacht werden. Dieses Verfahren sollte nur mit Unterstützung durch den technischen Support erfolgen. Wenden Sie sich an den technischen Support von NetApp und verweisen Sie auf den entsprechenden Leitfaden für Ihre Konfiguration im "Entfernen von Knoten aus einer MetroCluster Konfiguration - Auflösungsleitfaden."

Planung und Installation einer MetroCluster Konfiguration mit Array-LUNs

Planen einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs

Durch die Erstellung eines detaillierten Plans für Ihre MetroCluster Konfiguration können Sie die speziellen Anforderungen einer MetroCluster Konfiguration verstehen, die LUNs auf Storage Arrays verwendet. Die Installation einer MetroCluster-Konfiguration umfasst das Verbinden und Konfigurieren einer Reihe von Geräten. Dies kann von verschiedenen Personen durchgeführt werden. Daher hilft Ihnen der Plan auch, mit anderen an der Installation beteiligten Personen zu kommunizieren.

Unterstützte MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs

Sie können eine MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs einrichten. Es werden sowohl Stretch- als auch Fabric-Attached-Konfigurationen unterstützt. AFF Systeme werden mit Array-LUNs nicht unterstützt.

Die in den MetroCluster Konfigurationen unterstützten Funktionen variieren je nach Konfigurationstypen. In der folgenden Tabelle sind die Funktionen aufgeführt, die von den verschiedenen Typen von MetroCluster-Konfigurationen mit Array-LUNs unterstützt werden:

Merkmal	Fabric-Attached-Konfigurationen			Stretch-Konfigurationen
	Acht Nodes	Vier Nodes	Zwei Nodes	Zwei Nodes
Anzahl an Controllern	Acht	Vier	Zwei	Zwei
Storage Fabric mit FC-Switch	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Verwendung von FC-to-SAS-Bridges	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Unterstützt lokale HA	Ja.	Ja.	Nein	Nein
Unterstützt automatische Umschaltung	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.

"Unterschiede zwischen den ONTAP MetroCluster Konfigurationen"

Anforderungen für eine MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs

Die in MetroCluster Konfigurationen verwendeten ONTAP Systeme, Storage Arrays und FC Switches müssen die Anforderungen für solche Konfigurationen erfüllen. Zudem müssen die SyncMirror-Anforderungen für MetroCluster Konfigurationen mit Array LUNs berücksichtigt werden.

Anforderungen für ONTAP Systeme

- Die ONTAP Systeme müssen als unterstützt für MetroCluster Konfigurationen identifiziert werden.

  Im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)", Sie können im Feld Storage-Lösung die MetroCluster-Lösung auswählen. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

  > Sie müssen die Warndetails beachten, die mit jeder Konfiguration verknüpft sind, die Sie in der Interoperabilitäts-Matrix auswählen.

- Alle ONTAP Systeme in einer MetroCluster Konfiguration müssen aus dem gleichen Modell stammen.
- FC-VI-Adapter müssen je nach Modell in den entsprechenden Steckplätzen für jedes ONTAP-System installiert werden.

  "NetApp Hardware Universe"

Anforderungen für Storage Arrays erfüllt

- Die Storage Arrays müssen als Unterstützung für MetroCluster-Konfigurationen identifiziert werden.

  "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

- Die Speicher-Arrays in der MetroCluster Konfiguration müssen symmetrisch sein:

  - Die beiden Speicher-Arrays müssen von derselben unterstützten Anbieterfamilie stammen und dieselbe Firmware-Version installiert sein.

    "FlexArray Virtualisierungs-Implementierung für NetApp E-Series Storage"

  "FlexArray Virtualisierungs-Implementierung für Storage von Drittanbietern"

  - Festplattentypen (z. B. SATA, SSD oder SAS) für gespiegelten Storage müssen auf beiden Storage Arrays identisch sein.
  - Die Parameter für die Konfiguration von Speicher-Arrays, z. B. RAID-Typ und Tiering, müssen an beiden Standorten dieselben sein.

Anforderungen für FC Switches

- Die Switches und die Switch-Firmware müssen als unterstützt für MetroCluster-Konfigurationen identifiziert werden.

"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

- Jede Fabric muss über zwei FC-Switches verfügen.
- Jedes ONTAP System muss über redundante Komponenten an den Storage angeschlossen werden, damit bei Geräte- und Pfadausfällen Redundanz gewährleistet ist.
- Die AFF Storage-Systeme A700, FAS9000, AFF A900 und FAS9500 unterstützen bis zu acht ISLs pro Fabric. Andere Storage-System-Modelle unterstützen bis zu vier ISLs pro Fabric.

Die Switches müssen die Basis-Switch-Konfiguration des MetroCluster, ISL-Einstellungen und FC-VI-Konfigurationen verwenden.

"Konfigurieren der Cisco oder Brocade FC Switches manuell"

SyncMirror-Anforderungen erfüllt

- Für eine MetroCluster Konfiguration ist SyncMirror erforderlich.
- Für den gespiegelten Storage sind zwei separate Storage-Arrays erforderlich – eine an jedem Standort.
- Es sind zwei Gruppen von Array-LUNs erforderlich.

  Für das Aggregat auf dem lokalen Storage Array (Pool0) ist ein Satz erforderlich und ein weiterer Satz ist am Remote Storage Array für die Spiegelung des Aggregats erforderlich (der andere Plex des Aggregats, Pool1).

  Die Array LUNs müssen für die Spiegelung des Aggregats dieselbe Größe haben.

- Nicht gespiegelte Aggregate werden auch in der MetroCluster Konfiguration unterstützt.

  Sie sind im Falle eines Standortausfalls nicht geschützt.

Installieren und verkabeln Sie die MetroCluster-Komponenten in einer Konfiguration mit Array-LUNs

Führen Sie die Hardwarekomponenten in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs in Racks

Sie müssen sicherstellen, dass die Hardwarekomponenten, die zum Einrichten einer MetroCluster Konfiguration erforderlich sind, wobei die Array-LUNs ordnungsgemäß im Rack verfügbar sind.

Sie müssen diese Aufgabe an beiden MetroCluster-Standorten ausführen.

Schritte

1. Planen Sie die Positionierung der MetroCluster Komponenten.

   Die Rack-Fläche hängt vom Plattformmodell der Storage Controller, den Switch-Typen und der Anzahl der Festplatten-Shelf-Stacks in Ihrer Konfiguration ab.

2. Richtig gemahlen.
3. Die Storage Controller im Rack oder Schrank einbauen.

   AFF Systeme werden mit Array-LUNs nicht unterstützt.

"Installationsverfahren für Ihr AFF oder FAS System"

4. Installieren Sie die FC-Switches im Rack oder Schrank.

Vorbereiten eines Speicher-Arrays für die Verwendung mit ONTAP-Systemen

Bevor Sie mit der Einrichtung von ONTAP-Systemen in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs beginnen können, muss der Storage-Array-Administrator den Speicher für die Verwendung mit ONTAP vorbereiten.

Die Speicher-Arrays, Firmware und Switches, die Sie in der Konfiguration verwenden möchten, müssen von der jeweiligen ONTAP Version unterstützt werden.

- "NetApp Interoperabilität (IMT)"

  Im IMT können Sie im Feld Storage-Lösung die Auswahl Ihrer MetroCluster Lösung verwenden. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

- "NetApp Hardware Universe"

Sie müssen sich mit dem Storage Array-Administrator abstimmen, um diese Aufgabe auf dem Storage Array durchzuführen.

Schritte

1. Erstellen Sie auf dem Storage-Array LUNs abhängig von der Anzahl der Nodes in der MetroCluster-Konfiguration.

   Jeder Knoten in der MetroCluster-Konfiguration erfordert Array-LUNs für das Root-Aggregat, das Daten-Aggregat und die Ersatzteile.

2. Konfigurieren Sie Parameter auf dem Storage Array, die für die Nutzung mit ONTAP erforderlich sind.
   - "FlexArray Virtualisierungs-Implementierung für Storage von Drittanbietern"
   - "FlexArray Virtualisierungs-Implementierung für NetApp E-Series Storage"

Erforderliche Switch-Ports für eine MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs

Wenn Sie ONTAP-Systeme mit FC-Switches verbinden, um eine MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs einzurichten, müssen Sie FC-VI- und HBA-Ports von jedem Controller mit spezifischen Switch-Ports verbinden.

Wenn Sie in der MetroCluster-Konfiguration sowohl Array-LUNs als auch Festplatten verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Controller-Ports mit den für die Konfiguration mit Festplatten empfohlenen Switch-Ports verbunden sind, und dann die restlichen Ports für die Konfiguration mit Array-LUNs verwenden.

In der folgenden Tabelle werden die spezifischen FC-Switch-Ports aufgeführt, mit denen Sie die verschiedenen Controller-Ports in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und Array-LUNs verbinden müssen.

Allgemeine Verkabelungsrichtlinien mit Array LUNs

Beachten Sie bei der Verwendung der Verkabelungstabellen die folgenden Richtlinien:

- Brocade- und Cisco-Switches verwenden unterschiedliche Port-Nummerierung:
  - Bei Brocade Switches wird der erste Port mit der Nummer 0 nummeriert.
  - Bei Cisco Switches wird der erste Port mit der Nummer 1 nummeriert.
- Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.
- FAS8200 Storage-Systeme können mit einer oder zwei Optionen für FC-VI-Konnektivität bestellt werden:
  - Die integrierten Ports 0e und 0f sind im FC-VI-Modus konfiguriert.
  - Die Ports 1a und 1b auf einer FC-VI-Karte in Steckplatz 1.
- FAS9000 Storage-Systeme erfordern vier FC-VI-Ports. Die folgenden Tabellen zeigen die Verkabelung für die FC Switches mit vier FC-VI-Ports auf jedem Controller.

  Verwenden Sie für andere Storage-Systeme die in den Tabellen gezeigten Kabel, ignorieren Sie jedoch die Verkabelung für FC-VI-Ports c und d.

  Sie können diese Ports leer lassen.

Verwendung von Brocade Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration

Die folgenden Tabellen zeigen die Portnutzung auf Brocade Switches. Die Tabellen zeigen die maximal unterstützte Konfiguration mit acht Controller-Modulen in zwei DR-Gruppen. Bei kleineren Konfigurationen ignorieren Sie die Zeilen für die zusätzlichen Controller-Module. Beachten Sie, dass acht ISLs der Brocade 6510 und G620 Switches unterstützt werden.

> Die Portnutzung für den Brocade 6505-Switch in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes wird nicht angezeigt. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Ports müssen abhängig vom Controller-Modulmodell und der Anzahl der verwendeten ISLs und Brückenpaare standortabhängig Port-Zuweisungen vorgenommen werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Verkabelung der ersten DR-Gruppe:

		Brocade 6520, 6510, 6505, G620, G610, Oder 7840 Schalter	
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**

Controller_x_1	FC-VI-Port A	0	
	FC-VI-Port b	-	0
	FC-VI-Port c	1	-
	FC-VI-Port d	-	1
	HBA-Port A	2	-
	HBA-Port b	-	2
	HBA-Port c	3	-
	HBA-Port d	-	3
Controller_x_2	FC-VI-Port A	4	-
	FC-VI-Port b	-	4
	FC-VI-Port c	5	-
	FC-VI-Port d	-	5
	HBA-Port A	6	-
	HBA-Port b	-	6
	HBA-Port c	7	-
	HBA-Port d	-	7

Die folgende Tabelle zeigt die Verkabelung der zweiten DR-Gruppe:

		Brocade 6510		Brocade 6520		Brocade G620	
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**	**Schalter 1**	**Schalter 2**	**Schalter 1**	**Schalter 2**

Controller_x_3	FC-VI-Port A	24	-	48	-	18	-
	FC-VI-Port b	-	24	-	48	-	18
	FC-VI-Port c	25	-	49	-	19	-
	FC-VI-Port d	-	25	-	49	-	19
	HBA-Port A	26	-	50	-	24	-
	HBA-Port b	-	26	-	50	-	24
	HBA-Port c	27	-	51	-	25	-
	HBA-Port d	-	27	-	51	-	25
Controller_x_4	FC-VI-Port A	28	-	52	-	22	-
	FC-VI-Port b	-	28	-	52	-	22
	FC-VI-Port c	29	-	53	-	23	-
	FC-VI-Port d	-	29	-	53	-	23
	HBA-Port A	30	-	54	-	28	-
	HBA-Port b	-	30	-	54	-	28
	HBA-Port c	31	-	55	-	29	-
	HBA-Port d	-	31	-	55	-	29
ISLs							
ISL 1	40	40	23	23	40	40	ISL 2
41	41	47	47	41	41	ISL 3	42
42	71	71	42	42	ISL 4	43	43

Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.4 oder höher

Die Tabellen zeigen die maximal unterstützte Konfiguration mit acht Controller-Modulen in zwei DR-Gruppen. Bei kleineren Konfigurationen ignorieren Sie die Zeilen für die zusätzlichen Controller-Module.

Verwendung von Cisco 9396S-Ports

Cisco 9396S			
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
	FC-VI-Port b	-	1
	FC-VI-Port c	2	-
	FC-VI-Port d	-	2
	HBA-Port A	3	-
	HBA-Port b	-	3
	HBA-Port c	4	-
	HBA-Port d	-	4
Controller_x_2	FC-VI-Port A	5	-
	FC-VI-Port b	-	5
	FC-VI-Port c	6	-
	FC-VI-Port d	-	6
	HBA-Port A	7	-
	HBA-Port b	-	7
	HBA-Port c	8	-
	HBA-Port d	-	8

Controller_x_3	FC-VI-Port A	49	
	FC-VI-Port b	-	49
	FC-VI-Port c	50	
	FC-VI-Port d	-	50
	HBA-Port A	51	
	HBA-Port b	-	51
	HBA-Port c	52	
	HBA-Port d	-	52
Controller_x_4	FC-VI-Port A	53	-
	FC-VI-Port b	-	53
	FC-VI-Port c	54	-
	FC-VI-Port d	-	54
	HBA-Port A	55	-
	HBA-Port b	-	55
	HBA-Port c	56	-
	HBA-Port d	-	56

Verwendung von Cisco 9148S-Ports

Cisco 9148S			
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**

Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
	FC-VI-Port b	-	1
	FC-VI-Port c	2	-
	FC-VI-Port d	-	2
	HBA-Port A	3	-
	HBA-Port b	-	3
	HBA-Port c	4	-
	HBA-Port d	-	4
Controller_x_2	FC-VI-Port A	5	-
	FC-VI-Port b	-	5
	FC-VI-Port c	6	-
	FC-VI-Port d	-	6
	HBA-Port A	7	-
	HBA-Port b	-	7
	HBA-Port c	8	-
	HBA-Port d	-	8

Controller_x_3	FC-VI-Port A	25	
	FC-VI-Port b	-	25
	FC-VI-Port c	26	-
	FC-VI-Port d	-	26
	HBA-Port A	27	-
	HBA-Port b	-	27
	HBA-Port c	28	-
	HBA-Port d	-	28
Controller_x_4	FC-VI-Port A	29	-
	FC-VI-Port b	-	29
	FC-VI-Port c	30	-
	FC-VI-Port d	-	30
	HBA-Port A	31	-
	HBA-Port b	-	31
	HBA-Port c	32	-
	HBA-Port d	-	32

Verwendung von Cisco 9132T-Ports

Cisco 9132T			
MDS-Modul 1			
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**

Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
	FC-VI-Port b	-	1
	FC-VI-Port c	2	-
	FC-VI-Port d	-	2
	HBA-Port A	3	-
	HBA-Port b	-	3
	HBA-Port c	4	-
	HBA-Port d	-	4
Controller_x_2	FC-VI-Port A	5	-
	FC-VI-Port b	-	5
	FC-VI-Port c	6	-
	FC-VI-Port d	-	6
	HBA-Port A	7	-
	HBA-Port b	-	7
	HBA-Port c	8	-
	HBA-Port d	-	8
MDS-Modul 2			
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**

Controller_x_3	FC-VI-Port A	1	-
	FC-VI-Port b	-	1
	FC-VI-Port c	2	-
	FC-VI-Port d	-	2
	HBA-Port A	3	-
	HBA-Port b	-	3
	HBA-Port c	4	-
	HBA-Port d	-	4
Controller_x_4	FC-VI-Port A	5	-
	FC-VI-Port b	-	5
	FC-VI-Port c	6	-
	FC-VI-Port d	-	6
	HBA-Port A	7	-
	HBA-Port b	-	7
	HBA-Port c	8	-
	HBA-Port d	-	8

Verwendung von Cisco 9250 Ports

In der folgenden Tabelle werden die Systeme mit zwei FC-VI-Ports angezeigt. Die AFF Systeme A700 und FAS9000 verfügen über vier FC-VI-Ports (A, b, c und d). Bei Verwendung eines AFF A700 oder FAS9000 Systems bewegen sich die Port-Zuweisungen an einer Position entlang. FC-VI-Ports c und d beispielsweise zu Switch-Port 2 und HBA-Ports A und b gelangen zu Switch-Port 3.

Cisco 9250i			
Der Cisco 9250i Switch wird für MetroCluster Konfigurationen mit acht Nodes nicht unterstützt.			
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**

Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
	FC-VI-Port b	-	1
	HBA-Port A	2	-
	HBA-Port b	-	2
	HBA-Port c	3	-
	HBA-Port d	-	3
Controller_x_2	FC-VI-Port A	4	-
	FC-VI-Port b	-	4
	HBA-Port A	5	-
	HBA-Port b	-	5
	HBA-Port c	6	-
	HBA-Port d	-	6
Controller_x_3	FC-VI-Port A	7	-
	FC-VI-Port b	-	7
	HBA-Port A	8	-
	HBA-Port b	-	8
	HBA-Port c	9	-
	HBA-Port d	-	9

Controller_x_4	FC-VI-Port A	10	-
	FC-VI-Port b	-	10
	HBA-Port A	11	-
	HBA-Port b	-	11
	HBA-Port c	13	-
	HBA-Port d	-	13

Shared Initiator- und Shared Target-Unterstützung für MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs

Die Möglichkeit, einen bestimmten FC-Initiator-Port oder Ziel-Ports gemeinsam zu nutzen, ist für Unternehmen nützlich, die die Anzahl der verwendeten Initiator- oder Ziel-Ports minimieren möchten. Ein Unternehmen, das beispielsweise eine geringe I/O-Nutzung über einen FC-Initiator-Port oder Ziel-Ports erwartet, möchte FC-Initiator-Port oder Ziel-Ports möglicherweise lieber gemeinsam nutzen, anstatt jeden FC-Initiator-Port einem einzelnen Ziel-Port zuzuweisen.

Allerdings kann die gemeinsame Nutzung von Initiator- oder Ziel-Ports negative Auswirkungen auf die Performance haben.

"So unterstützen Sie die Konfiguration von Shared Initiator und Shared Target mit Array LUNs in einer MetroCluster-Umgebung"

FC-VI- und HBA-Ports in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs verkabeln

Verkabelung der FC-VI- und HBA-Ports in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes und Array-LUNs

Wenn Sie eine Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes für Array-LUNs einrichten, müssen Sie die FC-VI-Ports und die HBA-Ports mit den Switch-Ports verkabeln.

Über diese Aufgabe

- Sie müssen diese Aufgabe für jeden Controller an beiden MetroCluster-Standorten wiederholen.
- Wenn Sie in Ihrer MetroCluster-Konfiguration Festplatten zusätzlich zu Array-LUNs verwenden möchten, müssen Sie die HBA-Ports und Switch-Ports verwenden, die für die Konfiguration mit Festplatten angegeben sind.
  - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"
  - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

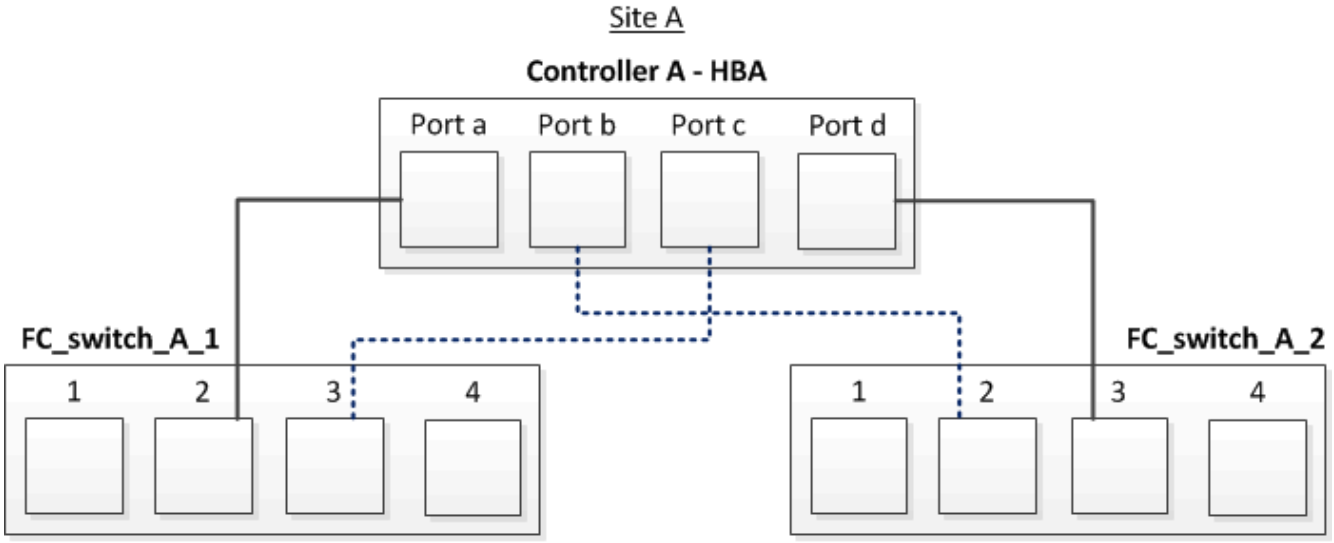
Schritte

1. Verkabeln Sie die FC-VI-Ports des Controllers mit alternativen Switch-Ports.
2. Führen Sie an beiden MetroCluster Standorten die Controller/Switch-Verkabelung durch.

   Sie müssen Redundanz bei Verbindungen vom Controller zu den Switches gewährleisten. Daher müssen Sie für jeden Controller an einem Standort sicherstellen, dass beide der HBA-Ports im selben Port-Paar mit

alternativen FC-Switches verbunden sind.

Im folgenden Beispiel werden die Verbindungen zwischen den HBA-Ports an Controller A und den Ports an FC_Switch_A_1 und FC_Switch_A_2 angezeigt:



In der folgenden Tabelle werden die Verbindungen zwischen den HBA-Ports und den FC-Switch-Ports in der Abbildung aufgeführt:

HBA-Ports	Switch-Ports
* Portpaar*	
Port A	FC_Switch_A_1, Port 2
Port d	FC_Switch_A_2, Port 3
* Portpaar*	
Port b	FC_Switch_A_2, Port 2
Port c	FC_Switch_A_1, Port 3

Sie sollten die ISLs zwischen den FC Switches über die MetroCluster Standorte hinweg verkabeln.

Verkabelung der FC-VI- und HBA-Ports in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array-LUNs

Wenn Sie eine Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes für Array-LUNs einrichten, müssen Sie die FC-VI-Ports und die HBA-Ports mit den Switch-Ports verkabeln.

Über diese Aufgabe

- Sie müssen diese Aufgabe für jeden Controller an beiden MetroCluster-Standorten wiederholen.
- Wenn Sie in Ihrer MetroCluster-Konfiguration Festplatten zusätzlich zu Array-LUNs verwenden möchten, müssen Sie die HBA-Ports und Switch-Ports verwenden, die für die Konfiguration mit Festplatten

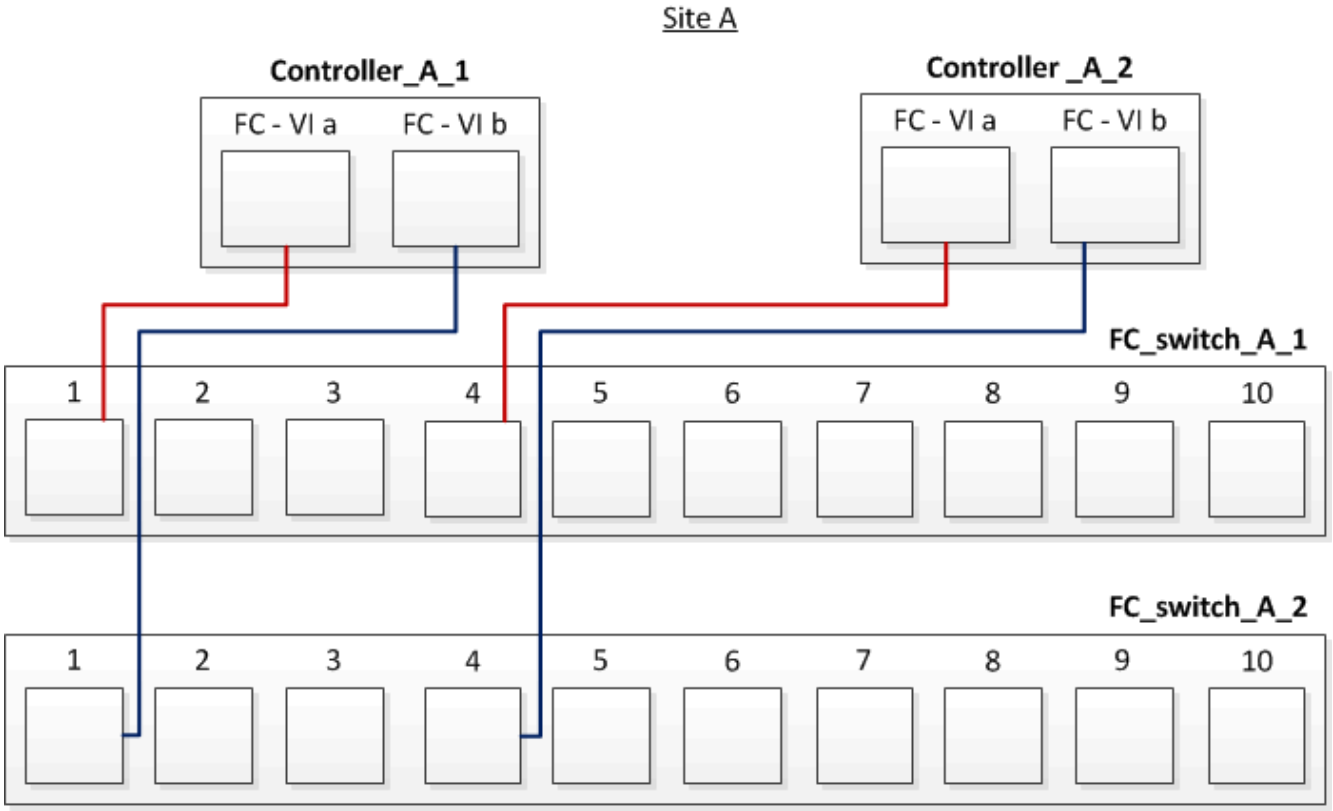
angegeben sind.

- "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"
- "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

Schritte

1. Verkabeln Sie die FC-VI-Ports von jedem Controller mit den Ports auf alternativen FC-Switches.

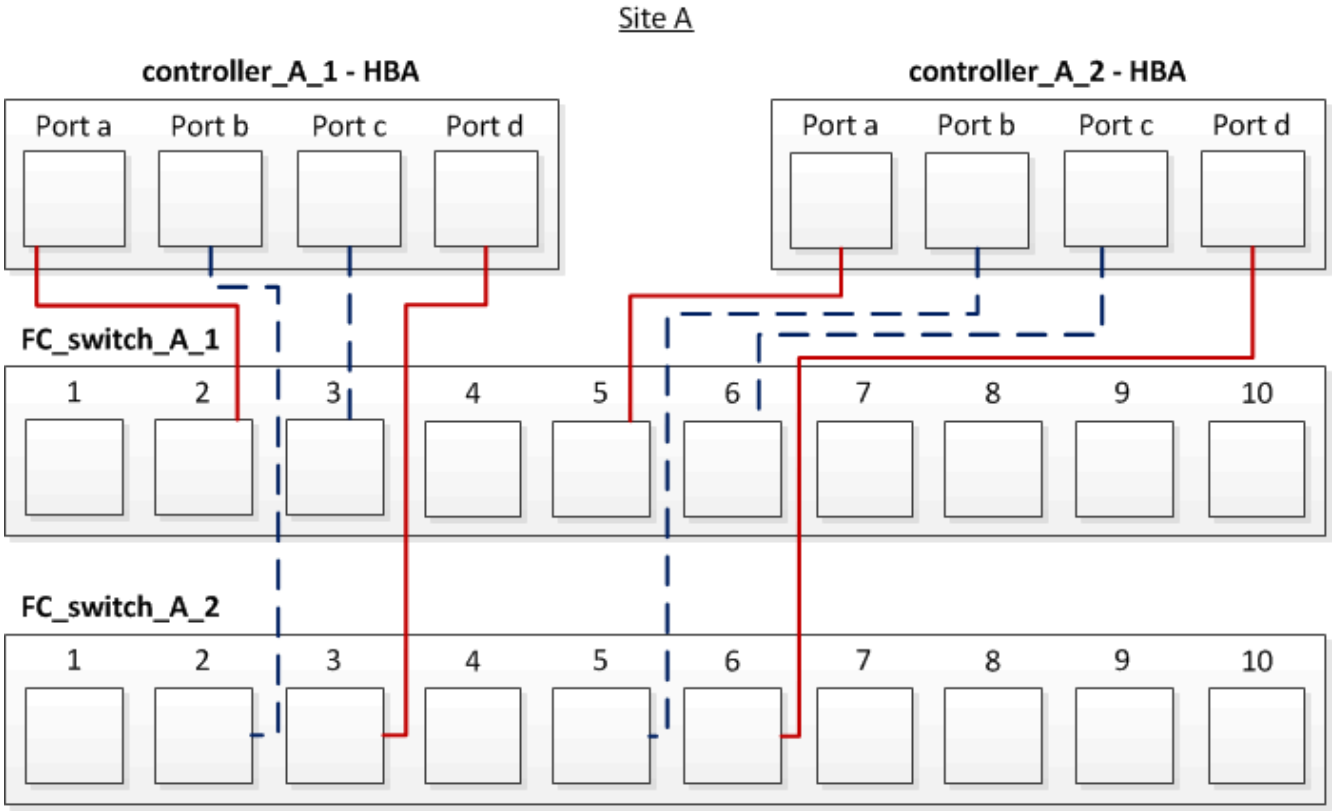
   Im folgenden Beispiel werden die Verbindungen zwischen den FC-VI-Ports und Switch-Ports an Standort A angezeigt:



2. Führen Sie an beiden MetroCluster Standorten die Controller/Switch-Verkabelung durch.

   Sie müssen Redundanz bei Verbindungen vom Controller zu den Switches gewährleisten. Daher müssen Sie für jeden Controller an einem Standort sicherstellen, dass beide der HBA-Ports im selben Port-Paar mit alternativen FC-Switches verbunden sind.

   Das folgende Beispiel zeigt die Verbindungen zwischen den HBA-Ports und Switch-Ports an Standort A:



In der folgenden Tabelle werden die Verbindungen zwischen den HBA-Ports auf Controller_A_1 und den FC-Switch-Ports in der Abbildung aufgeführt:

HBA-Ports	Switch-Ports
* Portpaar*	
Port A	FC_Switch_A_1, Port 2
Port d	FC_Switch_A_2, Port 3
* Portpaar*	
Port b	FC_Switch_A_2, Port 2
Port c	FC_Switch_A_1, Port 3

In der folgenden Tabelle werden die Verbindungen zwischen den HBA-Ports auf Controller_A_2 und den FC-Switch-Ports in der Abbildung aufgeführt:

HBA-Ports	Switch-Ports
* Portpaar*	
Port A	FC_Switch_A_1, Port 5
Port d	FC_Switch_A_2, Port 6

* Portpaar*	
Port b	FC_Switch_A_2, Port 5
Port c	FC_Switch_A_1, Port 6

Sie sollten die ISLs zwischen den FC Switches über die MetroCluster Standorte hinweg verkabeln.

Wenn Sie ONTAP-Systeme mit FC-Switches verbinden, um eine MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs einzurichten, müssen Sie FC-VI- und HBA-Ports von jedem Controller mit spezifischen Switch-Ports verbinden.

"Erforderliche Switch-Ports für eine MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs"

Verkabelung der FC-VI- und HBA-Ports in einer Fabric-Attached MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes und Array-LUNs

Wenn Sie eine Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes für Array-LUNs einrichten, müssen Sie die FC-VI-Ports und die HBA-Ports mit den Switch-Ports verkabeln.

Über diese Aufgabe

- Sie müssen diese Aufgabe für jeden Controller an beiden MetroCluster-Standorten wiederholen.
- Wenn Sie in Ihrer MetroCluster-Konfiguration Festplatten zusätzlich zu Array-LUNs verwenden möchten, müssen Sie die HBA-Ports und Switch-Ports verwenden, die für die Konfiguration mit Festplatten angegeben sind.
  - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"
  - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

Schritt

1. Verkabeln Sie die FC-VI-Ports und den HBA-Ports von jedem Controller mit den Ports an alternativen FC-Switches. Siehe folgende Tabellen:

Verkabelungskonfigurationen für FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)					
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1					
Komponente		Port	Brocade Switch-Modelle 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1, Und DCX 8510-8		Brocade Switch G720
			Verbindung mit FC_Switch…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	0	0	FC-VI-Port b
2	0	0	FC-VI-Port c	1	1

1	FC-VI-Port d	2	1	1	HBA-Port A
1	2	8	HBA-Port b	2	2
8	HBA-Port c	1	3	9	HBA-Port d
2	3	9	Controller_x_2	FC-VI-Port A	1
4	4	FC-VI-Port b	2	4	4
FC-VI-Port c	1	5	5	FC-VI-Port d	2
5	5	HBA-Port A	1	6	12
HBA-Port b	2	6	12	HBA-Port c	1
7	13	HBA-Port d	2	7	13
Stack 1	Bridge_x_1a	FC1	1	8	10
	FC2	2	8	10	Bridge_x_1B
	FC1	1	9	11	FC2
	2	9	11	Stack 2	Bridge_x_2a
FC1	1	10	14	FC2	2
10	14	Bridge_x_2B	FC1	1	11
15	FC2	2	11	15	Stapel 3
Bridge_x_3a	FC1	1	12*	16	FC2
2	12*	16	Bridge_x_3B	FC1	1
13*	17	FC2	2	13*	17
Stapel Y	Bridge_x_ya	FC1	1	14*	20
FC2	2	14*	20	Bridge_x_yb	FC1
1	15*	21	FC2	2	15*

Sie sollten die ISLs zwischen den FC Switches über die MetroCluster Standorte hinweg verkabeln.

Verkabelungskonfigurationen für Cisco 9250i

Cisco 9250i*			
Komponente	Port	Schalter 1	Schalter 2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
FC-VI-Port b	-	1	HBA-Port A
2	-	HBA-Port b	-
2	HBA-Port c	3	-
HBA-Port d	-	3	Controller_x_2
FC-VI-Port A	4	-	FC-VI-Port b
-	4	HBA-Port A	5
-	HBA-Port b	-	5
HBA-Port c	6	-	HBA-Port d
-	6	Controller_x_3	FC-VI-Port A
7	-	FC-VI-Port b	-
7	HBA-Port A	8	-
HBA-Port b	-	8	HBA-Port c
9	-	HBA-Port d	-
9	Controller_x_4	FC-VI-Port A	10
-	FC-VI-Port b	-	10
HBA-Port A	11	-	HBA-Port b
-	11	HBA-Port c	13
-	HBA-Port d	-	13

Sie sollten die ISLs zwischen den FC Switches über die MetroCluster Standorte hinweg verkabeln.

Verkabelung der ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs

Sie müssen die FC-Switches über Inter-Switch Links (ISLs) an den Standorten verbinden, um Switch Fabrics in der MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs zu bilden.

Schritte

1. Verbinden Sie die Switches an jedem Standort mit ISL oder ISLs. Verwenden Sie dabei die Verkabelung in der Tabelle, die Ihrer Konfiguration und dem Switch-Modell entspricht.

   Die folgenden Switch-Port-Nummern, die Sie für FC-ISLs verwenden können:

Switch-Modell	ISL-Port	Switch-Port
Brocade 6520	ISL-Port 1	23
ISL-Port 2	47	ISL-Port 3
71	ISL-Port 4	95
Brocade 6505	ISL-Port 1	20
ISL-Port 2	21	ISL-Port 3
22	ISL-Port 4	23
Brocade 6510 und Brocade DCX 8510-8	ISL-Port 1	40
ISL-Port 2	41	ISL-Port 3
42	ISL-Port 4	43
ISL-Port 5	44	ISL-Port 6
45	ISL-Port 7	46
ISL-Port 8	47	Brocade 7810
ISL-Port 1	ge2 (10 Gbit/s)	ISL-Port 2
ge3 (10 Gbit/s)	ISL-Port 3	ge4 (10 Gbit/s)
ISL-Port 4	Ge5 (10 Gbit/s)	ISL-Port 5
ge6 (10 Gbit/s)	ISL-Port 6	Ge7 (10 Gbit/s)

Brocade 7840 **Hinweis**: Der Brocade 7840 Switch unterstützt entweder zwei 40 Gbps VE-Ports oder bis zu vier 10 Gbps VE-Ports pro Switch zur Erstellung von FCIP ISLs.	ISL-Port 1	ge0 (40 Gbit/s) oder ge2 (10 Gbit/s)
ISL-Port 2	ge1 (40 Gbit/s) oder ge3 (10 Gbit/s)	ISL-Port 3
ge10 (10 Gbit/s)	ISL-Port 4	Ge11 (10 Gbit/s)
Brocade G610	ISL-Port 1	20
ISL-Port 2	21	ISL-Port 3
22	ISL-Port 4	23
BROCADE G620, G620-1, G630, G630-1, G720	ISL-Port 1	40
ISL-Port 2	41	ISL-Port 3
42	ISL-Port 4	43
ISL-Port 5	44	ISL-Port 6
45	ISL-Port 7	46

Verkabelung des Cluster Interconnect in Konfigurationen mit acht oder vier Nodes

Bei MetroCluster Konfigurationen mit acht oder vier Nodes müssen Sie den Cluster-Interconnect zwischen den lokalen Controller-Modulen an jedem Standort verkabeln.

In MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes ist diese Aufgabe nicht erforderlich.

Dieser Vorgang muss an beiden MetroCluster-Standorten durchgeführt werden.

Schritt

1. Verkabeln Sie den Cluster-Interconnect von einem Controller-Modul zum anderen oder falls Cluster-Interconnect-Switches verwendet werden, von jedem Controller-Modul zu den Switches.

"AFF and FAS Documentation Center"

"Netzwerk- und LIF-Management"

Verkabeln der Cluster-Peering-Verbindungen

Sie müssen die für Cluster-Peering verwendeten Controller-Modul-Ports verkabeln, damit sie eine Verbindung zum Cluster am Partnerstandort haben.

Diese Aufgabe muss für jedes Controller-Modul der MetroCluster-Konfiguration ausgeführt werden.

Mindestens zwei Ports auf jedem Controller-Modul sollten für Cluster-Peering verwendet werden.

Die empfohlene minimale Bandbreite für die Ports und Netzwerkkonnektivität ist 1 GbE.

Schritt

1. Identifizieren und verkabeln Sie mindestens zwei Ports für Cluster-Peering und vergewissern Sie sich, dass sie über eine Netzwerkverbindung mit dem Partner-Cluster verfügen.

   Cluster-Peering kann auf dedizierten Ports oder auf Daten-Ports durchgeführt werden. Durch den Einsatz von dedizierten Ports wird ein höherer Durchsatz für den Cluster-Peering-Datenverkehr erzielt.

"Express-Konfiguration für Cluster und SVM-Peering"

Jede MetroCluster Website ist als Peer-to-dessen Partner-Website konfiguriert. Sie sollten die Voraussetzungen und Richtlinien für die Konfiguration der Peering-Beziehungen kennen und bei der Entscheidung, ob für diese Beziehungen freigegebene oder dedizierte Ports verwendet werden sollen.

"Überlegungen für die Konfiguration von Cluster-Peering"

Verkabelung des HA Interconnect

Wenn Sie eine MetroCluster-Konfiguration mit acht oder vier Nodes haben und sich die Storage Controller innerhalb der HA-Paare in einem separaten Chassis befinden, müssen Sie den HA Interconnect zwischen den Controllern verkabeln.

Über diese Aufgabe

- Diese Aufgabe gilt nicht für MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes.
- Dieser Vorgang muss an beiden MetroCluster-Standorten durchgeführt werden.
- Der HA Interconnect muss nur verkabelt werden, wenn sich die Storage-Controller innerhalb des HA-Paars in einem separaten Chassis befinden.

  Einige Storage Controller-Modelle unterstützen zwei Controller in einem einzelnen Chassis, in diesem Fall wird ein interner HA Interconnect verwendet.

Schritte

1. Verkabeln Sie den HA Interconnect, wenn sich der HA-Partner des Storage Controllers in einem separaten Chassis befindet.

   "AFF and FAS Documentation Center"

2. Wenn der Standort MetroCluster zwei HA-Paare enthält, wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf dem zweiten HA-Paar.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der MetroCluster-Partnerseite.

Verkabelung der Management- und Datenverbindungen

Sie müssen die Management- und Daten-Ports in jedem Storage Controller mit den Standortnetzwerken verkabeln.

Diese Aufgabe muss für jeden neuen Controller an beiden MetroCluster Standorten wiederholt werden.

Sie können die Management-Ports des Controllers und des Cluster Switches mit vorhandenen Switches im Netzwerk oder mit neuen dedizierten Netzwerk-Switches wie den NetApp CN1601 Cluster Management Switches verbinden.

Schritt

1. Verkabeln Sie die Management- und Daten-Ports des Controllers mit den Management- und Datennetzwerken am lokalen Standort.

   "AFF and FAS Documentation Center"

Kabel von Storage Arrays mit FC-Switches in einer MetroCluster Konfiguration

Verkabelung der Storage Arrays mit FC-Switches in einer MetroCluster Konfiguration

Sie müssen Storage-Arrays mit FC-Switches verbinden, damit die ONTAP Systeme in der MetroCluster Konfiguration über mindestens zwei Pfade auf eine bestimmte Array-LUN zugreifen können.

Bevor Sie beginnen

- Die Speicher-Arrays müssen eingerichtet sein, um ONTAP Array-LUNs zur Verfügung zu stellen.
- Die ONTAP Controller müssen mit den FC-Switches verbunden sein.
- Die ISLs müssen zwischen den FC Switches über die MetroCluster Standorte verkabelt sein.
- Sie müssen diese Aufgabe für jedes Storage Array an beiden MetroCluster-Standorten wiederholen.
- Sie müssen die Controller in einer MetroCluster Konfiguration über FC Switches mit den Storage-Arrays verbinden.

Schritte

1. Verbinden Sie die Speicher-Array-Ports mit FC-Switch-Ports.

   Verbinden Sie an jedem Standort die redundanten Port-Paare im Storage Array mit FC Switches in alternativen Fabrics. Dies bietet Redundanz in den Pfaden für den Zugriff auf die Array LUNs.

Verwandte Informationen

- Beim Konfigurieren von Switch Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs in der MetroCluster-Konfiguration von einem bestimmten ONTAP-System angezeigt werden können.

  "Wechseln Sie das Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs"

- In einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs müssen Sie die Speicher-Array-Ports verbinden, die ein redundantes Port-Paar bilden, mit alternativen FC-Switches.

  "Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes"

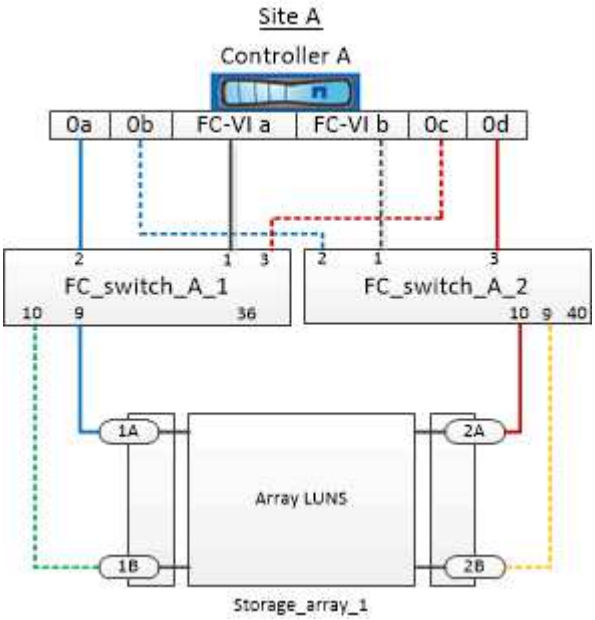
"Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC-Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes"

"Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC-Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes"

Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes

In einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs müssen Sie die Speicher-Array-Ports verbinden, die ein redundantes Port-Paar bilden, mit alternativen FC-Switches.

In der folgenden Abbildung werden die Verbindungen zwischen den Storage Arrays und FC Switches in einer Fabric-Attached MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes mit Array-LUNs dargestellt:



Die Verbindungen zwischen Storage-Array-Ports und FC-Switch-Ports sind bei Stretch- und Fabric-Attached-Varianten von MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes und Array-LUNs ähnlich.

> Wenn Sie in Ihrer MetroCluster-Konfiguration zusätzlich zu Array-LUNs Festplatten verwenden möchten, müssen Sie die für die Konfiguration mit Festplatten angegebenen Switch-Ports verwenden.
>
> "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

In der Abbildung sind die redundanten Array-Port-Paare für beide Standorte wie folgt:

- Storage-Array an Standort A:
  - Anschlüsse 1A und 2A
  - Die Anschlüsse 1B und 2B
- Storage-Array an Standort B:
  - Anschlüsse 1A' und 2A'
  - Ports 1B' und 2B'

FC_Switch_A_1 an Standort A und FC_Switch_B_1 an Standort B werden mit dem Formular Fabric_1 verbunden. Ähnlich werden FC_Switch_A_2 an Standort A und FC_Switch_B_2 mit Fabric_2 verbunden.

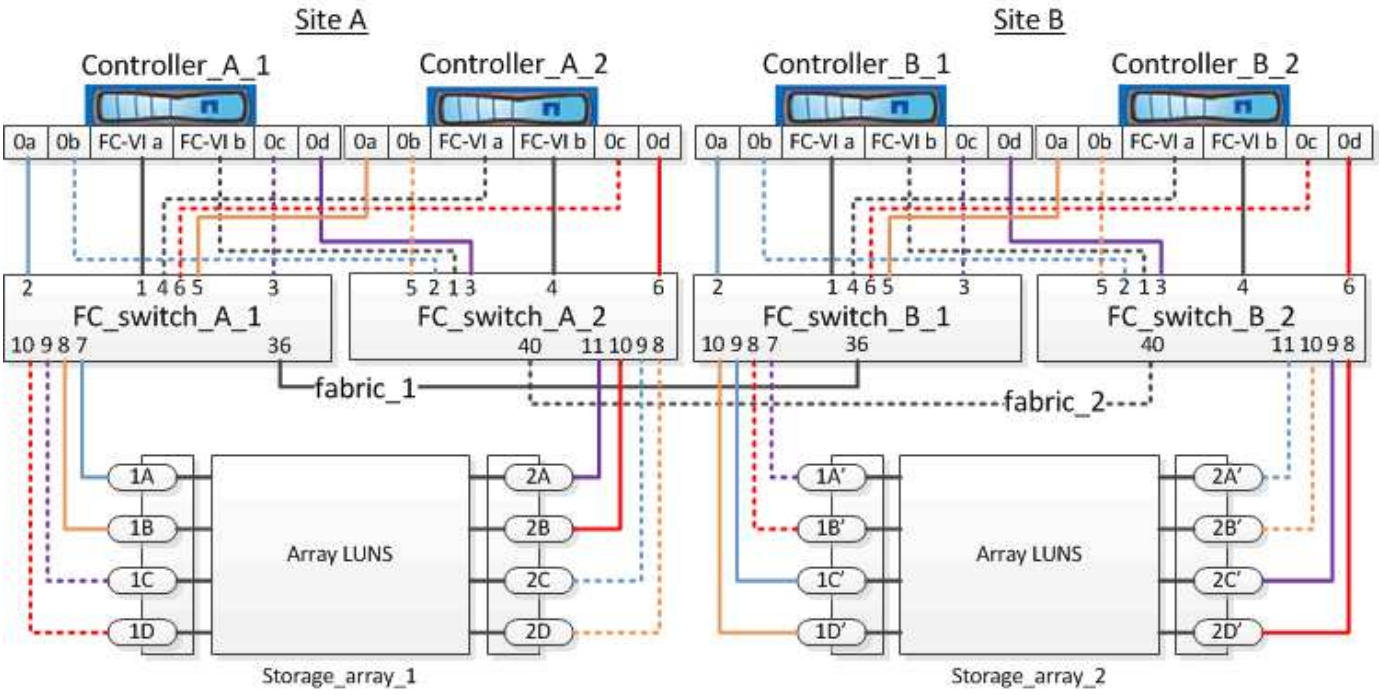
In der folgenden Tabelle werden die Verbindungen zwischen den Storage Array-Ports und den FC-Switches für die Beispieldarstellung „MetroCluster“ aufgeführt:

Array-LUN-Ports	FC Switch-Ports	Switch-Fabrics
Standort A		
1A	FC_Switch_A_1, Port 9	Fabric_1
2 A	FC_Switch_A_2, Port 10	Fabric_2
1 MRD.	FC_Switch_A_1, Port 10	Fabric_1
2B	FC_Switch_A_2, Port 9	Fabric_2
Standort B		
1 A'	FC_Switch_B_1, Port 9	Fabric_1
2 A'	FC_Switch_B_2, Port 10	Fabric_2
1 MRD.	FC_Switch_B_1, Port 10	Fabric_1
2B'	FC_Switch_B_2, Port 9	Fabric_2

Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC-Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes

In einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs müssen Sie die Speicher-Array-Ports verbinden, die ein redundantes Port-Paar bilden, mit alternativen FC-Switches.

Die folgende Referenzabbildung zeigt die Verbindungen zwischen Storage Arrays und FC Switches in einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes mit Array LUNs:



Wenn Sie in Ihrer MetroCluster-Konfiguration zusätzlich zu Array-LUNs Festplatten verwenden möchten, müssen Sie die für die Konfiguration mit Festplatten angegebenen Switch-Ports verwenden.

"Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

In der Abbildung sind die redundanten Array-Port-Paare für beide Standorte wie folgt:

- Storage-Array an Standort A:
  - Anschlüsse 1A und 2A
  - Die Anschlüsse 1B und 2B
  - Anschlüsse 1C und 2C
  - Die Ports 1D und 2D
- Storage-Array an Standort B:
  - Anschlüsse 1A' und 2A'
  - Ports 1B' und 2B'
  - Ports 1C' und 2C'
  - Ports 1D' und 2D'

FC_Switch_A_1 an Standort A und FC_Switch_B_1 an Standort B werden mit dem Formular Fabric_1 verbunden. Ähnlich werden FC_Switch_A_2 an Standort A und FC_Switch_B_2 mit Fabric_2 verbunden.

In der folgenden Tabelle sind die Verbindungen zwischen den Storage Array-Ports und den FC-Switches für die MetroCluster-Abbildung aufgeführt:

Array-LUN-Ports	FC Switch-Ports	Switch-Fabrics
Standort A		

1A	FC_Switch_A_1, Port 7	Fabric_1
2 A	FC_Switch_A_2, Port 11	Fabric_2
1 MRD.	FC_Switch_A_1, Port 8	Fabric_1
2B	FC_Switch_A_2, Port 10	Fabric_2
1C	FC_Switch_A_1, Port 9	Fabric_1
2C	FC_Switch_A_2, Port 9	Fabric_2
1D	FC_Switch_A_1, Port 10	Fabric_1
2D	FC_Switch_A_2, Port 8	Fabric_2
Standort B		
1 A'	FC_Switch_B_1, Port 7	Fabric_1
2 A'	FC_Switch_B_2, Port 11	Fabric_2
1 MRD.	FC_Switch_B_1, Port 8	Fabric_1
2B'	FC_Switch_B_2, Port 10	Fabric_2
1C'	FC_Switch_B_1, Port 9	Fabric_1
2C'	FC_Switch_B_2, Port 9	Fabric_2
1D'	FC_Switch_B_1, Port 10	Fabric_1
2D'	FC_Switch_B_2, Port 8	Fabric_2

Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC-Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes

In einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs müssen Sie die Speicher-Array-Ports verbinden, die ein redundantes Port-Paar bilden, mit alternativen FC-Switches.

Eine MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes besteht aus zwei DR-Gruppen mit vier Nodes. Die erste DR-Gruppe besteht aus den folgenden Knoten:

- Controller_A_1
- Controller_A_2
- Controller_B_1

- Controller_B_2

Die zweite DR-Gruppe besteht aus den folgenden Knoten:

- Controller_A_3
- Controller_A_4
- Controller_B_3
- Controller_B_4

Um die Array-Ports für die erste DR-Gruppe zu verkabeln, können Sie die Verkabelungsbeispiele für eine MetroCluster-Konfiguration mit vier Knoten für die erste DR-Gruppe verwenden.

"Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC-Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes"

Folgen Sie zum Ververkabeln der Array-Ports für die zweite DR-Gruppe denselben Beispielen, und extrapolieren Sie für die FC-VI-Ports und FC-Initiator-Ports, die zu den Controllern in der zweiten DR-Gruppe gehören.

Wechseln Sie das Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs

Anforderungen für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs

Bei der Verwendung von Switch Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs müssen Sie sicherstellen, dass bestimmte grundlegende Anforderungen erfüllt werden.

Folgende Anforderungen gelten für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs:

- Die MetroCluster-Konfiguration muss dem Einzel-Initiator- zum Einzel-Ziel-Zoning-Schema folgen.

  Einzel-Initiator auf Einzel-Ziel-Zoning beschränkt jede Zone auf einen einzelnen FC-Initiator-Port und einen einzelnen Ziel-Port.

- Die FC-VI-Ports müssen über die Fabric hinweg begrenzt werden.
- Die gemeinsame Nutzung mehrerer Initiator-Ports mit einem einzelnen Ziel-Port kann zu Performance-Problemen führen.

  Ebenso kann die gemeinsame Nutzung mehrerer Ziel-Ports mit einem einzelnen Initiator-Port zu Performance-Problemen führen.

- Sie müssen eine Basiskonfiguration der in der MetroCluster-Konfiguration verwendeten FC-Switches durchgeführt haben.

  "Konfigurieren der Cisco oder Brocade FC Switches manuell"

Shared Initiator- und Shared Target-Unterstützung für MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs

Die Möglichkeit, einen bestimmten FC-Initiator-Port oder Ziel-Ports gemeinsam zu nutzen, ist für Unternehmen nützlich, die die Anzahl der verwendeten Initiator- oder Ziel-Ports minimieren möchten. Ein Unternehmen, das beispielsweise eine geringe I/O-Nutzung über einen FC-Initiator-Port oder Ziel-Ports erwartet, möchte FC-Initiator-Port oder Ziel-Ports möglicherweise lieber gemeinsam nutzen, anstatt jeden FC-Initiator-Port einem

einzelnen Ziel-Port zuzuweisen.

Allerdings kann die gemeinsame Nutzung von Initiator- oder Ziel-Ports negative Auswirkungen auf die Performance haben.

"So unterstützen Sie die Konfiguration von Shared Initiator und Shared Target mit Array LUNs in einer MetroCluster-Umgebung"

- Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von bestimmten ONTAP Systemen angezeigt werden können.

  "Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Array LUNs"

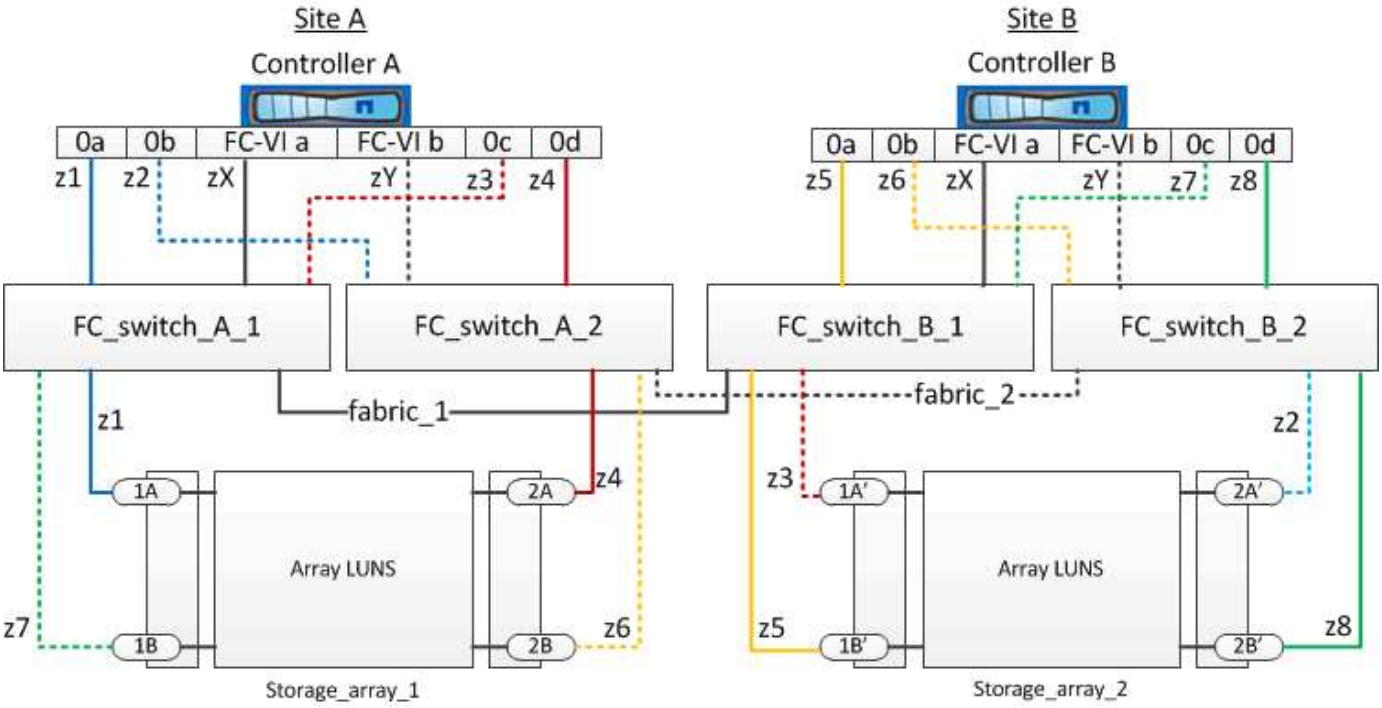
  "Beispiel für das Switch Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array LUNs"

  "Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und den Array-LUNs"

Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Array LUNs

Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von bestimmten ONTAP Systemen angezeigt werden können.

Sie können das folgende Beispiel als Referenz beim Bestimmen des Zoning für eine Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Array-LUNs verwenden:



Das Beispiel zeigt den Single-Initiator im Einzel-Target-Zoning für die MetroCluster-Konfigurationen. Die Linien im Beispiel stellen Zonen statt Verbindungen dar; jede Linie ist mit ihrer Zonennummer gekennzeichnet.

Im Beispiel werden Array-LUNs auf jedem Speicher-Array zugewiesen. LUNs gleicher Größe werden auf den Storage Arrays an beiden Standorten bereitgestellt. Dies ist eine Anforderung von SyncMirror. Jedes ONTAP System verfügt über zwei Pfade zu den Array-LUNs. Die Ports auf dem Speicher-Array sind redundant.

Die redundanten Array-Port-Paare für beide Standorte sind wie folgt:

- Storage-Array an Standort A:
  - Anschlüsse 1A und 2A
  - Die Anschlüsse 1B und 2B
- Storage-Array an Standort B:
  - Anschlüsse 1A' und 2A'
  - Ports 1B' und 2B'

Die redundanten Port-Paare auf jedem Storage-Array bilden alternative Pfade. Daher können beide Ports der Port-Paare auf die LUNs auf den jeweiligen Speicher-Arrays zugreifen.

Die folgende Tabelle zeigt die Zonen für die Abbildungen:

Zone	ONTAP Controller und Initiator-Port	Storage-Array-Port
FC_Switch_A_1		
z1	Controller A: Port 0a	Port 1A
z3	Controller A: Port 0c	Port 1 A'
FC_Switch_A_2		
z2	Controller A: Port 0b	Anschluss 2 A'
z4	Controller A: Port 0d	Anschluss 2 A
FC_Switch_B_1		
z5	Controller B: Port 0a	Port 1B'
z7	Controller B: Port 0c	Port 1B
FC_Switch_B_2		
z6	Controller B: Port 0b	Port 2B
z8	Controller B: Port 0d	Port 2B'

In der folgenden Tabelle werden die Zonen für die FC-VI-Verbindungen aufgeführt:

Zone	ONTAP Controller und Initiator-Port	Switch
Standort A		
ZX	Controller A: Port FC-VI A	FC_Switch_A_1
ZY	Controller A: Port FC-VI b	FC_Switch_A_2

Standort B		
ZX	Controller B: Port FC-VI A	FC_Switch_B_1
ZY	Controller B: Port FC-VI b	FC_Switch_B_2

Verwandte Informationen

- Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von einem bestimmten ONTAP System angezeigt werden können.

  "Anforderungen für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs"

  "Beispiel für das Switch Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array LUNs"

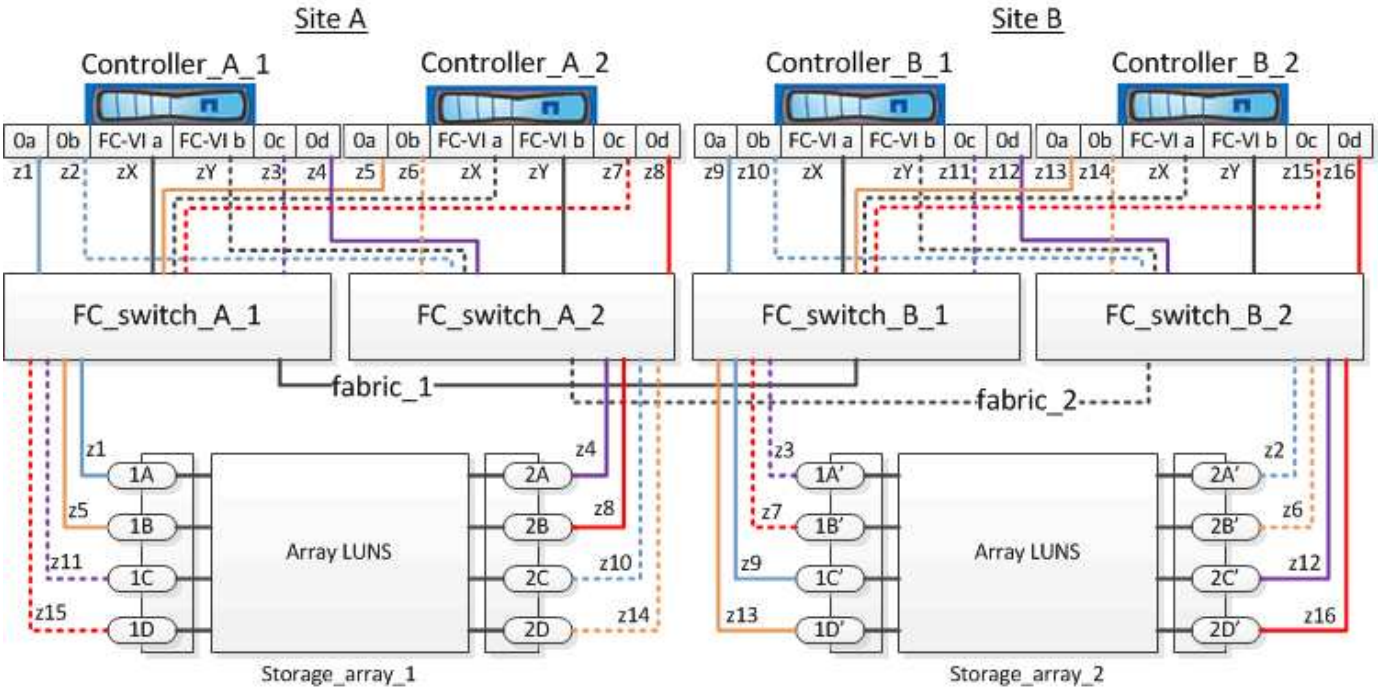
- Wenn Sie Switch Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass bestimmte grundlegende Anforderungen erfüllt werden.

  "Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und den Array-LUNs"

Beispiel für das Switch Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array LUNs

Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von einem bestimmten ONTAP System angezeigt werden können.

Sie können das folgende Beispiel als Referenz beim Bestimmen des Zoning für eine MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes mit Array-LUNs verwenden. Das Beispiel zeigt den Single-Initiator im Einzel-Target-Zoning für eine MetroCluster-Konfiguration. Die Linien im folgenden Beispiel stellen Zonen statt Verbindungen dar; jede Zeile ist mit ihrer Zonennummer beschriftet:



In der Abbildung sind auf jedem Speicher-Array für die MetroCluster-Konfiguration Array-LUNs zugewiesen.

LUNs gleicher Größe werden auf den Storage Arrays an beiden Standorten bereitgestellt. Dies ist eine Anforderung von SyncMirror. Jedes ONTAP System verfügt über zwei Pfade zu den Array-LUNs. Die Ports auf dem Speicher-Array sind redundant.

In der Abbildung sind die redundanten Array-Port-Paare für beide Standorte wie folgt:

- Storage-Array an Standort A:
  - Anschlüsse 1A und 2A
  - Die Anschlüsse 1B und 2B
  - Anschlüsse 1C und 2C
  - Die Ports 1D und 2D
- Storage-Array an Standort B:
  - Anschlüsse 1A' und 2A'
  - Ports 1B' und 2B'
  - Ports 1C' und 2C'
  - Ports 1D' und 2D'

Die redundanten Port-Paare auf jedem Storage-Array bilden alternative Pfade. Daher können beide Ports der Port-Paare auf die LUNs auf den jeweiligen Speicher-Arrays zugreifen.

Für dieses Beispiel werden die Zonen angezeigt:

Zonen für FC_Switch_A_1

Zone	ONTAP Controller und Initiator-Port	Storage-Array-Port
z1	Controller_A_1: Port 0a	Port 1A
z3	Controller_A_1: Port 0c	Port 1 A'
z5	Controller_A_2: Port 0a	Port 1B
z7	Controller_A_2: Port 0c	Port 1B'

Zonen für FC_Switch_A_2

Zone	ONTAP Controller und Initiator-Port	Storage-Array-Port
z2	Controller_A_1: Port 0b	Anschluss 2 A'
z4	Controller_A_1: Port 0d	Anschluss 2 A
z6	Controller_A_2: Port 0b	Port 2B'
z8	Controller_A_2: Port 0d	Port 2B

Zonen für FC_Switch_B_1

Zone	ONTAP Controller und Initiator-Port	Storage-Array-Port
z9	Controller_B_1: Port 0a	Port 1C'
z11	Controller_B_1: Port 0c	Port 1C
z13	Controller_B_2: Port 0a	Port 1D'
z15	Controller_B_2: Port 0c	Port 1D

Zonen für FC_Switch_B_2

Zone	ONTAP Controller und Initiator-Port	Storage-Array-Port
z10	Controller_B_1: Port 0b	Anschluss 2C
z12	Controller_B_1: Port 0d	Port 2C'
z14	Controller_B_2: Port 0b	Port 2D
z16	Controller_B_2: Port 0d	Port 2D'

Zonen für die FC-VI-Verbindungen an Standort A

Zone	ONTAP Controller und FC Initiator-Port	Switch
ZX	Controller_A_1: FC-VI A-Port	FC_Switch_A_1
ZY	Controller_A_1: Port FC-VI b	FC_Switch_A_2
ZX	Controller_A_2: FC-VI A-Port	FC_Switch_A_1
ZY	Controller_A_2: Port FC-VI b	FC_Switch_A_2

Zonen für FC-VI-Verbindungen an Standort B

Zone	ONTAP Controller und FC Initiator-Port	Switch
ZX	Controller_B_1: FC-VI A-Port	FC_Switch_B_1
ZY	Controller_B_1: Port FC-VI b	FC_Switch_B_2
ZX	Controller_B_2: FC-VI A-Port	FC_Switch_B_1

ZY	Controller_B_2: FC-VI-Port b	FC_Switch_B_2

Verwandte Informationen

- Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von bestimmten ONTAP Systemen angezeigt werden können.

  "Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Array LUNs"

  "Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und den Array-LUNs"

- Bei der Verwendung von Switch Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs müssen Sie sicherstellen, dass bestimmte grundlegende Anforderungen erfüllt werden.

  "Anforderungen für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs"

Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und den Array-LUNs

Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von bestimmten ONTAP Systemen angezeigt werden können.

Eine MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes besteht aus zwei DR-Gruppen mit vier Nodes. Die erste DR-Gruppe besteht aus den folgenden Knoten:

- Controller_A_1
- Controller_A_2
- Controller_B_1
- Controller_B_2

Die zweite DR-Gruppe besteht aus den folgenden Knoten:

- Controller_A_3
- Controller_A_4
- Controller_B_3
- Controller_B_4

Zum Konfigurieren des Switch-Zoning können Sie die Zoning-Beispiele für eine MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes für die erste DR-Gruppe verwenden.

"Beispiel für das Switch Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array LUNs"

Befolgen Sie zum Konfigurieren des Zoning für die zweite DR-Gruppe die gleichen Beispiele und Anforderungen für die FC-Initiator-Ports und die Array-LUNs, die zu den Controllern in der zweiten DR-Gruppe gehören.

Verwandte Informationen

- Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von bestimmten ONTAP Systemen angezeigt werden können.

"Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Array LUNs"

"Beispiel für das Switch Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array LUNs"

- Bei der Verwendung von Switch Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs müssen Sie sicherstellen, dass bestimmte grundlegende Anforderungen erfüllt werden.

  "Anforderungen für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs"

Richten Sie ONTAP in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs ein

Überprüfen und Konfigurieren des HA-Status von Komponenten im Wartungsmodus

Bei der Konfiguration eines Storage-Systems in einer MetroCluster Konfiguration müssen Sie sicherstellen, dass der Hochverfügbarkeits- (HA) -Zustand des Controller-Moduls und der Gehäusekomponenten „mcc“ oder „mcc-2n“ lautet, damit diese Komponenten ordnungsgemäß booten.

Das System muss sich im Wartungsmodus befinden.

Diese Aufgabe ist für Systeme, die vom Werk empfangen werden, nicht erforderlich.

Schritte

1. Zeigen Sie im Wartungsmodus den HA-Status des Controller-Moduls und des Chassis an:

   ```
   ha-config show
   ```

   Der richtige HA-Status hängt von Ihrer MetroCluster-Konfiguration ab.

Anzahl der Controller in der MetroCluster-Konfiguration	DER HA-Status für alle Komponenten sollte…
MetroCluster FC-Konfiguration mit acht oder vier Nodes	mcc
MetroCluster FC-Konfiguration mit zwei Nodes	mcc-2n
MetroCluster IP-Konfiguration	Mccip

2. Wenn der angezeigte Systemzustand des Controllers nicht korrekt ist, setzen Sie den HA-Status für das Controller-Modul ein:

Anzahl der Controller in der MetroCluster-Konfiguration	Befehl
MetroCluster FC-Konfiguration mit acht oder vier Nodes	`ha-config modify controller mcc`
MetroCluster FC-Konfiguration mit zwei Nodes	`ha-config modify controller mcc-2n`

MetroCluster IP-Konfiguration	`ha-config modify controller mccip`

3. Wenn der angezeigte Systemzustand des Chassis nicht korrekt ist, setzen Sie den HA-Status für das Chassis ein:

Anzahl der Controller in der MetroCluster-Konfiguration	Befehl
MetroCluster FC-Konfiguration mit acht oder vier Nodes	`ha-config modify chassis mcc`
MetroCluster FC-Konfiguration mit zwei Nodes	`ha-config modify chassis mcc-2n`
MetroCluster IP-Konfiguration	`ha-config modify chassis mccip`

4. Booten des Node zu ONTAP:

   ```
   boot_ontap
   ```

5. Wiederholen Sie diese Schritte auf jedem Knoten der MetroCluster-Konfiguration.

Konfigurieren von ONTAP auf einem System, das nur Array-LUNs verwendet

Wenn Sie ONTAP für die Verwendung mit Array-LUNs konfigurieren möchten, müssen Sie das Root-Aggregat und das Root-Volume, den reservierten Speicherplatz für Diagnose- und Recovery-Vorgänge konfigurieren und das Cluster einrichten.

Bevor Sie beginnen

- Das ONTAP System muss mit dem Storage-Array verbunden sein.
- Der Administrator des Storage Arrays muss LUNs erstellt und ONTAP zur Verfügung gestellt haben.
- Der Administrator des Speicherarrays muss die LUN-Sicherheit konfiguriert haben.

Sie müssen jeden Node konfigurieren, den Sie mit Array LUNs verwenden möchten. Wenn sich der Node in einem HA-Paar befindet, müssen Sie den Konfigurationsprozess auf einem Node abschließen, bevor Sie mit der Konfiguration auf dem Partner-Node fortfahren.

Schritte

1. Schalten Sie den primären Node ein und unterbrechen Sie den Boot-Prozess, indem Sie Strg-C drücken, wenn auf der Konsole die folgende Meldung angezeigt wird:

   ```
   Press CTRL-C for special boot menu.
   ```

2. Wählen Sie im Startmenü die Option **4 (Konfiguration reinigen und alle Festplatten initialisieren)** aus.

   Die Liste der Array-LUNs, die ONTAP zur Verfügung gestellt werden, wird angezeigt. Außerdem wird die für die Erstellung des Root-Volumes erforderliche Array-LUN-Größe angegeben. Die für die Erstellung des Root-Volumes erforderliche Größe unterscheidet sich von einem ONTAP System zu einem anderen.

   - Wenn zuvor keine Array-LUNs zugewiesen wurden, erkennt ONTAP die verfügbaren Array-LUNs und

zeigt sie an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
mcc8040-ams1::> disk show  NET-1.6 -instance
                  Disk: NET-1.6
        Container Type: aggregate
            Owner/Home: mcc8040-ams1-01 / mcc8040-ams1-01
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: NETAPP_INF_1
                Vendor: NETAPP
                 Model: INF-01-00
         Serial Number: 60080E50004317B4000003B158E35974
                   UID:
60080E50:004317B4:000003B1:58E35974:00000000:00000000:00000000:000000
00:00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: 87.50GB
              Position: data
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: eseries
                  Plex: plex0
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target
Side                                                        Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch
Port           Acc Use  Target Port                TPGN    Speed
I/O KB/s          IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------
-------  ------------  ------------
mcc8040-ams1-01    2c             0  mccb6505-ams1:16      mccb6505-
ams1:18      AO  INU  20330080e54317b4              1   4 Gb/S
0             0
mcc8040-ams1-01    2a             0  mccb6505-ams1:17      mccb6505-
ams1:19      ANO RDY  20320080e54317b4              0   4 Gb/S
0             0

Errors:
-
```

- Wenn Array LUNs zuvor zugewiesen wurden, beispielsweise im Wartungsmodus, werden sie entweder als lokal oder als Partner in der Liste der verfügbaren Array LUNs gekennzeichnet, je nachdem, ob die Array LUNs auf dem Node ausgewählt wurden, auf dem Sie ONTAP oder seinen HA-Partner installieren:

In diesem Beispiel werden Array-LUNs mit den Indexnummern 3 und 6 als „lokal“ markiert, da sie zuvor diesem Knoten zugewiesen waren:

```
*********************************************************************
* No disks are owned by this node, but array LUNs are assigned.      *
* You can use the following information to verify connectivity from  *
* HBAs to switch ports.  If the connectivity of HBAs to switch ports *
* does not match your expectations, configure your SAN and rescan.   *
* You can rescan by entering 'r' at the prompt for selecting         *
* array LUNs below.

*********************************************************************
             HBA  HBA WWPN           Switch port      Switch port WWPN
              ---  --------           -----------      ----------------
              0e 500a098001baf8e0  vgbr6510s203:25      20190027f88948dd
              0f 500a098101baf8e0 vgci9710s202:1-17
2011547feeead680
              0g 500a098201baf8e0  vgbr6510s203:27      201b0027f88948dd
              0h 500a098301baf8e0 vgci9710s202:1-18
2012547feeead680


No native disks were detected, but array LUNs were detected.
You will need to select an array LUN to be used to create the root
aggregate and root volume.

The array LUNs visible to the system are listed below.  Select one array
LUN to be used to
create the root aggregate and root volume.  **The root volume requires
350.0 GB of space.**

 Warning: The contents of the array LUN you select will be erased by
ONTAP prior to their use.

Index  Array LUN Name           Model   Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
-----  -----------------------  ------  ------  --------  ------
--------  ------------------------
   0   vgci9710s202:2-24.0L19   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0048E576D7
   1   vgbr6510s203:30.126L20   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0049E576D7
   2   vgci9710s202:2-24.0L21   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004AE576D7
   3   vgbr6510s203:30.126L22   RAID5   DGC     405.4 GB  local   Block
6006016083402B004BE576D7
```

```
   4   vgci9710s202:2-24.0L23   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004CE576D7
   5   vgbr6510s203:30.126L24   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004DE576D7
   6   vgbr6510s203:30.126L25   RAID5   DGC     423.5 GB  local   Block
6006016083402B003CF93694
   7   vgci9710s202:2-24.0L26   RAID5   DGC     423.5 GB          Block
6006016083402B003DF93694
```

3. Wählen Sie die Indexnummer für die Array-LUN aus, die Sie als Root-Volume zuweisen möchten.

   Die Array-LUN muss ausreichend groß sein, um das Root-Volume zu erstellen.

   Die für die Erstellung des Root-Volumes ausgewählte Array-LUN ist mit „local (root)“ gekennzeichnet.

   Im folgenden Beispiel ist die Array-LUN mit Indexnummer 3 für die Erstellung des Root-Volumes markiert:

```
The root volume will be created on switch 0:5.183L33.

**ONTAP requires that 11.0 GB of space be reserved for use in diagnostic
and recovery
operations.**  Select one array LUN to be used as spare for diagnostic
and recovery operations.

Index Array LUN Name    Model       Vendor    Size   Owner
Checksum  Serial Number
----- ---------------- ----------  ------  -------- --------------
--------  ------------------------
   0  switch0:5.183L1   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631373431663 1
   1  switch0:5.183L3   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631633335383 7
   2  switch0:5.183L31  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB local  (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631343839643 1
   6  switch0:7.183L4   SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631316166303 1
   7  switch0:7.183L30  SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631653835383 4
   8  switch0:7.183L32  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323735373 8
   9  switch0:7.183L34  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631373733366 2
```

4. Wählen Sie die Indexnummer für die Array-LUN aus, die Sie für die Diagnose- und Wiederherstellungsoptionen zuweisen möchten.

   Die Array-LUN muss für die Verwendung in Diagnose- und Recovery-Optionen ausreichend groß sein. Bei Bedarf können Sie auch mehrere Array-LUNs mit einer kombinierten Größe auswählen, die größer oder gleich der angegebenen Größe ist. Um mehrere Einträge auszuwählen, müssen Sie die kommagetrennten Werte aller Indexnummern eingeben, die den Array-LUNs entsprechen, die Sie für Diagnose- und Wiederherstellungsoptionen auswählen möchten.

   Das folgende Beispiel zeigt eine Liste der Array-LUNs, die für die Erstellung des Root-Volumes sowie für Diagnose- und Recovery-Optionen ausgewählt wurden:

```
Here is a list of the selected array LUNs
Index Array LUN Name     Model      Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
----- -----------------  ---------  ------  --------  -------------
--------  ------------------------
   2  switch0:5.183L31   SYMMETRIX  EMC     266.1 GB  local
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33   SYMMETRIX  EMC     658.3 GB  local   (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631343839643 1
Do you want to continue (yes|no)?
```

Durch Auswahl von „`no`“ wird die LUN-Auswahl gelöscht.

5. Eingabe **`y`** Wenn Sie vom System aufgefordert werden, den Installationsvorgang fortzusetzen.

   Das Root-Aggregat und das Root-Volume werden erstellt und der Rest des Installationsvorgangs wird fortgesetzt.

6. Geben Sie die zum Erstellen der Node-Managementoberfläche erforderlichen Details ein.

   Im folgenden Beispiel wird der Bildschirm der Node-Managementoberfläche mit einer Meldung angezeigt, die das Erstellen der Node-Managementoberfläche bestätigt:

```
Welcome to node setup.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 192.0.2.66

Enter the node management interface netmask: 255.255.255.192
Enter the node management interface default gateway: 192.0.2.7
A node management interface on port e0M with IP address 192.0.2.66 has
been created.

This node has its management address assigned and is ready for cluster
setup.
```

Nach der Konfiguration von ONTAP für alle Nodes, die Sie mit den Array LUNs verwenden möchten, sollten Sie die abgeschlossen habenhttps://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-ssg/home.html["Für die Cluster-Einrichtung"]

"Installationsanforderungen für FlexArray Virtualisierung und Referenz"

Einrichten des Clusters

Das Einrichten des Clusters umfasst die Einrichtung jedes Nodes, das Erstellen des Clusters auf dem ersten Node und das Hinzufügen aller verbleibenden Nodes zum Cluster.

"Software Setup"

Installieren der Lizenz für die Verwendung von Array-LUNs in einer MetroCluster-Konfiguration

Sie müssen die V_StorageAttach-Lizenz auf jedem MetroCluster-Knoten installieren, den Sie mit Array LUNs verwenden möchten. Sie können Array-LUNs in einem Aggregat erst verwenden, wenn die Lizenz installiert ist.

Bevor Sie beginnen

- Das Cluster muss installiert sein.
- Sie müssen über den Lizenzschlüssel für die V_StorageAttach Lizenz verfügen.

Sie müssen für jeden Knoten, auf dem Sie die V_StorageAttach-Lizenz installieren möchten, einen separaten Lizenzschlüssel verwenden.

Schritte

1. Installieren Sie die V_StorageAttach-Lizenz.

   ```
   system license add
   ```

   Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Clusterknoten, auf dem Sie die Lizenz installieren möchten.

2. Vergewissern Sie sich, dass die V_StorageAttach Lizenz auf allen erforderlichen Nodes in einem Cluster installiert ist.

   ```
   system license show
   ```

   Die folgende Ausgabe zeigt, dass die V_StorageAttach-Lizenz auf den Knoten von Cluster_A installiert ist:

   ```
   cluster_A::> system license show
   Serial Number: nnnnnnnn
   Owner: controller_A_1
   Package           Type    Description           Expiration
   ----------------- ------- --------------------- --------------------
   V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage


   Serial Number: llllllll
   Owner: controller_A_2
   Package           Type    Description           Expiration
   ----------------- ------- --------------------- --------------------
   V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage
   ```

Konfigurieren von FC-VI-Ports auf einer X1132A-R6 Quad-Port-Karte auf FAS8020 Systemen

Wenn Sie die Quad-Port-Karte X1132A-R6 auf einem FAS8020 System verwenden, können Sie in den Wartungsmodus wechseln, um die 1a- und 1b-Ports für die FC-VI- und Initiatorverwendung zu konfigurieren. Dies ist für MetroCluster Systeme, die vom Werk empfangen werden, in denen die Ports für Ihre Konfiguration entsprechend eingestellt sind, nicht erforderlich.

Diese Aufgabe muss im Wartungsmodus ausgeführt werden.

> Konvertieren eines FC-Ports in einen FC-VI-Port mit dem `ucadmin` Befehl wird nur auf den Systemen FAS8020 und AFF 8020 unterstützt. Das Konvertieren von FC-Ports in FCVI-Ports wird auf keiner anderen Plattform unterstützt.

Schritte

1. Deaktivieren Sie die Ports:

   ```
   storage disable adapter 1a

   storage disable adapter 1b
   ```

```
*> storage disable adapter 1a
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1a.
Host adapter 1a disable succeeded
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1a is now offline.
*> storage disable adapter 1b
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1b.
Host adapter 1b disable succeeded
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1b is now offline.
*>
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Ports deaktiviert sind:

   `ucadmin show`

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        -          offline
  1b     fc       initiator  -        -          offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

3. Setzen Sie die A- und b-Ports auf den FC-VI-Modus:

   `ucadmin modify -adapter 1a -type fcvi`

   Der Befehl setzt den Modus auf beiden Ports im Port-Paar 1a und 1b (auch wenn im Befehl nur 1a angegeben ist).

```
*> ucadmin modify -t fcvi 1a
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1a. Reboot the controller for the changes to
take effect.
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1b. Reboot the controller for the changes to
take effect.
```

4. Bestätigen Sie, dass die Änderung aussteht:

```
ucadmin show
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1b     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

5. Fahren Sie den Controller herunter, und starten Sie dann im Wartungsmodus neu.
6. Bestätigen Sie die Konfigurationsänderung:

```
ucadmin show local
```

```
Node           Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
------------   -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
...
controller_B_1
               1a       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1b       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1c       fc       initiator  -        -          online
controller_B_1
               1d       fc       initiator  -        -          online
6 entries were displayed.
```

Eigentümerschaft von Array LUNs wird zugewiesen

Array-LUNs müssen dem Node gehören, bevor sie einem Aggregat zur Verwendung als Storage hinzugefügt werden können.

Bevor Sie beginnen

- Back-End-Konfigurationstests (Tests der Konnektivität und Konfiguration von Geräten hinter den ONTAP-Systemen) müssen abgeschlossen sein.
- Array-LUNs, die Sie zuweisen möchten, müssen den ONTAP Systemen vorgelegt werden.

Sie können Array-LUNs mit den folgenden Eigenschaften zuweisen:

- Sie sind ohne Besitzer.

- Es gibt keine Konfigurationsfehler für das Storage-Array, wie z. B. die folgenden:
  - Die Array-LUN ist kleiner oder größer als die von ONTAP unterstützte Größe.
  - Die LDEV ist nur auf einem Port zugeordnet.
  - Der LDEV weist inkonsistente LUN-IDs zu.
  - Die LUN ist nur auf einem Pfad verfügbar.

ONTAP gibt eine Fehlermeldung aus, wenn Sie versuchen, die Eigentümerschaft einer Array-LUN mit Back-End-Konfigurationsfehlern zuzuweisen, die das ONTAP-System beeinträchtigen würden und das Storage-Array zusammen arbeiten. Sie müssen solche Fehler beheben, bevor Sie mit der Array-LUN-Zuweisung fortfahren können.

ONTAP benachrichtigt Sie, wenn Sie versuchen, eine Array-LUN mit einem Redundanzfehler zuzuweisen: Zum Beispiel sind alle Pfade zu dieser Array-LUN mit dem gleichen Controller oder nur einem Pfad zur Array-LUN verbunden. Sie können einen Redundanzfehler vor oder nach dem Zuweisen des Eigentums an der LUN beheben.

Schritte

1. Zeigen Sie die Array-LUNs an, die noch keinem Node zugewiesen wurden:

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. Weisen Sie diesem Knoten eine Array-LUN zu:

   ```
   storage disk assign -disk array_LUN_name -owner nodename
   ```

   Wenn Sie einen Redundanzfehler nach der Festplattenzuordnung anstatt vorher beheben möchten, müssen Sie den verwenden `-force` Parameter mit dem Befehl „Storage Disk assign“.

"Installationsanforderungen für FlexArray Virtualisierung und Referenz"

Peering der Cluster

Die Cluster in der MetroCluster Konfiguration müssen sich in einer Peer-Beziehung zueinander finden, damit sie kommunizieren und die für MetroCluster Disaster Recovery essentielle Datenspiegelung durchführen können.

Schritte

1. Konfigurieren Sie LIFs zwischen Clustern mithilfe des Verfahrens in:

   "Konfigurieren von Intercluster-LIFs"

2. Erstellen einer Cluster-Peer-Beziehung unter Verwendung der folgenden Schritte:

   "Peering der Cluster"

Spiegelung der Root-Aggregate

Sie müssen die Root-Aggregate in Ihrer MetroCluster Konfiguration spiegeln, um die Datensicherung zu gewährleisten.

Sie müssen sicherstellen, dass die SyncMirror-Anforderungen für die MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs erfüllt sind. Siehe"Anforderungen für eine MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs".

Sie müssen diese Aufgabe für jeden Controller in der MetroCluster-Konfiguration wiederholen.

Schritt

1. Spiegelung des nicht gespiegelten Root-Aggregats:

   ```
   storage aggregate mirror
   ```

   Der folgende Befehl spiegelt das Root-Aggregat für Controller_A_1:

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   Das Root-Aggregat wird mit Array-LUNs aus Pool1 gespiegelt.

Erstellung von Datenaggregaten zur, Implementierung und Überprüfung der MetroCluster Konfiguration

Sie müssen Datenaggregate auf jedem Node erstellen, die MetroCluster Konfiguration implementieren und überprüfen.

Schritte

1. Erstellen von Datenaggregaten auf jedem Node:
   a. Erstellen Sie auf jedem Node ein gespiegeltes Datenaggregat:

      "Spiegeln Sie die Root-Aggregate".

   b. Erstellen Sie bei Bedarf nicht gespiegelte Datenaggregate:

      "Erstellen Sie auf jedem Node ein gespiegeltes Datenaggregat".

2. "Implementieren der MetroCluster-Konfiguration".
3. "Konfigurieren Sie die MetroCluster FC-Switches für das Monitoring des Systemzustands".
4. Überprüfen und überprüfen Sie die Konfiguration:
   a. "Überprüfen Sie die MetroCluster-Konfiguration".
   b. "Überprüfen Sie mit Config Advisor auf MetroCluster-Konfigurationsfehler".
   c. "Überprüfung von UmschalttaFunktionen, Healing und Switchback".
5. MetroCluster Tiebreaker Software installieren und konfigurieren:
   a. "Installieren Sie die Tiebreaker Software".
   b. "Konfigurieren der Tiebreaker Software".
6. Legen Sie das Ziel für Backup-Dateien der Konfiguration fest:

   "Sichern Sie Backup-Dateien für die Konfiguration".

Implementieren Sie eine MetroCluster-Konfiguration mit Festplatten- und Array-LUNs

Implementieren einer MetroCluster-Konfiguration mit Festplatten und Array LUNs

Um eine MetroCluster-Konfiguration mit nativen Festplatten und Array-LUNs zu implementieren, müssen Sie sicherstellen, dass die in der Konfiguration verwendeten ONTAP-Systeme mit Speicher-Arrays verknüpft werden können.

Eine MetroCluster-Konfiguration mit Festplatten und Array-LUNs kann zwei oder vier Nodes haben. Obwohl die MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes Fabric-Attached sein muss, kann die Konfiguration mit zwei Nodes entweder Stretch oder Fabric-Attached sein.

Im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)", Sie können im Feld Storage-Lösung die MetroCluster-Lösung auswählen. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

Zum Einrichten einer Fabric-Attached MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes oder einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes mit nativen Festplatten und Array-LUNs müssen Sie die ONTAP Systeme über FC-to-SAS Bridges mit den Festplatten-Shelfs verbinden. Sie können Array-LUNs über die FC-Switches mit den ONTAP-Systemen verbinden.

"Beispiel einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Festplatten und Array-LUNs"

"Beispiel einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Festplatten und Array LUNs"

Überlegungen bei der Implementierung einer MetroCluster Konfiguration mit Festplatten und Array LUNs

Bei der Planung Ihrer MetroCluster Konfiguration für Festplatten und Array-LUNs müssen Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, z. B. die Reihenfolge der Einrichtung von Zugriff auf Storage, das Root-Aggregatverzeichnis und die Verwendung von FC Initiator-Ports, Switches und FC-to-SAS-Bridges.

Berücksichtigen Sie bei der Planung der Konfiguration die Informationen in der folgenden Tabelle:

Überlegungen	Richtlinie
Reihenfolge der Einrichtung des Zugriffs auf den Speicher	Sie können zuerst den Zugriff auf Festplatten- oder Array-LUNs einrichten. Sie müssen die gesamte Einrichtung für diesen Storage-Typ abschließen und vor der Einrichtung des anderen Storage-Typs überprüfen, ob er korrekt eingerichtet ist.

Speicherort des Root-Aggregats	• Wenn Sie eine *neue* MetroCluster-Bereitstellung mit Festplatten und Array LUNs einrichten, müssen Sie das Root-Aggregat auf nativen Festplatten erstellen. Stellen Sie dabei sicher, dass *mindestens ein* Festplatten-Shelf (mit 24 Festplatten) an jedem Standort eingerichtet ist. • Wenn Sie einer *vorhandenen* MetroCluster Konfiguration native Festplatten hinzufügen, die Array LUNs verwendet, kann das Root-Aggregat auf einer Array LUN verbleiben.
Verwendung von Switches und FC-to-SAS-Bridges	Für Konfigurationen mit vier Nodes sind FC-to-SAS-Bridges und Fabric-Attached-Konfigurationen mit zwei Nodes erforderlich, um die ONTAP Systeme über die Switches mit den Festplatten-Shelfs zu verbinden. Sie müssen dieselben Switches verwenden, um eine Verbindung zu den Storage Arrays und den FC-to-SAS-Bridges herzustellen.
Verwenden von FC Initiator-Ports	Die Initiator-Ports, die für die Verbindung zu einer FC-to-SAS-Bridge verwendet werden, müssen sich von den Ports unterscheiden, die für die Verbindung mit den Switches verwendet werden. Mindestens acht Initiator-Ports sind erforderlich, um ein ONTAP-System mit Festplatten und Array-LUNs zu verbinden.

Verwandte Informationen

- Switch-Konfigurationsverfahren und -Befehle unterscheiden sich je nach Switch-Anbieter.

  "Konfigurieren der Brocade FC-Switches manuell"

  "Konfigurieren Sie Cisco FC-Switches manuell"

- Wenn Sie der Konfiguration neuen Speicher hinzufügen, installieren und verkabeln Sie ATTO FibreBridge Bridges und SAS-Platten-Shelves.

  "Installation von FC-to-SAS-Bridges und SAS-Platten-Shelves"

- Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von einem bestimmten ONTAP System angezeigt werden können.

  "Beispiel für das Switch Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array LUNs"

  "Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und den Array-LUNs"

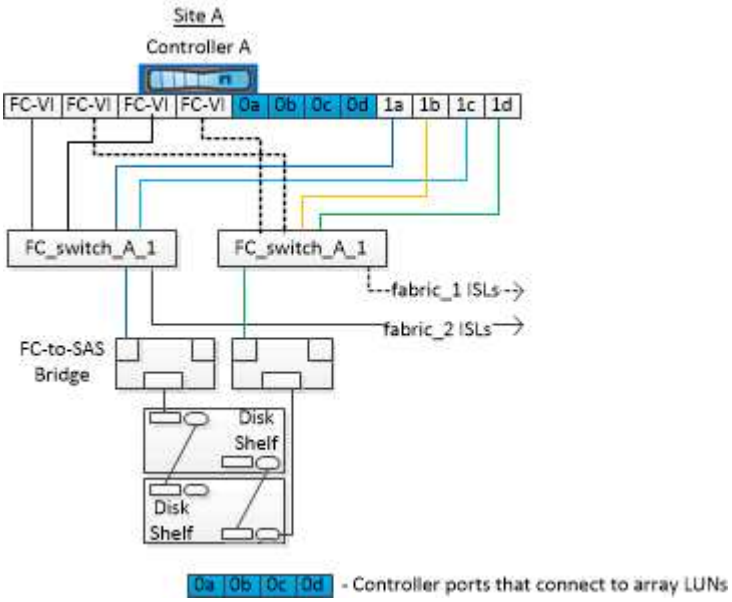
- "NetApp Hardware Universe"

Beispiel einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Festplatten und Array-LUNs

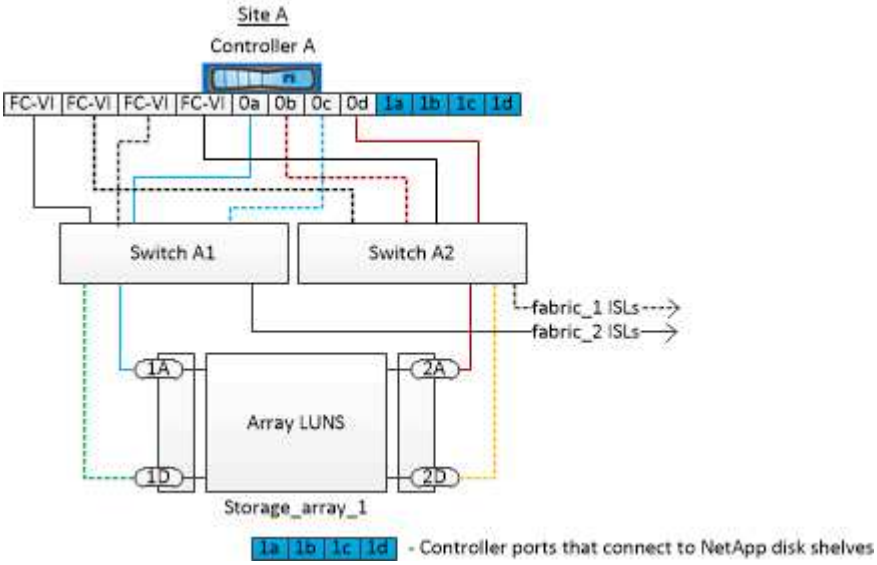
Zum Einrichten einer Fabric-Attached MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes für native Festplatten und Array-LUNs müssen Sie über FC-to-SAS-Bridges die ONTAP Systeme über FC-Switches mit den Festplatten-Shelfs verbinden. Sie können Array-LUNs über die FC-Switches mit den ONTAP-Systemen verbinden.

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für eine Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten mit Festplatten und Array-LUNs. Beide Lösungen stellen dieselbe MetroCluster-Konfiguration dar. Die Darstellungen von Festplatten und Array-LUNs werden nur zur Vereinfachung getrennt.

In der folgenden Abbildung, die die Konnektivität zwischen ONTAP Systemen und Festplatten zeigt, werden die HBA-Ports 1a bis 1d für die Verbindung mit Festplatten über die FC-to-SAS-Bridges verwendet:



In der folgenden Abbildung, die die Konnektivität zwischen ONTAP-Systemen und Array-LUNs zeigt, werden die HBA-Ports 0a bis 0d für die Konnektivität mit Array-LUNs verwendet, da Ports 1a bis 1d für die Konnektivität mit Festplatten verwendet werden:



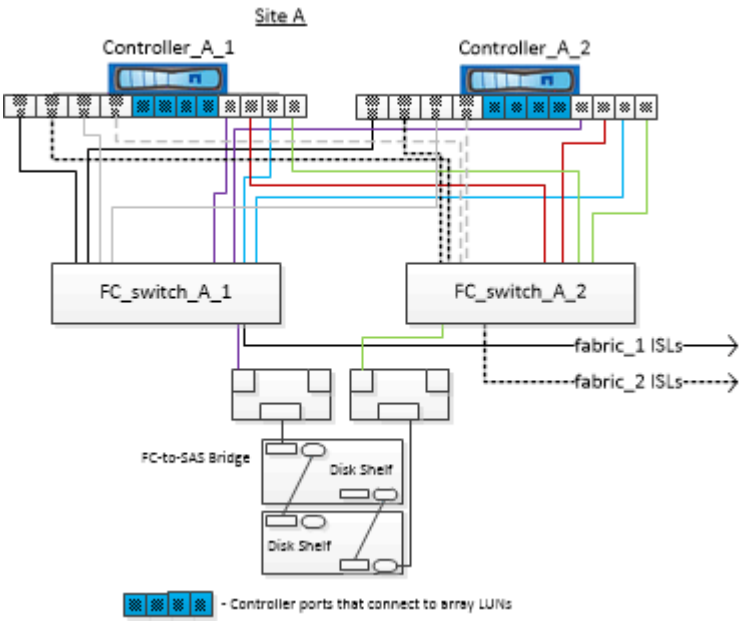
Beispiel einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Festplatten und Array LUNs

Zum Einrichten einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes mit nativen Festplatten und Array LUNs müssen Sie FC-to-SAS-Bridges verwenden, um die ONTAP Systeme über FC-Switches mit den Festplatten-Shelfs zu verbinden. Sie können Array-LUNs über die FC-Switches mit den ONTAP-Systemen verbinden.

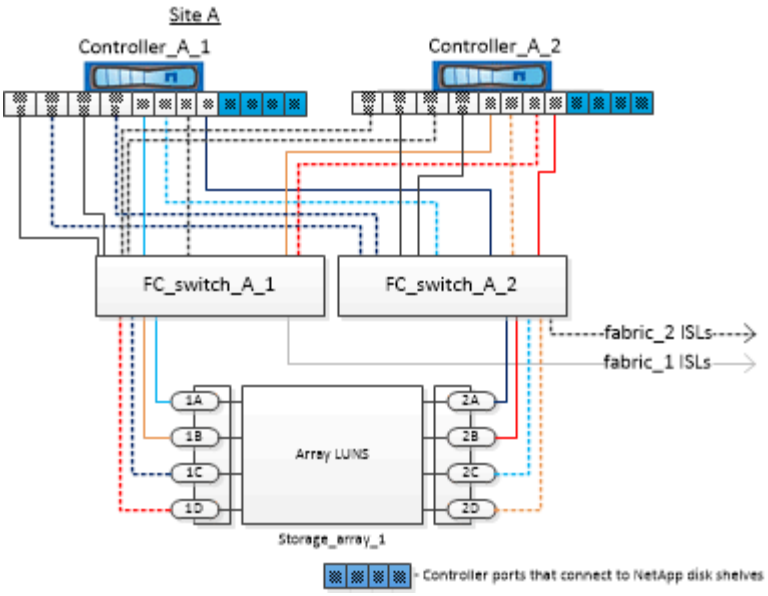
Es sind mindestens acht Initiator-Ports erforderlich, damit ein ONTAP-System sowohl native Festplatten als auch Array-LUNs verbinden kann.

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für eine MetroCluster-Konfiguration mit Festplatten und Array LUNs. Beide Lösungen stellen dieselbe MetroCluster-Konfiguration dar. Die Darstellungen von Festplatten und Array-LUNs werden nur zur Vereinfachung getrennt.

In der folgenden Abbildung, die die Konnektivität zwischen ONTAP Systemen und Festplatten zeigt, werden die HBA-Ports 1a bis 1d für die Verbindung mit Festplatten über die FC-to-SAS-Bridges verwendet:



In der folgenden Abbildung, die die Konnektivität zwischen ONTAP-Systemen und Array-LUNs zeigt, werden die HBA-Ports 0a bis 0d für die Konnektivität mit Array-LUNs verwendet, da Ports 1a bis 1d für die Konnektivität mit Festplatten verwendet werden:



So verwenden Sie den Active IQ Unified Manager und ONTAP System Manager für weitere Konfiguration und Monitoring

Synchronisieren der Systemzeit mithilfe von NTP

Jedes Cluster benötigt einen eigenen NTP-Server (Network Time Protocol), um die Zeit zwischen den Nodes und ihren Clients zu synchronisieren. Mit dem Dialogfeld DateTime bearbeiten in System Manager können Sie den NTP-Server konfigurieren.

Sie müssen System Manager heruntergeladen und installiert haben. System Manager ist über die NetApp Support Site erhältlich.

Über diese Aufgabe

- Nach dem Takeover können Sie die Zeitzoneneinstellungen für einen ausgefallenen Node oder den Partner-Node nicht ändern.
- Jedes Cluster in der MetroCluster FC-Konfiguration sollte über einen eigenen separaten NTP-Server oder Server verfügen, die von den Nodes, FC-Switches und FC-to-SAS-Bridges an diesem MetroCluster-Standort verwendet werden.

  Wenn Sie die MetroCluster Tiebreaker Software verwenden, sollte es auch einen eigenen separaten NTP-Server haben.

Schritte

1. Doppelklicken Sie auf der Startseite auf das entsprechende Storage-System.
2. Erweitern Sie die **Cluster** -Hierarchie im linken Navigationsbereich.
3. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Konfiguration** > **Systemwerkzeuge** > **DateTime**.
4. Klicken Sie Auf **Bearbeiten**.
5. Wählen Sie die Zeitzone aus.
6. Geben Sie die IP-Adressen der Zeitserver an, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.

Sie müssen einen NTP-Server zur Liste der Zeitserver hinzufügen. Der Domänencontroller kann ein autorisierende Server sein.

7. Klicken Sie auf **OK**.
8. Überprüfen Sie die Änderungen an den Datums- und Zeiteinstellungen im Fenster **Datum und Uhrzeit**.

Überlegungen bei der Verwendung von ONTAP in einer MetroCluster-Konfiguration

Wenn Sie ONTAP in einer MetroCluster-Konfiguration verwenden, sollten Sie bestimmte Überlegungen bei der Lizenzierung, beim Peering an Cluster außerhalb der MetroCluster-Konfiguration, bei der Durchführung von Volume-Vorgängen, NVFAIL-Vorgängen und anderen ONTAP-Vorgängen beachten.

Überlegungen zur Lizenzierung

- Beide Standorte sollten für die gleiche Site-lizenzierte Funktionen lizenziert sein.
- Alle Nodes sollten für die gleichen Node-gesperrten Funktionen lizenziert sein.

Überlegungen zu SnapMirror

- Die Disaster Recovery für SnapMirror SVMs wird nur auf MetroCluster Konfigurationen mit Versionen von ONTAP 9.5 oder höher unterstützt.

MetroCluster-Vorgänge in ONTAP System Manager

Je nach ONTAP Version können einige MetroCluster spezifische Vorgänge mit ONTAP System Manager ausgeführt werden.

- Umschaltung und zurückwechseln in MetroCluster IP Konfigurationen (beginnend mit ONTAP 9.7).
- Bereitstellung und Erweiterung von gespiegelten Aggregaten in den MetroCluster IP-Konfigurationen (ab ONTAP 9.8)

  Nicht gespiegelte Aggregate werden in System Manager nicht unterstützt.

FlexCache-Unterstützung in einer MetroCluster-Konfiguration

Ab ONTAP 9.7 werden FlexCache Volumes von MetroCluster Konfigurationen unterstützt. Sie sollten die Anforderungen für die manuelle Aufhebung nach dem Switchover oder Switchback-Betrieb kennen.

SVM wird nach der Umschaltung wieder aufgehoben, wenn sich die FlexCache Herkunft und der Cache innerhalb desselben Standorts befinden. MetroCluster

Nach einer vereinbarten oder ungeplanten Umschaltung muss jede SVM-FlexCache-Peering-Beziehung innerhalb des Clusters manuell konfiguriert werden.

Beispielsweise befinden sich SVMs „vs1“ (Cache) und „vs2“ (Ursprung) auf Site_A Diese SVMs sind Peering-Punkte.

Nach der Umschaltung werden SVMs „vs1-mc“ und „vs2-mc“ am Partner-Standort (Site_B) aktiviert. Sie müssen manuell aufgehoben werden, damit FlexCache mit dem arbeiten kann `vserver peer repeer` Befehl.

SVM wird nach dem Switchover aufgehoben oder zurückgeschaltet, wenn sich ein FlexCache Ziel auf einem dritten Cluster befindet und sich im getrennten Modus befindet

Für FlexCache-Beziehungen zu einem Cluster außerhalb der MetroCluster-Konfiguration muss nach einem Switchover das Peering immer manuell neu konfiguriert werden, wenn die betroffenen Cluster während der Umschaltung in einem getrennten Modus sind.

Beispiel:

- Ein Ende der FlexCache (Cache_1 auf vs1) befindet sich auf MetroCluster Site_A.
- Das andere Ende der FlexCache (Origin_1 auf vs2) befindet sich auf site_C (nicht in der MetroCluster-Konfiguration).

Wenn die Umschaltung ausgelöst wird und keine Verbindung zwischen Site_A und Site_C besteht, müssen Sie die SVMs On Site_B (das Switchover-Cluster) und Site_C über die manuell aufheben `vserver peer repeer` Befehl nach der Umschaltung.

Wenn ein Wechsel zurück durchgeführt wird, müssen Sie die SVMs on site_A (das ursprüngliche Cluster) und site_C. erneut aufheben

"Management von FlexCache Volumes"

FabricPool-Unterstützung in MetroCluster-Konfigurationen

Ab ONTAP 9.7 unterstützen MetroCluster Konfigurationen FabricPool Storage Tiers.

Informationen zur Verwendung von FabricPool finden Sie in "Festplatten- und Aggregatmanagement"

Überlegungen bei der Verwendung von FabricPool

- Die Cluster müssen über FabricPool-Lizenzen mit entsprechenden Kapazitätslimits verfügen.
- Die Cluster müssen IPspaces mit übereinstimmenden Namen haben.

  Dies kann der standardmäßige IP-Speicherplatz oder ein IP-Speicherplatz sein, den eine Verwaltung erstellt hat. Dieser IPspace wird für die Konfiguration des FabricPool-Objektspeichers verwendet.

- Für den ausgewählten IPspace muss für jedes Cluster eine Intercluster-LIF definiert sein, die den externen Objektspeicher erreichen kann

Konfigurieren eines Aggregats zur Verwendung in einer gespiegelten FabricPool

> Bevor Sie das Aggregat konfigurieren, müssen Sie in den Objektspeichern wie unter „Einrichten von Objektspeichern für FabricPool in einer MetroCluster-Konfiguration“ beschrieben einrichtenhttps://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/home.html["Festplatten- und Aggregatmanagement"]

So konfigurieren Sie ein Aggregat für die Verwendung in einem FabricPool:

1. Erstellen Sie das Aggregat oder wählen Sie ein vorhandenes Aggregat aus.
2. Spiegeln Sie das Aggregat als ein typisches gespiegeltes Aggregat innerhalb der MetroCluster Konfiguration.
3. Erstellen Sie die FabricPool Spiegelung mit dem Aggregat, wie im beschrieben "Festplatten- und Aggregatmanagement"

a. Hängen Sie einen primären Objektspeicher an.

   Dieser Objektspeicher befindet sich physisch näher am Cluster.

b. Fügen Sie einen Mirror-Objektspeicher hinzu.

   Dieser Objektspeicher ist physisch weiter entfernt zum Cluster als der primäre Objektspeicher.

FlexGroup-Unterstützung in MetroCluster-Konfigurationen

Ab ONTAP 9.6 unterstützen MetroCluster Konfigurationen FlexGroup Volumes.

Unterstützung von Konsistenzgruppen in MetroCluster Konfigurationen

Ab ONTAP 9.11.1 "Konsistenzgruppen" Werden in MetroCluster-Konfigurationen unterstützt.

Job-Zeitpläne in einer MetroCluster-Konfiguration

In ONTAP 9.3 und höher werden benutzererstellte Job-Zeitpläne automatisch zwischen Clustern in einer MetroCluster Konfiguration repliziert. Wenn Sie einen Job-Zeitplan auf einem Cluster erstellen, ändern oder löschen, wird derselbe Zeitplan automatisch auf dem Partner-Cluster unter Verwendung des Configuration Replication Service (CRS) erstellt.

> Systemerstellte Zeitpläne werden nicht repliziert, und Sie müssen manuell denselben Vorgang auf dem Partner-Cluster durchführen, damit Job-Zeitpläne auf beiden Clustern identisch sind.

Cluster-Peering vom MetroCluster Standort zu einem dritten Cluster

Da die Peering-Konfiguration nicht repliziert wird, müssen Sie auch das Peering auf dem Partner MetroCluster Cluster konfigurieren, wenn Sie eines der Cluster in der MetroCluster Konfiguration zu einem dritten Cluster außerhalb dieser Konfiguration Peer. So bleibt Peering bei einem Switchover erhalten.

Der nicht-MetroCluster Cluster muss ONTAP 8.3 oder höher ausführen. Andernfalls geht Peering verloren, wenn ein Switchover auftritt, selbst wenn Peering für beide MetroCluster-Partner konfiguriert wurde.

Replikation der LDAP-Client-Konfiguration in einer MetroCluster-Konfiguration

Eine auf einer Storage Virtual Machine (SVM) auf einem lokalen Cluster erstellte LDAP-Client-Konfiguration wird auf die Partnerdaten-SVM auf dem Remote-Cluster repliziert. Wenn beispielsweise die LDAP-Client-Konfiguration auf der Admin-SVM auf dem lokalen Cluster erstellt wird, wird sie auf allen Admin-Daten-SVMs im Remote-Cluster repliziert. Diese MetroCluster Funktion ist vorsätzlich, sodass die LDAP-Client-Konfiguration in allen Partner-SVMs des Remote-Clusters aktiv ist.

Richtlinien zur Erstellung von Networking und LIF für MetroCluster Konfigurationen

Sie sollten beachten, wie in einer MetroCluster Konfiguration LIFs erstellt und repliziert werden. Außerdem müssen Sie über die Notwendigkeit der Konsistenz Bescheid wissen, damit Sie bei der Konfiguration Ihres Netzwerks richtige Entscheidungen treffen können.

Verwandte Informationen

- "Netzwerk- und LIF-Management"

- Sie sollten die Anforderungen für das Replizieren von IPspace-Objekten in das Partner-Cluster sowie für die Konfiguration von Subnetzen und IPv6 in einer MetroCluster-Konfiguration kennen.

  ‚Anforderungen für die Replikation von IPspace-Objekten und die Subnetz-Konfiguration

- Bei der Konfiguration Ihres Netzwerks in einer MetroCluster-Konfiguration sollten Sie die Anforderungen zum Erstellen von LIFs kennen.

  ‚Anforderungen für die LIF-Erstellung in einer MetroCluster-Konfiguration

- Sie sollten die LIF-Replizierungsanforderungen in einer MetroCluster-Konfiguration kennen. Sie sollten auch wissen, wie eine replizierte LIF auf einem Partner-Cluster platziert ist. Beachten Sie die Probleme, die bei Ausfall der LIF-Replizierung oder der LIF-Platzierung auftreten.

  ‚Anforderungen und Probleme bei der LIF-Replizierung sowie bei der Platzierung

Anforderungen für die Replikation von IPspace-Objekten und die Subnetz-Konfiguration

Sie sollten die Anforderungen für das Replizieren von IPspace-Objekten in das Partner-Cluster sowie für die Konfiguration von Subnetzen und IPv6 in einer MetroCluster-Konfiguration kennen.

IPspace-Replizierung

Beim Replizieren von IPspace-Objekten in das Partner-Cluster müssen Sie die folgenden Richtlinien berücksichtigen:

- Die IPspace-Namen der beiden Standorte müssen übereinstimmen.
- IPspace-Objekte müssen manuell auf das Partner-Cluster repliziert werden.

  Storage Virtual Machines (SVMs), die vor der Replizierung des IPspaces erstellt und einem IPspace zugewiesen werden, werden nicht zum Partner-Cluster repliziert.

Subnetz-Konfiguration

Beim Konfigurieren von Subnetzen in einer MetroCluster-Konfiguration müssen Sie die folgenden Richtlinien berücksichtigen:

- Beide Cluster der MetroCluster-Konfiguration müssen ein Subnetz im selben IPspace mit demselben Subnetz, Subnetz, Broadcast-Domäne und Gateway aufweisen.
- Der IP-Bereich der beiden Cluster muss unterschiedlich sein.

  Im folgenden Beispiel unterscheiden sich die IP-Bereiche:

```
cluster_A::> network subnet show

IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total    Ranges
--------- ---------------- --------- ------------      -------
---------------
subnet1   192.168.2.0/24   Default   192.168.2.1       10/10
192.168.2.11-192.168.2.20

cluster_B::> network subnet show
 IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total    Ranges
--------- ---------------- --------- ------------     --------
---------------
subnet1   192.168.2.0/24   Default   192.168.2.1       10/10
192.168.2.21-192.168.2.30
```

IPv6-Konfiguration

Wenn IPv6 auf einem Standort konfiguriert ist, muss IPv6 auch auf dem anderen Standort konfiguriert werden.

Verwandte Informationen

- Bei der Konfiguration Ihres Netzwerks in einer MetroCluster-Konfiguration sollten Sie die Anforderungen zum Erstellen von LIFs kennen.

  ‚Anforderungen für die LIF-Erstellung in einer MetroCluster-Konfiguration

- Sie sollten die LIF-Replizierungsanforderungen in einer MetroCluster-Konfiguration kennen. Sie sollten auch wissen, wie eine replizierte LIF auf einem Partner-Cluster platziert ist. Beachten Sie die Probleme, die bei Ausfall der LIF-Replizierung oder der LIF-Platzierung auftreten.

  ‚Anforderungen und Probleme bei der LIF-Replizierung sowie bei der Platzierung

Anforderungen für die LIF-Erstellung in einer MetroCluster-Konfiguration

Bei der Konfiguration Ihres Netzwerks in einer MetroCluster-Konfiguration sollten Sie die Anforderungen zum Erstellen von LIFs kennen.

Beim Erstellen von LIFs müssen Sie die folgenden Richtlinien beachten:

- Fibre Channel: Sie müssen gestreckte VSAN-Fabrics oder Stretched Fabrics verwenden
- IP/iSCSI: Sie müssen Layer 2-Strecked-Netzwerk verwenden
- ARP-Sendungen: Sie müssen ARP-Übertragungen zwischen den beiden Clustern aktivieren
- Doppelte LIFs: Sie müssen nicht mehrere LIFs mit derselben IP-Adresse (doppelte LIFs) in einem IPspace erstellen

- NFS- und SAN-Konfigurationen: Es müssen unterschiedliche Storage Virtual Machines (SVMs) sowohl für nicht gespiegelte als auch gespiegelte Aggregate verwendet werden

Überprüfen Sie die LIF-Erstellung

Sie können die erfolgreiche Erstellung einer logischen Schnittstelle in einer MetroCluster-Konfiguration bestätigen, indem Sie die ausführen `metrocluster check lif show` Befehl. Falls beim Erstellen des LIF Probleme auftreten, können Sie den verwenden `metrocluster check lif repair-placement` Befehl zum Beheben der Probleme.

Verwandte Informationen

- Sie sollten die Anforderungen für das Replizieren von IPspace-Objekten in das Partner-Cluster sowie für die Konfiguration von Subnetzen und IPv6 in einer MetroCluster-Konfiguration kennen.

  ‚Anforderungen für die Replikation von IPspace-Objekten und die Subnetz-Konfiguration

- Sie sollten die LIF-Replizierungsanforderungen in einer MetroCluster-Konfiguration kennen. Sie sollten auch wissen, wie eine replizierte LIF auf einem Partner-Cluster platziert ist. Beachten Sie die Probleme, die bei Ausfall der LIF-Replizierung oder der LIF-Platzierung auftreten.

  ‚Anforderungen und Probleme bei der LIF-Replizierung sowie bei der Platzierung

Anforderungen und Probleme bei der LIF-Replizierung sowie bei der Platzierung

Sie sollten die LIF-Replizierungsanforderungen in einer MetroCluster-Konfiguration kennen. Sie sollten auch wissen, wie eine replizierte LIF auf einem Partner-Cluster platziert ist. Beachten Sie die Probleme, die bei Ausfall der LIF-Replizierung oder der LIF-Platzierung auftreten.

Replizierung von LIFs am Partner-Cluster

Wenn Sie eine LIF auf einem Cluster in einer MetroCluster-Konfiguration erstellen, wird diese LIF im Partner-Cluster repliziert. LIFs werden nicht nach Eins-zu-Eins-Namen platziert. Für die Verfügbarkeit von LIFs nach einem Switchover überprüft der Prozess über die LIF-Platzierung, ob die Ports die LIF auf Basis von Erreichbarkeit und Port-Attributprüfungen hosten können.

Das System muss die folgenden Bedingungen erfüllen, um die replizierten LIFs auf das Partner-Cluster zu platzieren:

Zustand	LIF-Typ: FC	LIF-Typ: IP/iSCSI
Knotenidentifikation	ONTAP versucht, die replizierte LIF auf den Disaster Recovery (DR) Partner des Nodes zu platzieren, auf dem sie erstellt wurde. Falls der DR-Partner nicht verfügbar ist, wird der DR-Hilfspartner zur Platzierung verwendet.	ONTAP versucht, die replizierte LIF auf den DR-Partner des Nodes, auf dem sie erstellt wurde, zu platzieren. Falls der DR-Partner nicht verfügbar ist, wird der DR-Hilfspartner zur Platzierung verwendet.

Port-ID	ONTAP identifiziert die verbundenen FC-Ziel-Ports auf dem DR-Cluster.	Die Ports auf dem DR-Cluster, die sich im gleichen IPspace wie die Quell-LIF befinden, werden für eine Überprüfung der Erreichbarkeit ausgewählt. Wenn im DR-Cluster keine Ports im gleichen IPspace vorhanden sind, kann die LIF nicht platziert werden. Alle Ports im DR-Cluster, die bereits ein LIF im selben IPspace und Subnetz hosten, werden automatisch als erreichbar markiert und können zur Platzierung verwendet werden. Diese Ports sind nicht in der Überprüfung der Erreichbarkeit enthalten.
Erreichbarkeit prüfen	Die Erreichbarkeit ist bestimmt, indem die Konnektivität der Quell-Fabric-WWN auf den Ports im DR-Cluster geprüft wird. Wenn dieselbe Fabric nicht am DR-Standort vorhanden ist, wird diese LIF auf einem zufälligen Port des DR-Partners platziert.	Die Erreichbarkeit wird durch die Antwort auf ein ARP-Protokoll (Address Resolution Protocol) bestimmt, das von jedem zuvor identifizierten Port des DR-Clusters an die Quell-IP-Adresse der zu platzierten LIF gesendet wird. Damit Überprüfungen der Erreichbarkeit erfolgreich sind, müssen ARP-Broadcasts zwischen den beiden Clustern zulässig sein. Jeder Port, der eine Antwort vom Quell-LIF erhält, wird zur Platzierung so markiert.

Portauswahl	ONTAP kategorisiert die Ports anhand von Attributen wie Adaptertyp und -Geschwindigkeit und wählt dann die Ports mit übereinstimmenden Attributen aus. Wenn keine Ports mit übereinstimmenden Attributen gefunden werden, wird das LIF auf einem zufällig verbundenen Port des DR-Partners platziert.	Von den Ports, die während der Überprüfung der Erreichbarkeit als erreichbar markiert sind, bevorzugt ONTAP Ports, die sich in der Broadcast-Domäne befinden, die mit dem Subnetz der logischen Schnittstelle verknüpft sind. Wenn auf dem DR-Cluster keine Netzwerkports verfügbar sind, die sich in der Broadcast-Domäne befinden, die mit dem Subnetz der logischen Schnittstelle verknüpft sind, wählt ONTAP Ports aus, die auf die Quell-LIF Bezug verfügen. Wenn keine Ports mit Reachability zur Quell-LIF vorhanden sind, wird aus der Broadcast-Domäne ein Port ausgewählt, der mit dem Subnetz der Quell-LIF verknüpft ist. Wenn keine solche Broadcast-Domäne vorhanden ist, wird ein zufälliger Port ausgewählt. ONTAP kategorisiert die Ports anhand von Attributen wie Adaptertyp, Schnittstellentyp und Geschwindigkeit und wählt dann die Ports mit übereinstimmenden Attributen aus.
LIF-Platzierung	Über die erreichbaren Ports wählt ONTAP den am wenigsten geladenen Port zur Platzierung aus.	Von den ausgewählten Ports aus wählt ONTAP den am wenigsten geladenen Port zur Platzierung aus.

Platzierung replizierter LIFs, wenn der DR-Partner-Node ausfällt

Wenn auf einem Node, dessen DR-Partner übernommen wurde, eine iSCSI- oder FC-LIF erstellt wird, wird die replizierte LIF auf den zusätzlichen DR-Partner-Knoten platziert. Nach einem nachfolgenden Giveback-Vorgang werden die LIFs nicht automatisch an den DR-Partner übertragen. Dies kann dazu führen, dass sich LIFs auf einen einzelnen Node im Partner-Cluster konzentrieren. Bei einer MetroCluster-Umschaltung versuchen Sie anschließend, die LUNs, die zur SVM (Storage Virtual Machine) gehören, zuzuordnen.

Sie sollten den ausführen `metrocluster check lif show` Befehl nach einem Takeover- oder Giveback-Vorgang, um zu überprüfen, dass die LIF-Platzierung korrekt ist. Wenn Fehler vorhanden sind, können Sie den ausführen `metrocluster check lif repair-placement` Befehl zum Beheben der Probleme.

Fehler beim LIF-Platzierung

Fehler beim LIF-Platzierung, die von angezeigt werden `metrocluster check lif show` Der Befehl bleibt nach einem Switchover-Vorgang erhalten. Wenn der `network interface modify`, `network interface`

`rename`, Oder `network interface delete` Befehl wird für ein LIF mit einem Platzierungsfehler ausgegeben, der Fehler wird entfernt und in der Ausgabe des wird nicht angezeigt `metrocluster check lif show` Befehl.

Fehler bei der LIF-Replizierung

Sie können außerdem prüfen, ob die LIF-Replizierung mithilfe von erfolgreich war `metrocluster check lif show` Befehl. Wenn die LIF-Replikation fehlschlägt, wird eine EMS-Meldung angezeigt.

Sie können einen Replikationsfehler beheben, indem Sie den ausführen `metrocluster check lif repair-placement` Befehl für jedes LIF, das einen korrekten Port nicht findet. Sie sollten alle LIF-Replizierungsfehler so schnell wie möglich beheben, um die Verfügbarkeit von LIF während eines MetroCluster-Switchover-Vorgangs zu überprüfen.

> Selbst wenn die Quell-SVM ausfällt, wird die LIF-Platzierung möglicherweise normal fortgesetzt, wenn in einem Port mit demselben IPspace und Netzwerk in der Ziel-SVM eine LIF zu einer anderen SVM gehört.

LIFs sind nach einem Switchover nicht zugänglich

Wenn Änderungen in der FC Switch Fabric vorgenommen werden, an die die FC-Ziel-Ports der Quell- und DR-Nodes verbunden sind, sind die FC-LIFs, die am DR-Partner platziert werden, nach einem Switchvorgang möglicherweise für die Hosts unzugänglich.

Sie sollten den ausführen `metrocluster check lif repair-placement` Befehl an der Quelle sowie die DR-Nodes, nachdem eine Änderung in der FC-Switch-Fabric vorgenommen wurde, um die Host-Konnektivität der LIFs zu überprüfen. Die Änderungen in der Switch-Fabric können dazu führen, dass LIFs verschiedene Ziel-FC-Ports am DR-Partner-Node platziert werden.

Verwandte Informationen

- Sie sollten die Anforderungen für das Replizieren von IPspace-Objekten in das Partner-Cluster sowie für die Konfiguration von Subnetzen und IPv6 in einer MetroCluster-Konfiguration kennen.

  ‚Anforderungen für die Replikation von IPspace-Objekten und die Subnetz-Konfiguration

- Bei der Konfiguration Ihres Netzwerks in einer MetroCluster-Konfiguration sollten Sie die Anforderungen zum Erstellen von LIFs kennen.

  ‚Anforderungen für die LIF-Erstellung in einer MetroCluster-Konfiguration

Volume-Erstellung auf einem Root-Aggregat

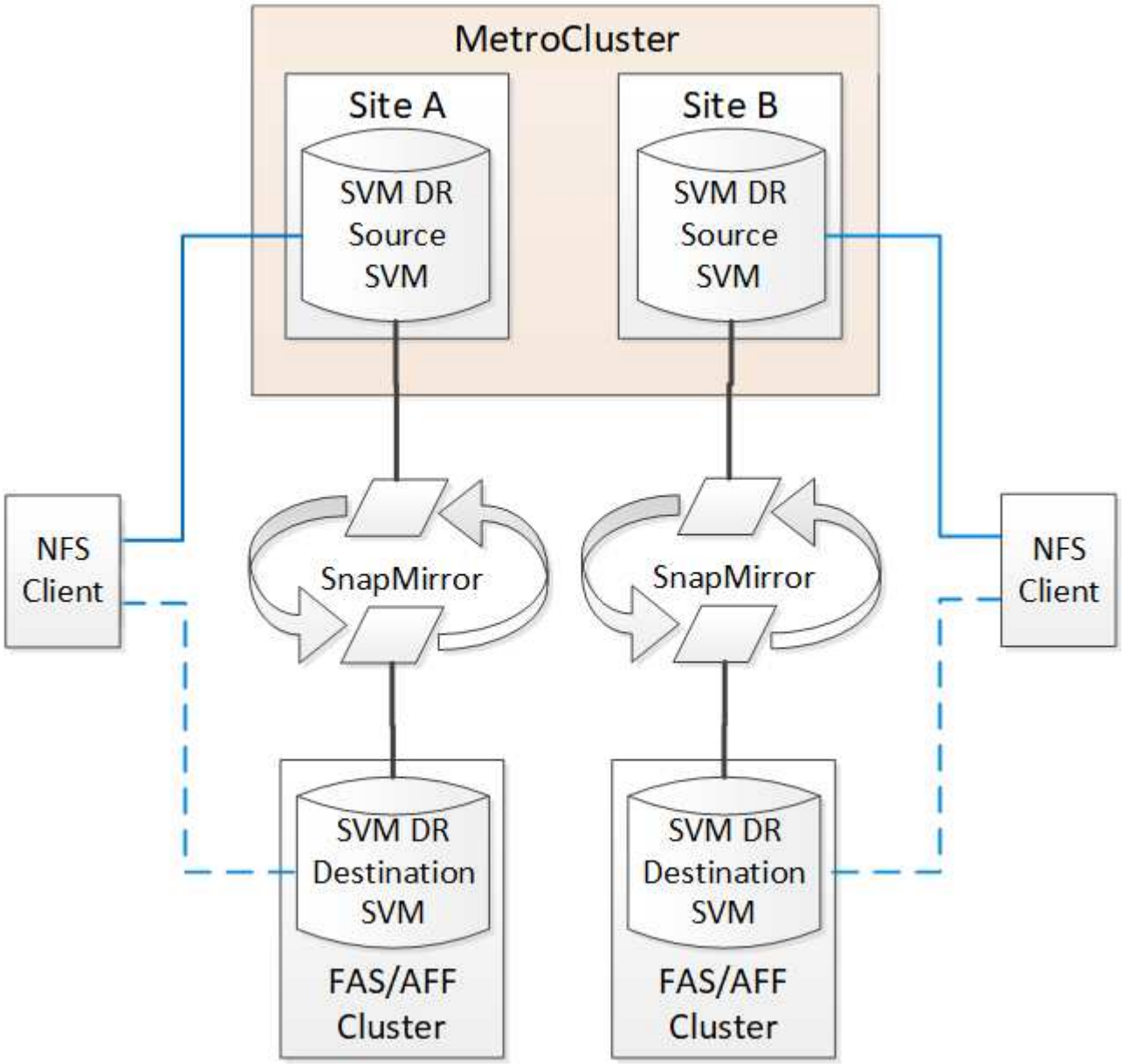
Das System lässt nicht die Erstellung neuer Volumes im Root-Aggregat (ein Aggregat mit einer HA-Richtlinie von CFO) eines Knotens in einer MetroCluster-Konfiguration zu.

Aufgrund dieser Einschränkung können Root-Aggregate mit dem nicht zu einer SVM hinzugefügt werden `vserver add-aggregates` Befehl.

SVM Disaster Recovery in einer MetroCluster-Konfiguration

Ab ONTAP 9.5 können aktive Storage Virtual Machines (SVMs) in einer MetroCluster Konfiguration als Quellen mit der Disaster-Recovery-Funktion der SnapMirror SVM verwendet werden. Ziel-SVM muss sich auf dem dritten Cluster außerhalb der MetroCluster Konfiguration befinden.

Ab ONTAP 9.11.1 können beide Standorte innerhalb einer MetroCluster-Konfiguration die Quelle für eine SVM-DR-Beziehung mit einem FAS oder einem AFF-Ziel-Cluster sein, wie im folgenden Image dargestellt.



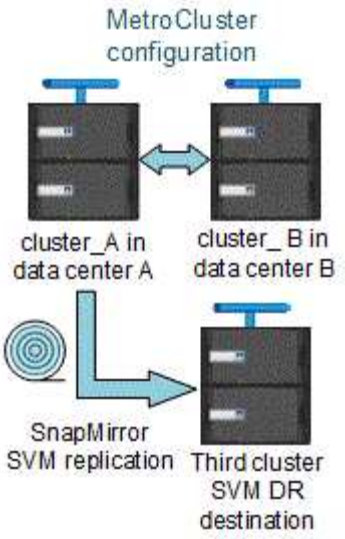
Bei der Verwendung von SVMs mit SnapMirror Disaster Recovery sollten Sie die folgenden Anforderungen und Einschränkungen beachten:

- Nur eine aktive SVM innerhalb einer MetroCluster-Konfiguration kann als Quelle einer SVM Disaster-Recovery-Beziehung verwendet werden.

  Eine Quelle kann eine synchrone Quell-SVM vor der Umschaltung oder eine synchrone Ziel-SVM nach der Umschaltung sein.

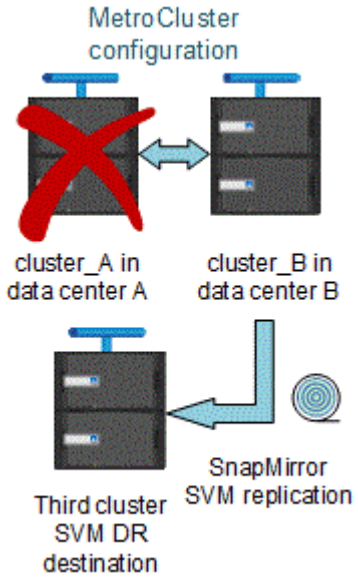
- Wenn eine MetroCluster-Konfiguration sich in einem stabilen Zustand befindet, kann die MetroCluster SVM, die synchrone Ziel-SVM, nicht als Quelle für eine SVM Disaster-Recovery-Beziehung dienen, da die Volumes nicht online sind.

  Das folgende Bild zeigt das Verhalten der SVM Disaster Recovery in einem stabilen Zustand:



- Wenn die synchrone SVM-Quelle die Quelle einer SVM-DR-Beziehung ist, werden die Quell-SVM-DR-Beziehungsinformationen zum MetroCluster Partner repliziert.

  Dadurch können die SVM-DR-Updates nach einer Umschaltung fortgesetzt werden, wie im folgenden Image dargestellt:



- Während der Switchover- und Switchover-Prozesse kann die Replizierung zur SVM-DR-Ziel fehlschlagen.

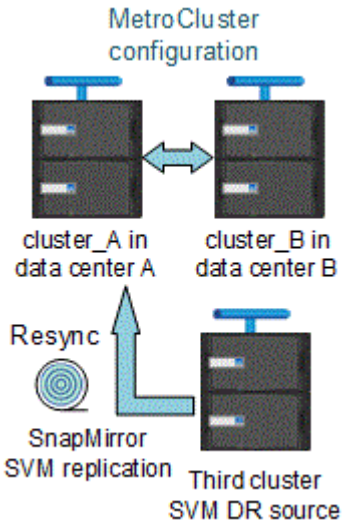
  Nach Abschluss des Switchover- oder Switch-Prozesses werden jedoch die nächsten geplanten SVM-DR-Updates erfolgreich durchgeführt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „`Replizieren der SVM-Konfiguration`“ "Datensicherung mit der CLI" Weitere Informationen zur Konfiguration einer SVM-DR-Beziehung.

Neusynchronisierung der SVM an einem Disaster-Recovery-Standort

Während der Resynchronisierung wird die Disaster-Recovery-Quelle (DR) der Storage Virtual Machines (SVMs) auf der MetroCluster Konfiguration auf der Ziel-SVM auf dem Standort, der nicht von MetroCluster stammt, wiederhergestellt.

Während der Resynchronisierung fungiert die Quell-SVM (Cluster_A) als Ziel-SVM, wie in dem folgenden Image dargestellt:



Wenn während der Neusynchronisierung eine ungeplante Umschaltung erfolgt

Ungeplante Umschalt, die während der Neusynchronisierung auftreten, stoppt die Neusynchronisierung. Wenn eine ungeplante Umschaltung stattfindet, gelten die folgenden Bedingungen:

- Die Ziel-SVM auf dem MetroCluster Standort (als Quell-SVM vor der Resynchronisierung) bleibt als Ziel-SVM erhalten. Der Untertyp der SVM im Partner-Cluster bleibt weiterhin inaktiv.
- Die SnapMirror Beziehung muss manuell und als Ziel mit der SVM für das synchrone Ziel neu erstellt werden.
- Die SnapMirror Beziehung erscheint nicht in der SnapMirror-Ausgabe nach einer Umschaltung am Survivor-Standort, es sei denn, ein SnapMirror Erstellungsvorgang wird ausgeführt.

Während der Neusynchronisierung erfolgt der Wechsel zurück nach einer ungeplanten Umschaltung

Um den Switchback-Prozess erfolgreich durchzuführen, muss die Resynchronisierung-Beziehung gebrochen und gelöscht werden. Der Wechsel zurück ist nicht zulässig, wenn in der MetroCluster Konfiguration SnapMirror DR-Ziel-SVMs vorhanden sind oder wenn der Cluster über eine SVM mit dem Untertyp „`dp-Destination`“ verfügt.

Die Ausgabe des Befehls „Storage Aggregate Plex show“ ist nach einer MetroCluster Umschaltung nicht bestimmt

Wenn Sie den ausführen `storage aggregate plex show` Befehl nach einer MetroCluster-Umschaltung ist der Status von plex0 des Switched über das Root-Aggregat unbestimmt und wird als „fehlgeschlagen“ angezeigt. Während dieser Zeit wird die umschaltete Root nicht aktualisiert. Der tatsächliche Status dieses Plex kann nur nach der MetroCluster-Heilungsphase ermittelt werden.

Ändern von Volumes zum Festlegen des NV-Fehler-Flags bei Umschalten

Sie können ein Volume so ändern, dass bei einer MetroCluster-Umschaltung das NV-Fehler-Flag auf das Volume gesetzt wird. Das NVFAIL-Flag bewirkt, dass das Volumen von allen Änderungen abgetrennt wird. Dies ist für Volumes erforderlich, die so behandelt werden müssen, als würden bestimmte Schreibvorgänge auf dem Volume nach der Umschaltung verloren gehen.

Über diese Aufgabe

> In ONTAP-Versionen vor 9.0 wird für jede Umschaltung das NV-Fehler-Flag verwendet. In ONTAP 9.0 und neueren Versionen kommt die ungeplante Umschaltung (USO) zum Einsatz.

Schritt

1. Aktivieren Sie die MetroCluster-Konfiguration, um NVFAIL bei der Umschaltung auszulösen, indem Sie den einstellen `vol -dr-force-nvfail` Parameter zu „ein“:

   ```
   vol modify -vserver vserver-name -volume volume-name -dr-force-nvfail on
   ```

Wo Sie weitere Informationen finden

Weitere Informationen zur Konfiguration und zum Betrieb von MetroCluster erhalten Sie hier.

MetroCluster und sonstige Informationen

Informationsdaten	Betreff
"ONTAP 9-Dokumentation"	• Alle MetroCluster-Informationen
"NetApp MetroCluster Lösungsarchitektur und Design, TR-4705"	• Technische Übersicht über Konfiguration und Betrieb von MetroCluster FC • Best Practices für die MetroCluster FC-Konfiguration.
"Architektur und Design der MetroCluster IP-Lösung, TR-4689"	• Eine technische Übersicht über die Konfiguration und den Betrieb der MetroCluster IP-Adresse. • Best Practices für die MetroCluster IP-Konfiguration.
"Installation und Konfiguration von Stretch MetroCluster"	• Stretch-MetroCluster Architektur • Verkabelung der Konfiguration • Konfiguration der FC-to-SAS-Bridges • Konfigurieren der MetroCluster in ONTAP
"MetroCluster IP-Installation und -Konfiguration: Unterschiede zwischen den ONTAP MetroCluster-Konfigurationen"	• MetroCluster IP Architektur • Verkabelung der Konfiguration • Konfigurieren der MetroCluster in ONTAP
"MetroCluster Management und Disaster Recovery"	• Allgemeines zur MetroCluster-Konfiguration • Umschaltung, Heilen und zurückwechseln • Disaster Recovery

"Warten der MetroCluster-Komponenten"	• Richtlinien für die Wartung in einer MetroCluster FC-Konfiguration • Verfahren zum Austausch oder Upgrade von Hardware und Firmware-Upgrades für FC-to-SAS-Bridges und FC-Switches • Hot-hinzufügen eines Festplatten-Shelfs in einer Fabric-Attached- oder Stretch-MetroCluster FC-Konfiguration • Hot-entfernen eines Festplatten-Shelfs in einer Fabric-Attached- oder Stretch-MetroCluster FC-Konfiguration • Austausch von Hardware an einem Disaster-Standort in einer Fabric-Attached- oder Stretch-MetroCluster FC-Konfiguration • Erweitern einer Fabric-Attached oder Stretch-MetroCluster FC-Konfiguration mit zwei Nodes auf eine MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes. • Erweitern einer Fabric-Attached oder Stretch-MetroCluster FC-Konfiguration mit vier Nodes auf eine MetroCluster FC-Konfiguration mit acht Nodes
"Umstellung von MetroCluster FC auf MetroCluster IP" "MetroCluster Upgrade- und Erweiterungsleitfaden"	• Aktualisierung oder Aktualisierung einer MetroCluster Konfiguration • Umstellung von einer MetroCluster FC-Konfiguration auf eine MetroCluster IP-Konfiguration • Erweitern einer MetroCluster Konfiguration durch Hinzufügen weiterer Nodes
"Installation und Konfiguration der MetroCluster Tiebreaker Software"	• Monitoring der MetroCluster Konfiguration mit der MetroCluster Tiebreaker Software
Active IQ Digital Advisor Dokumentation "NetApp Dokumentation: Produktleitfäden und Ressourcen"	• Monitoring der MetroCluster Konfiguration und Performance
"Kopienbasierte Transition"	• Migration von Daten von 7-Mode Storage-Systemen zu geclusterten Storage-Systemen
"ONTAP-Konzepte"	• Funktionsweise der gespiegelten Aggregate

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.